♧ **학습내용**

1차시	실기교육의 정의

1. 실기교육의 정의	2. 실기교육의 필요성	3. 진로교육

1. 실기교육의 정의

◈ 실기교육이란

- 일반교육 또는 보통교육이라는 포괄적인 교육에 대비하여 사용되기도 하나 주로 이론보다는 실업·기술 부문에 비중이 있는 교과목을 중심으로 실제성이 강한 기능적 영역에 속한 능력을 배양하기 위한 교육이라고 할 수 있다.
- 실기교육의 필요성은 국가 사회적 인력수급 면에서 많이 고려되지만, 개개인의 직업으로서, 개인의 직업적 성취를 위해서는 여러 가지 면에서 통합적으로 고려되어야 한다.
- 실기교육은 대체로 실습 위주로 이루어지는 교육이다.
- 실습이란 요구되는 기능을 일정한 수준까지 도달할 수 있도록 숙달하고 일에 대한 올바른 태도와 습관을 가질 수 있도록 계속적이고 반복적으로 실행하는 육체적·정신적 학습활동을 의미한다.

1) 실기교육의 정의

(1) 사전적 의미

① 실기란, '실제의 기능이나 기술' 또는 '실제의 기술'을 의미한다.

- 어떤 일을 정확하고 능률적으로 해 내는 솜씨
- 과학 지식을 생산, 가공에 응용하는 방법이나 수단

② 기술의 영어적 표현

- technique: 주어진 분야의 기술적 노력에 사용되는 전문화된 지식과 기술의 덩어리
- technic: 특정한 기술적 행동 또는 행위와 관련된 특수한 기능들
- technology: 학문의 한 분야, 도구 및 도구의 사용과 그 사회적 효과, 인간이 발명 창조하는 물질적 요소들

③ 기술이 갖는 특성:

- 기술은 도구와 기계를 사용하여 물품을 생산하는 지식, 절차, 방법들을 의미
- 기술은 인간의 필요에 부응하여 주어진 환경을 변경시키거나 극복하는 인간의 정신적·신체적 활동
- 기술과 인류 문명의 발전과는 직접적이고 정적인 상관관계가 있음

④ 기능이란, 학습한 개념이나 원리를 효과적으로 자유롭게 활용하는 능력

- 신체적 활동이나 학습과제의 수행에서 보이는 정교성과 협응성, 즉 어떤 일을 유능하게 행하는 학습된 능력

⑤ 실기교육은 실습을 통하여 이루어짐

- 실습이란, 기능을 일정 수준까지 숙달하도록 하고, 일에 대한 올바른 태도와 습관을 갖도록 하기 위하여 계속적이고 반복적으로 실행하는 육체적, 정신적 학습활동

[표 1-1] 실기 교육의 정의

대상	직업·기술교육 기관의 학생
내용	각 직업·기술 영역에서 필요로 하는 능력 중 사용 빈도와 교육적 가치가 높은 것
기관	특성화고 고등학교, 전문대학, 대학, 고등기술학교, 직업전문학교, 폴리텍대학, 사내기술 대학 등을 포함한 사회교육기관, 산업교원 양성기관
목적	실제적 능력의 습득과 그에 따른 건전한 태도·습관의 함양

(2) 실기교육과 관련된 용어

① 직업교육

- 개인의 대학수준 이하의 자격을 요구하는 일에 종사할 수 있도록 일의 세계를 탐색하고
- 자기의 적성·흥미·능력에 맞는 일을 택하고 그 일에 필요한 지식·지능·태도·이해·판단력·일에 대한 습관 등을 개발
- 이미 현직에 종사하고 있는 근로자가 자신의 일을 개선·유지할 수 있도록 학교와 일의 현장에서 능력을 개발하는 전체 교육의 일부이다.

② 기술교육

- 생산기술의 기초와 이에 관련된 과학이나 기술의 일반적 이해를 목적으로 하는 보통 교육적 성격의 기술교육
- 고등학교 수준에서 직업준비를 위해 전문적 지식이나 기술습득을 목적으로 하는 교육
- 대학이나 전문대학 수준에서 행하는 기술교육으로 최신 디자인, 생산·서비스업에 응용할 수 있는 기술적인 정보, 과학과 기술의 법칙을 근간으로 한 직업에 종사할 수 있도록 하는 교육

③ 산업교육

- 실업교육·직업교육·기술교육의 개념을 모두 포함하는 포괄적인 개념으로서 고등학생이나 대학생에게 농업·수산업·공업·상업·기타의 산업에 종사하기 위하여 필요한 지식·기술 및 태도를 습득시킬 목적으로 행하는 교육

④ 실업교육(practical arts education)

- 개인이 그의 일상생활에 만족을 찾을 수 있고 시민으로서의 책임을 수행하는 데 필요한 농업·산업기술·상업·가정 등에 관한 일반적인 지식·기능·태도 등을 기르는 교양교육의 일부이다.

2. 실기교육의 필요성

1) 교육철학적인 면

- 현재의 중·고등학교 교육이 대학 진학준비를 위한 교육에 치중되어 있음
- 입시위주의 교육이 개인으로 하여금 사회생활에 필요한 건전한 시민으로서의 자질을 갖추도록 하고 직업인으로서의 능력을 키우는 교육의 목적에 맞게 실행된다고 할 수 없음
- 입시위주의 교육에 준비없이 사회에 진출하는 졸업생들을 위해서 좀 더 계획적인 실업교육이 실시되어야 함

2) 사회적인 면

- 사회생활을 위한 기본 요소 중의 하나는 사회의 개개인이 생계유지를 위해 직업을 갖는 것
- 실업자의 증가, 청소년들의 일탈과 범죄, 성인의 범죄, 가정의 불안정 등은 확실한 직업을 갖지 못했을 때 발생될 수 있는 가능성이 많음

- 직업이 없는 청소년은 사회를 파괴하는 다이너마이트와 같으며, 청소년 범죄의 80~90%는 무직자였다. (코넌트)
- 실업·기술교육을 통하여 청소년들에게 안정된 직업을 갖게 하는 것은 사회발전을 위하여 크게 기여한다고 볼 수 있음

3) 경제적인 면
- 경제발전의 기본 요소는 충분한 자연자원과 자본의 확보, 그리고 인력개발에 있음
- 문명의 발전은 과학의 발달로 이루어지고 그 출발점은 과학자의 발명임
- 과학자의 발명을 실제로 적용하여 문명의 이기를 생산하고 그 기구를 이용하여 더 좋은 생산품을 만들고 보급하여 인류생활에 이바지한 사람들은 실업·기술교육을 받고 산업현장에서 일하는 근로자이다.

4) 과학·기술적인 면
- 과학과 기술의 급속적인 변화와 함께 산업의 고속화로 인한 단순 노동직의 퇴화 [전화 56년(1820~1876), 라디오 53년(1867~1920), 텔레비전 12년(1922~1934), 트랜지스터 5년(1948~1953)]
- 새로운 직종의 개발로 학교에서 배운 것만으로 평생 동안 현직을 계속 유지한다는 것이 불가능하게 되어 계속적인 실업·기술교육의 필요성을 인식하게 됨

5) 인력수급 면
- 우리나라의 산업구조의 전환으로 인한 지식노동의 투입도가 높아짐
- 4차 산업의 도래로 인한 산업의 고속화로 인한 고학력 요구
- 고학력을 요구하는 직업에 종사할 수 있는 실업·기술교육이 강조되어야 함

[표 1-2] 실기 교육의 동태적 시스템

투입	과정	산출
● 자원 - 예산 - 시설 - 장비 - 자재 ● 지역사회의 요구 ● 교육과정 ● 인적자원의 특성 - 학생, 교사, 행정가		● 학생의 성취도 - 기능습득 - 자격검정 ● 학생의 태도, 습관 - 직업인으로서 - 시민으로서 - 가족으로서

3. 진로교육

1) 진로교육의 개념
- 진로는 영어의 career를 말하며, 수레가 다니는 길을 따라간다(to roll along on wheels)는 carro에서 유래함
- 사전적 의미: '한 개인의 생애 전 과정'으로 정의됨

- '어떤 사람이 일하는 활동의 총체', '한 개인이 평생 동안 행하는 일의 총체', '개인의 직업 혹은 직무 이상의 개념을 자신의 인생 전반에서 수행하게 되는 연속적인 일이나 여가 모두를 포함하는 생활방식'
- 진로란, 보수를 받든 안 받든 일하는 사람 자신이나 사회에 이로움을 주기 위해 평생 동안 행하는 활동으로 교육, 훈련, 정치, 직업 활동, 가사 활동 등이 모두 포함됨

2) 진로교육의 필요성
- 직업생활의 성공은 모두에게 중요한 문제
- 전문적인 진로교육의 부재는 학생들로 하여금 충분한 준비와 계획 없이 진로를 결정하게 하고 직업생활을 성공적으로 이끌지 못함
- 학생들의 장래문제를 포함한 진로 및 취업 문제가 상당한 비중을 차지함
- 학생의 적성이나 흥미는 무시된 채 부모나 교사의 권유 또는 수능점수에 맞추어 전공을 결정하는 오류
- 진로교육은 학문과 직업교육의 통합, 결혼, 자녀양육, 취미, 오락 생활에 이르기까지 인생의 모든 문제를 통합하여 지도하는 교육이 되어야 함

3) 진로교육의 실제

(1) 교과활동을 통한 진로지도
- 단순한 지식의 암기가 아니고 삶과 일의 세계를 경험하고 이해하는 과정이 되어야 함
- 교과의 학습이 현실적인 삶의 문제와 장래의 진로 및 직업문제에 어떻게 관련되어 도움이 되는가를 깨달을 수 있도록 함
- 해당 교과를 전공한 사람이 종사하는 직업을 조사·탐색하고, 그 교과에 대한 대학의 전공계열과 전공학과 그 외 교육기관 등을 조사하도록 함

(2) 학급활동을 통한 진로지도
- 담임교사의 재량으로 조회나 종례시간 또는 수시로 진로정보나 교육자료 제공
- 자율학습 등을 이용한 집단상담 및 학급게시판 활용
- 학생들의 진로노트 작성으로 자신을 이해하고 일에 대한 정보 등을 정리
- 진로와 관련된 각종 문제에 대한 서로 상이한 주장을 토론함으로 학생들의 의사결정 능력 향상
- 직업에 대한 소개영상 활용 및 동아리 활동으로 소질과 흥미, 적성, 경험을 할 수 있도록 함

(3) 진로정보실의 운영을 통한 진로지도
- 일과 직업에 세계에 관한 각종 정보, 각급 학교에 대한 소개책자나 요람, 학과 선택을 위한 자료, 컴퓨터 등을 게시 또는 진열하여 학생들이 자유롭게 진로를 결정할 수 있게 함
- 적성검사, 흥미검사, 성격검사 등 각종 표준화 검사를 받을 수 있는 장소와 기회 제공

(4) 행사활동을 통한 진로지도
- 학교의 행사활동을 진로교육과 관련하여 운영, 진로의 날, 진로의 주간, 진로의 달 행사 등
- 지역사회 자원인사를 초청하여 학생들과 개인면담을 할 수 있도록 주선
- 관공서 혹은 산업체 방문으로 사람, 일, 고용조건, 승진, 전망 등을 실제로 알아보게 함
- 각종 전시회 개최, 심리검사 실시, 진로문제에 대한 토론회, 발표회, 진로교육 프로그램, 시사회, 연극 및 역할극 등 다양한 내용으로 행사기간 중에 집중적으로 수행
- 학교의 특수성과 지역 사회의 자원, 학생과 학부모의 여건 등을 감안하여 운영

2차시	실기교원의 역할과 자질

1. 실기교원의 역할	2. 실기교원의 자질	3. 실기교원의 수행능력

1. 실기교원의 역할

1) 실기(산업)교육: 산업에 종사하는데 필요한 지식·기술 및 태도를 습득시키고 기업가 정신을 함양시키기 위한 교육

2) 산업교육기관의 종류
- 산업수요에 연계된 교육 또는 특정 분야 인재양성을 목적으로 하는 학교로서 대통령령으로 정하는 고등학교·고등기술학교
- 직업 또는 진로와 직업교육 과정을 운영하는 특수학교
- 대학(고등교육기관 중 대통령령으로 정하는 기관) 등이 포함됨
  [기능대학, 국방대학교, 사관학교, 국군간호사관학교, 육군3사관학교, 경찰대학, 한국과학기술원, 광주과학기술원, 대구경북과학기술원, 울산과학기술원]

3) 실기(산업)교원: 산업교육기관에서 산업교육을 실시하는 초중등 교육법 제19조 및 고등교육법 제14조의 규정에 의한 교원

4) 실기(산업)교원의 역할
- 담당 교과에 대한 수업 계획 수립
- 교재의 연구 및 준비
- 실내 수업 전개
- 실험 실습 지도
- 실험 실습장 조직 관리
- 수업 평가
- 현장 실습 계획 지도 평가
- 학교와 지역사회 및 전공관련 산업체와의 유대강화
- 생활지도
- 학급경영
- 학교 행사 참여 및 공문 처리
- 진로지도
- 산업교원으로서의 전문성 제고를 위한 현장 연구 및 현직 연수 참여

2. 실기교원의 자질

1) 학교교육과 산업 사회와의 요구를 일치시키도록 하기 위한 교육과정 계획 및 운영
- 학교와 산업현장의 유대 강화를 위하여 산학협동교육을 잘 조직·운영할 수 있어야 함
- 이를 위해 관련 분야의 산업체나 유관기관에 관한 조사와 이들간의 긴밀한 유대를 가질 수 있어야 함

2) 전공분야에 관한 지식뿐만 아니라 특히 기능적인 면에 능력이 있어야 함

- 기능적인 능력을 학생들에게 잘 교수할 수 있는 교육방법에 관한 능력이 있어야 함

3) 담당교과의 현장 직무와의 관계를 이해하고 직무분석에 의한 수업 전개를 할 수 있어야 함
   - 전공분야와 관련 있는 산업현장이나 교육기관에서 직전교육이나 현장교육을 통해 실제적인 경험을 갖는 것이 바람직함

4) 진로지도와 졸업생의 추수지도를 잘 하여야 함
   - 학생들의 적성, 흥미, 능력에 알맞은 직업을 선택·준비·취업할 수 있도록 지도하여야 함
   - 졸업 후 직업의 세계에 종사하게 되면 추수지도를 통하여 졸업생들의 산업 현장에서의 직무 능력을 평가하고, 지도 조언하며 그 결과를 학교 교육에 다시 반영할 수 있어야 함

3. 실기교원의 수행능력

1) 소속과의 교육과정을 교과 이론 중심보다 직무 능력 함양을 위해 계획하고 운영할 수 있는 능력
2) 담당 전공 교과에 관한 충분한 지식과 기술
3) 담당 교과를 잘 가르칠 수 있는 능력
4) 학습 능력이 부족한 학생을 대상으로 수업을 잘 전개할 수 있는 능력
5) 수업에 필요한 자료를 준비하고 제작할 수 있는 능력
6) 실험 실습을 위한 계획을 수립하고 실습장을 교육목표 달성을 위해 조직하고 운영할 수 있는 능력
7) 수업결과를 학업 성취도와 현장 직무 능력과 관련하여 평가할 수 있는 능력
8) 현장 실습을 계획하고 지도하여 평가할 수 있는 능력
9) 학교와 지역사회간의 유대를 공고히 하고 특히 산학협동을 적극적으로 추진할 수 있는 능력
10) 생활지도를 잘 할 수 있는 능력
11) 담당학급을 잘 경영할 수 있는 능력
12) 학교행사에 적극적으로 참여하고 공무를 신속 정확하게 처리할 수 있는 능력
13) 진로지도 특히 직업지도를 잘하고 졸업생들의 추수지도를 활성화 할 수 있는 능력
14) 전문교과와 관련된 최신의 지식과 기술을 계속 수집 분석하여 담당 교과에 대한 전문성을 제고할 수 있는 능력
15) 컴퓨터를 교육에 적극적으로 활용할 수 있는 능력
16) 필요에 따라서 부전공 교과를 잘 가르칠 수 있는 능력

3차시	학습자의 조건

1. 학습자의 준비성	2. 학습자의 개별성	3. 학습자의 동기유발 및 기대수준

1. 학습자의 준비성

◈ 준비성이란
- 일정한 학습을 효과적으로 수행할 수 있게 하는 데 필요한 준비 상태나 정도를 말함
- 즉 어떤 학습 과제를 능히 또는 적당한 곤란함이나 도전감을 가지고 행할 수 있는 지적, 정서적, 사회적, 신체적, 기타 여러 가지 측면의 특성이 충분히 갖추어져 있다는 것을 의미한다.

1) 성숙
- 발달도상에 있을 때 얻은 행동이 가장 잘 학습된다. 외국어도 말하기 시작할 때 가장 잘 배우고, 일단 말을 다 배우고 나면 외국어 발음이 어려워진다.
- 발달 속도는 환경의 영향에도 불구하고 비교적 일정하다. 훈련을 시키는 것이 전혀 영향이 없는 것은 아닐지라도 성숙이 이루어지지 않는다면 그 효과는 적다
- 유기체는 성숙할수록 훈련이 덜 필요하다. 따라서 성숙은 어떤 행동을 학습할 수 있는 준비를 마련한다.
- 성숙 전의 훈련 효과는 전혀 없거나 또는 일시적인 효과뿐이다.
- 성숙 전 훈련이 유아의 좌절을 일으키면 해롭다.

2) 성숙과 학습에 관한 원리
- 일반적으로 성숙되어 있지 않은데도 불구하고 미리 훈련시키는 것보다 성숙된 후에 훈련시키는 것이 훨씬 더 효과적이다.
- 훈련 또는 연습은 기능이 동일하다 할지라도 단순한 것과 복잡한 것 사이에 차이가 있다. 따라서 기능에 따라 학습의 강조점은 달라져야 한다.
- 훈련기간의 길이와 방법에 따라 효과는 달리 나타난다.
- 일반적으로 운동 기능 활동보다는 지적 조작을 포함한 복잡한 활동이 훈련의 영향을 쉽게 받는다. 그러므로 지적 방면의 학습은 가능한 한 일찍부터 학습하는 것이 효과적이다.
- 어떤 기능이나 활동에는 훈련의 영향을 쉽게 받는 시기가 있다. 이 시기를 파악하여 적절한 지도와 훈련이 따르게 되면 성공적으로 이끄는 기회가 된다.

3) 생활연령과 정신연령

(1) 생활연령(chronological age)
- 준비성과 관련하여 중요하게 고려해야 할 특성 중의 하나
- 교육기준은 생활연령과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 10세 된 학습자와 12세 된 학습자를 같이 다룰 수는 없다.
- 생활연령에 따라 학습 자료와 질에 차이가 생긴다.

(2) 정신연령(mental age)
- 지적능력을 생활연령 척도로 표시한 것으로 지적연령이라고도 한다.
- 생활연령이 8세인 학습자가 6세의 문제밖에 풀지 못하였다면 그의 정신연령은 6세인 것임
- 교사는 학습자의 정신연령의 작용을 인식하여야 하고 아울러 정신연령의 의미를 적용시켜야 한다.

2. 학습자의 개별성

1) 개인차

- 개인차는 성별, 연령별 사회 계층별로 뚜렷하다.
- 학습자의 개인차를 가능한 한 정확히 이해·파악하여 학습지도에 임해야 학습 효과를 향상시킬 수 있다.

(1) 개인간차(個人間差)

- 눈에 보이는 객관적인 차이로 개개인이 지닌 특성

(2) 개인내차(個人內差)

- 눈에 보이지 않는 것으로 개인이 지닌 능력, 흥미, 적성, 요구, 동기 등이 개인 내에서 그 정도나 수준의 차이를 가지는 것으로 지적, 정의적 영역에 속하는 것

2) 학습부진아

(1) 학습부진아에 대한 견해

- 지적 능력이 낮고 해당 연령층에서 기대하는 학습결과를 남을 수 없는 학생
- 교육 성취도가 정규학년에서 수행되는 수준에 상당히 미달되어 있거나 학습속도가 부진한 아동・학생을 말한다.

(2) 학습부진아에 대한 재인식

- 학습부진아는 현재 이전의 각 학년 정규학급에서 기대되는 학습성과에 미달한 아동・학생이지만 학업성취 과정에서 지구력이 약했던 탓임을 재인식해야 한다.
- 그들의 지적 활동에는 언제나 부진성이 나타난다고 하지만 예능적・기계적・사회적 제반 활동에서는 반드시 부진한 것이 아니라고 하는 점을 재인식해야 한다.
- 그들의 개념을 학교 교육에 한정시켜서 학습결과와 지적 능력에 국한된 개념규정을 전반적인 학습부진아로 단정하는 것은 오류가 있을 수 있다는 점을 재인식해야한다.
- 개인은 성공적인 학습차를 갖고 있기 때문에 모든 분야에서 동일하게 성공하지 못하는 다양한 변이성을 가졌다는 점을 재인식해야 한다.

(3) 학습부진의 원인

① 사회・경제적 요인

- 사회・경제적 수준의 차이에 따라 학생들의 성적차이가 현저하게 나타난다.

② 문화실조의 요인

- 문화실조(cultural deprivation)란 인간발달에서 요구되는 심리적 요소의 결핍과 과잉 및 시기적 부적당에서 일어나는 지적・사회적・인성적 발달의 부분적 상실, 지연 및 왜곡현상을 의미한다.
- 문화실조 상태의 아동들은 대부분 부진아이며, 언어적 능력이 결핍되어 있고, 학습하는 방법을 이해하지 못하기 때문에 부진성을 가져오고 있다.
- 가정교육에 있어서 조그만 유의가 있으면 충분히 시정될 가능성이 있음

③ 신체적 요인

- 시각장애, 청각장애, 미성숙, 영양섭취의 부족, 기타 건강 조건에 의한 것으로써 신체요인이 학습부진과 관련이 있음

④ 가족관계요인

- 가족관계에서 일어나는 제 문제, 즉 긴장, 분노, 언쟁, 불화, 급격한 변동, 아동들에 대한 이해와 수용태도 결핍 등의 문제는 아동・학생들에게 정서적 불안정을 초래한다.
- 가족 간에 갈등이 없는 이해속에서 부적응을 방지하고 학교 학습에 적응시키려는 노력이 필요함

⑤ 아동・학생들의 출석률 저하요인
- 흥미 없는 수업의 전개, 학업성적에 대한 계속적인 실패, 좋지 못한 학습 습관 등은 학교의 책임과 개인적인 결함에 기인되고 있다.
- 이와 같은 원인은 학교, 가정, 아동의 삼자가 함께 갖는 결함에서 오는 원인이라고 할 수 있다.

⑥ 기타 제반 요인
- 가정이나 지역사회가 가진 교육자료, 시설 및 자원이 갖추어지지 않은 상황에서 오는 요인
- 아동・학생들의 능력, 성취동기 및 요구수준의 상호간 부조화상태
- 우발적인 사고, 나쁜 영양, 질병 등의 요인이 신체적・정서적 활동에 영향을 초래
- 아동・학생들이 아무런 학습준비가 없을 때 바람직스럽지 못한 교육 압력을 행사한다거나, 이미 학습할 시기가 지나버렸거나 발달수준에 적합하지 못한 학습지도
- 정서적 혼란 상태이거나 학습에 대한 동기, 흥미, 충동, 유인, 의욕 등이 결핍일 때

(4) 일반적 특성
① 연속성이 짧은 주의력과 산만한 흥미를 가지고 있다.
② 제한된 상상력과 창의적 사고력을 가지고 있다.
③ 자극에 대한 반응시간이 느리다.
④ 무감정, 자신력 없음, 강한 의존심을 가지며 침착성은 있으나 때로는 흥분하고 감수성이 예민하다.
⑤ 학업에 장해를 받으며, 생활연령에 비해 성취 수준이 낮다.
⑥ 자기신뢰감을 쉽게 상실하거나 혹은 없다.
⑦ 남에게 속기 쉽고, 불안정감, 수치감 및 겸손이 있다.
⑧ 기억력과 파지력이 낮다.
⑨ 추상적 사고능력, 상징적 표현력, 결과에 대한 평가력, 지속적 활동능력 등이 약하다.
⑩ 아이디어 전이, 시・공간의 확대, 흥미의 지속 등에 성공적이지 못하다.
⑪ 자제력과 상황변화에 적응력이 제한되어 있다.
⑫ 독창력, 언어표현력, 집중력, 변별력, 분석력 등의 수준이 낮다.
⑬ 혼란, 공포, 불안을 쉽게 느낀다.
⑭ 태만하다. 즉, 체질적인 요인 때문이 아니라 좋지 못한 건강이나 정서적 부적응에 기인되는 태만으로 보여진다.
⑮ 행동과 활동은 충동에 기초를 두고 있으며 조속한 결과를 얻고자 하며 어떤 결론을 초조하게 느끼고 있다.
⑯ 신체적으로 잘 발달되지 않는 편이다.

(5) 학습부진아 변별
① 각종 심리검사(개인지도검사, 집단지능검사, 성격검사, 성취검사, 적성검사, 태도검사, 학습습관검사, 흥미검사, 정의성검사 등)
② 학력검사와 교사제작 검사
③ 집단내에서 특수아동・학생들과의 관계를 조사하기 위한 사회측정법
④ 신체결함과 성장을 구분하고 연구하기 위한 신체검사 또는 체능검사
⑤ 부모, 학교 교직원 및 기타 관련된 전문 인사들에 의해서 계획된 가정면접, 가족생활사를 분석하고, 가정, 학교, 지역사회의 정보와 자료의 활용
⑥ 교사가 아동・학생을 주의 깊게 관찰 이해할 수 있도록 마련된 객관적인 일화 기록법의 활용
⑦ 학력과 인격에 관하여 교사가 평점한 자료
⑧ 아동・학생과의 면접을 통해서 얻어진 자료와 지도상담자들이 제시하는 기타의 정보와 자료

⑨ 아동・학생들의 점수, 학년 수학 정도를 명시한 학적부와 생활기록부에 의한 자료의 분석 활용
⑩ 교사들이 제공하는 각종자료

(6) 학습부진아 교수방법
① 학습활동은 단순하게 하며 학습시간은 비교적 짧게 하고 학습범위는 되도록 좁고 구체적으로 할 것
② 학습계획 수립은 명백하고 정확하게 할 것
③ 학습내용 상호간에 명백하게 관련지어 지도할 것
④ 언어적・추상적인 설명을 피하고 자유롭게 수업시간을 보낼 수 있는 분위기를 조성하여 발표의 기회를 제공하는 한편, 학습내용은 시청각 교구의 활용, 견학, 실제 경험을 토대로 할 것
⑤ 수업내용은 연습과 실습을 병행할 것
⑥ 불만족감에 대한 보상에 도움을 주는 사실을 자주 재확인하고 평가하며 노력할 때만 칭찬할 것
⑦ 마음가짐, 성취도 및 용모에 관해서 자부심을 갖게 조언할 것
⑧ 최근에 발생된 사건은 즉각적으로 의미를 부여해 줄 것
⑨ 운동, 기계적, 사회적, 예술적인 등의 능력은 개인의 재산이라고 인식시키고 아이디어, 취미, 흥미, 소질 등을 신장・개발하도록 권장할 것
⑩ 부당하고 지나친 압력은 주지말 것
⑪ 학급활동이나 학습계획에 교사와 학생이 함께 참여하고, 발표를 권장할 것
⑫ 현실적인 문제로 직업에 대한 욕망을 환기시키고 추구하게 할 것

(7) 학습부진아 요구에 관련된 것
① 대상, 목적을 명백히 언급한다.
② 학습단계를 특수화시켜 진행한다.
③ 학생들은 질문에 능동적으로 참여한다.
④ 학생들의 정답에 즉각 강화한다.
⑤ 학생들은 적극적으로 평가과정에 참여함으로써 자기의 장・단점을 변별할 수 있다고 하는 프로그램 학습은 학습부진아 프로그램전략과 깊은 관련이 있다.

◈ 아동・학생들은 어떤 의미에서는 모두가 부진아 영역에 속할 수 있는 것이다.
따라서 각종 학습이론과 학습 프로그램은 학습부진을 방지하고 학습 효과의 극대화를 위한 전략이라고 할 수 있다.
부진아는 늦게 개발되는 사람(a late bloomer)임을 재인식하여 그들을 위한 개발전략을 수립해야만 될 것이다.

3. 학습자의 동기유발과 기대수준

1) 의의
(1) 동기
- 학습자의 행동을 어떤 목표로 이끌어가는 내적 충동 상태이다.
- 개체가 어떤 일정한 형식의 행동을 하려는 결정 경향 내지는 태세라고 할 수 있다.
(2) 동기유발
- 어떤 행동의 근원이 되는 힘인 동기를 학습자에게 환기시키는 것
- 학습에 있어서 학습자가 하고자 하는 경향이 생기게 되는 것을 말한다.

(3) 학습동기
- 학습자가 그 학습에 대한 의욕을 가지고 학습 활동을 전개하는 힘
- 학습자가 자발적으로 학습하려는 의욕을 갖게 되는 동기
- 외부에서 학습활동을 일으키도록 하는 유인이다.

(4) 유인
- 동기를 만족시키기 위해서 어떤 행동을 유발하는 것
- 학습의 실제에 있어서는 동기와 유인이 동반되는 것이 보통이다.

(5) 학습활동의 지도
- 학습자의 행동원인, 즉 동기가 어디에 있으며, 그 동기에 자극을 주어 만족할 수 있는 방법을 찾게 하는 유인이 무엇인가를 알아내는 것이 중요하다.

2) 동기유발 방법
- 학습자가 학습 활동에 대한 흥미를 가지고 있는 경우, 학습이 능률적이고 효과적으로 이루어진다.
- 상이나 벌이 학습의 동기유발에 효과가 있다. 상이나 벌이 목적이 아니고 수단이라는 것을 잘 인식하고 적당한 학습 장면에서 효과적으로 사용해야 한다.
- 경쟁과 협동에 의하여 동기유발의 효과가 나타난다. 학습자는 상호 원조하여 집단의 생산성을 높이고 문제를 해결함으로써 만족감, 성취감, 책임감을 가지게 되는 점에서 행동이 민주적 방법이라 할 수 있다.

3) 기대수준
- 학습자가 어떤 특수한 학습과제에 당면했을 때 어느 정도의 성취를 하겠느냐를 결심하는 것, 즉 구체적 과제에서의 구체적 성취도 또는 포부의 수준이다.
  ① 과거에 성공경험이 많은 학생들은 어떤 과제에 당면했을 때 그들의 기대수준을 현실적으로 높이는 경향이 있다.
  ② 장기간의 실패경험을 맛본 학생들은 그들의 기대수준을 낮춤으로써 실패만을 피하려는 경향이 있다.
  ③ 어떤 학생들은 마치 성공하겠다는 희망만이 성공을 가져다주는 듯이 그들의 기대를 비현실적으로 높게 가지기도 한다.

♧ **연습문제**

문제 1	학습한 개념이나 원리를 효과적으로 자유롭게 활용하는 능력이란? ① 실기 ② 기능 ③ 기술 ④ 실습
정답	②
해설	신체적 활동이나 학습과제의 수행에서 보이는 정교성과 협응성, 즉 어떤 일을 유능하게 행하는 학습된 능력
문제 2	실기교원의 자질이 아닌 것은? ① 학교교육 위주의 교육과정 계획 및 운영 ② 진로지도와 졸업생의 추수지도 ③ 직무분석에 의한 수업 전개 ④ 담당교과의 현장 직무와의 관계를 이해
정답	①
해설	학교교육과 산업 사회와의 요구를 일치시키도록 하기위한 교육과정 계획 및 운영과 관련 분야의 산업체나 유관기관에 관한 조사와 이들 간의 긴밀한 유대를 가질 수 있어야 함
문제 3	지적능력을 생활연령 척도로 표시한 것은? ① 생활연령 ② 정신연령 ③ 개인간차 ④ 개인내차
정답	②
해설	지적연령이라고도 하며, 교사는 학습자의 정신연령의 작용을 인식하여야 하고 아울러 정신연령의 의미를 적용시켜야 한다.

♧ 학습정리

1. 실기교육의 정의
   - 실업·기술 부문에 비중이 있는 교과목을 중심으로 실제성이 강한 기능적 영역에 속한 능력을 배양하기 위한 교육
   - 실기교육은 대체로 실습 위주로 이루어지는 교육이다.
   - 실습이란 요구되는 기능을 일정한 수준까지 도달할 수 있도록 계속적이고 반복적으로 실행하는 육제적·정신적 학습활동

2. 실기교원의 역할
   - 담당 교과에 대한 수업 계획 수립, 교재의 연구 및 준비
   - 실내수업전개, 실험 실습 지도, 실험 실습장 조직 관리
   - 수업 평가, 현장 실습 계획 지도 평가
   - 학교와 지역사회 및 전공관련 산업체와의 유대강화
   - 생활지도, 학급경영, 학교 행사 참여 및 공문 처리, 진로지도
   - 산업교원으로서의 전문성 제고를 위한 현장 연구 및 현직 연수 참여

3. 실기교원의 자질
   - 학교교육과 산업 사회와의 요구를 일치시키도록 하기 위한 교육과정 계획 및 운영
   - 전공분야에 관한 지식뿐만 아니라 특히 기능적인 면에 능력이 있어야 함
   - 담당교과의 현장 직무와의 관계를 이해하고 직무분석에 의한 수업전개를 할 수 있어야 함
   - 진로지도와 졸업생의 추수지도를 잘 하여야 함

4. 학습자의 조건
   - 학습 과제를 능히 또는 적당한 곤란함이나 도전감을 가지고 행할 수 있는 지적, 정서적, 사회적, 신체적, 기타 여러 가지 측면의 특성이 충분히 갖추어져 있어야 함

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **02. 교수학습이론** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**02. 교수학습이론**

♧ **들어가기 : 학습목표 및 목차**

학습 목표	① 학습의 정의에 대하여 이해하고 학습의 정의에 대한 학자들의 견해에 대해 설명할 수 있다. ② 지식저장중심, 능력연마중심, 행동변화중심 학습을 통해 학습의 이론내용에 대하여 설명할 수 있다. ③ 여러 학자들의 행동주의 학습이론을 이해하고 행동주의 이론의 학습원리에 대하여 설명할 수 있다. ④ 인지주의 학습이론의 개념을 알아보고 여러 학자들의 인지주의 학습이론을 설명할 수 있다. ⑤ 정보처리 이론의 개념 및 정보처리 과정에 대해 이해하고 정보처리 이론의 시사점에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 인지주의 학습이론의 학습원리에 대하여 설명할 수 있다. ⑦ 인간주의의 정의에 대하여 설명할 수 있다. ⑧ 매슬로우와 로저스의 인간주의 교수학습이론에 대하여 설명할 수 있다. ⑨ 인간주의 이론의 학습원리에 대하여 설명할 수 있다.
학습 목차	① 행동주의 학습이론 ② 인지주의 학습이론 ③ 인간주의 학습이론

♧ **학습내용**

1차시	행동주의 학습이론

1. 학습의 정의	2. 학습의 내용	3. 행동주의 학습이론

1. 학습의 정의

1) 학습이란
- 학습(learning)이란 인간 발달에 있어서 다양한 환경을 바탕으로 재 체제화되는 과정
- 새로운 행동을 획득하는 것으로서 정신구조에 변화를 초래하며 기능의 변화를 가져오고 미래의 생활이나 경험에 활용한다든지 응용하게 되는 것을 의미함

2) 학습의 정의에 대하여 학자들의 견해
- Gates는 학습은 경험과 훈련을 통한 변용(變容)이라고 하였다.
- Hilgard는 학습이란 생활체가 당면한 장면에 반응함으로써 하나의 활동기제가 새롭게 성립되고 변화하는 과정이라고 하였다.
- Thorndike는 학습은 자극과 반응의 결합이며, 이것은 연습의 법칙과 효과의 법칙에 의해서 강화된다고 하였다.
- Lewin은 학습은 어떤 것이 어떤 것에로 이끌려 가는 과정이라고 하였다.

따라서 이상의 학자들의 견해를 요약하여 본다면 학습이란 새로운 지식이나 기능 행동을 습득하고 보유하여 미래의 생활에 활용할 수 있는 전체적인 체제화 과정이라고 할 수 있다.

2. 학습의 내용

1) 지식 저장중심으로의 학습
- 학습의 목적을 지식을 습득하는 데 두고 있는 것
- 습득한 지식의 양으로서 인간의 가치를 평가한다는 견해

(1) 지식 저장설의 비판적 견해
- 지식수준이 점점 높아져 지식유무의 차가 감소되었기 때문에 지식 그 자체에 일종의 힘을 인정한 실질적 도야의 기초가 약화되었다.
- 지식의 폭발시대에 단순한 지식 학습이 결코 인간교육의 전부는 아니며 정조(情操)교육도 또한 중요한 학습이라는 점이다
- 제한된 수업연한에 무한히 발전하는 전 지식을 모조리 가르칠 수는 없다는 점이다.
- 신인문주의 사상의 대두로 인한 인간 존엄사상의 영향 등이 있다. 즉, 인간을 기계적인 지식의 도구로 보아서는 안 된다.

2) 능력연마중심 학습

(1) 지식 저장 중심 학습의 결점의 보안을 위하여 능력 연마 중심 학습이 대두됨
(2) 능력심리학에 기반을 둔 학습설이다.

- 능력심리학의 관점에서는 사람의 정신작용은 추리작용, 기억작용, 판단작용, 변별작용, 상상작용 등 몇 가지 능력에 의하여 성립되어 있다고 한다.

(3) 정신작용, 즉 인간이 가지고 있는 제반 능력을 연마하는 것이어야 한다는 것

- 기억작용 능력을 잘 훈련시키고 연마하면 기억력이 발달한다든가, 판단능력을 연마시키면 판단능력이 발달한다든가 하는 점이다

(4) 고도한 문화는 복잡다단하고 다양성을 띠고 있기 때문에 그 하나하나를 모두 배울 수 없으므로

- 어학이나 수학을 통하여 정신능력을 연마시키는 것이 효과적이라는 능력 연마설에 입각한 학습설

(5) 능력 연마설의 비판적 견해

- 어학이나 수학을 통하여 연마되는 추리나 상상, 판단 등의 인간정신 능력이 과연 다른 교과 학습이나 문제해결을 위하여 얼마나 소용될 것이냐 하는 문제
- 중요시하게 다루고 있는 어학이나 수학을 통하여 연마된 제 능력이 타 교과나 생활면에 전이되지 않을 경우 능력 연마설은 별 의의가 없다는 점

3) 행동변화중심 학습

- 경험(작업이나 활동이 포함된 생활경험)을 통하여 인간의 행동이 변화되어 가는 과정
- 경험으로부터 얻은 행동이 바람직한 방향으로 변화되고 그 결과는 학습의 결과가 되는 것

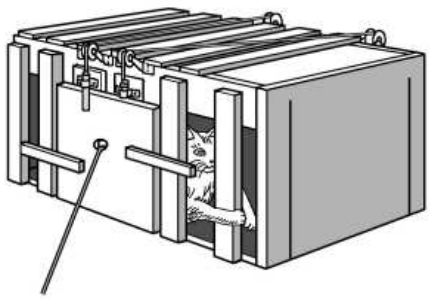
3. 행동주의 학습이론

1) 손다이크(Thorndike)의 시행착오설

- 연결선(connectionism), 연합설, 효과설이라고도 함
- 어떤 목적을 달성하기 위하여 또는 어떤 문제사태에 부딪쳤을 때, 어떻게 하는 것이 좋을지 모르게 되면 자연히 여러 가지 시도를 해보게 된다.
- 목표에 도달하기 위한 행동에 있어서 확실한 방법적인 안이 없이, 비교적 막연한 가운데서 시행과 착오를 되풀이 하다가 우연히 목표에 도달하는 것을 말함

2) 손다이크의 실험

(1) 고양이의 문제함 실험



[출처]: 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)

- 닫힌 상자 안에 배가 고픈 고양이를 넣고 바깥에 고양이가 좋아하는 음식물을 놓아둔다.
- 학습목표는 음식물이 된다.
- 상자 안에는 발판을 만들어 놓았는데 이것을 밟으면 자동적으로 문이 열리게 되어 있다.
- 처음에 고양이는 음식을 먹으러 밖으로 나가려고 여러 가지 방법의 시행과 착오를 거듭함

- 우연히 발판을 밟게 되어 문이 열려 먹이(목표)를 먹게 된다.
- 이러한 과정을 수십 회 거듭한 끝에 고양이는 한 번의 시행과 착오도 없이 즉시 발판을 밟고 나와 먹이를 먹게 된다.
- 시행착오를 거쳐 행동의 진보적 변화를 가져오게 된다.

(2) 쥐의 미로시험
- 입구에서 출구까지 복잡한 미로를 만들어 놓고 출구에는 먹이(목표)를 놓아둔다.
- 시장기가 있는 쥐는 입구로 들어가 이리 들어가 보고 저리 들어가 보고 하여 우연히 목표에 닿을 수 있었다.
- 이와 같은 과정을 여러 번 되풀이한 결과, 쥐를 입구에 넣자마자 한 번의 착오도 없이 출구에 도달할 수 있었다.
- 새롭고 진보적인 행동의 변화를 가져오게 되어 학습의 의미를 보여주게 됨

(3) 손다이크의 학습의 법칙
- 손다이크는 학습을 시행착오의 과정을 통해서 선택되고 결합되는 것으로 보았다.
- 특히, 동물은 시행착오와 우연적 성공에 의해서 바른 행동이 학습된다.
- 이 경우 만족스럽고 성공한 행동은 각인(stamped in)되지만, 불만족스럽거나 실패한 행동은 배제된다고 보고 있다.

① 효과의 법칙(law of effect)
- 동일한 상황에서 만족이 따르는 반응은 조건이 동일한 다른 반응보다 더욱더 견고하게 그 상황에 결합되고, 불쾌를 주거나 반응 직후에 불쾌가 따르는 반응은 조건이 동일한 다른 반응보다 일어나기가 어렵다.
- 효과의 법칙은 행동의 결과에 따른 쾌, 불쾌의 결합, 즉 학습을 적극적인 방향으로나 소극적인 방향으로 강화시킨다는 법칙
- 어떤 일을 계획하고 실험해서 성공하게 되면 성취감과 만족감을 가지고 의욕적으로 계속하게 되므로 학습의 진보를 가져온다.

② 연습의 법칙(law of exercise)
- 자극과 반응의 관계를 반복하면(사용의 법칙) 결합이 견고해지고, 반복하지 않으면(불사용의 법칙) 결합은 약화되고 망각된다.
- 기계적인 기억이나 근육 활동, 기능의 획득에 있어서와 같이 반복적인 실습에 관한 것이다.
- 어떠한 학습과정도 한번만의 시행에 의해서 이루어질 수는 없고, 여러 번 반복함으로써 속도가 빨라지고 숙달의 단계에 이르게 된다는 것이다.

③ 준비성의 법칙(law of readiness)
- 학습하려는 준비가 충분히 되어 있을 때 학습하면 만족한 반응을 가져와 자극과 반응의 결합이 잘되고, 준비성이 없거나 또는 준비성이 충만되어 있어도 외부의 억제를 받으면 불만족을 일으킨다는 것이다.
- 어떤 행동경향이 준비된 적응・자세・태도 등으로 환기될 때 그 경향이 행동을 통해 충족되면 만족스러우며 충족되지 않으면 불만족을 야기하게 된다.

3) 파블로프(Pavlov)의 고전적 조건반사설

(1) 개념
- 고전적 조건화, 또는 조건반사설이라고도 함
- 개에게 먹이를 주면서 종소리를 들려주는 연습을 되풀이해보니 나중에는 개가 종소리만 들어도

침을 흘리게 됨

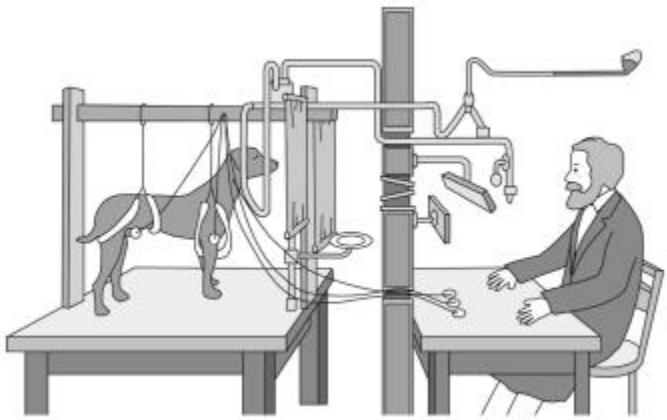
- 조건자극(종소리)을 무조건자극(음식)과 결합시켜 조건반사(타액분비)를 일으키는 것을 조건화라 한다.

(2) 파블로프의 실험

① 무조건자극(음식물)과 무조건반응(침흘림): 시장기가 있는 개를 묶어 놓고 수술을 통하여 호스를 침샘에 연결하여 놓았다. 음식물(무조건자극)을 갖다 놓으면 시각기관인 눈과 후각기관인 코를 직접 자극하여 침(무조건반응)을 흘리게 된다.

② 무조건자극(음식물)과 조건자극(종소리)을 동시에 가하였다. 이때도 침을 흘렸는데 종소리 때문은 아니다. 그런데 이같은 과정을 수십 회 되풀이 하여 음식물을 눈으로 보고, 코로 냄새를 맡고 침을 흘리는 행동과 종소리를 듣는 행동이 연결되는 것을 기대하였기 때문이다.

③ 조건자극(종소리)만 가했더니 마찬가지로 침을 흘리는 것(조건반응)을 보았다. 이와 같이 개는 눈으로 보고 코로 냄새를 맡아야만 침을 흘릴 줄 알던 상태로부터 종소리만 듣고도 침을 흘리는 일을 행동으로 학습한 것이다.



[출처]: 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)

(3) 파블로프의 학습의 원리

① 강화의 원리

- 조건반사적 행동이 이루어지려면 먼저 준 자극의 강도에 비해 후에 제공하는 자극의 강도는 적어도 같거나 보다 강해야만 바람직한 행동을 유발하는 데 효과적이다.

② 간격의 원리

- 종소리가 울리고 나서 5초 이내에 무조건 자극인 고기를 주지 않았을 때에는 조건반사가 잘 일어나지 않는다. 이에 비해 5초 이내에 조건자극과 무조건 자극이 결합될 때에는 조건 반사의 성립이 용이하다. 무조건자극이 조건자극보다 선행되는 경우에 조건반사가 성립한다.

③ 일반화의 원리

- 강화되는 과정, 조건화 과정에서 사용된 조건자극과 유사한 자극이 주어질 때에도 조건반사가 일어난다. 이와 같은 현상을 자극의 일반화라고 한다.

4) 스키너(Skinner)의 조작적 조건형성이론

(1) 개념

- 조작적 조건형성이론은 스키너에 의해 정리된 이론이다.

- 스키너의 이론은 파블로프의 조건반사이론을 더욱 발전시킨 이론이다.
- 파블로프의 이론은 행동형성(학습)을 위해 자극을 통제하는 것, 즉 수동적 행동학습이 주요 개념인 데 비해, 스키너의 이론에서는 반응의 통제, 즉 능동적 행동이 더 중요한 개념이 된다.

(2) 스키너의 실험

① 박스를 이용한 스키너의 실험은 자극을 통제하는 것이 아니라 반응을 통제하여 학습을 형성하려는 것이다. 스키너는 쥐를 박스에 넣어 지렛대를 눌러 먹이를 먹는 과정을 관찰할 수 있도록 장치되었다.

② 쥐는 처음 박스 안에 넣어졌을 때 우연한 행동의 결과로 지렛대를 누르게 되고, 그 결과 먹이를 먹게 된다. 처음에는 지렛대와 먹이의 관계를 몰랐으나 점차 시행함에 따라 지렛대를 누르면 먹이가 나온다는 사실을 학습하게 된다.

③ 쥐는 먹이가 필요할 때마다 지렛대를 누르게 되고 이 행동은 먹이가 계속해서 주어짐에 따라 강력한 습관으로 형성(강화)하게 된다. 즉 지렛대를 누르는 행동은 배고픔(자극)에 대한 반응으로서 수동적인 반응이 아니라 적극적이고 임의적인 작동 행동인 것이다.



[출처]: 실기교육방법론, (김준권 외, 양서원, 2013)

(3) 스키너의 강화

① 강화(reinforcement)란 반응의 빈도를 높이기 위하여 유쾌한 자극을 제시하거나 불쾌한 자극을 제거해 주는 것이다. 강화에는 정적강화와 부적강화가 있다. 정적강화는 행동을 증가시키는 강화이며, 부적강화는 전기쇼크나 소음과 같이 부정적 자극을 회피할 수 있는 강화이다.

② 정적강화에는 물질적 강화(사탕, 돈 등)와 사회적 강화(칭찬, 격려, 스킨십 등), 토큰강화가 있다. 토큰강화는 토큰과 같이 그 자체로서는 가치가 없으나 물질이나 정신 등으로 보상받을 수 있는 강화이다.

③ 소거(extinction)란 강화물을 계속 주지 않으면 반응의 강도가 감소되는 것을 의미한다. 보통 소거의 방법은 무관심, 주의집중의 억제 등으로 달성된다. 아이가 울 때 주어지는 보상(관심, 돌보아줌 등)을 주지 않으면 점차 우는 반응이 감소되다 결국 소멸되고 만다.

④ 소거는 벌과 유사하게 인식되고 있으나 동일한 것은 아니다. 소거는 자극을 제거하는 것이지만 벌은 강화의 반대자극을 주어 행동 빈도를 감소시키는 것이다. 벌을 사용하는 것은 스키너는 근본적으로 부정적으로 보았다. 벌은 유용한 행동을 만드는 것보다는 무용성의 이유들 때문이다.

- 벌은 불행한 정서적인 결과를 남긴다.
- 벌은 남에게 고통을 주는 것을 정당화한다.
- 벌은 하지 말아야 할 행동을 제시할 뿐 가치 있는 행동을 제시하지는 않는다.
- 벌을 제거하면 원래의 행동으로 돌아간다.
- 벌 받는 아이는 공격적인 성격이 된다.

5) 행동주의 이론의 학습원리

(1) 학습자의 반응을 중시하고 '행함으로써의 학습(learning by doing)'을 강조하는 것은 중요한 원리이다.
(2) 효과의 법칙이나 강화의 원리에서 강조되듯이, 정확한 반응들이 보상받을 수 있게 반복 배역되는 것이 효과적으로 학습된다. 그리고 정적 강화가 부적 강화보다 더 효과적으로 학습된다는 사실은 널리 알려진 원리이다.
(3) 연습의 법칙과 같은 반복의 원리는 기능 학습이나 기록을 향상시키는 데 여전히 중요한 원리 되고 있다.
(4) 새로운 행동의 획득은 조형의 원리나 단서화(cueing) 또는 모델의 모방을 통해서 이루어진다. 따라서 이들은 자극-반응 이론에서의 변별 강화와 자극 통제의 원리들의 효과가 된다.

2차시	인지주의 학습이론

1. 인지주의 학습이론	2. 정보처리 이론	3. 인지주의이론의 학습원리

1. 인지주의 학습이론

1) 인지주의 학습이론이란: 이해를 통한 학습자의 인지구조 변화라고 할 수 있다. 인지주의 이론에서는 학습을 요소로 분할해서 파악하는 것이 아니라, 전체로서 파악하고자 한다. 즉 인지주의 이론은 학습자의 행동 자체보다는 그 행동을 지배하는 내적인 정신활동에 더 많은 관심을 보인다.

2) 퀼러의 통찰설

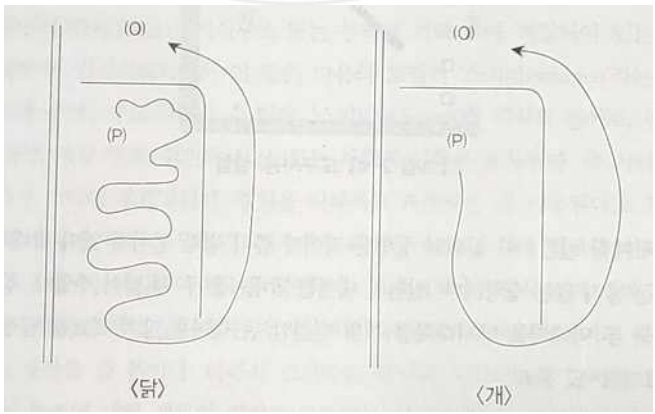
(1) 개념

- 퀼러의 학습이론으로 형태설에 입각한 인지학습이론이다.
- 학습목표를 포함하는 문제사태를 전체적으로 이해하고 그것을 분석하여 인지함으로써 목표달성을 위한 행동과 결부시켜 재구성 또는 재구조화 하는 것
- 학습과정 속에서 사태의 인지와 재구조화가 진행되는 동시에 심리적 이해력이 나타나는 것을 통찰이라 함
- 통찰이란 상황을 구성하는 요소간의 관계를 파악하는 것으로 학습이란 근본적으로 학습자의 통찰과정에 달려있다고 본다.

(2) 퀼러(Köhler)의 실험

① 우회로 실험:

- 우회로 안에 굶주린 유기체를 넣고 목표를 도달하는 과정을 관찰, 유기체의 지능 수준에 따라 문제해결의 방식이 달랐다.
- 닭은 시행착오적으로 행동하다가 먹이에 도달, 개는 단번에 먹이에 도달하였다. 유기체의 지적수준이 높을 수록 통찰력으로 문제를 해결한다는 것을 알았다.



[출처]: 실기교육방법론, (김준권 외, 양서원, 2013)

② 도구사용 실험:

- 실험장치 안에 굶주린 침팬지를 넣어두고 어떻게 먹이를 먹는가를 관찰하였다. 침팬지는 처음 실험실에 넣어지자 우선 주변 상황을 둘러본 다음 실험실 내에 놓여 있는 막대기를 이용하여

창틀 밖에 놓여 있는 바나나를 잡아당겨 먹었다.
- 즉, 침팬지는 주어진 실험실 상황 속에서 문제사태를 재구성(막대기를 이용하는 것)하여 목표에 도달하였다.

③ 도구제작 실험:
- 이 실험의 상황은 먹이가 좀 더 멀리 떨어져 있어 막대기 하나로는 닿지 않는 상황이다. 실험실 내에는 막대기 두 개를 넣어 주었다.
- 침팬지는 두 막대기를 낚시대처럼 끼워 연결한 뒤 먹이를 당겨 목표를 달성하였다.

(3) 통찰에 의한 학습

① 문제해결은 단순한 과거 경험의 집적이 아니고, 경험적 사실을 재구성하는 구조전환의 과정이다.
② 통찰은 탐색적인 과정을 통해서 이루어지는 일이 많다. 그러나 그 탐색은 단순한 우연만을 위주로 하는 시행착오와는 다르다.
③ 통찰은 실험장면에 의하여 좌우된다. 장면 전체가 잘 내다보이면 그 해결이 쉽다.
④ 통찰에 의한 학습은 종류에 따라 차별이 있으며 개체에도 차이가 있다.

3) 레빈(Lewin)의 장이론

- 형태 심리학적 원리에 입각한 기억의 역학적 연구가 주측
- 심리학적 '장'이란 물리학적 생리학적 기술과는 다른 심리학적 기술 개념으로서 상호 종속적인 것으로 생각되는 공존적 사실들의 전체라고 정의
- 인간이란 심리적 환경에 둘러싸인 생활공간 속에 있고 그 속에 있는 인간은 지각적 운동영역과 내적-개인적 영역으로 분화된다고 설명함
- 이 상호간 기능적 연관이 생겨서 어떻게 목표에 용이하게 도달하는가를 이해하게 되는 인지구조의 변화가 학습이라고 봄

① 행동은 그 행동이 일어날 당시의 존재하는 장의 함수(B=f(L))이다.
② 분석은 전체로서의 상황에서 시작되어야 하며 구성요소는 거기에서 제외되어야 한다.
③ 구체적인 상황 하에서의 구체적인 사람은 수리적으로 표현될 수 있다.

4) 톨만(Tolman)의 기호-형태설

- 톨만의 이론은 기호-형태-기대 혹은 기호-의미체 관계라고 주장한다.
- 즉, 어떤 구체적인 자극(기호)은 유기체 쪽에서 볼 때 일정한 형의 행동-그것은 어떻게 행동한다는 형이거나 혹은 행동하지 않는다는 형의 어느 것이든-의 결과로서의 일정한 자극대상(의미체)을 도출한다.
- 예를 들어 미로속에서 어떤 통로(수단)를 통과하면 어떤 장소(결과)에 이를 수 있는가를 습득하는 것이 학습이다.
- 어떤 수단이 이끄는 결과가 학습자의 요구에 부합된 목표이면 그 수단을 통해서 목표에 도달하는 실천행동이 일어난다.

2. 정보처리 이론

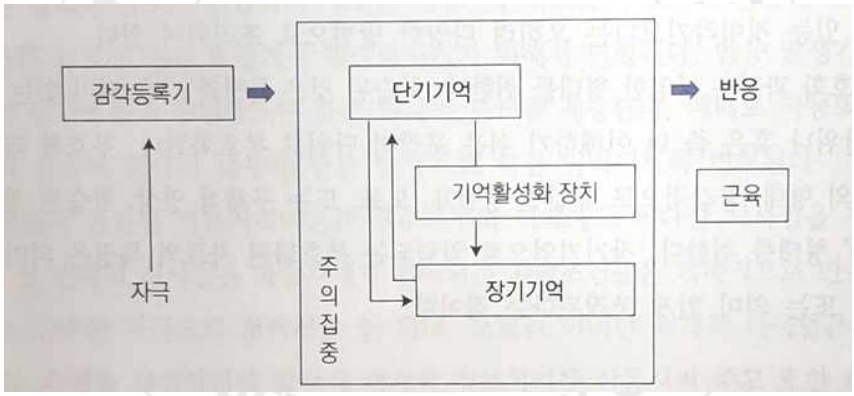
1) 개념
- 최근에는 인간의 학습과 기억과정을 '정보처리(information processing)의 관점에서 설명해

보고자 하는 노력이 전개되고 있다.

- 정보처리 이론은 학습자가 직면하게 되는 각종 자극들은 머릿속의 내재적 구조에 반영되면서 여러 가지 형태의 정보로 처리되거나 변환한다는 것이다.
- 감각기관을 통하여 받아들이게 되는 초기의 자극들은 일차적으로 두뇌속에 등록되고 곧이어 단기기억 또는 활동기억에 저장되는데 이것이 두 번째 기억이다.
- 단기기억정보는 후에 장기기억정보로 변환되며 필요한 경우 새로운 정보로 재생되며, 재생된 정보에 따라서 학습자들은 관찰 가능한 반응을 표출하게 된다.

2) 정보처리 과정

- 학습자는 환경으로부터 감각수용기를 활성화시켜서 신경정보로 전환되는 자극을 받아들인다.
- 이러한 정보는 '감각등록기' 라고 불리는 구조속으로 들어간 후 매우 짧은 시간 동안 존속한다.
- 다양한 감각기관으로부터 받아들인 정보는 약 백분의 몇 초간만 어느 정도 완전한 형태로 등록된다.
- 정보는 자극의 형태로 전환되는데 이 과정을 '선택적 지각'이라고 부른다. 선택적 지각은 어떤 독특한 특징에만 주의를 기울이는 학습자의 능력에 달려있다.
- 전환된 정보는 단기기억으로 들어가며, 일반적으로 약 20초 정도의 제한된 시간 동안만 남아있다.



[출처]: 실기교육방법론, (김준권 외, 양서원, 2013)

(1) 부호화

① 정보의 가장 결정적인 변환은 단기기억에서 장기기억으로 들어갈 때 일어남

② 지각적 특징을 지닌 형태로 존재하던 정보가 장기기억으로 전환되면서 개념으로 저장됨

③ 부호화과정은 목록이나 행렬표, 도표, 또는 구체적 영상, 학습된 정보의 그림 형태를 취한다.

(2) 저장

① 부호화된 형태의 정보는 장기기억에 저장되며, 영구적이며 시간이 지나도 망각되지 않는다.

② 망각현상은 새로운 기억과 오래된 기억 간의 간섭으로 인한 것이며 주로 탐색과 재생과정이 비효과적이기 때문에 일어난다.

(3) 재생

① 학습하였다는 것을 입증하기 위해서는 학습한 것들을 장기기억으로부터 재생할 수 있어야 한다.

② 재생을 위해서는 단서의 제공을 필요로 하고 단서는 탐색과정 중에서 이미 학습한 것을 연결시키기 위해 사용된다.

③ 재생된 것은 단기기억으로 되돌아가고 다른 입력된 정보와 결합하여 새로운 부호화를 만든다.

④ 학습된 자료는 반응 발생기를 활성화시켜 변형되며, 다양한 인간행동을 수행하도록 하는 하나의

조직을 제공한다.

3) 정보처리 이론의 시사점
   - 학습자에게 부여되는 자극조건들은 기계적으로 반응해야 되는 단순한 자극으로 보아서는 안된다. 외재적 자극들은 학습, 기억, 수행을 실행하기에 앞서서 내재적 정보처리를 작동시켜 주고 또한 촉진시켜 주게 된다.
   - 단일한 학습 행위도 몇 단계의 정보처리과정을 거치게 되기 때문에 교수설계에 있어서 외재적 자극은 단일한 정보처리단계나 혹은 몇 개의 정보처리 단계들이 잘 조합될 수 있도록 구성되어야 한다.

3. 인지주의 이론의 학습원리

1) 체제화의 법칙은 과제의 지각적 구조화의 원리가 된다. 형태이론이 제시한 처방은 학습과제의 본질적인 측면을 부각시키고 학습자가 그를 효과적으로 탐색할 수 있도록 구조화하는데 기여한다.
2) 통찰의 원리는 문제해결 학습의 핵심적인 부분을 부각시켜 주고 있다. 문제해결 학습의 중핵은 목적과 수단을 효과적으로 관계 짓게 하는 것이 관건이 된다.
3) 통찰의 원리와 더불어 장이론은 인지 구성의 성립이나 변용에 있어 개개자극의 성질보다 다극 간의 상호관계를 부각시켜주고 있다.
4) 능동적인 학습은 본능적인 충동이나 생리적 요구 이상의 목적에 따른 의미체를 형성하는 경우가 많다. 동일한 대상이나 자극도 인지 주체의 목적에 따라 자극대상의 의미나 목적과 수단관계의 차이에 깊은 관심을 갖게 한다. 이를 통해 인간 학습은 기계론적 복사설이나 반사 이론에 의존하는 이상적 결과라는 점에 주의를 환기시키고 있다.
5) 이해를 통한 학습은 기계적 학습이나 단순 반복에 의한 학습보다 영구적이며 전이효과를 높여준다.
6) 인지적 피드백은 정확한 지식을 확대, 심화해주고 잘못된 학습을 교정해 준다. 이것은 행동주의 이론에서의 강화와 대응하는 것이지만, 인지론에서는 피드백의 효과를 더 강조하고 있다.

3차시	인간주의 학습이론

1. 인간주의의 정의	2. 인간주의 학습이론	3. 인간주의 이론의 학습원리

1. 인간주의의 정의

◈ 인간주의란
- 인간주의자들은 인간이 환경자극에 이해 조건화된다는 행동주의자들의 주장을 비판한다.
- 인간주의자들에게 있어서 주요한 교육목표는 전인발달에 있다.
- 그들은 인간존재가 자신의 운명을 지배하고, 자신을 둘러싸고 있는 환경을 형성해나가기 위해서 상황에 능동적으로 개입할 수 있는 조건을 갖추었다는 독특성을 강조한다.
- 따라서 인간주의는 사람을 돕고, 이해하고, 그들의 능력과 잠재력을 충분히 발전시켜 나가도록 하는 것을 목적으로 한다.

2. 인간주의 학습이론

1) 매슬로(Maslow)의 욕구단계설
- 매슬로는 인간의 욕구가 그 강도에 따라 일곱가지 욕구체계의 위계를 이루고 있다고 하였다.

① 생리적 욕구: 기아, 맛, 수면, 갈증, 성 등 인간의 기본적 욕구
② 안정의 욕구: 위기와 위험으로부터의 보호, 공포, 불안, 무질서로부터의 자유, 구조, 질서, 법, 제약, 안전에 대한 욕구
③ 사회적 욕구: (애정, 소속감 등)타인과의 만족스러운 관계, 집단에의 소속, 우정과 애정의 교환 등의 욕구
④ 자존(존경)의 욕구: 자기 존중(능력, 자신감)과 타인에 의한 존중(지위, 인정, 존엄성)
⑤ 자아실현의 욕구: 잠재적 성취, 최대의 자기 발전, 창의성과 자기표현의 욕구
⑥ 인지적 욕구: 아는 것과 이해하는 것(인지적)에 대한 욕구이다. 호기심, 탐구심 등 더 알고 싶은 욕구
⑦ 심미적 욕구: 완전성, 질서, 아름다움에 대한 욕구

2) 학습에 대한 매슬로의 입장

(1) 성장동기의 강조
- 매슬로는 자기의 동기이론에서 생리, 안전, 소속과 사랑, 자기 존중의 욕구를 결핍동기라 함
- 자기실현, 지식과 이해, 심미적 욕구를 성장욕구, 메타욕구라 하였다.
- 보통 사람은 유기체의 어떤 결핍을 만회하려는 결핍욕구가 있으며, 이에 대해 자기실현인은 자신의 잠재력을 성취하고 자기 주변세계를 알고 이해하려하고 조화·질서·아름다움을 추구하려는 심미적 욕구가 있다고 하였다.

(2) 자기실현 행동의 특성
- 자기실현은 내면적 핵심을 수용하고 표현한다는 것, 즉 잠재적 능력 및 가능성을 실현하는 것을 의미하는 것으로 개인의 본성이 갖고 있는 가능성을 충분히 발휘하는 것
- 질병, 신경증, 정신병 또는 근본적인 인간능력의 상실 혹은 감퇴 등이 존재해 있는 상태

(3) 학습목표

- 자기실현이 인간의 최고의 욕구이고 최고의 목표이며, 교육의 1차적 목표이다.
- 이에 따라 2차적인 목표를 수반하며, 2차적인 목표로 읽기, 쓰기 등 기술의 습득이 필요하다.

2) 로저스(Rogers)의 유의미 학습

(1) 개요

- 로저스는 학습을 무의미한 학습(meaningless learning)과 유의미한 학습(significant learning)의 두가지 형태로 구분하였다.
- 무의미한 학습은 그 개인에 대하여 아무런 인간적인 의미가 없으며 또 관련성도 없는 학습이다.
- 유의미한 학습은 학습자가 직접적으로 경험하고 사고하는 그로 인하여 어떤 감정을 찾게 되는 학습이며, 자기 스스로가 수행한 것이다.
- 따라서, 학생의 학습도 자기주도(self-directed)적이 될 때 보다 효과적으로 이루어진다.

(2) 학습에 내포하는 요인

- 경험적 학습은 개인 전체가 포함되는 학습이어야 한다. 즉 학습과정에 개인의 인지만이 아니라 감정까지 포함되는 전인학습이어야 한다.
- 자발적이어야 한다. 계속 외부로부터 주어지는 자극이라도 그것을 학습자가 스스로 우러나와 발견하고 파악하여야 한다.
- 그것은 학습자의 행동, 태도, 성격까지 모두를 변화시키는 것이어야 한다.
- 학습자에 의하여 평가되는 것이어야 한다.
- 경험적 학습의 본질은 의미(meaning)이어야 하기 때문에 의미 있는 요소로 경험 속에 누적되어야 한다.

(3) 학습에 대한 입장

① 자유학습이론의 가정:
- 자유학습이론은 학습자에게 자기주도적이고 자기 의도적인 학습을 하는 자유가 허용되어야 한다는 것을 가정한다.

② 촉진자로서의 교사:
- 모든 교사가 학습의 촉진자는 아니다. 촉진자의 자질을 갖추고 학습을 촉진하는 사람이 교사이다.

③ 자기실현 경향으로서의 동기:
- 로저스는 자기실현 경향이라고 부르는 단 하나의 고유한 동기로 행동이 활력화되고 방향 지어진다고 가정한다. 따라서 인간존재의 기본적인 동기는 자기실현 경향이다.

④ 완전히 기능하는 인간으로서의 학습목표:
- 로저스는 자기의 잠재력을 최고로 활용하는 사람을 '완전히 기능하는 인간(fully functioning person)'이라 하였다.
- 완전히 기능하는 사람의 특징은 경험에 대한 개방성, 실존적인 삶, 자신의 유기체에 대한 신뢰, 자유의식감, 창조성 등이다.

3. 인간주의 이론의 학습원리

1) 자기결정(self-direction)의 원리

- 학생 스스로가 자신이 학습할 것을 결정해야 한다는 사상
- 학생들이 원하는 학습활동을 학생 스스로가 결정하고 교사는 단지 학생들의 활동에 이용될 수 있는 정보와 장비만을 제공하면 된다는 것이다.

2) 학습방법의 자발적 학습원리
- 학생은 학습의욕을 꾸준히 길러야 하고, 학습하는 방법을 배워야한다는 원리
- 학교가 해야 할 일이란 학생들이 자발적으로 명시적 목표 달성을 위해 학습방법을 배우도록 하는 것이다.

3) 자기평가(self-evaluation)의 원리
- 자기평가는 자발성 발달의 필수조건이다.
- 자기평가만이 진정한 평가이고, 교사나 학교에 의한 평가는 단일 정답과 암기를 요구하기 때문에 진정한 의미의 학습을 저해한다는 원리이다.

4) 지와 정의 통합의 원리
- 인간중심 수업이론가들은 인지적 학습과 정의적 학습을 통합하고자 한다.
- 그들에 의하면 학습이란 새로운 정보나 경험을 획득하는 동시에 그것들의 개인적 의미를 발견하는 것이다.

5) 위협으로부터의 해방의 원리
- 학습은 위험이 없는 상태에서 가장 쉽게, 가장 의미 있게, 가장 효과적으로 이루어진다는 원리이다.
- 오늘날의 학교는 타인은 물론 자신으로 하여금 자신을 조롱하고 비하하도록 위협한다.

♧ **연습문제**

문제 1	행동주의 학습이론이 아닌 것은? ① 시행착오설 ② 고전적 조건반사설 ③ 작동조건화설 ④ 통찰설
정답	④
해설	통찰설은 퀼러의 학습이론으로 형태설에 입각한 인지학습이론이다.
문제 2	단기기억에서 장기기억으로 전환될 때 목록, 도표 등 개념으로 전환되는 것을 무엇이라 하는가 ? ① 부호화 ② 재생 ③ 저장 ④ 학습
정답	①
해설	부호화 과정은 다양한 형태를 취하며, 학습된 것은 문장과 같은 의미있는 언어적 단위나 포괄적으로 부호화된다.
문제 3	매슬로의 욕구단계설 중 인간의 성장의 욕구는? ① 안정의 욕구 ② 사회적 욕구 ③ 존경의 욕구 ④ 자아실현의 욕구
정답	④
해설	생리적 욕구에서 존경의 욕구까지를 결핍욕구라하고 자아실현의 욕구 그 이상의 것을 성장욕구라 한다.

♧ 학습정리

1. 학습이란
   - 학습(learning)이란 인간 발달에 있어서 다양한 환경을 바탕으로 재 체제화되는 과정

2. 행동주의 학습이론
   - 행동주의 입장에서 학습이란 '환경의 조성에 따른 학습주의 행동 변화'라고 규정할 수 있다.
   - 행동주의 대표적인 학습이론으로는 손다이크의 시행착오설, 파블로프의 고전적 조건반사설, 스키너의 작동 조건화설 등이 있다.
   - 시행착오설로부터는 효과의 법칙, 연습의 법칙, 준비성의 법칙을 시사 받을 수 있다.
   - 고전적 조건반사설에서는 강화의 원리, 간격의 원리, 일반화의 원리 등과 스키너의 작동 조건화설에서는 학습과 관련해서 강화와 소거의 개념이 중요하다.

3. 인지주의 학습이론
   - 인지주의 입장에서 학습이란 '이해를 통한 학습자의 인지구조 변화'라고 할 수 있다.
   - 인지주의 대표적인 학습이론은 퀼러의 통찰설, 레빈의 장 이론, 톨만의 기호-형태설, 정보처리 이론 등이 있다.
   - 정보처리 이론에 의하면 학습자가 직면하게 되는 여러 가지 형태의 자극들은 부호화-저장-재생이라는 단계를 거친다.

4. 인간주의 학습이론
   - 인간주의의 교육의 주요 목표는 전인발달에 있다. 인간주의는 사람을 돕고, 이해하고 그들의 능력과 잠재력을 충분히 발전시켜 나가도록 하는 것을 목적으로 한다.
   - 매슬로는 인간의 욕구가 그 강도에 따라 생리적욕구, 안전의 욕구, 사회적 욕구, 존경의 욕구, 자아실현의 욕구, 인지적 욕구, 심미적 욕구로 이루어져 있다고 하였다.
   - 로저스의 학습이론에 따르면 인간은 학습하려는 생리적 욕구와 호기심이 있으므로 학습은 자기주도적이 될 때 보다 효과적으로 이루어진다고 하였다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **03. 기능의 학습과 교수** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**03. 기능의 학습과 교수**

,

♧ **들어가기 : 학습목표 및 목차**

학습 목표	① 기능의 학습을 위해 몸을 구성하는 근골격 체계에 대하여 설명할 수 있다. ② 운동기능과 손운동의 개념을 이해할 수 있다. ③ 손재주와 숙달의 개념을 이해할 수 있다. ④ 기능의 구분을 이해하고 설명할 수 있다. ⑤ 기능 습득의 3단계를 구분해서 설명할 수 있다. ⑥ 기능학습의 효과에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 기능학습의 의미와 몰입에 대해 설명할 수 있다. ⑧ 기능학습에 있어서 연습의 중요성과 개념을 이해할 수 있다. ⑨ 기능학습과 관련된 여러 명제들의 의미를 이해할 수 있다. ⑩ 피드백의 정의 및 유형, 가이드라인 등을 이해하고 기능의 적용과 지속에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	① 근골격 체계와 운동기능 ② 기능의 학습 ③ 기능의 교수원리

사이버대학교 CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **학습내용**

1차시	근골격 체계와 운동기능

1. 근골격 체계	2. 운동기능과 손운동	3. 손재주와 숙달

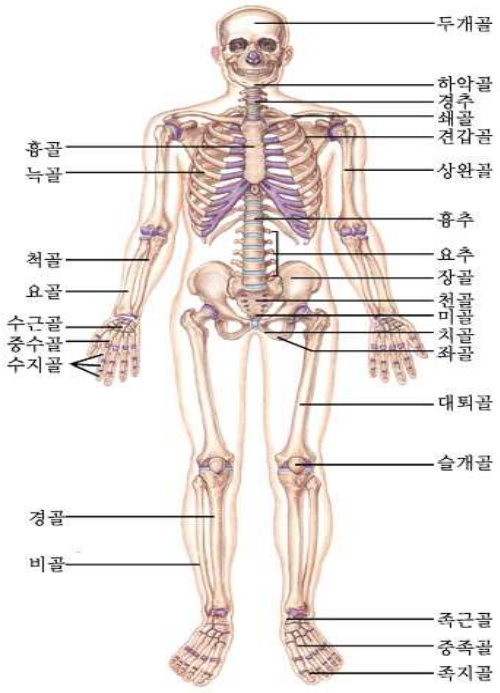
1. 근골격 체계

◆ 기능의 학습은 근육 운동과 밀접한 관련을 가지고 있다.
◆ 기능의 학습과 교수를 위해서는 우선 우리 몸의 체계와 운동 기능에 대한 이해가 선행되어야 한다.
◆ 우리 몸을 구성하는 근골격(筋骨格)체계는 뼈, 근육 및 연결 조직으로 되어있다.

1) 뼈와 연결조직

(1) 뼈

- 인간의 신체에는 206개의 뼈들이 있다.
- 이들은 신체를 보호하고 지탱해 주는 역할을 하는 골격 구조를 형성하고 있다.
- 골격은 다른 모든 신체 부위를 연결시켜서 인체의 외곽 구조를 만들어 준다.
- 두개골이나 갈비뼈와 같은 것은 신체의 내부기관을 보호하는 기능을 한다.
- 팔과 다리의 긴뼈들은 이들이 부착되어 있는 근육과 함께 신체 운동이나 활동을 지지해준다.



[그림 3-1] 인체의 골격
출처: 생명과학대사전

<표 3-1> 골격의 분류

분류	부위	이름	뼈의 수
몸통골격 (axial skeleton) 80개	두개골(skull) 29개	두개골(Cranium bone)	8
		안면골(Facial bone)	14
		이소골(ossicles bone	6
		설골(Hyoid bone)	1
	척추(vertebra column) 26개	경추(cervical vertebrae)	7
		흉추(thoracic vertebrae)	12
		요추(lumbar vertebrae)	5
		천골(sacrum)	1
		미골(coccyx)	1
	흉골(sternum)		1
	늑골(rips)		24
사지골격 (appendicular skeleton) 126개	상지대(shoulder girdle) 4개	견갑골(scapular)	2
		쇄골(clavicle)	2
	상지(upper extrimity) 60개	상완골(humerus)	2
		척골(ulna)	2
		요골(radius)	2
		수근골(carpal bones)	16
		중수골(metacarpal bones)	10
		지골(phalanges of hand)	28
	하지대(pelvic girdle) 2개	관골(hip bone)	2
	하지(lower extrimity) 60개	대퇴골(femur)	2
		슬개골(patella)	2
		경골(tibia)	2
		비골(fibula)	2
		족근골(tarsal bnones)	14
		중족골(metatarsal bones)	10
		지골(phalanges of foot)	28

(2) 연결조직

- 연결조직에는 인대, 건(tendons), 근막, 연골 등이 포함된다.

① 인대
- 뼈의 관절을 연결하는 조밀한 섬유조직
- 관절부위에서 뼈들이 원활하게 작용할 수 있도록 하는 기능을 담당

② 건 (tendons)
- 근육을 뼈에 부착시키고 있는 조밀한 섬유조직
- 근육에 의해 발휘된 힘을 뼈에 전달해 주는 역할

③ 근막
- 근육을 둘러싸서 다른 신체부위와 서로 분리시킴

④ 연골

- 관절뼈의 표면, 코, 귀 등 반투명성의 탄력조직

⑤ 관절: 두 개 이상의 뼈를 연결시킴

- 비운동성 관절: 머리뼈 봉합선
- 경첩관절: 팔꿈치처럼 한방향 운동
- 축관절: 손목처럼 2방향 운동
- 구형관절: 고관절, 어깨관절처럼 3방향 운동

2) 근육

- 우리 몸에는 약 400개의 근육이 있으며 이 근육들은 체중의 약 40~50%를 차지한다.
- 근육은 근섬유, 연결조직, 신경 등으로 구성되어 있다.
- 근육의 연결조직은 신경이나 혈관이 근육 속으로 드나들 수 있는 경로를 제공해 준다.
- 근육은 감각신경섬유와 운동신경섬유를 가지고 있음

① 감각신경섬유

- 근육의 길이나 긴장도에 대한 정보가 중추신경계에 전달된다.

② 운동신경섬유

- 중추신경에서 오는 임펄스(impulse)를 근육에 전달한다.
- 운동신경섬유는 그것의 가지를 통해서 관련된 근육섬유를 통제한다.

③ 운동단위

- 동일한 운동신경섬유 가지에 의해서 통제되는 근육섬유집단으로 가장 기본적인 기능단위
- 동일한 운동단위는 신경섬유로부터 오는 임펄스에 대해 동시에 반응하거나 전혀 반응하지 않음

2. 운동기능과 손운동

1) 운동기능

- 인간생활의 대부분(던지기, 식기 사용하기, 구두끈 매기, 발음하기 등)은 근육운동을 필요로 한다.
- 직업적으로 유용한 활동(바느질, 요리, 용접, 건축, 장비수리, 컴퓨터 조작 등)은 운동기능을 학습해야 한다.
- 운동 수행은 공통적으로 근육운동의 정확성과 적시성에 달려있다.
- 운동기능의 학습의 기본적 의의는 정확성과 적시성 함양이다.

2) 손운동

- 손으로 물건을 잡거나 운반할 때 근육이 작용하기 때문에 운동기관이라 할 수 있다.
- 이와 동시에 손은 물건을 만져서 그것을 무엇인가 알아내는 감각작용도 하고 있다.
- 블룸(Bloom)은 행동적 수업목표를 인지적 영역, 기능적 영역, 정의적 영역으로 구분함
- 기능적 영역에는 조작적 기능이나 운동기능을 포함하고 있어 실기교과는 기능적 영역에 속함
- 손의 기능은 유전에 의해 많은 부분이 결정되지만 학습에 의해서도 상당히 발달할 수 있다.

3. 손재주와 숙달

1) 작업곡선(크레펠린,1902)

- 일정한 기간 동안 작업 성적의 시간적 변화를 나타내는 곡선
- 능숙함의 정도를 객관적으로 정량적으로 측정, 비교할 수 있음

예) 영문 키보드 타자 연습

- 초기: 급격히 증가

- 중기: 서서히 증가
- 평탄기: 거의 증가하지 않음. 연습에 의하여 작업능률의 향상이 거의 일어나지 않는 한계

2) 운동학습
- 일반적으로 작업을 반복하는 연습이나 경험에 따라서 작업성적이 변하는 것
- 숙달은 운동학습에 따라서 작업성적이 변하는 것 - 작업곡선으로 측정
- 세이빙 스코어(Saving score) : 운동학습의 효과가 어느 정도 남아 있는지를 나타내는 값

예) 영문 키보드 타자 연습
- 최초 2개월동안 일주일에 3시간씩 연습_1000타
- 1년간 공백기
- 1년후 1개월 동안 일주일에 3시간씩 연습_1000타 (Saving score 50%)

3) 숙달
- 종합적인 운동 능력으로 반복하여 훈련하는 것으로 학습이 됨
- 손 운동 숙달방법

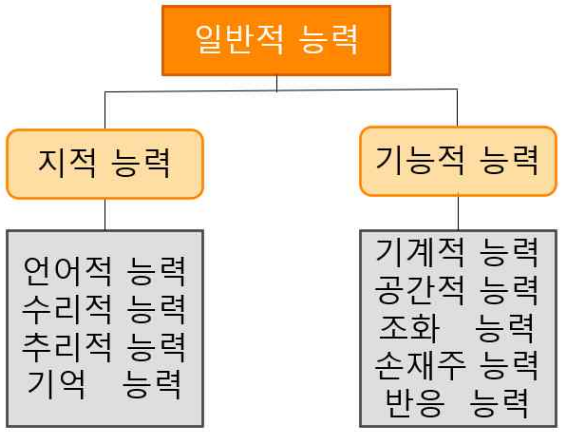
- 한꺼번에 훈련하는 것보다 조금씩 반복하는 것이 성적이 좋다.
  복잡한 운동패턴, 운동 지속시간이 긴 것, 연습내용이 차이가 없는 것 등은 반복하여 연습하는 것이 좋다.
- 숙달이 어느 정도 획득되었을 때는 한꺼번에 연습해도 좋다.
- 의욕이 있을 때는 한꺼번에 연습해도 좋다.
- 휴식시간은 학습효과가 낮아지지 않는 한 길게 하는 것이 좋다.
- 나이가 들어서 시작하는 것보다는 어렸을 때 시작하는 것이 좋다.

2차시	기능의 학습

1. 기능의 구분	2. 기능 습득의 단계	3. 기능 학습의 효과

1. 기능의 구분

◆ 일반적 능력이라 하면 지적능력과 기능적 능력을 말한다.



[그림 3-2] 능력의 구분

[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.76

1) 기능적 능력

(1) 기계적 능력
- 엔진이나 구성요소를 가지고 작업하는 것과 같은 기계적인 일에 관련된 능력

(2) 공간적 능력
- 2 또는 3차원의 관계를 다루는 능력
- 점, 선, 면의 도형, 그림, 지도, 입체, 설계 등의 공간적 요소와 상징체계들을 잘 활용하는 능력

(3) 조화 능력
- 물건을 매끄럽고 주의 깊게 고정하고, 붙잡고, 조작하는 능력

(4) 손재주 능력
- 손가락, 손, 팔, 다리의 움직임과 관련된 능력

(5) 반응능력
- 변화된 상황에 신속히 대응하는 능력

2) 능력의 중요도

(1) 기능 획득의 초기단계:
- 언어적 능력, 공간적 능력이 더 중요

(2) 기능 획득의 후기단계:
- 추리적 능력, 반응 능력이 더 중요

3) 기능:
- 조직적인 신체적, 정신적 활동
- 기능은 연습 된 능력과 관계가 있으며, 훈련, 꾸준한 노력, 연습의 결과이다.

- 기능의 습득에는 연습이 가장 중요하다.
- 숙련된 사람:

① 적응력이 있고 융통성이 있다.
② 분명한 목적 의식이 있다.
③ 속도, 정확성, 스타일을 가지고 있다.
④ 성취 결과에 일관성이 있다.
⑤ 행동에 조화, 매끄러움, 리듬이 있다.

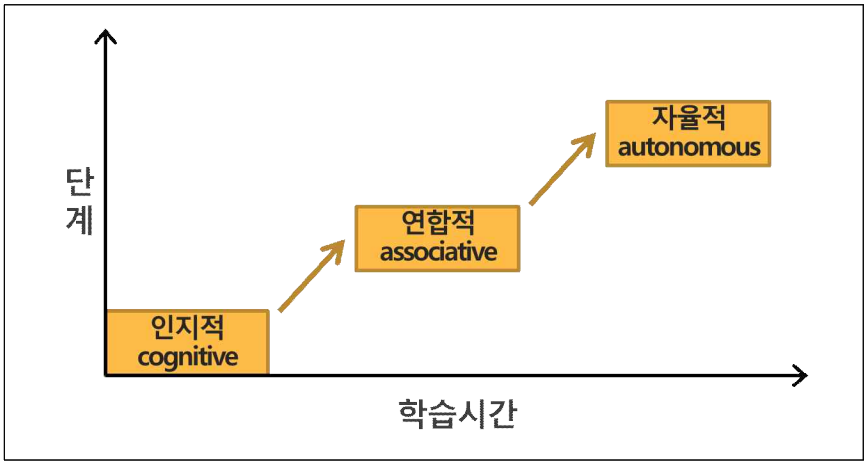
<표 3-2> Romiszowski (1993)의 기능 도식

기능적 능력의 유형 (Main skills category)	지적 능력의 유형 (Type of Knowledge content) <----------> 재생적 기능 (reproductive)	생산적 기능 (productive)
	표준화된 절차 적용 (알고리즘)	원리와 전략 적용 (발견학습)
인지적 기능 • 의사 결정 • 문제해결 • 논리적 사고 등	알고 있는 범주의 문제에 대해 알고 있는 절차 적용 (나누기, 문법적으로 올바른 문장작성)	'새로운' 문제 해결 또는 새로운 절차 고안 (이론 검증, 창의적 작문)
운동기능 • 신체적 행동 • 지각의 예민성 등	반복적이고 자동화된 기능 (타자, 자동차 기어교환, 빠르게 달리기)	'전략' 기능 또는 '기획' 기능 (그리거나 제도, 방어운전, 축구하기)
반응적 기능 • 자신을 다루는 것 (태도와 감정, 습관과 자기 통제)	조건화된 습관과 태도 (참여, 반응과 가치 부여; 접근이나 회피기능)	개인적 통제 기능, mental set 또는 가치 체계 개발, 자아 실현
상호작용 기능 • 다른 사람을 다루는 것 (리더쉽, 설득, 갈등해결)	조건화된 사회적 반응 (좋은 태도, 유쾌한 음성과 언어 습관)	개인간 통제 기능 (리더십, 감독, 설득, 토론, 세일즈맨십)

[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.78

2. 기능 습득의 단계

◆ 인지학습이론에 따르면 기능은 다음과 같은 단계를 거쳐서 습득되는 것으로 설명된다.



[그림 3-3] 기능 습득의 단계

[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.79

1) 인지적 단계

- 학습자가 기능에 관한 정보를 학습하거나 수업을 받는 단계
- 학습자는 기능이 수행되는 방법에 대해서는 언어적으로 기술할 수 있고, 기능과 관련된 기본
- 적인 사실들을 진술할 수 있다.
- 학습과정에서 반복연습은 중요하며, 인지단계에서 연습은 최종적인 기능 수행에 필요한 사실적 정보를 습득하는 것이다.

▶ 인지적 단계에서 교사가 학습자에게 제공하는 정보

① 기대하는 것이 무엇인가.
② 바람직한 것과 피해야할 것은 무엇인가.
③ 준수해야 할 순서는 무엇인가.
④ 알릴 필요가 있는 것은 무엇인가.
⑤ 준수해야 할 주의 사항은 무엇인가.
⑥ 달성해야 할 기준은 무엇인가.

2) 연합적 단계(통합적 단계)

- 인지단계에서 획득한 지식에 기반을 두고 있는 기능을 수행하려고 시도한다.
- 정확한 행동 패턴과 관계가 많다.
- 초기에는 실수 또는 부적합한 행동을 드러낸다.
- 실수와 부적합은 보충연습을 통하여 교정된다.
- 연습의 결과로 기능의 다양한 요소들 간의 연합이 강화된다.
- 학습자는 이 단계에서 기능을 수행하기 위해 정신집중을 많이 해야 한다.

▶ 연합적 단계에서 교사가 학습자를 위하여 준비할 것

① 기능의 시범
② 기능 모방의 기회
③ 실제적 또는 모의 상황 하에서 기능의 연습
④ 결과에 대한 인지
⑤ 지도와 개인의 조력

3) 자율적 단계

- 기능의 수행이 자동화되고 빨라지는 단계로 점진적인 속도와 정확성의 획득과 관련이 많다.
- 스트레스, 간섭에 대한 저항이 증가하며, 집중력도 증가된다.
- 이 단계에서는 리듬이 중요하며, 부차적인 과제를 동시에 수행하면서 이루어진다.
  (걸으면서 읽고, 운전하면서 말하는 것)
- 자율적 단계에서 연습의 목적:

 - 학습자가 많은 정신적 집중 없이 기능을 수행함으로써 학습자의 주의력의 일부를 전체과제의 다른 부분에 활용할 수 있게 하는 것
  (컴퓨터 프로그래밍, 외국어 회화 등과 같은 복합적인 기능)

- 교사는 민감성과 관찰력이 요구됨

▶ 자율적 단계에서 교사가 학습자를 위하여 준비할 것

① 기능의 완전한 학습
② 리듬과 조화의 획득
③ 스트레스와 간섭에 대해 저항하는 방법에 대한 학습
④ 속도와 정확성의 점진적 증가
⑤ 숙련 근로자 수준 (experienced worker standard)의 달성

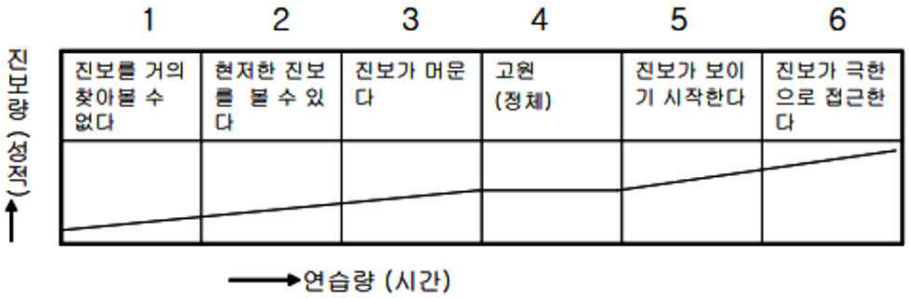
<표 3-3> 기능습득 3단계의 주요 내용

단계	목표	활동	수행
인지	과제를 이해한다.	설명	불규칙하고, 연속성이 없는 단계
통합	기술(mechanics)을 이해하고 수행한다.	시범, 계획적인 연습과 피드백	동작이 좀 더 유연하여 끊어지는 것이 덜함
자동화	과제를 속도, 효율성 및 정밀성을 가지고 수행한다.	주의를 덜 기울여도 될 정도의 자동화된 동작, 세련된 동작에 중점	연속적이고, 유연하며, 적합함

자료: Reznick, R, K, and MacRae, H.(2006) 재인용
[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.82

3. 기능 학습의 효과

1) 학습곡선



[그림 3-4] 학습곡선
[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.83

- 4단계 고원 - 진보가 일시적으로 정체되는 시기
- 고원은 학습의 질적 전환의 시기, 교수 방법의 변화가 필요하다.
- 인간은 진보하고 있다고 의식할 때 그 행동에 흥미를 갖는다.
- 교사는 학습자의 학습이 고원의 시기에 도달했을 때에는, 학습자가 학습에 대한 흥미를 잃지 않도록 특히 주의해야 한다.

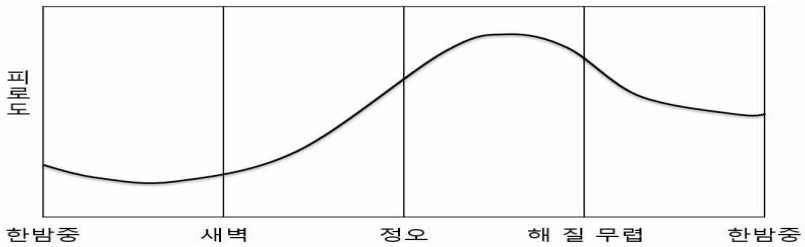
2) 피로곡선

- 새로운 기능의 개발 초기 단계에 근육은 익숙지 않은 행동을 수행하고 있으므로 쉽게 피로해짐
- 피로가 발생될 때 마다 즉시, 짧은 시간이라도 휴식이 필요하다.
- 피로 (fatigue): 정신적, 신체적 작업에 의하여 개체의 심리적 기능과 작동 등의 부조화에 관련된 모든 현상이며, 작업량 및 작업능률이 저하되는 상태이다.

▶ 피로 (fatigue)의 단계

① 1단계; 학습속도는 별 차이가 없으나 질이 나빠진다.
② 2단계; 피로가 강해지면서 학습의 질과 양이 나빠진다.
③ 3단계; 피로가 극도에 달하면 학습을 할 수 없게 된다.

- 피로의 원인: 근육의 긴장 등 신체적 조건, 정신적인 긴장, 계속되는 학습작업 등
- 실기교사의 역할: 여러 개인에게 있어서 언제 피로가 나타나고, 그 원인과 적절한 치유방법은 무엇인가를 알고 있어야 함
- 심적포화 (psychical saturation): 계속할 생각 또는 의욕이 없어지는 정신상태
- 심적포화는 학습태도를 변경시키거나 새로운 과제를 제시하여 어느 정도 해소 가능하다.



[그림 3-5] 피로곡선

[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.85

3차시	기능의 교수원리

1. 의미와 몰입	2. 연습경쟁과 가이드	3. 피드백 및 적용과 지속

1. 의미와 몰입

◈ 기능의 교수원리
- 학교수업은 흔히 이해(지식), 태도(가치), 기능으로 분류된다.
- 기능은 어느 정도의 인지활동(지식)을 요구하며, 정의적 영역(가치)도 포함하고 있다.
- 기능교육은 몇 년 동안에 걸쳐 간단한 기능에서 복잡한 기능으로 학습이 이루어지도록 계열적으로 배치하여야 한다.

1) 의미
- 기능이 무엇에 관한 것인가,
- 그것을 수행하는 데 무엇이 포함 되는가
- 그 기능이 어떻게 사용될 것인가
- 무엇을 위해 유용 한가
- 의미를 가지면, 학습의 질이 높아지며, 몰입하게 된다.

2) 몰입
- 기능이 높은 수준의 숙달에 이르도록 학습될 수 있도록 끊임없이 기능을 수행하고 적용하는 것
- 개인이 기능을 학습하는 데 깊이 참여하고 높게 동기화되어 있으면, 더욱 빨리 효율적으로 학습할 수 있다.
- 기능을 훌륭하게 가르치는 열쇠는 학습자가 기능 학습에 전념할 수 있는 방안을 고안해야 한다.

2. 연습경쟁과 가이드

1) 연습의 의의
- 일정한 목적을 가지고 능력을 향상시키기 위하여 작업을 되풀이하는 과정, 그 효과를 포함하는 전체 과정
- 학습한 것에 대한 망각을 방지하기 위하여 학습을 반복하고 되풀이해서 반응형태를 고정시키기 위하여 이루어지는 과정

2) 연습의 효과; 에빙하우스(Ebbinghaus)
① 행동을 세련되고 신속하게 하며 힘을 덜고 오류를 줄인다.
② 의식작용이 생략된다.
③ 운동이 자동적으로 이루어진다.

3) 연습의 단계
- 의식적 연습; 작업을 진행하는 과정에서 하나하나 의식하고 모든 힘과 정성을 다하여 연습하는 단계
- 기계적 연습; 반복 학습함에 따라서 쉽고, 신속하며 또한 정확한 행동을 갖추는 단계
- 응용적 연습; 전단계의 연습에서 얻은 것을 종합적으로 이용해서 하나의 종합된 작업을

완성시키는 단계

4) 전습법과 분습법

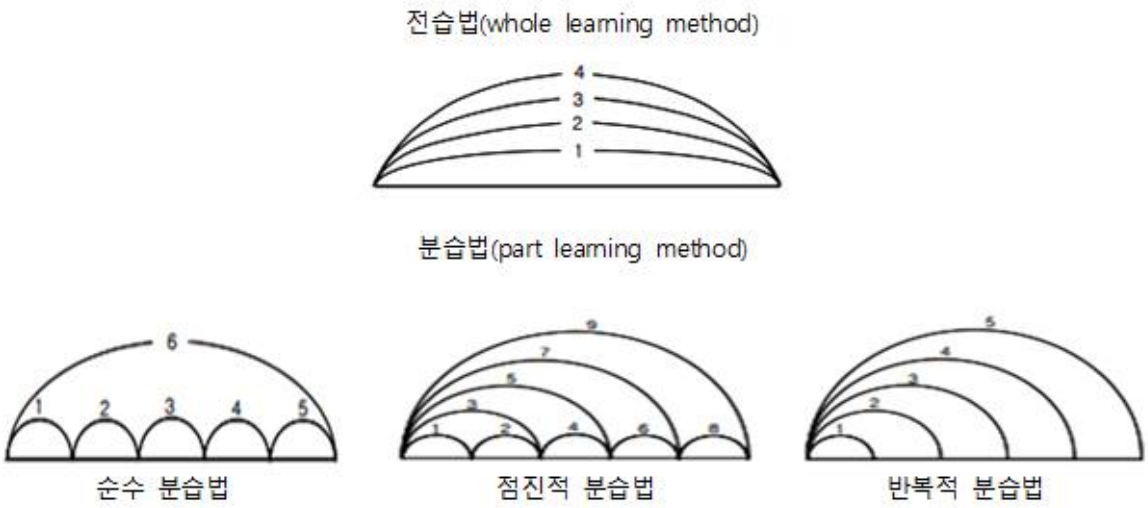
(1) 전습법(whole learning method)
- 학습자료를 하나의 전체로 묶어서 학습하는 방법

(2) 분습법(part learning method)
- 학습자료를 작게 나누어서 조금씩 학습해가는 방법

① 순수한 분습법;
- 전체 학습분량을 적당히 나누어 부분적으로 학습하고 나서 그것을 모아 종합적으로 학습하는 방법

② 점진적 분습법;
- 전체 학습재료를 a, b, c로 나누었다면, 먼저 a와 b의 부분을 따로 학습하고 다음에는 a와 b부분을 동시에 학습하여 종합한다.
- 다음에 c를 학습하고 다시 a, b, c부분을 묶어서 종합한다. 이와 같이 점진적으로 부분을 더해가며 전체를 학습하는 방법이다.

③ 반복적 분습법
- 먼저 a부분을 학습하고, 다음에는 a, b부분을 같이 학습하고, 또 a, b, c부분을 같이 학습한다. 이와 같이 해서 전체를 학습하는 방법이다.



[그림 3-6] 전습법과 분습법의 유형
[출처]: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.89

(3) 전습법과 분습법의 분석

① 지적으로 우수한 학생과 연령과 경험이 많은 학생은 전습법이 유리하다.
② 연습의 초기에는 분습법이 유리하지만 연습이 진행됨에 따라 전습법이 유리한 경우가 많다.
③ 집중학습인 경우 분습법이, 분산학습인 경우 전습법이 유리하다.
④ 통일성이 있는 종합적인 학습재료는 전습법이, 상호관련성이 적고 분과적인 것은 분습법이 유리하다.

⑤ 전습법은 많은 시간과 노력이 필요하며 진보가 느껴지지 않기 때문에 학습의욕이 저하되기 쉽다.
⑥ 전습법은 학습과제의 전체적인 논리적 구조와 순서를 보다 잘 이해할 수 있도록 돕는다.

5) 연습의 조건
- 가장 중요한 연습의 조건: 기능의 향상을 이루려는 욕구
- 기능의 향상: 더 쉽게, 정확하게, 더 빠르게 과업을 수행하는 것을 의미한다.
- 기능학습의 초기단계: 학습자의 연습을 교사가 주의 깊게 보살펴 주는 것이 필요하다.
- 기능습득 후: 연습시간을 짧게 하여 자주 가지게 하는 것이 기능향상을 촉진시킬 수 있다.
- 기능성취 후: 적용 기회를 가지도록 하는 주기적인 연습이 기능의 능숙함을 유지하게 해 준다.

6) 경쟁과 가이드

(1) 경쟁
- 경쟁은 남을 능가하려는 욕구에서 발생한다.(경진대회, 학교간의 경쟁)
- 학생은 누구나 자신에게 적합한 최고 성취 수준에 도달하도록 격려받을 자격이 있으므로 교사의 노력도 학습 구성원 모두에게 보다 평등하게 확산되어야 한다.

(2) 가이드
- 가이드는 스트레스와 걱정을 감소시키며, 개별 교사의 대표적인 역할이다.
- 가이드는 보통 1:1로 제공되며, 교사와 학습자는 과업에 관한 특정의 정보를 제공해 주기도 한다.
- 가이드는 특히, 학습의 시작 단계에서 중요하다.

▶ 가이드의 효과
① 학습의 초기 단계에서 실수의 기회를 감소시킨다.
② 학습자가 처음부터 과업을 정확하게 수행하는 것을 확보해준다.
③ 학습자가 중요한 것에 주의를 집중하고, 사소한 것은 무시하는 것을 확보해준다.
▶ 결점: 학습자가 바람직하지 못할 정도로 가이드에 의존할 수 있다.
▶ 해결책:
① 학습의 초기단계: 학습자를 격려하고 가이드 한다
② 향상되는 단계: 가이드를 줄이고 외생적 피드백을 도입
③ 마지막 단계: 외생적 피드백도 줄이고 가이드를 하지 않는다.

3. 피드백 및 적용과 지속

1) 피드백
- 학습자가 자기의 성취도가 어느 정도인지 아는 것
- 피드백 현상은 하나의 시스템에서 스스로 교정하는 기제로서 작용한다.
- 결과에 대한 인지 또는 정보 피드백이라고 하며, 가장 공통적인 대안은 '강화'이다.

2) 피드백의 유형
① 내부 과업이나 직무;
- 내생적 피드백, 과업 내에 고유한 것, 감각을 통하여 얻어지는 것이며 즉각적이다.
예) 선반의 윤활유가 타는 냄새로부터 얻어진 정보, 회계상의 불일치
② 외부 과업이나 직무;

- 외생적 피드백, 과업 자체에서 유래된 것이 아님. 때로는 즉각적이지만 흔히 뒤늦게 나타남.
  예) 정기적인 성과 평가로부터 얻어진 정보, 분기별 판매 실적표와 보너스

3) 피드백의 가이드라인

① 피드백은 인지적 능력과 기능적 능력의 획득에 필수적이다. 이것은 또한 태도의 습득에도 필수적이다.
② 피드백은 너무 상세하지 말아야 한다. 그것은 구체적이고, 사실적이고, 핵심적이어야 한다.
③ 피드백은 지연되지 말아야 한다. 이 말은 즉각적이어야 한다는 의미가 아니라 동일한 행동이 일어나기 전에 제공되어야 한다는 것이다.
④ 학습자가 과업을 수행하고 있을 때 피드백을 제공하는 것을 피해야 한다. 그것은 주의집중을 방해하며, 성취감을 빼앗아 간다.
⑤ 과업이나 상황내의 내생적 피드백을 관찰하고 이용하도록 학습자에게 가르쳐야 한다. 이러한 것은 학습자가 일단 완성한 완숙 수준을 유지하는 것을 보장해 주는 데 도움을 준다.

4) 피드백의 원리

- 일반적으로 긍정적인 피드백은 부정적인 피드백보다 높은 수준의 동기를 유지하고, 성공적인 성취를 촉진 시키는 데 효과적이다.
- 부정적 피드백은 자신이 얼마나 향상할 수 있는가에 대한 방향을 제공해 주지 않는다.
- 피드백의 원천은 교사이며, 교사 외에도 학생들은 서로 간의 상호작용 속에서 그들의 성취에 관한 피드백을 받는다.

5) 적용과 지속

- 기능을 사용할 기회를 갖는 것
- 기능의 학습과 적용은 상호협력 관계 속에서 이루어져야 한다.
- 기능을 배운 후에 오랫동안 사용하지 않을 경우, 학습했던 기능의 능숙성을 잃어버리게 되어 재학습이 필요하게 된다.
- 기능을 일정 수준으로 유지하기 위해서 정기적으로 체계적인 연습시간을 갖도록 지도해야 한다.
- 기능이 유지되는 경우, 교사는 학생들에게 그 기능을 바르게 수행하고 있는가를 확인하고 필요시 다시 지도하여 다시 체크해야 한다. (반응패턴을 굳히기 전에 바로 잡아주는 길임)

♧ **연습문제**

문제 1	숙달에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 종합적인 운동 능력으로 반복하여 훈련하는 것 ② 한꺼번에 훈련하는 것보다 조금씩 반복하는 것이 성적이 좋다. ③ 의욕과 상관없이 매일 조금씩 연습해야 한다. ④ 나이가 들어서 시작하는 것보다는 어렸을 때 시작하는 것이 좋다.
정답	③
해설	의욕이 있을 때는 한꺼번에 연습해도 좋다.
문제 2	학습곡선에서 진보가 일시적으로 정체되는 단계는 ? ① 1단계 ② 2단계 ③ 3단계 ④ 4단계
정답	④
해설	4단계인 고원은 학습의 질적 전환의 시기, 교수 방법의 변화가 필요하다.
문제 3	피드백의 설명 중 맞는 것은? ① 부정적인 피드백은 긍정적인 피드백보다 높은 수준의 동기를 유지한다. ② 긍정적 피드백은 자신이 얼마나 향상할 수 있는가에 대한 방향을 제공해 주지 않는다. ③ 피드백의 원천은 교사이다. ④ 학생들은 상호작용 속에서 그들의 성취에 관한 피드백을 받지 못한다.
정답	③
해설	피드백은 긍정적일 때 높은 동기를 유지하고, 방향을 제시해주며 학생들은 상호작용 속에서 성취에 관한 피드백을 받는다.

♧ 학습정리

1. 근골격 체계와 운동기능
   - 인간의 신체에는 206개의 뼈들이 있으며, 연결조직에는 인대, 건, 근막, 연골 등이 포함된다.
   - 우리 몸에는 약 400개의 근육이 있으며, 근섬유, 연결조직, 신경 등으로 구성되어 있다.
   - 손으로 물건을 잡거나 운반할 때 근육이 작용하기 때문에 운동기관이라 할 수 있으며, 손은 물건을 만져서 그것을 무엇인가 알아내는 감각작용도 하고 있다.
   - 능숙함의 정도를 정량적으로 측정하는 것을 작업곡선이라 한다.
   - 운동학습은 일반적으로 작업을 반복하는 연습이나 경험에 따라서 작업성적이 변하는 것이다.
   - 숙달은 운동학습에 따라서 작업성적이 변하는 것이다.

2. 기능의 학습
   - 일반적 능력이라 하면 지적능력과 기능적 능력을 말하며, 기능적 능력은 기계적 능력, 공간적 능력, 조화 능력, 손재주 능력, 반응능력이 있다.
   - 기능은 신체적, 정신적으로 연습 된 능력이며 훈련, 꾸준한 노력, 연습의 결과이다.
   - 기능습득의 단계는 인지적 단계, 연합적단계, 자율적 단계로 나뉜다.
   - 기능학습의 효과는 학습곡선으로 나타나며, 진보가 일시적으로 정체되는 고원의 시기에는 학습자가 학습에 대한 흥미를 잃지 않도록 특히 주의해야 한다.
   - 피로는 정신적, 신체적 작업에 의하여 개체의 심리적 기능과 작동 등의 부조화에 관련된 모든 현상이며, 작업량 및 작업능률이 저하되는 상태로 짧은 시간이라도 휴식이 필요하다.

3. 기능의 교수원리
   - 의미를 가지면, 학습의 질이 높아지며, 기능이 높은 수준의 숙달에 이르도록 몰입하게 된다.
   - 연습은 전습법과 분습법으로 나뉘어지며, 가이드는 스트레스와 걱정을 감소시킨다.
   - 일반적으로 긍정적인 피드백은 부정적인 피드백보다 높은 수준의 동기를 유지한다.
   - 피드백의 원천은 교사이며, 학생들도 상호작용 속에서 그들의 성취에 관한 피드백을 받는다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **04. 교수학습지도의 발달** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론 (이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론 (임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육방법론 (김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**04. 교수학습지도의 발달**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 수업의 정의 및 개념에 대하여 이해하고, 교육과정, 수업, 학습과의 관계에 대해 설명할 수 있다. ② 학습의 원리(자발성, 개별화, 사회화, 통합화)에 대해 설명할 수 있다. ③ 기억과 망각에 대해 설명할 수 있다. ④ 전이이론(동일 요소설, 일반화설, 형태 이조설)에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 코메니우스, 페스탈로치, 헤르바르트의 초기 교수이론에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 듀이, 킬패트릭, 브루너의 경험적 교수이론에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 글레이져의 수업모형을 단계별로 설명할 수 있다. ⑧ KEDI(한국교육개발원) 수업모형을 단계별로 설명할 수 있다. ⑨ 4단계 실기지도 모형을 단계별로 설명하고 모형을 개발할 수 있다.
학습 목차	① 수업요인 ② 수업이론 ③ 수업모형

♧ **학습내용**

1차시	수업요인

1. 수업의 정의 및 관계	2. 학습의 원리	3. 기억과 망각

1. 수업의 정의 및 관계

1) 수업과 교수

- 교수(teaching): 덜 분명하고 무의도적인 가르치는 행위 - 수업의 행동만을 가리키는 것
- 수업(instruction): 계획적이고 체계적인 활동 - 수업실행과 함께 수업목표의 설정 및 기술, 수업매체 선정, 수업전략의 결정 등의 활동 전반을 포괄하는 것

2) 수업의 정의

- 수업이란, 학습자가 특정한 조건하에서 특정한 행동을 하는 것을 배울 수 있도록 학습자의 환경을 계획적으로 조정하는 과정- 코리(Corey, 1971)

▶ 코리(Corey, 1971)의 정의

① 특정한 행동이란, 구체적으로 명세화한 수업목표를 가리키는 것으로, 수업은 어떤 행동변화를 일으키고자 하는 뚜렷한 목표가 전제가 된다는 것을 의미한다.

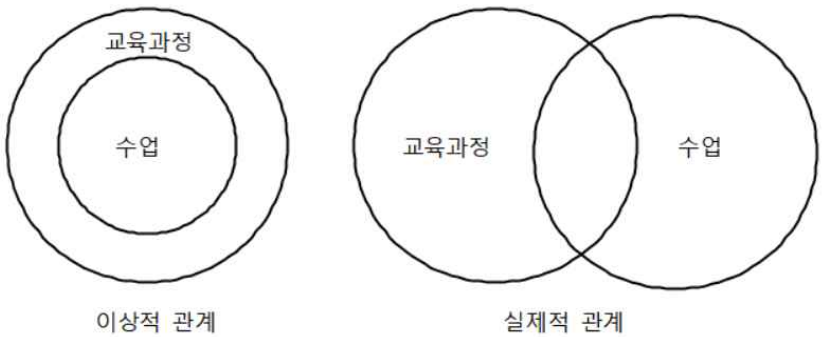
② 특정한 조건하에서의 의미는 목표를 달성하기 위해서는 학습자의 행동을 일어나게 하는 조건 역시 명세화해야 한다는 것을 의미한다.

③ 환경을 계획적으로 조정한다는 것은 수업은 언제나 계획된 활동임을 갖추어 주는 과정임을 의미한다.

- 명시된 행동이 학습자에게 발생하도록 조건을 계획적으로 갖추어 주는 과정임을 의미한다.
- 수업은 학습자에게 학습이 일어날 수 있도록 학습자의 내적•외적 조건을 체계적으로 조정하는 것-가네(Gagné, 1970)

3) 교육과정과 수업의 관계

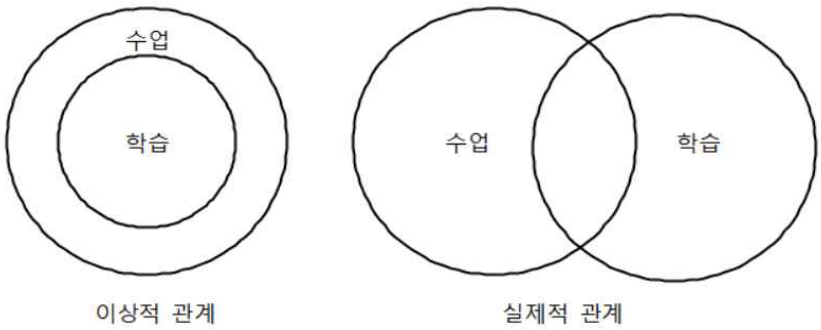
- 수업이란, 교육과정에 내포된 내용과 행동을 가르치는 과정이다.
- 교육과정 계획은 어떤 사람들이 어떤 시기에 무엇을 배워야 하는지를 결정한다.
- 수업은 일단 주어진 교육과정에서 출발하여 일반적인 목표를 보다 구체적으로 진술하고 이를 달성할 수 있도록 수업자극을 계열화한다.
- 교육과정 계획은 교육목적을 결정하는 과정이고 수업은 이 목적을 달성하는 과정이라 양자를 양극적으로 구분할 수는 없으며, 상호 의존적이다.
- 교육과정과 수업의 이상적 관계는 교육과정에 포함된 목표와 내용을 모두 수업한 경우이다. 그러나 실제적 관계는 교육과정의 일부만 수업하고 나머지는 교육과정에 명시되지 않은 것을 수업한 것이다.



[그림 4-1] 교육과정과 수업과의 관계
[출처]: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.65

4) 수업과 학습과의 관계

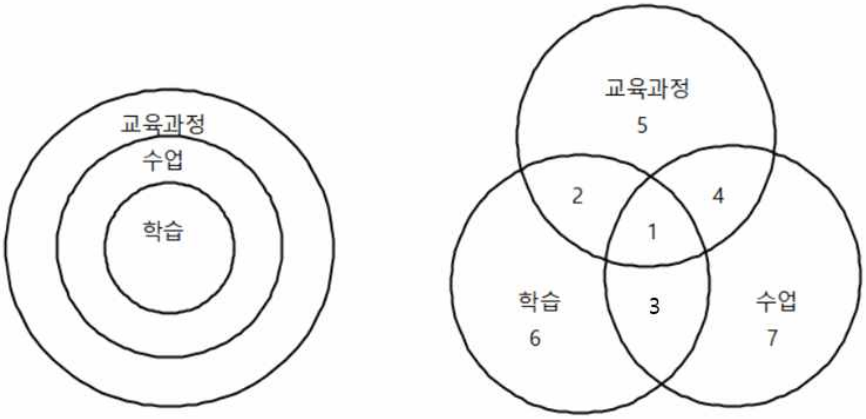
- 수업에는 일정한 목표가 있어야 하나, 학습에는 목표가 있을 수도 있고 없을 수도 있다.
- 수업은 작용하는 것이며, 학습은 작용결과 나타나는 행동의 변화를 뜻한다. 좋은 수업이란, 독립변수에서 예상되는 종속변수가 나타나는 것이다.
- 교사가 가르치는 것은 하나이지만, 학생은 제각기 다르게 배울 수 있기에 수업은 학습자의 내적 조건도 계획적으로 조정해야 한다.
- 수업은 처방적이지만, 학습은 기술적이다. 의사가 환자의 질병을 치료하기 위하여 처방하듯이 수업도 학습자에게 최적한 절차를 마련해 주어야 한다.
- 수업연구는 있는 그대로의 교육상황을 대상으로 하나, 학습연구는 동물을 대상으로 하는 경우가 많다.
- 좋은 수업은 학습의 밀도를 높여 완전학습에 이르도록 전개되어야 한다.



[그림 4-2] 수업과 학습과의 관계
[출처]: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.67

5) 교육과정과 수업과 학습과의 관계

- 수업은 교육과정에 명시된 목표와 내용을 학습자가 학습하도록 하는 것이다.
- 훌륭한 교육계획은 교육과정-수업-학습 관계가 가급적 가깝게 합치되도록 하는 것이다.
- 이상적 관계는 교육과정에 명시된 목표와 내용을 모두 교사가 수업하였고, 학생이 이를 모두 학습한 경우이나, 실제로 완벽한 교육이란 거의 없다.



[그림 4-3] 교육과정-수업-학습의 관계
[출처]: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.68

① 부위1, 교육과정에 명시된 것을 적절한 방법으로 수업함으로써 학습자가 충분히 학습한 것 (이상적 관계에 가깝다.)
② 부위2, 교육과정에 명시된 것을 수업은 하지 않았으나 학생이 학습한 것을 나타낸다.
③ 부위3, 교육과정에 명시되어 있지 않은 것을 교사가 수업하고 학생은 학습한 것을 나타낸다.
④ 부위4, 교육과정에 명시된 것을 교사가 수업은 하였으나 학생은 학습하지 못한 것을 나타낸다.
⑤ 부위5, 교육과정에 명시된 것을 수업도 하지 않았고 학습도 이루어지지 않은 것을 나타낸다.
⑥ 부위6, 교육과정에 명시되어 있지도 않고 교사가 수업도 하지 않았는데 학습자는 학습한 것을 나타낸다.
⑦ 부위7, 교육과정에 명시되지 않은 것을 교사가 수업하였으나 학습자는 학습하지 않은 것을 나타낸다.

2. 학습의 원리

1) 자기활동의 원리

- 이 원리는 자발성의 원리라고도 하며 Rousseau나 Pestalozzi의 영향이 컸고 Dewey에 의하여 구체화되었다.
- 인간의 자연성을 강조한 Rousseau는 학습지도에 대하여 과학을 가르치는 것이 아니고 발견하는 것. 인류의 스승 Pestalozzi는 교사가 청소년들에게 줄 수 있는 오직 하나의 일은 그들의 자발적인 활동을 옆에서 도와주는 것 이라고 하였다.
- 자발성의 원리란 자기활동, 자기구성, 자기발전, 또는 자기생산이라는 점에서 학습의 모든 가능성이 의존하고 있는 최후의 중심관계가 자아, 즉 생명이라고 보는 원리에 입각한 것이다.
- 교육이란 자기발전이요, 자기발전을 위하여 필요한 것이 자기활동이다.
- 자발성이란 자기문제를 자기의 책임 하에 해결하려는 것이다. 이와 같은 태도를 자주적인 태도라고 한다. 이 자주성의 확립은 곧 학습지도의 직접적인 목표가 된다.

2) 개별화의 원리

- 교육의 효과를 위하여 현대교육에서는 학습자 개개인의 능력, 소질, 성향 등 모든 발달 가능성을 최대한 신장시키는 것을 요구하고 있다.
- 학습자의 개성이나 능력에 맞는 이상적인 지도형태는 교사와 학생의 1 : 1에 의한 지도형태를

목표로 하는데, 그것은 교육사적으로 가정교사에 의한 지도형태를 말한다.

- 일반적으로 학습지도의 개별화란 학습자의 개성 또는 개인차에 따른 지도방법, 학습 내용의 구성을 말한다. 그러므로 지도의 개별화란 개인적 지도라는 의미를 갖게 된다.
- 학급집단의 공동책임 밑에 수행되는 학습활동 중에는 여러 가지의 질적인 차이가 있는 작업이 포함되어 있으므로 그것을 학습자의 관심과 교사의 지시에 따라 학습내용을 분담하여 진행시키는 것이 가장 효과적인 개별화된 학습이다.

3) 사회화의 원리

- 학습지도가 문화재를 통한 지식의 전달만으로 그쳐서는 안 된다.
- 학습은 개인의 인격완성이나 인간형성을 목적으로 하는 의도적·계획적 활동인 한편 개인을 사회화하는 동화작용이며, 사회인으로 형성하는 사회 작용의 하나인 것이다.
- 그러므로 아동·학생이 하나의 독립된 인간으로서 그들이 소속한 각종 사회에 참가하여 원만한 사회관계를 맺어가면서 개인적으로 행복하고 사회적으로 유용한 일원이 되도록 학습을 지도해야 한다.
- 사회적 학습이 이루어질 때 서로 비교하여 시인하고 자극하는 기회가 주어지며, 집단의 공동적인 문제를 협력해서 해결할 때 민주사회의 구성원으로서 자질을 직접 체득할 수 있게 되는 것이다.

4) 통합화의 원리

- 종전의 교과형식은 분과적인 형식을 취해 왔다. 예를 들면 초등학교에서도 국어·수학·사회·과학 등 많은 교과로 나누어 가르치고 배우느라 고생해 왔다.
- 근래 초등학교 저학년의 교과는 슬기로운 생활, 바른 생활, 즐거운 생활 등으로 교과내용이 통합되었다.
- 현대 교육은 전인교육을 목적으로 하고 있다. 이는 학습지도는 학생 개개인을 전체로서의 생활환경에 적응시키고 학생이 본래부터 가지고 있는 모든 능력을 조화적으로 발달시키도록 해야 함을 의미한다.
- 학습지도에 있어서 통합의 요구는 민주사회의 구성원으로서 필요한 학습이다.
- 학습에 있어서 통합화의 원리를 구현시키기 위하여 먼저 교과·교재를 통합하고, 학습문제 해결의 진행방식을 통합적으로 지도하며 생활지도와 밀접한 관련을 맺어 가정, 학교, 사회의 삼자가 긴밀한 협력관계를 취해 나가야 하는 것이다.
- 통합화의 원리를 학습지도에 적용하는 데 있어서 학습자의 인성발달이나, 학습자의 생활의 확대나 충실, 더 나아가서는 사회의 개조나 진보를 위한 분화적인 발전과정과 모순된 것이어서는 안 된다.

3. 기억과 망각

1) 기억

- 학습한 내용을 정확하게 재생한다는 것은 유전과 파지 후의 개인적인 노력이 뒤따름으로써 가능하다.
- 학습이 우리가 경험한 내용을 획득하는 과정이라면 이러한 경험 내용을 저장하고 재생해 나아가는 일련의 과정을 기억이라 할 수 있다.
- 기억에는 현실적으로 세 가지 시기로 구별할 수 있는데 이는 기명→ 파지→ 재생의 과정이다.
- 기명은 어떤 사실을 습득하고, 파지는 선행경험의 잔재가 존속하는 것이고, 재생은 그것이 반응으로서 재현되는 현상이다.
- 기억은 경험된 사실이 얼마나 어떻게 파지되느냐 하는 쪽으로 문제의식을 좁혀서 설명할 수밖에 없는 협의적인 정의이다.

- 기억에 의하여 현재의 생활을 영위하며, 지금의 기억에 의하여 미래를 추구하고 새로운 생활 설계를 꾸며 나가는 것이다.

(1) 기억의 강화

① 주의력
- 우리는 흔히 주어지는 자극에 대해 그 크기, 색, 명암, 형태와 같은 자극의 속성에 유의하여 기억한다.
- 이와 같이 누가 얼마만큼 주의를 집중하고 그 자극의 속성을 관찰했느냐가 장기기억에 도움을 주는 요소가 되는 것이다.

② 의미화
- 라면 이름이 '라또마니' 라든가 산란계 이름이 '마니나' 라든가 육계의 이름이 '마니커' 라든가 하는 것은 글자와 관련하여 어떤 의미를 갖도록 한 것
- 기억하는 주체가 얼마나 의미화 하느냐에 따라 기억의 질을 결정한다.

③ 기술화
- Ice 라는 영어의 단어를 기억함에 있어서 c 만 기억하고 그 앞에는 I 뒤에는 e 가 온다고 기억한다거나, 683386 이라는 숫자를 기억함에 있어서 683 만 기억하고 그 뒤는 그것의 역순임을 기억한다든가 하는 것은 기술적인 것,
- 혹은 어떤 요령을 통한 기억 방법인 것이다.

④ 정보의 요약, 조직화
- 이씨 조선의 역대 임금의 순위를 기억함에 있어서 태조, 정종, 태종, 세종.. 순으로 기억하는 것이 아니라 태정태세문단세... 등으로 요약
- 루트(√)값을 기억할 때 √2 = 1.41421, √3 = 1.73205, √5 = 2.236..을 '하네이일'을 '한칠삼이영오가두리세여'... 등으로 요약하여 기억하는 방법이다.

⑤ 언어나 신체적 활동
- 주판셈을 잘하는 사람의 암산 식을 보면 계속 숫자를 작은 소리로 부르거나 주판이 주어지지 않았음에도 주판알을 튕기듯 손가락을 움직이는 모습을 볼 수 있으며,
- 어떤 경우에는 기명할 때나 재생할 때 책상을 두드린다거나 혹은 발바닥으로 땅을 치는 따위와 같이 언어, 또는 특수한 행동을 기억과 관련시키는 것을 말한다.

⑥ 심상 및 Loci법
- Loci란 라틴어의 장소란 말로서, 이 기법은 기원전 이미 희랍이나 로마에서 사용된 것으로 알려져 있다.
- 기억할 정보를 자기가 살고 있는 거리나 장소 또는 특정의 대상 및 그 특성과 관련시켜 기명하고 재생하는 방법이다.
- 예를 들어, 시험공부를 한 책상에서 시험을 볼 경우는 그렇지 않는 것에 비하여 기억의 재생이 용이한 경우를 말한다.
- 암기 혹은 기계적 기억보다는 기억내용을 기호화한다거나 의미화 하여 기억하는 것이 장기기억화에 효과를 기대할 수 있다.

(2) 기억의 강화에 영향을 주는 요인

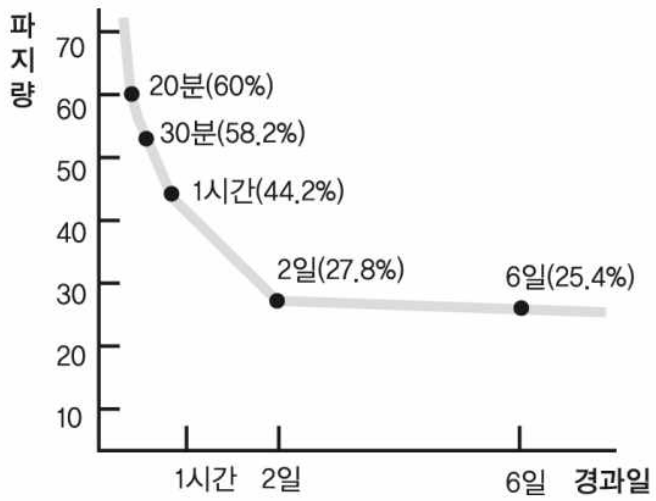
① 전기경련(電氣痙攣) 쇼크
② 경련유발제
③ 산소결핍
④ 온도
⑤ 마취
⑥ 일산화탄소
⑦ 뇌에 직접적인 자극
⑧ 환경의 복잡성

2) 망각

- 망각이란, 학습내용을 다시 재생하지 못하는 현상으로 시간이 경과함에 따라 그 망각량이 증가한다.

[표4-1] H. Ebhinghaus는 무의미철자의 학습(1885)을 통한 망각률

경과시간	파지율	망각률
0.33	58.2	41.8
1	44.2	55.8
8	35.8	64.2
24	33.7	66.3
48	27.8	72.2
6×24	25.4	74.6
31×24	21.1	78.9



[그림 4-4] 망각곡선
[출처]: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, p.36

(1) 망각의 원인

① 소멸설(decay theory)

- 어떤 사실을 학습하고 그것을 기억하여 장기기억 화 시키면 우리의 대뇌 피질부 속의 기억 중추에 기억 흔적으로 남게 되지만, 계속해서 사용하지 않으면 시간의 경과에 따라 기억 흔적이 점차로 소멸된다는 것

② 간섭설(interference theory)

- 새로운 학습과 기억에 의해 이전의 학습과 기억이 간섭을 받거나, 반대로 이전의 학습과 기억에 의해 새로운 학습과 기억이 간섭을 받게 되므로 망각이 발생한다는 것

③ 기억저장설(memory storage theory)

- 학습한 내용이 오래도록 기억되기 위해서는 단기기억 상태에서 계속적인 반복연습(rehearsal)을 통해 단기기억을 장기기억으로 저장시켜야 하는데, 충분히 반복 연습하지 않음으로써 장기기억으로 저장되지 못했으므로 쉽게 망각된다는 것

(2) 망각의 방지(Biehler(1978))

① 암송과 반복 사용
② 의미성의 강조 및 변별학습의 조장
③ 즐겁고 유쾌한 학습장면의 설정
④ 간섭의 최소화
⑤ 요점에 주의를 기울이도록 함
⑥ 학습내용이나 정보를 기초화하거나 상기하도록 함
⑦ 학습내용의 구조, 형태, 체제에 계속 주의를 일으키도록 함

2차시	수업이론

1. 전이이론	2. 초기교수론	3. 경험론적 교수론

1. 전이이론

1) 전이의 의미

- 학습한 내용이 선행학습이나 훈련이 후속학습이나 작업에 영향을 주는 것을 학습의 전이 또는 훈련의 전이(transfer)라 한다.
- 전이가 이루어지는 내용은 새로운 지식이나 기능의 습득, 문제해결 능력, 태도, 감정, 그리고 습관 등 학습 활동에서 습득되는 모든 것이 다 포함된다.
- 교육은 최대한으로 긍정적 전이를 증대시키고 부정적 전이를 방지해야 한다.

(1) 긍정적 전이(positive transfer)

- 선행학습이 후행학습을 촉진함

(2) 부정적 전이(negative transfer)

- 선행학습이 후행학습을 저해함

(3) 영(零) 전이

- 선행학습이 후행학습에 영향을 미치지 않음

2) 동일 요소설

- 선행학습과 후행학습 간에 동일한 요소가 있을 때에는 서로 간에 연합 또는 연결의 현상이 일어난다고 한다.
- 예를 들면, 보다 많은 적극적 전이는 직업을 전제로 한 준비과정에서 철학보다는 수학을 공부하는 것이 좋을 것이다.
- 학교의 교육목적이 장차 학생들로 하여금 공장에 취업토록 하는 것이라면, 용접・기계조작・목공・자동차 기술・선반・컴퓨터 등의 유사한 교과를 이수시키는 것이 좋다.
- 실제 장면과 관련되어 있는 교과과정에서 더욱 많은 전이과정을 갖게 하는 이론적 근거를 마련해 주고 있다.
- 동일한(혹은 유사한) 요소가 많으면 많을수록 전이의 효과는 크다고 하겠지만 두 개의 학습 사이에 동일요소로만 구성된 것이 거의 전부의 내용이라면 무의미한 동일학습의 반복에 불과할 것일 수밖에 없다는 점이다.

3) 일반화설(C. Judd(1908))

- 일정 장면에서 학습한 결과가 다른 장면에서의 학습에 일반화되어 적용될 때 전이가 일어난다는 것
- 전이가 일어나기 위해서는 이전 상황에서 이해한 원리를 다음 상황에 일반화시킬 수 있을 정도로 두 상황 사이에 공통요소가 충분히 있어야 한다고 보는 견해이다.
- Judd는 물 속의 목표를 명중시키는 실험을 통해 일반화설을 주장하였다.
- 그는 1908년 5, 6학년생을 실험집단과 통제집단으로 나누어 12인치 깊이의 물속에 있는 표적의 위치를 명중시키는 실험을 하였다. 그 결과 광선의 굴절원리를 학습한 실험집단은 표적의 위치를 정확히 지적할 수 있었다.
- 그의 이러한 실험관계는 학습에 있어서 일정교과의 학습방법, 학습순서, 학습요령을 이해하게 되면 다른 교과학습에 도움을 줄 수 있고 어느 정도 전이가 가능함을 시사하고 있다.

4) 형태 이조설

- 이 이론은 어떤 요소의 연결이나 원리의 일반화로 인해 전이가 일어나는 것이 아니고, 전체의 구조와 부분들의 내적 관계의 발견에 의해 전이가 가능해진다는 이론이다.
- 앞의 이론 중 어느 이론을 지지하든지에 한 가지 분명한 사실은, 전이가 일어나기 위해서는 처음 학습상황과 다음에 오는 학습상황이 유사한 것으로 지각되어져야 하며, 어떠한 조건하에서 학습이 이루어졌느냐에 따라 전이의 양이 달라진다는 점이다.

2. 초기 교수론

1) J. A. Comenius (1592~1670)의「대교수학(大敎授學)」

- 코메니우스는 교육의 목적을 천국에 있어서 신과 영합함으로써 영원한 행복을 얻는 것이라고 함
- 따라서, 교육은 지식을 닦고 도덕심을 쌓고 신앙심을 길러 천국의 생활을 준비하는 데 있다.
- 교수방법론으로서는 합자연의 원리, 계통성・순차성의 원리, 직관의 원리를 강조하고 있다.

① 합자연의 원리: 객관적 자연주의로서 자연계의 현상을 관찰하고 그에 따라 교수해야 한다고 함

② 계통성・순차성의 원리: 교육을 하는 데 있어서는 반드시 단계가 있기 때문에 연령과 학습 정도에 따라 4단계로의 순서를 지켜야 한다고 함. 즉, 유아기 교육(1~6세), 아동기 교육(7~12세), 소년기 교육(13~18세), 청년기 교육(19~24세) 등으로 순차적인 교육이어야 한다고 보고 있다.

③ 직관의 원리:

- 경험적 지식을 중시하는 사상이다. 교수법의 핵심으로서 감각적 직관을 강조하였다.
- 그의 교수는 직관을 가지고 지식을, 기초로 하며 도덕을 근저로 삼았다. 말하자면 우리들의 눈, 코, 귀를 통해서 얻어지는 지식이야말로 확실히, 빨리, 재미있게 학습된다고 하였다.
- 저서「세계도회」는 직관을 지식의 기초로 삼는 그의 교수원리에 입각하여 발행된 교과서였다.
- 이상의 세 원리를 원칙으로 훈련의 원리를 제창하였다.
  훈련 없는 학교는 물 없는 물레방아와 같다고 고언을 제시함으로써 훈련을 교육상 중요한 수단으로 생각함
- 훈련 방법에 있어서도 객관적인 자연주의를 강조, 교사도 사랑과 온정으로 아동을 대하나 때로는 충고와 질책이 필요하다고 보았다.

2) J. H. Pestalozzi (1746~1827); 스위스

- 교성(敎聖)이라 불리는 페스탈로찌는 교육사상가인 동시에 열렬한 교육 실천가였다.
- 그는 교육에서 해야 할 일이 대중을 위한 자연적 권리를 회복시켜주는 것이며, 아무리 천한 어린이라 할지라도 교육이 주어지지 않으면 안 된다고 하였다.
- 그는 교육의 목적을 인간 제 능력의 조화적 발전이라 하였으며, 3H [Heart(덕), Head(지), Hand(체)]의 조화라고 설명하였다.

▶ 페스탈로찌의 교수방법 원리

(1) 합자연의 원리

- 자연의 성장 발달의 원천이 되는 애정에 의한 교육
- 인간 심성의 근본인 애정을 불러일으킴으로써 상호이해와 협동과 실천으로서 해나가야 함
- 학습자의 심신 발달의 자연적인 순서에 따라서 교육해야 한다는 것[심리주의 교육방법의 원리]

(2) 직관의 원리

- 교수의 일반 과정을 도식화(직관 → 인상의 명료와 이름 → 형 → 성질의 비교 → 기본성질 추출 →정의)하여 이를 교수법의 근본과정으로 함
- 감각을 모든 인식의 기초로 생각함과 동시에 수용된 인상을 자기 주장에서 주체적으로 파악해야 한다고 했다.
- 더구나 페스탈로찌는 직관의 개념을 지식교육 뿐만 아니라 도덕(정의)교육도 직관적으로 해석하고 있으며, 애정, 신뢰, 존경 등의 감정 체험도 가정 내에서의 인간관계에서 얽히는 직관 관계로서 규정하고 있다.

(3) 자발성의 원리

- 자발성의 원리는 내면적 동기유발을 위한 제 1의 학습원리이다.
- 학습은 자발적인 의욕에서 우러나와야 효과적이기 때문에 학습은 교사의 언어활동이 주가 되는 형태의 수동적인 것이 아니고 학습자들의 자발적인 의욕에서 우러나오는 노작활동이어야 한다
- 이 원리를 교육의 형식에 적용하면 주입식 방법이 아닌 개발적인 학습방법이 되며 교육훈련에 적용하면 타율적인 것보다 자율적인 훈련을 중시하게 된다.

(4) 기초교수의 원리

- 페스탈로찌는 인간이 성장 발달하는 데는 단순한 요소적인 능력에서 점진적인 성장을 이룩하고, 그러므로 확실하고 명료한 직관을 하기 위해서는 세 가지 기본능력을 제시하고 있다.

① 수 : 먼저 1위수의 가・감・승・제를 학습하고 다음 2위수를 학습하며 다음에 분수 계산법을 학습한다.
② 형 : 관측능력, 그림묘사능력, 쓰기 등을 학습한다.
③ 언어 : 발음과 읽기, 단어교수, 문, 구절의 교수 등으로 학습한다.

3) J. F. Herbart (1776~1841); 독일

- 과학적 교육학의 아버지, 그의 저서 「교육학 강의요강」의 서문에서 살펴보면 과학으로서의 교육학은 실천철학과 심리학에 의존한다.
- 헤르바르트는 교육의 목적을 도덕적 품성의 도야에 두었으며, 5도념(funt ideen)을 제시하였다.

(1) 내면적 자유의 이념

- 도덕적 판단과 의지가 일치하는 것이다. 즉, 도덕적 자유를 말한다.

(2) 완전성의 이념

- 한 개의 의지가 강력, 충실, 조화의 세 조건을 구비하고 활동하는 상태를 말한다.

(3) 호의의 이념

- 타인의 행복을 자기의 의지의 대상으로 하는 것을 말한다.

(4) 정의의 이념

- 두 의지가 상범하지 않는 상태, 즉 양보하는 상태를 말한다.

(5) 보상의 이념

- 한 의지가 다른 의지에 대하여 선행 또는 악행을 했을 때에 후자가 보수 또는 처벌하는 경우
- 이러한 교육목적을 달성하는 방법으로 관리, 교수, 훈련의 세 가지를 들었다.

- 관리-교수의 예비적 단계이며 일정한 과업을 주어 아동을 활동시키는 것이 적극적인 방법과 감시, 금지, 명령, 위협, 처벌 등의 외형적 수단에 의하여 억제하는 것은 소극적인 방법이 있다.
- 도덕적 품성을 목적으로 하는 이러한 훈련 방법으로
  ① 첫째, 파지적 훈련 : 교사가 시종일관 아동의 의지활동을 일정한 방향으로 보지(保持)시켜 주는 훈련하는 것
  ② 둘째, 결정적 훈련 : 교사가 아동의 심리상태를 미리 알아서 행위결과를 상상하여 아동이 스스로 올바른 선택을 결정하게 하는 것
  ③ 셋째, 규정적 훈련 : 아동의 행위를 규정하여 일정한 표준에 따르게 하는 방법으로 일정한 규정에 의하여 제약을 받음
  ④ 넷째, 조성적 훈련 : 아동이 도덕적 원칙에 의하여 행동하고자 하나 때로는 이성적 힘의 부족으로 스스로의 힘에 의하여 행하지 못할 때 교사가 아동의 자율적 도덕을 조성하는 방법을 말함

3. 경험론적 교수론

1) J. Dewey (1859~1952)

- 듀이는 진보주의 교육철학을 체계화한 교육학자이다.
- 교육목적은 교육의 과정에서 찾아야 한다고 강조하면서, '교육의 과정과 목표는 별개의 것이 아니고 동일한 것이다' 라고 주장한다.
- 아울러 듀이는 오늘의 학교가 아동을 중심으로 교육하여야 한다는 아동중심관을 지지한다.
- 듀이가 강조하는 교육사상을 요약하면 다음과 같다.

① 교육은 생활이다
- 교육은 생활을 준비하는 것 이상의 것이라는 것이다.
- 교육은 생의 시초부터 생의 종말에 이르기까지 계속되는 과정이며, 학교 안에서 이루어진 교육은 실생활에서 쓰여져야 한다는 것이다.

② 교육은 성장이다
- 교육이란 끊임없이 성장, 발전하는 과정이다.
- 즉, 지적・도덕적으로 계속적인 발전의 과정을 말하는 것이며, 또한 끊임없는 개조・개축・변형되어 가는 동적이고 연속적인 과정이라는 것이다.

③ 교육은 계속적인 경험의 재구성이다
- 교육은 경험의 의미를 증가시킬 뿐만 아니라 경험이 재구성, 재조직되는 것이다.
- 경험의 재구성 또는 재조직은 경험의 성장 또는 생활의 성장을 뜻하며 그것은 생활체와 환경과의 상호작용인 동시에 교육이라는 것이다.

④ 교육은 사회적 과정이다
- 교육은 민주주의를 목적으로 한 것이어야 한다. 교육이 성장이고 생활이라면, 그것은 곧 사회단체 안에 있어서의 생활이 되어야 한다.
- 학교는 민주사회가 되어야 하고, 그 사회 내에서 피교육자는 자연스럽게 민주생활을 영위할 수 있으며, 훌륭한 공민의 자격을 가지고 성인으로 성장 발달해야 한다는 것이다.

2) W. H. Kilpatrick (1871~1965)

- 킬패트릭은 듀이의 동료이자 수제자로서 진보주의 교육사상을 실천적 이론면에서 더욱 발전시키는데 큰 공헌을 함
- 킬패트릭의 교육의 목표를 생활 내용 안에 두면서 생활에서 찾아야 한다고 주장했다. 즉, 생활이 교육이고 교육이 생활이면 생활은 곧 학습인 것이다. [생활 → 학습 → 학교]

- 생활이 곧 학습이라고 본 킬패트릭은 아동의 흥미와 목표를 학습의 원동력으로 또 학습의 동기로 삼았다.
- 아동의 흥미를 학습의 기초로 하라. 그리하여 새로운 지식, 기능, 태도 등을 구성 하게끔 지도하라. 아동의 목표라든가 독창성, 책임감을 강조하라고 그의 주장을 내세운다.
- 커리큘럼은 무엇보다도 아동의 실 생활면이 되어야 하며 교사와 아동이 공동 협력하여 편성한 것이라야 하며, 교사는 이에 대하여 책임을 져야 할 것이고, 아동은 가능한 경험을 많이 쌓아야 할 것이라는 점이다.
- 이러한 교육의 과정을 성공적으로 종합한 것이 구안법(자기주도학습; project method)이다.

3) J. S. Bruner (1915~2016)

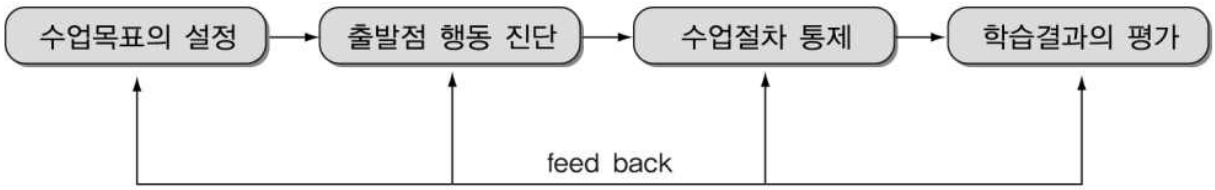
- 브루너는 듀이가 말한 것처럼 교육이 생활・성장・생활의 과정만은 아닌 것이라고 지적함
- 학교는 지역사회나 일상생활과 관련을 가지면서도 지성적 생활을 하는 곳이어야 한다고 함
- 브루너는 사고나 언어에 관한 실험적 연구를 행하는 등 교육내용의 구조화를 제창하였다.
- 교육의 과정이 대표하고 있는 브루너의 교육 과정의 사조를 흔히 구조중심, 또는 학문중심 교육과정이라고 한다.
- 한 교과의 교육과정은 그 교과의 구조를 나타내는 일반적인 원리를 가장 깊이 이해하고 있는 사람들에 의하여 결정되어야 한다는 것이다.
- 여기서 구조는 학문의 기저를 이루고 있는 일반적 원리, 일반적인 아이디어, 일반적 개념 등으로 규정하고 있다.
- 브루너는 학문에 있어서 그 구조를 밝히는 것은 이해, 기억, 전이, 고등지식과 초보지식의 연계성에 크게 이익이 된다고 보고 있다.
- 결국 이러한 브루너의 사상은 학문중심 교육과정을 탄생시켰으며 학습하는 데 있어서 기본적인 개념, 아이디어, 원리를 밝히는데 주력하게 하였고 지식간의 거리를 단축시키는 데 기여하게 됐다.

3차시	수업모형

1. 글레이저의 수업모형	2. KEDI(한국교육개발원) 수업모형
3. 4단계 실기지도 모형	

1. 글레이저(Glaser)의 수업모형

◈ 수업모형을 처음으로 체계화한 글레이져(Glaser, 1962)는 수업의 절차를 수업목표, 설정, 출발점 행동 진단, 수업절차, 성취도 평가의 4단계로 설정했다.



[그림 4-5] 글레이져의 수업모형
출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, p.59

1) 수업목표 설정의 명세화
- Glaser는 수업에 있어서 가장 먼저 고려해야 하는 것을 적절한 수업목표를 설정하는 것으로 보았다.
- 수업목표 설정 시 학생들의 심리상태, 교과의 구조, 난이도, 사회적 필요 등을 고려해야 하며
- 특히 목표를 설정할 때는 모호한 목표 설정보다는 내용과 행동의 이원적 구조를 지닌 목표 설정이 필요하다고 하였다.
- 평가가 용이할 수 있는 구체적이고 세부적인 목표 설정이 중요하다고 강조했다.

2) 출발점 행동진단
- 새로운 수업이 시작되는 시기에 학생들의 전 시간 수업과정, 인성, 특성 등을 진단하고 처리해 주는 것을 말함
- 학생들의 개인차를 중시하며 각각 새로운 수업에 적응할 수 있도록 필요하다면 개별화 전략을 사용해야 한다.
- Glaser는 특히 전 시간 수업내용을 제대로 파악하지 못하는 학생들이 새로운 수업에 적응하기 위해서는 출발점 행동을 진단해 주고 처리해 주는 것이 필요하다고 보았다.

3) 수업절차 통제
- 수업절차 통제란 실제수업이 이루어지는 시간에 학생들의 심리를 이용해 능률적인 수업이 되도록 통제하는 것을 말한다.
- 이때 교사는 준비성, 동기유발의 원리, 전이이론, 연습-복습이론, 강화이론 등의 행동주의 심리학의 제 원리를 충분히 숙지하고 실제 수업장면에서 적용하는 것이 중요하다.
- 수업시간의 80~90%를 차지하는 본격적인 수업을 진행함에 있어서 교사의 적절한 통제는 효과적인 학습 전달을 위해 필요한 것이다.

4) 학습결과의 평가
- 학습결과를 평가할 때 월말고사, 중간고사, 기말고사 등 장기적으로 평가하는 종합평가도

필요하지만, 수시로 학생들의 수업 이해력을 평가하는 형성평가가 더욱 중요하다.

- Glaser는 학습결과를 제대로 평가하는 것은 수업목표 설정, 출발점 행동진단, 수업절차 통제 등이 효과적으로 수행되었는가를 재점검할 수 있는 판단 근거가 될 수 있으므로, 매우 중요한 절차라고 보았다.

2. KEDI(한국교육개발원) 수업모형

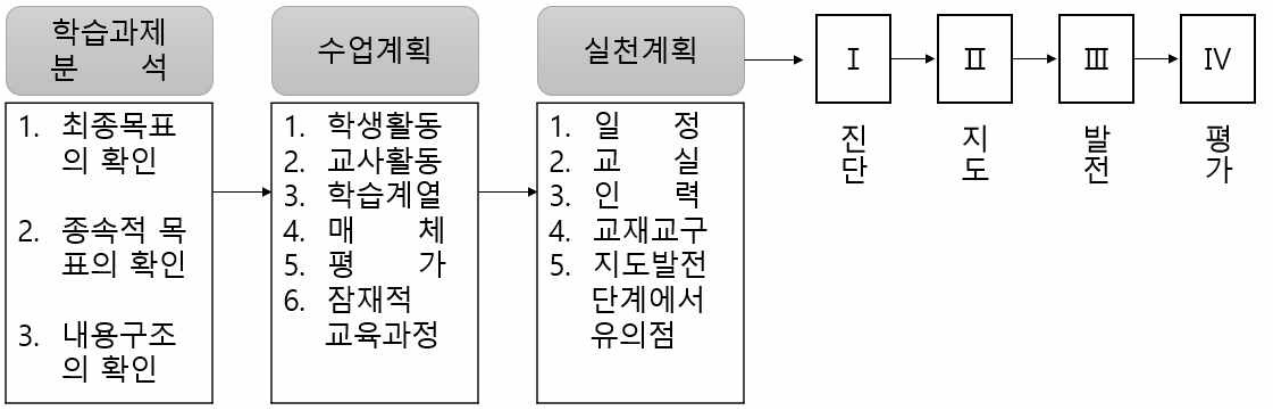
◈ 한국교육개발원에서 1973년에 우리나라의 학교상황에 맞는 수업모형을 개발하였다. 이 모형은 글레이저의 수업모형을 우리의 형편에 맞게 발전시켰다.



[그림 4-6] KEDI(한국교육개발원) 수업모형
출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.71

1) 계획단계

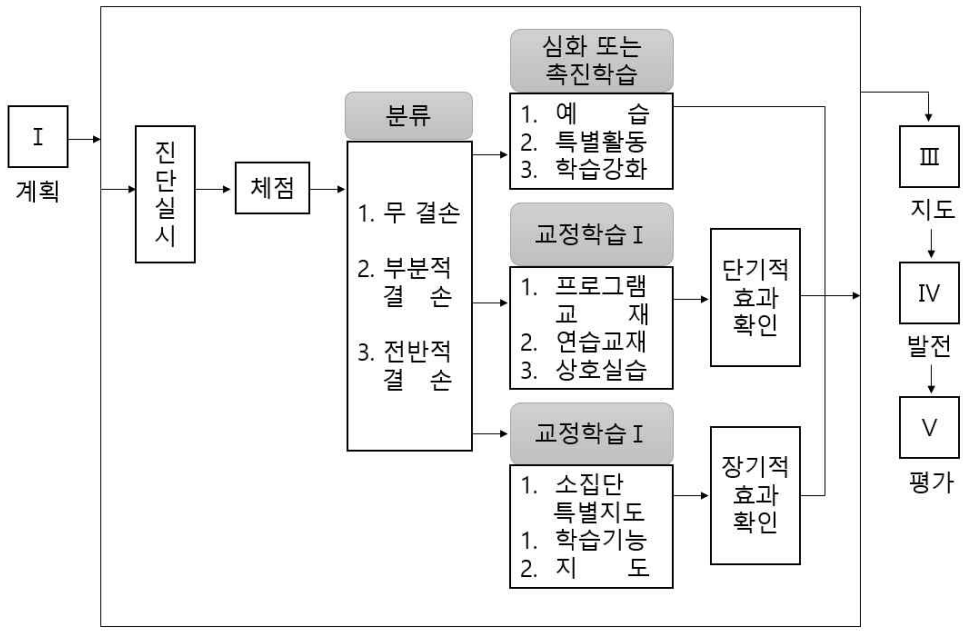
- 계획단계에서는 수업의 계획을 입안하는 단계임
- 학습과제를 분석해서 수업목표를 확인하고 내용구조를 확인하며 학생과 교사활동・학습계열・매체・평가・잠재적 교육과정 등을 계획함
- 실천계획-예를 들면, 수업일정, 교실, 인력, 교재 및 교구, 지도 발전단계에서의 유의점 등의 계획을 세운다.



[그림 4-7] 계획단계
출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.71

2) 진단단계

- 진단단계의 목적은 수업에 들어가기 전에 학습자가 학습할 준비가 되어 있는지를 파악하기 위한 단계이다.
- 이 단계에서는 진단을 실시하고 채점하여 그 결과를 무결손, 부분결손, 전반적 결손으로 분류하고 이에 기초한 무결손 학습자에게는 심화학습 또는 촉진학습-예습교재, 상호학습을 실시한다.
- 그리고 전반적 결손학습자에게는 교정학습 Ⅱ-소규모특별지도 학습 기능지도를 한다.

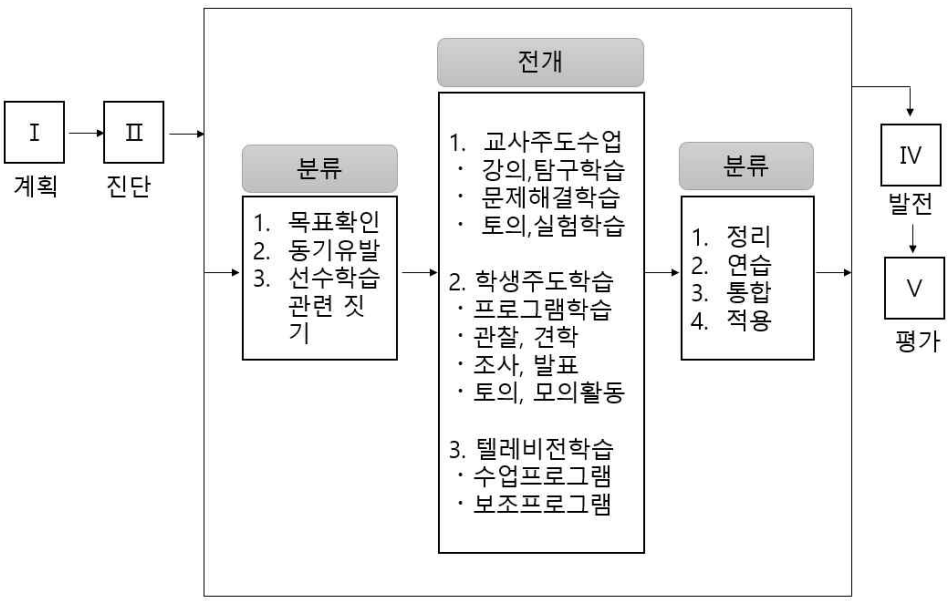


[그림 4-8] 진단단계

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.72

3) 지도단계

- 지도단계는 실제 수업을 진행하는 단계이며 이 단계에서는 도입, 전개, 정착의 과정을 거친다.
- 도입단계에서는 목표인지, 동기유발, 선수학습 관련짓기의 단계이다.
- 전개단계는 교사 주도학습과 학생 주도학습, 텔레비전학습으로 나누었는데, 교사주도학습은 강의, 탐구학습, 문제해결학습, 토의, 실험 등의 방법이 있고, 학생 주도학습은 프로그램학습 관찰・견학・조사・발표・토의와 모의활동이 있다.
- 텔레비전학습은 수업프로그램과 보조프로그램을 활용한다.
- 정착단계에서는 정리, 연습, 통합, 적용을 한다.

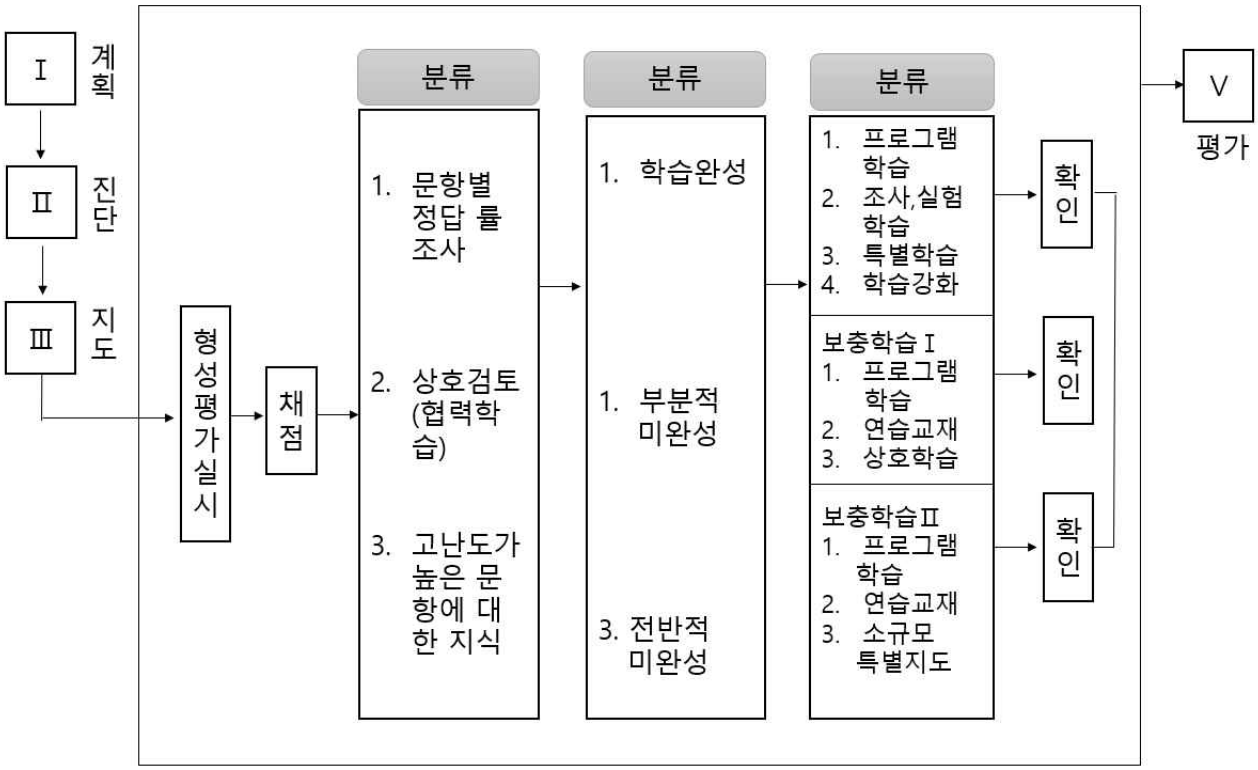


[그림 4-9] 지도단계

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.73

4) 발전단계

- 발전단계에서는 형성평가를 실시하고 채점을 실시한다. 채점결과를 바탕으로 문항별 정답률을 조사하고 상호 토의하게 하고, 곤란도가 높은 문항을 지도하며, 전반적인 질의 및 토의를 전개한다.
- 토의결과를 바탕으로 학습완성・부분적 미완성・전반적 미완성으로 분류하여 학습완성자는 심화학습 또는 촉진학습을 실시한다.
- 전반적 미완성자는 확인보충학습을 실시한다.

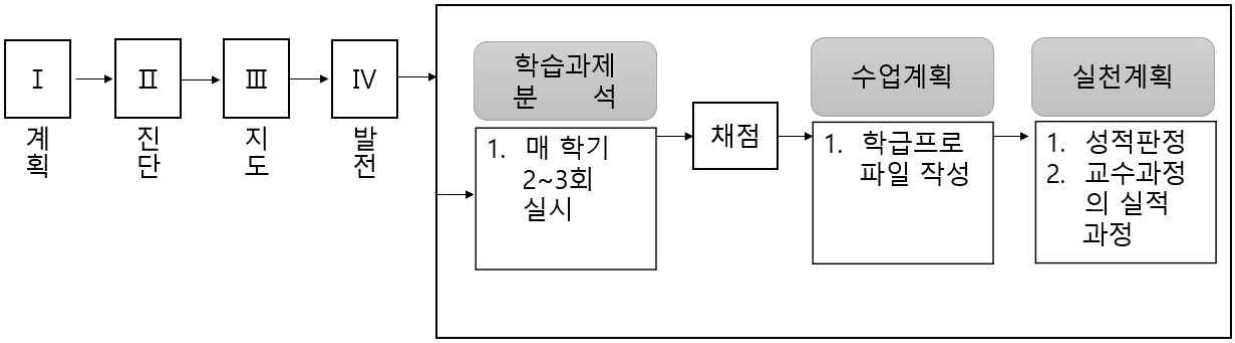


[그림 4-10] 발전단계

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.74

5) 평가단계

- 이 모형의 마지막 단계는 총괄평가를 한다.
- 평가의 실시는 매학기 2~3회가 적절하며 채점결과를 학급프로그램파일을 만들어 성적을 판정하고 수업과정에서 수업의 질적인 관리를 한다.



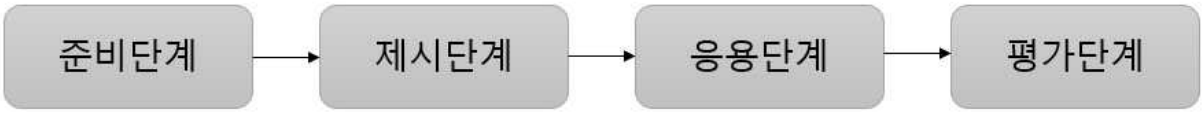
[그림 4-11] 평가단계

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.75

3. 4단계 실기지도 모형

1) 4단계의 실기지도 모형

- 4단계의 실기지도 모형은 여러 가지 형태의 수업에 잘 적용될 수 있는 수업모형이다.
- 4단계의 실기지도 모형은 교사와 학습자의 준비단계가 있고, 그 다음은 교사가 가르칠 내용을 제시하는 단계, 학습자들이 각자 제시받은 실기를 스스로 적용하여 연습하는 응용단계, 마지막으로 학습 목표를 달성하였는지를 평가한 단계로 구성되어 있다.



[그림 4-12] 4단계 실기지도 모형
출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.116

(1) 준비단계

① 교사에 의한 준비

▶ 교사가 학습 내용을 가르치기 위하여 준비하는 것

- 학습의 각 부분이 어떻게 습득되도록 할 것인가(방법)를 결정한다.
- 모든 필요한 교수 자료를 결정한다.
- 수업을 전개하는 데 필요한 교수 시설 및 자료를 확보하고 준비한다.

▶ 교사가 수업을 성공적으로 이끄는 데 결정 요인이 될 사항

- 수업을 할 교실, 실습장, 실습장 내의 장소 등의 선택
- 적절한 환기와 조명
- 교사가 수업을 하는 데 필요한 장비, 공구 및 실습 재료
- 수업 내용을 제시한 후 학습자들을 배치할 작업대
- 학습자에게 공급할 공구와 장비
- 수업 내용을 제시할 때 사용되는 차트, 도표, 칠판, 슬라이드, 컴퓨터 등 교수 보조 자료의 준비
- 실습 지시서 개발
- 학습자가 실습할 실습 재료의 준비(예; 기계 실습을 위한 철재와 기름, 제빵 실습을 위한 밀가루, 소금 등 배합물, 봉제 실습을 위한 직물과 실)
- 수업을 마치고 났을 때 학습자를 평가하기 위하여 미리 개발한 평가 도구

② 학습자의 동기유발

▶ 학습자의 동기를 유발하고 주의를 집중시키는 데 효과적인 방법

- 흥미를 일으킬 수 있는 질문을 해서 단원을 소개한다.
- 완성된 실습 작품을 보여준다.
- 학습자들 사이에 짧은 시간 동안 토의하게 한다.
- 주의를 끌 수 있는 사진, 모형 등 시청각 보조 자료를 사용한다.
- 칠판에 글을 써서 주의를 집중시킨다.
- 배울 학습 내용과 관련된 개인적인 경험을 얘기하여 준다.
- 가르칠 지식과 기능이 쓰이는 구체적 사태를 설명하고 학습자들이 취할 행동을 말하게 한다.

▶ 교사의 제시와 학습자의 활동을 통하여 흥미를 유지하는 방법

- 하나의 수업 시간에 다양한 교수법, 즉, 시범, 시청각 자료 활용, 토의, 질문 등의 교수법으로 지식과 기능을 제시한다.
- 학습자들이 흥미를 잃지 않도록 하나의 교수법을 활용하는 시간을 조절한다.
- 실습 시간 동안 한 학습자도 할 일이 없어서 빈둥거리지 않도록 한다.
- 학습의 목표를 확실하게 알고 있어야 한다.
- 배우는 지식과 기능이 실제 직업 세계에서 어떻게 응용되는가를 알게 한다.
- 학습자들이 실습 작품에 건설적이며 고무적인 비판을 하여 잘못을 알게 하고 수정하게 한다.

▶ 학습의욕을 계속 지속시키면서 수업을 진행하는 방법

- 실습을 열심히 하면 탁월한 기능을 습득하여 졸업 후 희망하는 직종에 쉽게 취업할 수 있다는 것을 알게 한다.
- 기본 실습을 잘 해두면 기술이 아무리 변화하더라도 전 생애에 걸쳐 취업이 보장된다는 것을 알게 한다.
- 숙련된 근로자는 직장 내에서 책임자의 자리까지 진급할 수 있음을 알게 한다.
- 학습자들이 실습을 성공적으로 해낼 수 있을 정도의 분량과 어려움을 요구한다.
- 실습과제는 적절한 시간 내에 만족할 만한 결과를 얻을 수 있도록 부과하고 교사는 중간에 확인과 함께 격려와 칭찬을 해준다.
- 학습자들이 자신의 실습 작품과 표본을 비교하여 요구하는 수준을 알게 한다.
- 집단으로 실습할 기회를 주어 그 집단 내에서 우수 학습자가 다른 동료들을 자극하게 한다.
- 가능하다면 기본 요소를 무시하지 않는 범위 내에서 실습과제를 학습자가 약간 변형할 수 있도록 허용한다.
- 장인 정신을 개발하여 자기 자신에 대한 긍지를 갖게 한다.

(2) 제시단계

① 교사는 학습자에게 숙련해야 할 기능을 보여주거나 배워야 할 사실이나 원리를 명확히 가르쳐 준다.

② 기능을 보여주는 방법에는 시범, 견학, 시청각 보조자료에 의한 방법, 강의, 토의 등이 있다.

▶ 시범을 보일 때 유의 사항

- 시범 계획을 세워 목표를 분명하게 인식하고 무엇을 보여줄 것인가를 명확하게 하며, 시범의 시작과 끝을 염두에 두어야 한다.
- 시범 도중에 준비 부족으로 시범이 끊기는 일이 없도록 기계, 공구, 실습재료 도면, 차트, 실습 지시서 등 모든 필요한 물건을 준비하여 놓는다.
- 학습자들이 편안한 자세로 시범을 볼 수 있도록 조명, 난방, 환기 등 실내 환경을 쾌적하게 한다.
- 학습자들이 시범의 모든 동작과 방향 또는 설명을 분명하게 보고 들을 수 있도록 기계 등의 위치를 고려한다.
- 시범을 보이는 동안에 다른 실습장에서 시끄럽게 하거나 같은 실습장에서 다른 학생이 실습을 하여 시범을 방해하는 일이 없어야 한다.
- 시범을 보이기 전에 학습자들이 현재 알고 있는 것과 관련하여 무엇을 시범 할 것인가를 분명하게 한다.
- 방향이 중요한 시범에서는 학습자들이 교사와 같은 방향에서 볼 수 있도록 한다.
- 학습자들이 중요한 장면을 놓치지 않도록 천천히 시범을 보인다.
- 중간중간에 멈추어 학습자들이 따라오고 있는 지를 확인한다.

- 일단 시범이 끝나면 요점 정리를 해 주고 학습자들에게 질문해서 이해하였는지를 확인한다.

(3) 응용단계

① 응용단계는 완전한 학습을 위하여 꼭 필요한 경험에 의한 학습 기회를 부여한다.
② 이 단계 없이는 학습이 이루어지지 않으며, 학습자에게는 이 단계가 가장 중요하다.
③ 학습자가 제시단계에서 보고 들은 것을 처음부터 자신이 직접 해 보며 학습자가 수업에 직접 참여하는 단계이다.
④ 이 교수단계에서 시간이 가장 많이 소요되며, 학습자가 익숙하게 되기까지 연습하는데 많은 시간이 걸리는 단계이다.
⑤ 교사는 학습자가 원하면 가이드를 해주어야 하는 가장 바쁜 시간이라 할 수 있다.

(4) 평가단계

① 평가의 목적과 중요성
- 평가의 목적은 학습자가 교사로 하여금 수업의 목표가 달성되었는지를 확인하도록 해주는 데 있다.
- 평가를 통하여 학습자의 약한 부분을 발견하여 그 부분을 보충 학습시켜 주는 데 있다.
- 교사에게는 교수방법의 비효과적인 부분을 알려주며, 학습자가 계속해서 진도를 나가야 할지를 결정하여 준다.
- 평가가 너무 자주 시행되면 실패에 따른 두려움 때문에 위협요인이 되므로, 학습자 스스로 판단하기 위한 수단으로 삼아 부족한 부분을 보충하고 익힌 부분을 즐거워 할 수 있게 한다.

② 평가단계와 응용단계의 차이
- 응용단계에서는 학습자는 교사의 도움을 구할 수 있으나, 평가단계에서는 자기 혼자 해야하는 점이 다르다.
- 학습자는 요구하는 수준까지 도달하였는지를 자기 자신이나 교사에게 확인받아야 한다.
- 교사나 학습자에게 그 수업에서 도달해야 할 성취 기준을 미리 알게 하고 이 기준에 입각하여 학습자의 성취도를 정확하게 검증하여야 한다.

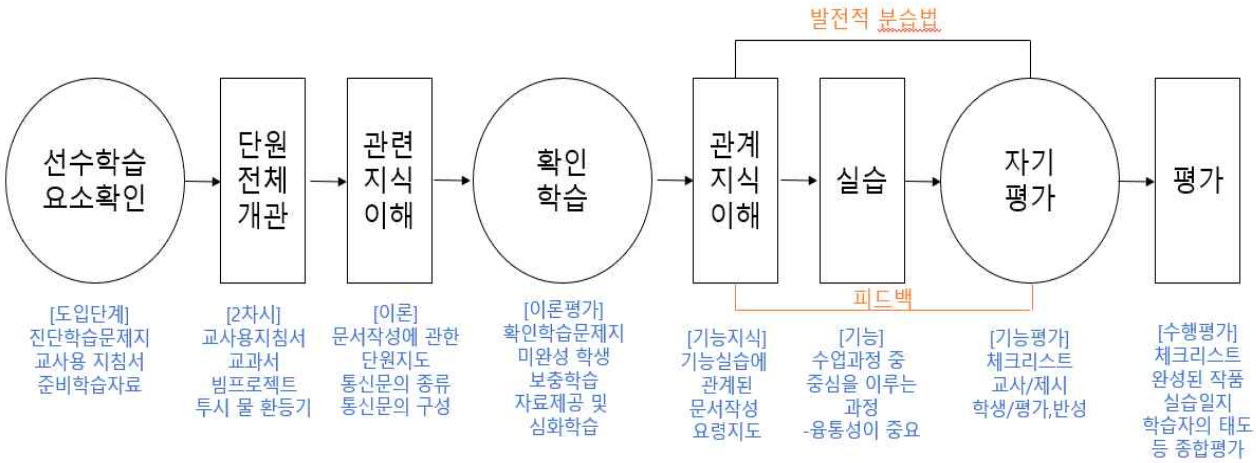
③ 4단계 수업단계를 교수에 활용하는 방법
- 수업계획을 세울 때는 구별하는 것이 편리하지만, 실제 수업을 할 때에는 여러 단계들이 서로 필요에 따라 섞여 있다.
- 유능한 교사는 필요사항이 어느 단계에 속하는지 구애받지 않고 금방 요구를 해결하며, 반복하거나 융통성 있게 사용한다.

2) 4단계의 실기지도 모형의 실례

(1) 이론적 근거(Klausmeier & Goodwin, 1975; 한국교육개발원, 1980)

① 학습자의 능력에 맞도록 기능을 분석한다.
② 올바른 반응(기능)이 무엇인지 시범을 보여주어야 한다.
③ 언어와 신체를 통해서 학습자의 첫 반응을 이끌어 주어야 한다.
④ 적당히 연습을 시켜야 한다.
⑤ 결과에 대한 지도를 통해 부적합한 반응을 교정시켜야 한다.
⑥ 학습자 스스로 자기평가를 하도록 도와주어야 한다.

(2) 단계별 내용과 활동



[그림 4-13] 워드프로세싱 수업과정 하위모형
출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.126

OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **연습문제**

문제 1	수업과 학습과의 관계를 설명한 것 중 틀린 것은? ① 수업에는 목표가 있을 수도 있고 없을 수도 있다. ② 수업은 작용하는 것이며, 학습은 작용결과 나타나는 행동의 변화를 뜻한다. ③ 교사가 가르치는 것은 하나이지만, 학생은 제각기 다르게 배울 수 있다. ④ 수업은 처방적이지만, 학습은 기술적이다.
정답	①
해설	수업은 목표가 있어야 하며, 그 목표가 이루어진 것이 좋은 수업이다.
문제 2	교육의 목적을 인간 제 능력의 조화적 발전이라 하였으며, 3H [Heart(덕), Head(지), Hand(체)]의 조화라고 설명한 학자는? ① 코메니우스 ② 페스탈로찌 ③ 헤르바르트 ④ 듀이
정답	②
해설	코메니우스는 교육의 목적을 천국에 있으며, 헤르바르트는 과학적 교육학의 아버지, 듀이는 진보주의 교육철학을 체계화한 교육학자이다.
문제 3	4단계 실기모형 단계 중 교사가 학습자에게 숙련해야 할 기능을 보여주는 단계는? ① 준비단계 ② 제시단계 ③ 응용단계 ④ 평가단계
정답	②
해설	제시단계는 배워야 할 사실이나 원리를 명확히 가르쳐 주는 단계로 기능을 보여주는 방법에는 시범, 견학, 시청각 보조자료에 의한 방법, 강의, 토의 등이 있다.

♧ 학습정리

1. 수업요인
   - 수업이란, 학습자가 특정한 조건하에서 특정한 행동을 하는 것을 배울 수 있도록 학습자의 환경을 계획적으로 조정하는 과정이다.
   - 수업은 교육과정에 명시된 목표와 내용을 학습자가 학습하도록 하는 것이다.
   - 훌륭한 교육계획은 교육과정-수업-학습 관계가 가급적 가깝게 합치되도록 하는 것이다.

2. 수업이론
   - 코메니우스는 교육의 목적을 천국에 있어서 신과 영합함으로써 영원한 행복을 얻는 것이고 교육은 지식을 닦고 도덕심을 쌓고 신앙심을 길러 천국의 생활을 준비하는 데 있다.
   - 교성(敎聖)이라 불리는 페스탈로찌는 교육의 목적을 인간 제 능력의 조화적 발전이라 하였으며, 3H [Heart(덕), Head(지), Hand(체)]의 조화라고 설명하였다.
   - 헤르바르트는 교육의 목적을 도덕적 품성의 도야에 두었으며, 내면적 자유의 이념, 완전성의 이념, 호의의 이념, 정의의 이념, 보상의 이념인 5도념을 제시하였다.
   - 듀이는 진보주의 교육철학을 체계화한 교육학자이며, 교육목적은 교육의 과정에서 찾아야 하고 '교육의 과정과 목표는 별개의 것이 아니고 동일한 것이다' 라고 주장하였다.
   - 킬패트릭은 진보주의 교육사상을 실천적 이론면에서 더욱 발전시키는 데 큰 공헌을 하였으며, 생활이 교육이고 교육이 생활이면 생활은 곧 학습이라고 주장하였다.
   - 브루너는 학문중심 교육과정을 탄생시켰으며 학습하는데 있어서 기본적인 개념, 아이디어, 리를 밝히는데 주력하게 함

3. 수업모형
   - 수업모형을 처음으로 체계화한 글레이져(Glaser, 1962)는 수업의 절차를 수업목표, 설정, 출발점 행동진단, 수업절차, 성취도 평가의 4단계로 설정했다.
   - KEDI(한국교육개발원) 수업모형은 우리나라의 학교상황에 맞는 개발하였으며, 계획, 진단, 지도, 발전, 평가에 이르는 5단계로 구성되어 있다.
   - 직업 기술교육분야에 널리 알려져 있는 4단계 교수모형은 준비, 제시, 응용, 평가로 구성되어 있다. 준비단계에서는 교수준비와 학습동기를 유발하며, 제시단계에서는 실기시범을 보여준다. 응용단계에는 개별실습, 평가단계에서는 학습자간 공동으로 평가하게 한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **05. 수업계획과 수업목표**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**05. 수업계획과 수업목표**

♧ **들어가기 : 학습목표 및 목차**

학습 목표	① 수업계획의 개념 및 필요성을 이해할 수 있다. ② 수업계획 시 고려해야 할 전제와 절차를 이해할 수 있다. ③ 교수·학습지도의 성격을 이해하고, 교수·학습지도 계획을 구분할 수 있다. ④ 수업목표의 정의를 이해하고, 기능에 대하여 설명할 수 있다. ⑤ 블룸의 교육목표를 설명할 수 있다. ⑥ 메이거의 5가지 교육목표를 설명할 수 있다. ⑦ 수업목표 진술 시 고려사항을 설명할 수 있다. ⑧ 그론런드의 수업목표를 진술할 수 있다. ⑨ 메이거의 수업목표를 진술하고 설명할 수 있다.
학습 목차	① 수업계획의 의의 ② 수업목표의 분류 ③ 수업목표의 진술

♧ **학습내용**

1차시	수업계획의 의의

1. 수업계획의 개념 및 필요성	2. 수업계획을 위한 전제 및 절차
3. 수업지도계획의 구분	

1. 수업계획의 개념 및 필요성

1) 수업계획의 개념

- 어떤 수업목표를 학습자들에게 효율적으로 성취시키기 위하여 수행되어야 할 제반 활동과 요소를 계획하는 활동으로 효과적인 수업을 위한 사전 계획이다.

▶ 수업계획

① 첫째, 학습자는 무엇을 학습해야 하는가?

- 교과과정이나 최종 수업목표를 근거로 하여, 그 목표를 보다 분명하게 규정하는 것

② 둘째, 첫째의 질문에서 도출된 수업목표를 학습자들이 획득하도록 하기 위해서 제공될 학습활동·수업 자료는 무엇이며, 그 수업의 진행은 어떻게 해야 하는가?

- 앞에서 분석해 놓은 수업목표를 학습자들이 보다 쉽게, 보다 적은 시간을 투입해서 보다 많은 학생들이 달성토록 하기 위하여 어떠한 자료, 어떠한 사람, 어떠한 학습장, 어떠한 학생조직, 얼마만큼의 시간을 배정할 것인가 등을 계획하는 활동을 의미한다.

③ 셋째, 학습자들이 수업목표를 성취했는지 여부를 어떻게 밝히는가?

- 수업목표에 타당한 평가도구를 제작하고, 이를 언제 실시하며, 그 결과를 어떻게 활용할 것인가에 대한 계획을 수립하는 활동을 의미한다.

2) 수업계획의 필요성

- 수업계획을 하는 가장 큰 이유는 수업 전에 충분히 계획한 수업은 그렇지 못한 때보다 수업의 효과를 높이는 데 더 효과적이다.

① 오늘날 학교의 수업을 통해서 가르치려고 하는 수업의 목표나 내용이 너무나 많아지고 있기 때문이다.

- 정부수준에 맞는 교육과정이나 교과과정이 있지만 그 자체로는 바로 수업을 위한 목표나 내용을 끄집어내기가 어렵기 때문이다.
- 수업이 이루어지기 전에 무엇을 가르치고 무엇을 뺄 것인가를 결정하는 일이 우선되어야 하며, 이 일은 수업목표를 정선하는데 꼭 필요한 활동이다.

② 수업에서는 학습자의 개인차를 최대한으로 고려해야 하기 때문이다.

- 학생들의 개인차를 고려한 수업을 위해서는 각종 수업 매체뿐만 아니라 학생의 조직, 교사의 역할, 그리고 수업의 장(場)에 대한 구체적인 계획이 있어야 한다.

③ 날로 다양하게 발전되고 개발되고 있는 자료나 수업 매체의 장점을 최대한으로 활용하기 위해서도 수업계획이 필요하다.

- 각 수업매체는 그들 나름대로 장점을 지니고 있고, 각 수업목표에 따라서 적합한 수업매체가

있을 수 있다.
- 최적의 수업매체를 선정하고, 그 수업 매체의 특성이 제대로 살아나 수업이 소기의 목표를 달성할 수 있도록 하기 위해서 꼭 필요하다.

④ 수업에서의 오류나 실패는 쉽게 교정하거나 되돌리기가 어려우므로, 이를 방지하기 위해서 치밀한 계획이 필요하다.

⑤ 수업의 경제성이란 측면에서 투입은 가능한 한 적게 하고 산출을 최대한으로 높이기 위해서 필요하다.
- 어떤 방법과 자료를 이용하여, 어떠한 절차 속에서 수업이 진행되도록 해야 할 것인가를 충분히 계획하여야 한다.

2. 수업계획을 위한 전제 및 절차

1) 수업계획을 위한 전제

(1) 수업계획은 개인차를 최대한으로 고려하여, 개인의 독특한 특성에 알맞도록 설계되어야 한다.
- 실기교육의 주요 대상인 특성화 고등학교나 전문대학 학생들의 학력차이로 인해 전문 교과를 획일적으로 진행하는 것이 곤란한 실정이다.
- 따라서 지능, 적성, 흥미 등의 차이를 고려하여 수업계획이 이루어져야 한다.

(2) 수업계획은 단기적인 것과 장기적인 것이 있는데, 이 두 단계를 동시에 고려하여야 한다.
- 단기적인 계획: 교사가 수업이 이루어지기 전에 한 시간 또는 몇 시간의 수업을 계획하는 일로 이미 개발되어 있는 자료 등을 활용할 수 있는 방법으로 나아가야 한다.
- 장기적인 계획: 몇 개의 과제 또는 단원의 수업을 계획하는 일로 새로운 자료의 개발에도 관심을 갖고 수업이 계획되어야 한다.

(3) 수업을 계획한 일과 수업하는 일은 상호 밀접한 관계가 있지만, 그 일을 수행하는 것은 분리될 때 효과적일 수 있다.
- 교사가 수업을 계획하고 계획된 수업 안에 따라 수업을 하고 있는 것이 일반적 방법이나, 수업매체를 개발한다든지 하는 일은 교사가 가르치는 일, 즉 수업이 희생을 강요당하는 경우가 있으므로 분리되어서 수행될 때 높은 효과를 기대할 수 있다.

(4) 모든 수업계획은 항상 '인간은 어떻게 학습하게 되는가'에 대한 지식 위에서 작성되어야 한다.
- 한 개인의 능력들이 어떻게 발달되어 가는가를 생각하는 것만으로는 충분하지가 않다.
- 그러한 능력이 길러지도록 하기 위해서 무엇을 해 주어야 하는가에 관한 대답을 찾도록 언제나 노력해야 한다.

(5) 수업계획을 하는 과정에서는 경제성의 원칙을 고려해야 한다.
- 최소의 투입으로 최대의 효과를 얻을 수 있는 방안이 무엇이겠는가를 염두에 두어야 한다.
- 같은 실습을 하더라도 학교에 실습장을 마련해서 하는 것과 현장실습을 통해서 하는 것 등을 고려해야 한다.

(6) 현재까지 밝혀진 교육 공학을 최대한으로 활용하는 것을 전제로 해야 된다.

2) 수업계획의 절차

(1) 학생의 흥미와 요구 및 선행학습 능력파악

(2) 학생 성취 목표 설정

(3) 학습 단원 개발

(4) 학습 지도안 개발

(5) 교수・학습자료의 선정

(6) 평가 절차의 선택

[표5-1] 수업계획서

제 학년 이수단위 지도교사

교과목표:											
월 및 주		단원		소단원	계획	수업내용		교수·학습활동		학습자료[2]	평가
월	주	단원명	단원 학습목표	소단원명	시간수	실내 수업 내용	실험 실습 내용	교사 활동	학생활동[1] (과제물포함)		

1) 과제물 또는 리포트 제목의 제시 포함

2) 교재 및 참고문헌의 제시

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.142

3. 수업지도계획의 구분

1) 교수・학습지도의 성격

- 교수・학습지도는 학습자의 능력이나 주위 여건에 따라 역동성이 있어야 한다. 그러기 위해서는 학습자를 직시하고 그들의 성장과 발달 특징을 살펴 학습자에게 알맞은 지도계획을 세워야 한다.
- 그들이 살고 있는 사회의 요청이나 과제에 부합되어야 하며, 학습자들의 심리적・사회적인 면을 고려하여 교재 내용의 성격에 따라 치밀하고 역동성 있게 계획을 세워야 한다.

(1) 목적에 적합한 계획이어야 한다.

- 교수・학습지도란 그 시간 시간에 교재 중심이나 흥미 중심으로 학습경험을 쌓거나 교재의 진도를 맞추어 간다는 등 그 시간의 활동으로만 그치는 것이 아니고, 교육목표와 직결되는 유목적인 활동이어야 한다.
- 어떠한 학습이든 학습 목표가 명확하게 나타나는 것이어야 하며, 학교의 교육목표, 그 지역사회의 교육목표, 더 나아가서는 중앙의 교육목표와 결부되어야 한다.
- 교수・학습계획은 그 교과나 교재만의 분과적・단편적인 것이 아닌 상호 간에 상호관련성과 일관성에 의하여 교육목표를 달성할 수 있는 계획이 되도록 해야 한다.

(2) 교수・학습계획은 과학적이어야 한다.

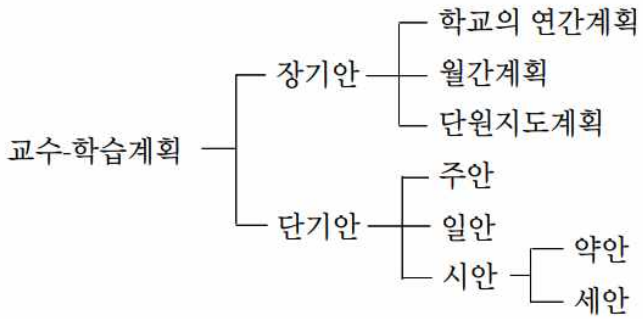
- 교수·학습계획을 할 때에는 객관적인 타당성을 갖추기 위해서 지도나 전개에 필요한 모든 조건을 포함하는 것이어야 한다.
- 학습 진행이나 학습 결과를 실증적으로 증명할 수 있는 온갖 자료를 준비하여야 한다.
- 학습 활동이란 자기활동의 과정이기 때문에 학습의 진행에 대해서 예견하고 행동방향을 통찰하여 계획하는 것이 과학적인 지도계획을 세우는 방법이 된다.

(3) 교수・학습계획은 역동성이 있는 것이어야 한다.

- 효율적인 교수·학습과정은 교사와 학습자 간의 자주적인 학습활동에 의하여 호흡이 일치되고, 활발하여 보람 있게 진행되어야 한다.
- 교수・학습계획이 교사의 지도성도 중요하지만 학생이 학습의 전개과정에 능동적으로 참가할 수 있고 그들의 요구를 반영시키는 민주적인 과정이어야 한다.
- 아울러 학습 진행과정에서 학습효과를 높이기 위하여 필요하다면 학습자의 요구나 필요에 따라 학습방향을 전환시킬 수 있는 준비를 갖추고 있어야 한다.
- 또 학생들도 교사와 같이 학습 계획에 참가하는 것이 책임감을 느끼며, 효과적인 학습결과를 가져오는 경우가 많기 때문이며. 더욱 이상적인 형태는 교수・학습계획에 학습자 이외에도 학부모나 지역사회 자원 인사도 참가시키는 것이 바람직하다고 볼 수 있다.

2) 교수·학습지도계획의 구분

▶ 교수·학습지도의 계획은 장기계획과 단기계획으로 나누어 생각할 수 있다.



[그림5-1] 교수·학습지도의 계획
출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, p.68

(1) 장기학습 지도계획

▶ 학교의 연간계획이라든가, 월간계획, 단원의 지도계획 등이 포함되는 것으로서 모든 학습활동, 생활지도, 기타 학교행사 등에 관한 세부적인 계획의 배경을 이루고 있는 계획이다

① 학교의 연간계획

- 연차계획 또는 학교전체의 교과 경영계획을 말한다. 1년이나 그 이상에 걸치는 지도계획으로서 일반적으로 교육계획 또는 지도계획의 큰 골자를 말한다.
- 연간 학습 지도계획은 교사가 직접 지도하려는 일과라든가 단원을 전개시키는 데 있어서 배경이 된다고 볼 수 있다. (교육과정의 운영계획, 교과시간 배당 등)
- 학교의 연간계획은 학교행사, 학교환경, 총 수업 일수 등을 고려하여 짜임새 있게 계획한다.

② 월간계획

- 연간계획, 학기계획, 계절계획을 배경으로 월별로 자세하게 세운 계획이다. 월별 학급 운영계획도 포함된다.

③ 단원지도 계획

- 장기의 학습지도 계획에서 포괄적으로 계획한 것을 나누어 구체성을 띠도록 계획하는 것이다.
- 학기계획, 계절계획, 짧게는 월간계획, 주간계획과 같이 일정한 기간 계속될 수 있는 학습계획을 세우는 것인데 보통 몇 주일 또는 2~3개월에 걸치는 지도계획을 말한다.
- 장기계획의 일부분을 단원으로 계획하는 것이며, 단위는 단원의 크기에 따라 몇 개월에도 걸치는 계획도 있고 또는 2~3주일에 그치는 계획도 있다.

(2) 단기학습지도 계획

▶ 단기계획에는 주안, 일안, 시안을 들 수 있다. 즉 1주일의 학습지도계획, 1일의 학습 지도계획, 그 시간 시간의 학습지도 계획으로서 어떻게 학습을 진행시킬 것인가에 대한 구체적인 지도계획이다.

① 주안

- 주안은 장기계획을 바탕으로 하여 1주일을 단위로 해서 구체적인 지도계획을 세우는 것이다. 실례를 들면 주당 시간배당표 등이 여기에 해당한다.

② 일안

- 그 날 그 날의 학습 지도계획이다.
- 주안은 일주일을 단위로 계획된 것이어서 일정한 고정된 성격을 띠고 있기 때문에 배당된 시간에 따라 기계와 똑같은 생활이 되풀이된다.
- 그러나 일안은 주안에 따라 기본적인 학습활동은 매일 되풀이하지만 행사교육이라든가 기타의 유동적인 학습활동을 포함하여 역동적인 성격을 띤 것으로 계획할 수 있다.
- 일안은 교사에 따라 각양각색으로 다채로운 학습계획을 작성할 수 있으며, 어느 정도로 융통성과 신축성을 허용하는 것이냐에 따라 많은 영향을 받게 된다.

③ 시안

- 시안에는 약안과 세안의 두 가지 종류가 있다. 이것은 그 시간 시간마다 학습의 내용에 따라 효과적인 지도방법을 사용하기 위한 계획이다.
- 학습지도안이 이 시안에 해당된다.

2차시	수업목표의 분류

1. 수업목표의 기능	2. 블룸의 목표 분류	3. 메이거의 목표 분류

1. 수업목표의 기능

1) 수업목표의 정의

- 수업목표란, 학습 과정 혹은 경험을 통해서 학생에게 이루고자 하는 행동의 변화를 뜻함
- 수업목표는 학생이 예정된 교과목을 끝마쳤을 때 성취하여야 할 바람직한 행동을 의미한다.
- 수업목표는 구체적인 내용을 갖추고 있어서 교사가 원래 의도하였던 숙달 수준에서 적절한 종류의 일을 할 수 있는 학생을 양성해 낼 수 있도록 마련되어야 한다.

▶ 수업목표가 잘 설정되어 진술되었을 때의 효과(이무근, 2005: 173-174)

(1) 수업목표는 학생이 학습 과정을 끝마쳤을 때 교사의 가르침이나 도움을 받지 않고 혼자서 해당 분야의 일을 수행할 수 있는 상태를 제시해 준다.
(2) 수업목표는 학생들의 수업목표 달성 정도를 평가할 수 있는 기준이 된다.
(3) 수업목표는 학생들이 성취하여야 할 학습 범위를 제한해서 명확히 해 준다.
(4) 수업목표는 교사가 수업을 효과적으로 전개하기 위한 기본 지침이 될 뿐만 아니라 수업전개 과정에서 사용하게 되는 학습 절차를 제시할 수 있는 자료로 활용된다.

2) 직업기술교육의 직무분석과 수업목표 설정의 차이점

▶ 직무분석이란, 직업기술교육 분야의 수업목표를 설정하기 위하여 필요한 정보와 자료를 획득하는 방법

(1) 직무분석은 고도로 숙달된 사람에 의해서 수행되는 작업의 성취 수준을 기술하게 되지만, 수업목표의 설정은 한 교과나 단원을 끝마쳤을 때 기대되는 성취수준을 진술한다.
(2) 직무분석을 기술할 때는 직무를 수행해 나가는 데 필요한 모든 단계를 학생이 미리 알고 있든 모르고 있든 간에 모두 진술하여야 하지만, 수업목표를 설정하고 진술할 때에는 학생이 이미 알고 있는 것은 제외한다.
(3) 다루는 내용 그 자체가 다르다. 직무 수행에 필요한 어떤 기능은 학교 교육을 통하여 가르치는 것보다 현장에서 학습하는 것이 더 효율적일 수 있다. 따라서 이런 것은 경우에 따라 수업목표에서 제외된다.
(4) 직무분석의 작업 알람표에 열거된 작업들이 학교 수업에서 모두 지도되는 것은 아니며, 이들 중에서 학교의 재정과 시설, 수업시간, 교사의 능력, 학습자의 흥미 등 학교 여건에 따라 취사 선택된다.

3) 교육목표의 분류

- 교육목표는 세분화가 필요하며, 목표가 내포하는 행동 특성을 몇 가지 변별 가능한 유형으로 분류 정리할 필요가 있다.
- 교육목표를 행동 유형별로 분류하는 것은 각 행동 유형의 육성에 필요한 학습 경험의 형태와 지도 방법과 평가 기술을 체계적으로 구상하는 데 많은 도움을 줄 수 있다.
- 단순히 지식을 이해시킨다 해도 그것이 번역 능력을 강조하는 것인지, 해석 능력을 강조하는 것인지, 추리능력을 강조하는 것인지에 따라 내용과 지도의 형태는 달라질 수 있다.

4) 교육목표 분류의 장점

① 교사들 간의 의사소통의 편의를 도모해 줌으로써 주어진 교육목표를 같은 의미로 이해하는 데 도움을 준다.

② 교육과정 계획에 있어서 설정한 교육목표의 포괄성을 검증할 수 있도록 도와준다. 즉, 설정된 교육목표를 행동 분류 속에 나타나는 행동 범위와 비교해 봄으로써 부족했던 목표를 보완·세분할 수 있게 된다.

③ 육성되어야 할 행동 특성과 평가되어야 할 특성이 밀착될 수 있기 때문에 교육과정 계획과 평가에 구체적인 지침을 제시할 수 있다.

2. 블룸의 목표 분류

1) 블룸의 교육목표의 원칙(박의도 외 공역, 1967)

① 행동의 분류는 주로 현존하는 교육 기관 및 교육 프로그램에서 사용될 것이기 때문에, 유목 간의 구분은 대체로 교사들이 학생의 행동을 구분할 때 쓰는 것이 좋다.

② 분류가 논리적 모순을 갖지 않아야 하고, 내적 일관성이 있어야 한다. 따라서 분류에 사용되는 용어는 처음부터 끝까지 일관성 있게 정의되고 사용되어야 한다.

③ 분류는 심리학적 타당성을 가지고 있어야 한다. 그러므로 아무리 교사들이 구분해서 말하는 행동유목이라 하더라도 심리학의 지지를 받을 수 없는 것이라면 소용없는 일이 되어 버린다.

④ 교육목표 분류는 모든 교육목표가 고루 포함될 수 있는 분류 체계를 가져야 한다.

▶ 이와 같은 분류 원칙에 따라 블룸과 그의 동료들은 행동의 영역을 크게 인지적 영역, 정의적 영역, 심리 운동적 영역(또는 운동기능 영역)으로 보았다.

(1) 인지적 영역

- 지식(knowledge)- 인지나 재생에 의하여 아이디어나 자료 또는 현상을 기억해 내는 행동을 말한다.

1.00 지식
1.10 특수사상에 관한 지식(knowledge of specifics)
1.11 용어에 관한 지식(knowledge of terminology)
1.12 특수한 일을 하는 지식(knowledge of specific acts)
1.20 특수 사상을 다루는 방법과 수단에 관한 지식(knowledge of ways and means of dealing with specifics)
1.21 규정에 관한 지식(knowledge of convenions)
1.22 방향과 계열에 관한 지식(knowledge of trend and sequence)
1.23 분류와 범주에 관한 지식(knowledge of classification and categories)
1.24 척도에 곤한 지식(knowledge of criteria)
1.25 방법에 관한 지식(knowledge of methodology)
1.30 보편적·추상적 사상에 관한 지식(knowledge of universal and abstracion in a field)
1.31 원리와 일반화의 지식(knowledge of principles and generalization)
1.32 이론과 구조의 지식(knowledge of theory and structure)

- 이해력(comprehension)- 이해력은 그 속에 번역 능력, 해석력, 추리 능력을 포함한다.

2.00 이해력(comprehension)
2.10 번역(translation)

2.20 해석(interpretation)
2.30 추론(extrapolation)

- 적용력(application)- 방법, 원리, 학설, 추상 개념의 이해를 기초로 하여 새로운 문제 사태에 그 방법, 원리, 학설, 개념을 적용하여 문제를 해결하는 능력이다.
  3.00 적용력(application)

- 분석력(analysis)- 이해력이나 적용력보다 약간 높은 수준에 있는 능력이다. 분석력은 자료를 그 구성 부분으로 분해하고, 부분 간의 관계와 그것이 조직되어 있는 방식을 발견해 내는 것을 중요시한다.
  4.00 분석력(analysis)
  4.10 요소의 분석(analysis of elements)
  4.20 관계의 분석(analysis of relationship)
  4.30 조직원리의 분석(analysis of organizational principles)

- 종합력(synthesis)- 여러 개의 요소나 부분을 전체로서의 하나가 되도록 묶는 능력이며, 창의적 능력을 내포하는 행동이다.
  5.00 종합력(synthesis)
  5.10 독특한 의사전달의 창안(production of a unique communication)
  5.20 조작의 계획과 절차의 창안(production of a plan or proposed set of operation)
  5.30 추상적 관계의 도출(derivation of a set of abstract relations)

- 평가력(evaluation)- 어떤 목적으로 아이디어, 작품, 해답, 방법, 소재 등의 가치를 판단하는 능력이다.
  6.00 평가력(evaluation)
  6.10 내적 준거에 의한 평가(judgments in terms of internal evidence)
  6.20 외적 준거에 의한 평가(judgments in terms of external evidence)

▶ 인지적 영역은 지식, 이해, 응용, 분석, 종합, 평가의 6개 영역으로 구분된다.
▶ 이 6개 영역은 가장 낮은 수준의 지식에서 가장 복잡한 평가의 수준까지 복잡성의 원리로 분류되었다.

(2) 정의적 영역

- 감수(receiving)- 이 수준에서 우리가 관심을 갖는 것은 학습자로 하여금 특정 현상이나 자극의 존재에 대하여 감수성을 갖게 하는 일이다.
  자극을 피하지 않고 받아들이는 것은 주의를 기울이게 하는 일이라고 할 수 있다. 학습자에 의한 감수는 학습을 위한 첫 단계이며 결정적인 단계이다.
  1.00 감수(receiving)
  1.10 감지(awareness)
  1.20 자진감수(willing to receive)
  1.30 주의집중(controlled or selected attention)

- 반응(responding)- 이 수준에서는 현상이나 자극에 대해서 다만 유의하는 정도를 넘어서서, 그것에 대하여 어떤 모양의 반응을 나타내게 된다.

이 단계에서 학생들은 '자진 감수'를 넘어설 정도로 동기화되어 있어서 능동적으로 주의를 기울이게 되며, 흔히 '흥미'라고 하는 교육목표와 가장 밀접하게 관련되어 있다.

2.00 반응(responding)
2.10 묵종반응(acquiescence in responding)
2.20 자진반응(willingness to respond)
2.30 만족(satisfaction in response)

- 가치화(valuing)- 어떤 현상이나 활동에 단순히 관여하고, 반응하는 수준을 넘어서서, 그런 현상이나 활동을 가치 있게 여기고, 적극적으로 일관성 있는 반응을 보이게 되는 수준을 가치화의 단계라고 할 수 있다.
  이 수준에 분류되는 행동은 일관성과 안정성이 충분하여 하나의 신념이나 태도와 같은 것으로 굳어지게 된다.
  태도라는 말이 붙는 수많은 교육목표나 수업목표가 이 분류목에 해당되며, 이 단계의 행동이 보여주는 특징은 추종이나 복종을 하려는 욕구가 아니라 행동의 밑바탕이 되어 있는 가치에 대한 개인 스스로의 확신에 의해서 동기화되어 있다
  3.00 가치화(valuing)
  3.10 가치수용(acceptance of a value)
  3.20 가치선택(preference for a value)
  3.30 확신(commitment)

- 조직화(organization)- 가치체계를 정립해 나가는 초기 단계라고 한다.
  여러 가지 가치체계를 조직하고, 여러 가치 간의 상호 관계를 밝히며 전체를 꿰뚫는 가치를 정립하고, 새로운 가치가 편입됨에 따라서 조금씩 변화한다.
  조직화의 하위분류는 가치의 개념화와 가치 체계의 조직으로 구성된다.
  4.00 조직화(organization)
  4.10 가치의 개념화(conceptualization of a value)
  4.20 가치체계의 조직(organization of a value system)

- 인격화(characterization)- 내면화가 이 수준에 도달하면 개개의 가치는 개인이 갖고 있는 가치 위계속에 흡수되어, 일종의 내적으로 일관되는 체계속으로 조직되어 버린다.
  그것은 개인의 행동을 일관성 있게 장기적으로 통제하고, 어떤 한 가지 방식으로 행동하도록 개인을 내모는 힘을 갖게 된다.
  이런 수준의 행동이 일어남으로 해서 어떤 감정이나 정서가 유발되지는 않는다.
  5.00 가치 또는 가치복합에 의한 인격화(characterization by a value or valeue complex)
  5.10 일반화된 행동태세(generalized set)
  5.20 인격화(characterization)

▶ 정의의 영역은 감수, 반응, 가치화, 조직화, 인격화의 영역으로 구성되어 있다.
▶ 정서적 감각 자극과 감수에서부터 이들을 하나의 개인적 인격으로 내면화하는 정의적 영역의 체계는 심화의 원리에 따라 조직된 것이다.

(3) 심리 운동적 영역

- 블룸 등에 의하여 지적 영역이 분류된 후 상당한 시간이 경과한 후에도 인지적 영역이나 정의적 영역만큼 체계적으로 분류되지 못함

- 블룸의 분류체제에 맞추어 해로우와 심슨(Harrow & Simpson)이 분류체제를 완성하였다.
- 심리운동적 영역은 반사운동, 기본적 기초운동, 지각능력, 신체적 능력, 기능운동, 동작적 의사소통의 6가지 영역으로 구성되어 있다.
- 심리·운동적 영역은 단순한 반사운동에서부터 내면적·정신적 가치를 표현하는 단계인 동작적 의사소통까지 순차적으로 구성되어 있는데, 정확성의 원리로 체계화되었다.

[표5-2] 심리운동적 영역의 분류화: 각 분류 수준 및 하위 영역

분류학 차원	수준	정의	행동적 활동
1.10 분절 1.20 분절간 1.30 초분절	1.00 반사동작	어떤 자극에 대한 반응으로 의식적인 의지가 없이 유출된 동작	굴절, 확장, 신장, 자세 적응
2.10 이동 2.20 비이동 2.30 조직	2.00 기존적 기초동작	전체요건: 1.00 반사동작을 결합함으로써 형성되는 선천적 동작유형이며 복잡한 숙련동작을 위한 기초	2.10 걷기, 달리기, 점프하기, 미끄러지기, 토끼뜀뛰기, 구르기, 기어오르기 2.20 밀기, 당기기,, 흔들기, 휘두르기, 웅크리기, 뻗치기, 굽히기, 비틀기 2.30 만지기, 조작하기, 쥐기, 손가락 움켜쥐는 동작
3.10 운동지각 변별 3.20 시각변별 3.30 청각변별 3.40 촉각변별 3.50 협응능력	3.00 지각능력	전체요건: 1.00~2.00 학습자가 자기의 환경에 적응하도록 자료를 제공해 주는 각종 유형으로부터 오는 자극의 해석	지각능력의 결과는 모든 유의적 동작에서 관찰 가능한 것이다. • (예) 청각: 언어적 지시를 따르는 것 • 시각: 움직이는 공을 요리조리 피하는 것 • 운동지각: 물구나무서기에서 균형을 유지하기 위하여 신체적 적응을 하는 것 • 촉각: 만져봄으로써 직물을 감별 • 협응: 줄넘기, 쳐내기, 잡기
4.10 지구력 4.20 근력 4.30 유연성 4.40 민첩성	4.00 신체능력	고도로 숙련된 동작의 발달에 필수적인 기관력의 기능적 특징	• 오랜 시간 동안 강인한 노력이 요구되는 모든 활동: (예) 장거리 달리기, 장거리 수영 • 근육조작을 필요로 하는 모든 활동: (예)앞으로 굽히기, 뒤로 젖히기, 발레연습 • 신속하고 정확한 동작이 요구되는 모든 활동: (예) 왕복 달리기, 터치볼
5.10 단순적응 기능 5.20 복잡적응 기능	5.00 숙련동작	선천적 동작유형에 기초를 둔 복잡한 동작과제를 수행할 때의 효율성 정도	분류수준 2의 선천적인 아동, 조작동작 유형 위에 형성되는 모든 숙련활동, 이러한 활동은 스포츠, 레크리에이션, 무용 및 미술 분야에서 명백함

6.10 표현동작 6.20 해석동작	6.00 동작적 의사소통	안면 표현에서 세련된 안무에 이르기까지 신체적인 동작을 통한 의사소통	신체자세, 몸짓, 안면표현, 효율적으로 수행된 숙련무용 동작의 전부 및 안무

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.149~150

3. 메이거의 목표 분류

▶ 메이거는 직업·기술교육의 주요 대사인 일에 근거를 두고 교육목표를 5가지로 분류하였다.
▶ 이 교육목표의 분류는 식별력(discrimination), 문제해결력(problem solving), 기억의 재생력(recall), 조작력(manipulation), 언어표현력(speech)이다.

1) 식별력(Knowing when to do it, knowing when it's done)
- 식별이란, 두 개 혹은 그 이상의 사물 간의 차이를 이야기 할 수 있는 능력을 의미한다.
- 즉, 듣기에 좋은 음정과 불쾌한 음정을 구별할 수 있다든지, 한 사물이 노란색이고 다른 것이 푸른색이라고 색을 구분할 수 있는 것, 두 잔의 커피의 맛에 차이를 감별하는 것, 거친 표면과 매끄러운 표면을 느낄 수 있는 것 등
- 어떤 대상물의 정상 상태 여부를 구별하거나 두 대상물이 비슷하거나 다른 것을 구별하는 능력
- 한 사물을 구별하는 능력, 일이 바람직하게 이루어졌는가를 알 수 있는 능력, 어떤 작업이 행하여져야 하는가를 알 수 있는 능력, 혹은 정확하고 부정확한 것에 대한 식별 능력 등을 요구하는 절차를 작업 명세서에 기재하여 줌
- 교육목표를 설정할 때, 그 작업에 관한 학습을 할 때, 학습목표에 식별력을 행동목표로 명확히 진술할 수 있다.

2) 문제 해결력(How to decide what to do)
- 어떤 일이 행하여져야 한다는 것을 식별하거나 인지하게 되면, 그 다음 절차를 진행해야 되는데 때로는 무엇인가를 고쳐야하는 것을 알지만, 무엇을 만져야 하는가를 모르는 경우가 많다.
- 하나의 작업 절차에서 일을 가장 잘 처리할 수 있는 방법을 알아내거나, 다음에 하여야 할 일이 무엇인가를 결정할 수 있는 능력
- 문제해결력은 학생에게 징후를 제시하고 학생 스스로가 문제를 찾는 데 의의가 있다.
- (예) 텔레비전 화면이 선명하지 못한 경우- 텔레비전 자체를 가지고 가능한 한 많은 문제를 학생 스스로 해결하는 기회를 가져보게 한다.
- 단순한 강의나 질문에 답하는 식의 학습지도로는 좋은 효과를 볼 수 없다.

3) 기억의 재생(Knowing what to do, knowing why to do it)
- 기억의 재생에는 계열화(sequencing)와 연쇄화(chaining)라는 특성이 있다.
- 어떤 작업을 수행하는 경우, 때때로 아주 정확한 작업 절차의 계열이 필수적으로 수반되어야만 하는 때가 있기 때문이다.
- 이러한 작업절차를 순서적으로 학습한다는 것은 연쇄화의 한 예이다.
- (예) 외과 수술을 담당하는 의사-어떤 수술 절차가, 어떤 수술 절차 다음에 수행되어야 하는가를 아는 것이 중요함
- 기억의 재생과정은 내면적이고 불가사적이기는 하지만, 많은 가시적 활동과 연관되어 있는 중요한 교육목표의 한 유형이다.

4) 조작력(How to do it)

- 무엇을 하느냐를 아는 것은 어떻게 하느냐를 아는 것과 항상 같지는 않다.
- (예) 맹장수술을 할 때- 외과용 메스로 절개를 하여야 한다는 것은 누구나 알 수 있다. 하지만, 어디를 어떻게 절개하느냐는 것은 대단히 어려울 뿐만 아니라, 이런 경우 무엇을 하느냐와 어떻게 하느냐는 엄밀히 구별된다.
- 교사들은 가끔 학생이 무엇을 하여야 하는 가를 알고 있으면, 어떻게 하는가도 알고 있으리라고 단정하고 행동하는 경우가 있다.
- 그 결과 학생들은 일을 어떻게 하는가에 대한 방법은 잘 알고 있으면서도, 실제로 어떤 일을 할 수 있는 능력까지 함양한 경우는 많지 않다.
- 특히, 직업・기술교육에서는 무엇을 하느냐에 대한 지적능력의 개발도 중요하지만, 더 강조되고 중요시되는 것은 지적능력을 바탕으로 무엇을 할 수 있느냐에 관한 조작력의 함양이다.

5) 언어 표현력(How to say it)

- 많은 일이나 직무에서 언어의 표현은 지식을 상호 간에 전달하는 하나의 수단이 됨
- 어떤 직업에 있어서 언어 표현력은 직무 수행 상 갖추어야 할 필수적인 특성이 되는 경우도 있다.
- 즉 아나운서, 연극인, 판매원, 전화 교환원 등은 언어표현력이 대단히 중요하다.

한국사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

3차시	수업목표의 진술

1. 수업목표 진술 시 고려사항	2. 그론런드의 수업목표 진술	3. 메이거의 수업목표 진술

1. 수업목표 진술 시 고려사항

1) 수업목표란?

- 바람직한 교육이 이루어지려면 학습자에게 어떤 행동의 변화를 기대하느냐 하는 것이 먼저 명확하게 설정하는 것
- 한 교과를 담당할 경우 거기에는 교과 전체에 관한 수업목표가 있고, 단원별로는 단원별 수업목표가 설정되어야 함

2) 수업목표 진술 시 고려사항(이무근, 2005: 174-180)

① 수업목표는 학생에 관한 어떤 사항을 표현하여야 하고, 교재, 교사 또는 학생들의 학습 활동의 내용에 관한 것을 진술하여서는 안 된다.

② 수업목표는 학생의 행동이나 성취에 관하여 진술하여야지, 교사의 성취나 학생이 이미 알고 있거나 이해하고 있기를 기대하는 바를 기술하는 것이 아니다.

③ 수업목표는 수단이라기보다 목적이기 때문에 과정(process)보다는 결과(product)를 진술하여야 한다. 따라서 수업목표에는 학습이 도착점에 도달하기 위해서 사용되는 수단이나 방법을 표시하는 것이 아니고, 일정한 학습과정이 끝났을 때 학생들의 행동이 어떻게 변화되어야 하느냐에 중점을 두고 서술해야 한다.

④ 수업목표는 학생이 학습 후 도착점 행동을 성취하였을 때의 변화된 상황이나 여건을 표시하여야 한다.

⑤ 수업목표는 학업 성취의 정도를 평가할 수 있는 기준을 제시하여야 한다.
교과목표이든 단원 목표이든 위와 같은 원칙하에 수업목표는 행동목표(behavioral objective), 또는 수행목표(performance objective)로 진술하는 것이 일반적이고 바람직하다.

2. 그론런드의 수업목표 진술

◈ 그론런드는 행동목표를 일반목표(general objective)와 구체적인 목표(specific objective)로 구분 진술하고 있다.(Gronlund, 1970). 그 예를 몇 가지 제시하면 다음과 같다.

(예 1)

일반목표	① 뉴턴의 운동 법칙을 이해한다.
구체적 목표	a. 뉴턴의 운동 법칙을 말할 수 있다. b. 뉴턴의 운동 법칙의 예를 제시할 수 있다. c. 힘과 모멘트를 구별할 수 있다.

(예 2)

일반목표	① 기상도에 사용된 기호를 응용한다.
구체적 목표	a. 기상도에 나타나는 기호를 확인할 수 있다. b. 기호를 사용하여 기상도를 해석할 수 있다. c. 기호를 사용하여 기상도를 만들 수 있다. d. 기호를 사용하여 기상도로부터 날씨를 예측할 수 있다.

(예 3)

일반목표	① 관절과 근육의 구조를 이해한다.
구체적 목표	a. 관절의 세 가지 형태와 그것들이 몸에서 발견되는 곳의 예를 들 수 있다. b. 관절 구조상의 변이가 필요한 이유를 설명할 수 있다. c. 팔 근육에 적용되는 피로의 원인과 그것이 어떻게 회복될 수 있는지를 설명할 수 있다.

3. 메이거의 수업목표 진술

◈ 메이거는 행동목표를 진술할 때 다음과 같은 세 가지 조건이 구비되어야 한다고 한다.(Mager,1962)

1) 성취수준
- 학생이 나타낼 수 있는 도착점 행동(terminal behavior)을 명시한다.
- 성취수준은 학습자가 도달해야 할 목표로서, 행동적 표현으로 기술되어야 한다.
- 영어를 이해한다 --→영어로 말할 수 있다. 영어로 길을 물을 수 있다.
- 이 성취수준은 보다 구체적으로 제시되어야 한다.
- 애매한 용어를 사용하면 목표가 불확실해지므로, 보다 종국적인 표현으로 사용해서 목표를 명확히 해야한다.
- 불확실한 용어/이해한다, 인식한다, 즐긴다, 믿는다, 감상한다 등
- 명확한 행동용어/ 쓴다, 낭독한다, 구별한다, 말한다, 제시한다 등

2) 조건
- 학생이 도착점 행동을 나타낼 수 있는 상황이나 조건을 제시한다.
- 이것은 목표를 달성하는 데 필요한 조건을 기술하는 것으로서 사용하는 기구나 도구, 관찰에 필요한 매체와 시간 및 장소, 학습자에게 주어진 학습정보 등의 사용조건 등을 말한다.

(예)

① 사용될 장비나 재료 ② 그 행동을 관찰할 수 있는 장소 ③ 학생에게 주어질 정보

- 다음과 같은 과제가 주어졌을 때……
- 다음과 같은 재료를 이용해서……
- 다음과 같은 매체를 사용하여……
- 교사의 조력 없는 상황에서……

- 주어진 시간 범위 안에……
- 제시된 공식을 사용하여……
- 내적 기준에 맞도록……
- 예컨대, "미지수가 있는 일차방정식이 주어졌을 때, 주어진 공식을 사용하여 미지수를 찾아내어 풀 수 있다"라고 기술하는 것을 말한다.

3) 기준
- 행동을 평가하는 기준을 제시하여야 한다.
- 평가 기준은 설정된 목표가 무엇이냐에 따라 다른데, 예를 들면, 정밀성, 속도, 달성해야 할 백분율 혹은 숫자, 허용 오차, 정확성, 우수성의 정도 등이다.
- 즉 기준이란 학습의 성취에서 허용되는 허용치의 의미를 가진다.
- 어느 정도의 오차 범위를 둘 것인지, 어느 정도의 실패 가능성을 인정할 것인지 등이 포함된다.
- 영어의 4형식까지 말할 수 있다.
- 제시된 단어 중 5개를 쓸 수 있다.
- 1시간 안에 10개의 2차 함수를 풀 수 있다.
- 3cm의 ±1mm 이내에서 정밀도를 구별할 수 있다.
- 5개의 제시 문 중 3개를 구별해 낼 수 있다.

구분	행동목표
예시 1	5개의 자유 무역 지역이 포함된 지도를 보고 최소 3개 지역의 이름을 말할 수 있다.
예시 2	그림을 보고 꽃의 주요 4 부분의 이름을 말할 수 있다.
예시 3	주소가 틀리게 쓰인 봉투 7개를 보고 봉투 쓰는 규칙에 따라 7개의 봉투는 무엇이 잘못되었는지를 지적할 수 있다.

위의 세 가지 행동목표 진술의 예를 성취수준, 조건, 기준에 맞춰 구분 설명하면 다음과 같다.

[표5-3] 메이거의 수업목표 기술

목표	성취수준	조건	기준
1	이름을 말할 수 있다.	5개의 자유 무역 지역이 포함된 지도를 보고	최소한 3개 지역의
2	꽃의 부분의 이름을 말할 수 있다.	그림을 보고	주요 4부분
3	무엇이 잘못되었는지를 지적할 수 있다.	주소가 틀리게 쓰인 봉투 7개를 보고 봉투 쓰는 규칙에 따라	7개의 봉투는

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.157

▶ 행동목표를 진술할 때 고려해야 할 사항
① 행동목표는 동사로 글을 맺어야 한다.
② 행동목표는 교사의 성취보다 학생의 성취 관점에서 서술되어야 한다.
③ 행동목표는 학습 과정보다 학습 결과의 관점에서 진술되어야 한다.
④ 행동목표는 취급되어야 할 교과 영역보다 학생들의 도착점 행동 관점에서 표현되어야 한다.

⑤ 각 행동목표에는 적절한 한 개의 목표만 진술되어야 한다.
⑥ 행동목표는 적절한 수준의 보편성을 지니고 간단명료하게 표현되어야 한다.
⑦ 행동목표는 다른 행동목표와 중복되지 않고 독립되게 표현되어야 한다.

◆ 행동목표를 진술할 때 인지적, 정의적, 심리 운동적 영역에서 자주 쓰이는 동사와 구체적인 행동목표의 예를 제시하면 [표 5-4]과 같다.

[표5-4] 행동목표 진술에 쓰이는 동사의 몇 가지 예

구분		동사	구체적 목표의 실례
1. 지적 영역	① 지식	정의하다, 묘사하다, 확인하다, 명칭을 붙이다, 목록을 만들다, 이름을 대다, 진술하다	• '빛'이라는 용어를 정의한다. • 온도와 압력의 연관성을 진술한다.
	② 이해	계산하다, 비교하다, 토의하다, 식별하다, 그리다, 스스로 설명하다, 예를 들다, 예측하다, 해석하다, 풀다	• 전도재료(conducting material)를 가지고 예를 들다. • 실험 결과를 그래프로 그린다. • 온도의 의미를 스스로 설명한다.
	③ 응용 ④ 분석 ⑤ 종합 ⑥ 평가	추론하다, 결정하다, 예측하다, 연관시키다, 보여주다, 사용하다, 감정하다, 분석하다, 분류하다, 창작하다, 비평하다, 설계하다, 계획하다	• 병렬로 연결된 경우 저항 계산법을 추론하다. • 파일링할 때 안내 카드를 정확하게 사용한다. • 철시편의 순도를 판단하고 이유를 밝힌다(평가), • 고체의 무게를 측정하는 새로운 절차를 설계한다(종합),
2. 정의적 영역		선택하다, 조직하다, 참가하다, 반응하다, 완성하다, 감상하다	• 실험실 작업을 수행할 때의 안전 절차를 선택한다.
3. 심리 운동적 영역		조립하다, 짓다, 측정하다, 깨끗이 하다, 연결하다, 조립하다, 창작하다, 설계하다, 분해하다, 구멍을 파다, 묶다, 고정시키다, 따르다, 갈다, 망치질하다, 열을 가하다, 감정하다, 위치를 정하다, 만들다, 조정하다, 고치다, 못을 박다, 칠하다, 모래를 뿌리다, 톱질하다, 깎다, 꿰매다, 스케치하다, 시작하다, 젖다, 타이프하다, 무게를 달다, 감싸다	• 전기 땜질용 인두로써 구리선을 기계적으로, 전기적으로 완전하게 납땜한다.

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.158

♧ **연습문제**

문제 1	다음 중 수업 계획의 전제로 틀린 것은? ① 개인차를 고려한 수업계획이 필요하다. ② 단기적인 수업계획과 장기적인 수업계획을 고려해야 한다. ③ 수업의 계획과 실제 수업과의 분리가 필요 없다 ④ 지식위에서 작성되는 수업계획이어야 한다.
정답	③
해설	수업을 계획하는 일과 수업하는 일은 상호 밀접한 관계가 있지만, 그 일을 수행하는 것은 분리될 수 있고, 분리될 때 보다 효과적일 수 있다.
문제 2	수업목표의 분류 중 지식, 이해, 응용, 분석, 종합, 평가의 6개 영역으로 구분되어 지는 영역은? ① 인지적 영역 ② 정의적 영역 ③ 심리적 영역 ④ 심리운동적 영역
정답	①
해설	정의의 영역은 감수, 반응, 가치화, 조직화, 인격화의 영역으로 구성되어 있으며, 심리운동적 영역은 반사운도, 기본적 기초운동, 지각능력, 신체적 능력, 기능운동, 동작적 의사소통의 6가지 영역으로 구성되어 있다.
문제 3	행동목표를 진술할 때 고려해야 할 사항 중 틀린 것은? ① 행동목표는 동사로 글을 맺어야 한다. ② 교사의 성취보다 학생의 성취 관점에서 서술되어야 한다. ③ 학습 결과보다 학습 과정의 관점에서 진술되어야 한다. ④ 다른 행동목표와 중복되지 않고 독립되게 표현되어야 한다.
정답	③
해설	행동목표는 학습 과정보다 학습 결과의 관점에서 진술되어야 하며, 취급되어야 할 교과 영역보다 학생들의 도착점 행동 관점에서 표현되어야 한다.

♧ 학습정리

1. 수업계획의 의의
   - 수업계획이란, 어떤 수업목표를 학습자들에게 효율적으로 성취시키기 위하여 수행되어야 할 제반 활동과 요소를 계획하는 활동으로 효과적인 수업을 위한 사전 계획이라고 할 수 있다.
   - 수업계획 시에는 학습자 간의 개인차, 장단기 계획의 구별, 경제적 효과, 교육 공학의 활용 등을 고려하여 학생의 필요와 흥미를 파악하고,
   - 학생 성취 목표를 설정하며, 학습 단원을 개발하고, 학습 지도안을 작성하며, 교수·학습 자료를 선정하고, 평가 절차를 선택하는 순으로 계획을 하게 된다.

2. 수업목표의 분류
   - 수업목표란, 학습 과정 혹은 경험을 통하여 학생에게 이루고자 하는 행동의 변화를 뜻한다.
   - 수업목표의 기능은 학생이 학습과정을 끝마쳤을 때 학생 스스로가 일을 수행할 수 있는 상태, 학생들의 학업성취를 평가하기 위한 기준, 학생들이 성취하여야 할 수준과 범위, 교사들이 수업을 체계적으로 전개하기 위한 지침이 되는 것 등이다.
   - 교육목표 분류방법에는 블룸의 분류 방법과 메이거의 분류방법이 있다.
   - 블룸은 교육목표를 인지적 영역, 정의적 영역, 심리 운동적 영역으로 분류하였고, 메이거는 교육목류를 식별력, 문제 해결력, 기억의 재생, 조작력, 언어 표현력 등의 다섯 가지 유형으로 분류하였다.

3. 수업목표의 진술
   - 수업목표의 진술방법에는 그론런드식, 메이거식 등이 있다.
   - 그론런드식은 일반 목표와 구체적 목표로 구분 진술하고 있으며, 메이거식은 성취수준, 조건, 기준에 따라 진술하는 방식이다.
   - 수업목표는 배가 항해할 때 나침반이 방향을 가르쳐 주듯이, 수업전개에서 학생들이 궁극적으로 성취하여야 될 도착점 행동 특성을 명시하기 때문에 주의 깊게 설정되고 진술되어야 한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **06. 수업내용의 선정과 조직**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**06. 수업내용의 선정과 조직**

♧ **들어가기 : 학습목표 및 목차**

학습 목표	① 수업내용의 정의에 대하여 설명할 수 있다. ② 수업내용 선정의 원리 및 학습경험 선정의 원리에 대하여 설명할 수 있다. ③ 수업내용 선정방법(교과서법, 활동분석법, 사회기능법)에 대하여 설명할 수 있다. ④ 수업내용의 조직과 원리에 대해 이해하고, 교육내용의 조직 방법에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 교육내용의 조직구조(전체 구조, 중간 구조, 최저단위 구조)에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 학습시간을 배당하고 일과표를 작성 할 수 있다. ⑦ 단원의 개념과 정의에 대해 이해할 수 있다. ⑧ 단원계획의 개념을 이해하고, 실험·실습 단원계획의 특징에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 단원계획 수립 시 고려해야할 요인과 단원을 계획하는 단계를 알아보고, 실기교과의 단원계획을 작성할 수 있다.
학습 목차	① 수업내용의 선정 ② 수업내용의 조직 ③ 실습과제의 조직

♧ **학습내용**

1차시	수업내용의 선정

1. 수업내용의 정의	2. 수업내용 선정의 원리	3. 수업내용 선정방법

1. 수업내용의 정의

1) 수업내용의 개념

- 교사와 학생이 수업과정을 통해서 상호작용할 매개물이다.
- 이 수업 매개물은 '교재, 교과, 교과내용, 수업재료, 학습경험, 문화재료' 등의 이름으로도 사용되고 있다.
- 수업내용은 보통 '교과내용'이라고 보는 견해와 학습자의 '학습경험'이라고 보는 두 가지 견해가 대표적이다.

▶ 교과내용

- 수업을 광범위한 문화내용을 획득하는 과정으로 보는 견해이다.
- 이 경우에 교과내용은 오랜 세월 동안 인류가 축적해 내려온 여러 가지 문화 중에서 가장 정선된 것들만 조직해 놓은 것이 된다.
- 이렇게 정선된 내용들을 담아놓은 그릇이 교과서이며, 교과서는 문화내용을 정선하여 체계적이고 조직적으로 선정하고 배열해 놓은 수업의 매개물이 된다.
- 대부분 지식으로 구성되어 있으며, 동양의 사서삼경이나 서양 중세의 7자유와 등은 가장 대표적인 교과서로 중시되어 왔다. 현대에는 수백 종의 교과내용으로 분류되고 있다.

◆ 스미스의 교과내용 분류

① 서술적 교과내용

- 교과의 내용이 사실과 원리에 대한 설명과 기술일 때의 교과이다.
- 역사와 사회체제에 대한 설명이나 기술, 과학적 원리나 자연현상에 대한 원인, 결과의 관계 등 지식의 체계를 설명하는 교과이다.

② 규범적 교과내용

- 인간의 행동을 규범적으로 이해하려는 교과로서 도덕적 판단, 안간목표의 설정, 행동규범의 원리와 적용, 그리고 음악이나 미술과 같은 예술적 감상의 가치 등이 있다.
- 지식의 체계화를 기준으로 삼지 않고 가치의 체계화를 기준으로 삼는 교과로 규범적 교과는 주관적 가치의 범위가 크므로 목표 설정과 평가가 어렵다.

③ 그 외 분류방식

- 내용교과 • 형식교과 • 표현교과 • 기능교과 등으로 분류하기도 함

▶ 학습경험

- 수업내용의 핵심이 지적 체계가 아닌 활동의 경험을 중심 개념으로 생각하는 것
- 학습자가 학습의 장면에서 경험하는 모든 것들을 수업의 내용으로 생각하므로, 수업내용의 선정은 학습자의 발달 수준, 성취 수준, 기능과 능력 등이 고려되어 수업과정을 중심으로 선정된다.

- 타일러(Tyler, 1969)는 학습경험이란, 학습자와 학습자가 반응하는 반응 속에서의 외적 조건들 간의 상호작용 관계라고 정의하고 있다.
- 즉, 학습은 교사의 활동을 통해서 일어난 것이라기보다는 학생의 능동적인 활동을 통해서 발생된다는 것
- 하나의 학습장면에서 학습자들은 자신의 선행경험, 심신구조 등의 조건에 따라 서로 다른 학습경험으로 받아들일 수 있게 된다.
- 교과내용이 지적 체계를 기초로 하고 있는 데 비해, 학습경험은 활동체계를 기초로 하고 있다.

2. 수업내용 선정의 원리

1) 수업내용 선정의 원리(스미스, 1979)

(1) 중요성 원리
- 교육내용 또는 교재가 지식의 조직 분야에 있어서 중요한 것인가 아닌가를 분별하여 가장 중요하다고 판단되는 것을 선정하는 것
- 앞으로 더욱 전문화되고 특수화될 지식의 정수를 위해서 가장 기본적이라고 생각되는 내용을 교과내용으로 결정하는 기준이다.

(2) 생존의 원리
- 교육내용을 선정해서 가르쳐야 할 것은 오래 역사적 과정을 통해서 길러낸 것이어야 한다는 것
- 교과내용은 한 시대의 정신이 승화되고 표현된 것이어야 한다.
- 교과내용의 선정은 단순한 역사적 사실에만 기준을 두어서는 안 되고 인류의 현재 상태와 미래지향까지 고려한 것이어야 된다는 것이다.

(3) 유용성의 원리
- 선정된 교과내용이 개인과 사회에 유용한 가치가 있어야 한다는 것으로 선정된 지식이 사회와 개인, 그리고 미래의 사회에 기여할 수 있는 것이어야 한다.
- 특히 현실생활과 관련하여 교과내용의 선정이 실생활에 보다 많은 빈도로 사용될 수 있는 것이어야 한다는 원리이다.
- 하나의 지식체계가 보다 이상적인 가치실현에 관해 기여할 수 있는 부분이 될 때 더욱 의미 있는 것이다.

(4) 흥미의 원리
- 교과내용이 학습자의 여러 가지 측면, 예컨대 욕구, 발달, 성숙, 지능, 사회적 위치, 감각의 경향성 등도 고려되어야 한다는 것이다.
- 실제로 교과내용이 학습자의 욕구나 상태에 대해 고려되기는 어렵다.
- 교과내용은 학습자의 측면에서 선정되었다기보다는 역사적 • 사회적 기준과 논리적 • 객관적 기준으로 선정되었기 때문이다.
- 수업목표의 달성은 학습자의 성취에 의해 좌우되는 것이므로 학습자의 욕구와 흥미를 고려하지 않을 수 없다.

(5) 사회발전의 원리
- 교과내용이 사회발전에 기여될 수 있는 것이어야 한다는 원리이다.
- 교과내용이 사회적 가치실현에 기여한다는 것은 그 내용이 보편적이고도 객관적인 준거에 의해

선정되었음을 의미한다.

- 이것은 교육이 인간의 긍정적 발달을 통한 인간완성에 있다는 전제에서 비롯된 것이며, 인간완성은 또한 사회적 성취와 사회적 발달에 의해 달성될 수 있다는 원리이다.

2) 학습경험 선정의 원리

▶ 타일러(1969)의 원리

(1) 목표달성의 기회가 제공되어야 한다.

- 이 원리는 타당성의 원리로서, 학생은 수업목표에 함축된 일종의 행동을 실행할 기회가 제공될 경험을 가져야 한다.
- 이것은 목표 중 하나가 문제해결 능력을 발달시키는 것이라면 학생에게 문제해결 기회가 주어지지 않게 될 경우에 목표는 달성될 수 없다는 것이다. 즉, 기회가 주어져야 목표를 달성한다는 것이다.

(2) 목표달성의 만족감을 얻어야 한다.

- 건강문제 해결능력을 개발하기 위한 학습경험일 경우 그 경험은 건강 문제 해결뿐만 아니라, 문제의 효과적인 해결이 학생에게 만족감을 주어야 한다는 것
- 경험이 불만족스러울 경우에는 바람직한 학습이 발생되지 못한다. 오히려 목표와는 정반대의 결과가 나타날 수 있다.
- 이것은 교사가 학생의 흥미와 욕구, 주어진 학습경험에서 학생들이 가지는 만족을 판단할 수 있는 기본적인 지식을 가지고 있어야 한다는 것이다.

(3) 학습자가 충분히 해결할 가능성이 있어야 한다.

- 학습경험은 학습자가 학습자의 능력에 의해 충분히 해결해 낼 수 있어야 한다. 즉, 학생의 현재의 재능, 소질 등에 적절히 알맞아야 함
- 교사가 자기 학생의 현재의 재능, 현재의 배경, 현재의 정신상태가 바람직하거나 행동을 할 수 있는가를 알기 위해 학생들에 관한 충분한 정보를 가지고 있는 것을 요구한다.

(4) 일반적인 원리 속에는 똑같은 수업목표를 달성할 수 있는 여러 가지 특별한 경험이 내재되어 있어야 한다.

- 이 원리는 한 가지 학습경험으로 여러 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 경험을 선정해야 한다는 것이다.
- 바람직한 학습경험이란 한 가지 학습효과만 가져오는 것이 아니라 동시에 여러 가지 학습효과를 가져오는 경험으로 부수적으로 얻어지는 여러 가지 긍정적 교육효과를 가져오게 된다.

(5) 일반원리는 동일한 학습경험이 여러 개의 결과를 가져올 수 있다.

- 하나의 수업목표 달성에는 여러 가지 유용한 학습경험이 존재한다는 것이다.
- 즉 이 원리는 수업목표 달성을 위해서 하나의 학습경험만 있는 것이 아니라 다양한 경험이 있어야 보다 효과적인 수업 결과를 가져올 수 있다는 것이다.

▶ 이영덕(1973)의 내용선정의 원리

(1) 수업목표의 일관성
- 타일러의 기회의 원리에 해당되는 것으로 바람직한 학습경험은 수업목표가 지시하는 바로 그 행동을 할 수 있는 기회를 제공하는 것이어야 한다는 원칙이다.
- 수업목표는 교육내용→교수방법 및 과정→교육평가로 일관되게 반영되어 간다는 이론적 가설이다.
- 수업목표는 분명히 문제해결이나 창의성이 강조되어 있으면서도 선정된 내용은 단편지식 표현에 그친다면 설정된 목표와의 일관성이 결여된 것
- 주어진 지식들을 올바르게 조작하는 학습활동을 통해서 설정된 목표로서의 개념과 원리를 학습할 수 있도록 내용선정이 되어야 한다.

(2) 지식의 참신성과 신뢰성
- 과학의 발달에 따라 문명발전의 속도가 빨라지면서 우리가 사용하는 지식의 팽창과 함께 기존 지식의 퇴화 속도도 빨라지고 있다.
- 변화하는 지식의 요소들에 대해 교사와 학교가 능동적으로 대처하여 참신하고 신뢰 있는 지식을 학생들에게 제시해야 한다.

(3) 전이가치 혹은 활동범위
- 브루너는 교과의 구조를 기본 개념 및 원리로 구성된 체제로 보고 있다. 이 기본 개념이나 원리는 전이효과가 크기 때문에 교육적으로 가치 있는 것이다.
- 교육내용 속에 포함될 개념이나 원리는 그 개념과 원리를 설명하는 데 필요한 사실적 지식들과 함께 제시되어야 한다.

(4) 탐구정신 및 방법의 반영도
- 각 학문의 전문가들이 찾아준 주요 개념 및 원리를 가지고 학생들에게 탐구와 발견을 통한 학습경험으로 제시하기는 쉽지 않으나, 선정된 지식은 학생들에게 보다 많은 탐구심과 문제해결 기회를 제공해 줌
- 기본 개념이나 원리를 학생의 발달 수준에 맞게 변환시키는 것은 쉬운 일은 아니지만, 이 활동경험이 보다 높은 수업의 질을 보장해 주는 것이기 때문에 교사는 내용선정에 있어서 탐구심과 문제해결 경험을 충분히 고려하여야 한다.

(5) 폭과 깊이의 균형성
- 기본 개념이나 원리를 깊이 있게 이해하기 위해서는 그 개념이나 원리로 설명될 수 있는 소수의 선택된 자료를 깊이 있게 학습시켜야 한다.
- 교과내용의 특성에 따라 어떤 내용에서는 깊이가 강조되고, 어떤 내용에서는 넓이가 강조되어 적절한 교과 내의 균형이 유지되면 된다.

(6) 다 목표 달성도
- 이 원칙은 동시학습의 효과를 말하는 것으로서 한 가지 목표달성에 관련된 다양한 학습효과가 기대될 수 있다는 원칙이다.
- 특수교과를 가르칠 때 일차적으로 지식의 숙달에 목표를 두게 되지만, 지식의 숙달만 하는 것이 아니라 그 외의 행동 특성인 비판적 사고력, 교과에 대한 흥미, 학습태도 등을 형성해 나간다.
- 다 목표 달성을 돕기 위해 내용선정에서 고려되어야 할 요인으로서는 내용의 풍부성, 독립적 사고를 촉진하는 질문이나 문제 제시, 다양한 학습활동을 필요로 하는 여러 종류의 내용, 광범위한

자료, 학생들의 지적 수준에 알맞고 그들의 언어에 일치되는 설명방식 등이 있다.

(7) 학생에의 타당성

- 선정된 내용이 학생의 능력과 흥미와 필요에 일치되어야 한다는 원칙이다.
- 학생의 능력이나 흥미에 맞는 내용선정 방법으로 학생들의 흥미와 관심 범위에 있는 교육적 가치가 있는 내용을 선정하거나, 학생들이 학습해야 할 기본 개념이나 원리 및 기능을 결정 후 학생 수준에 맞게 재구성하는 방법이 있다.
- 학생의 학습효과를 높이기 위해서는 학생의 현재 상태에 알맞은 내용으로 선정되어야 한다.

3. 수업내용 선정방법

- 설정된 교육목표의 달성은 교육내용 여하에 따라 그 달성 정도가 달라진다. 그동안 많은 학자들에 의하여 보다 나은 교육내용을 선정하기 위한 여러 가지 방법이 시도되었다.
- 이와 같은 여러 가지 시도 중 그 대표적인 연구가 스미스 등이 제시한 판단적 방법, 실험적 방법, 분석적 방법, 합의적 방법 등을 들 수 있고, 또 알버티가 말한 교과서법, 모방 편집법, 활동 분석법, 사회 기능법, 청소년 문제법 등이 있다.

1) 교과서법

- 이 방법은 현존하는 교과서나 교재 내용을 분석하여 교육내용을 선정하는 방법으로서 전통적 교육에서 흔히 적용하는 교육내용 선정의 전형적인 방법이다.
- 이 방법에서의 교육내용은 주로 기존 문화재인 교과서나 이에 관련된 문헌 등이 교육 내용의 유일한 자원으로 보고 있다.
- 그러나 현대 교육이 기성세대에서 만들어진 문화재만으로는 변화 발전해 나가는 현대인 교육에 만족할 수 없음
- 교과서나 문헌 등은 편집자의 전문성에 따라 일방적으로 지배될 뿐만 아니라 학습자를 직접 지도하는 교사의 활동에서 창의적인 지도나 자유 융통성이 결여될 우려가 있다.
- 그리고 학습자의 심리적 특성도 살리지 못할 결함을 안고 있는 방법이다.

2) 활동분석법

- 이 방법은 인간생활의 제 활동을 과학적으로 분석하여 사람이 살아가는 데 가장 필요로 하는 활동내용을 학습경험으로 선정하려고 시도한 방법이다.
- 활동분석법의 기본원리는 인간의 생활 활동에 두었으며, 인간생활의 여러 가지 활동을 실제로 조사 분석하여 일반적이고 공통된 주요한 생활 활동을 파악하여 학습경험으로 삼자는 것이다.
- Bobbitt는 인간생활의 주요 활동 영역을 다음과 같이 대 영역으로 구분하고 이것이 각 교재와 학습경험 선정의 자료가 된다고 하였다.

※ 10대 생활활동 영역

① 건강생활 ② 양친(兩親)생활 ③ 언어활동 ④ 공민적 활동 ⑤ 여가 활동	⑥ 직업적 활동 ⑦ 종교적 활동 ⑧ 일반적 사회활동 ⑨ 정신적 건강활동 ⑩ 비전문적 실제활동

▶ 활동분석법의 난점을 Alberty는 다음과 같이 지적하고 있다.

- 첫째, 사람의 현실적 생활과 이상이나 가치를 실현시키기 위해서의 활동과의 사이에서 모순이 있다.
- 둘째, 현실 활동이 분석되었다 해도 사회는 항상 변화 발전하므로 분석해 낸 제 활동 영역이 현실성을 반드시 유지한다고 볼 수 없고, 또 학습자의 현재와 장래라는 점에서 어느 정도가 적합한가도 문제가 된다.
- 셋째, 활동분석법이 성인사회 활동에서 출발한다면 그 결과는 성인중심으로 될 것이고 아동이나 학생의 특징을 무시하는 결과가 나올 것이다.

▶ 이 방법이 종래의 문화적 가치나 지식 주입만을 위주로 하는 교육과정 구성상의 전통적인 방법에서 보다 현대화 방향으로 합리화된 교육과정으로의 발전에 기여한 영향은 활동분석법의 커다란 공헌으로 인정하고 있다.

▶ 특히 이 방법이 근거가 되어 현행 직업분석이 실시되고 그 곳 에서 여러 가지 사실과 법칙이 발견되어 직업지도, 직업교육 연구 분야에 많은 영향을 주었다.

3) 사회기능법

- 학습자인 아동의 사회성원으로서의 필요를 결정하기 위하여 사회생활을 분석하고 거기에서 명시된 사회적 학습의 필요를 교육과정의 범위영역으로 결정하고 학습경험을 선정하려는 방법이다.
- 사회기능법은 1930년경부터 1940년경까지 활발하게 연구된 방법으로 그 하나는 사회적 필요를 논리적으로 분석하는 방법이고, 다른 하나는 직접 실태조사를 통하여 분석해 내는 방법이다.
- 다음에 사회기능법에 의한 학습영역의 연구실적의 예를 제시해 둔다.

※ Harp. H.의 연구

① 가정생활 ② 여가생활 ③ 시민생활 ④ 조직적인 집단생활	⑤ 소비생활 ⑥ 생산활동 ⑦ 교통 ⑧ 수송

이 연구는 1934년 Caswell 등이 연구한 것이었으나 그 후 1943년에 내용의 변경을 보았다.

※ Virginia plan

① 생명, 재산과 자연자원의 보존 ② 물질의 생산과 생산적 분배 ③ 물자와 인간의 교통 및 수송 ④ 물자의 소비 ⑤ 오락	⑥ 심미적 요구의 표현 ⑦ 종교적 요구의 표현 ⑧ 교육 ⑨ 자유의 확장 ⑩ 개인의 통합 ⑪ 탐험

2차시	수업내용의 조직

1. 수업내용 조직의 원리	2. 교육내용의 조직구조	3. 학습시간의 배당

1. 수업내용 조직의 원리

1) 수업내용 조직의 의미

- 수업내용 조직이란, 선정된 수업내용(혹은 학습경험)을 학습자의 발달 수준에 알맞게 배열하는 일이다.

(1) 수평적인 조직

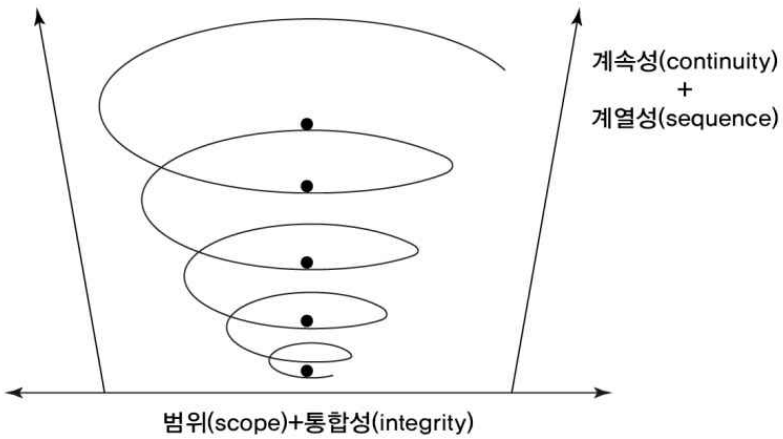
- 횡적 조직이라고도 부르며, 범위(scope)와 통합(integration)과도 관련된 개념
- 인간발달에 관련된 인간을 이해하는 독립적인 부분임과 동시에 수평적으로 연결된 분야로 초등학교 6년의 교과조직을 국어, 산수, 자연, 사회 등으로 배정한 것도 횡적 조직에 관한 것임
- 수평적 조직은 이 밖에도 수업방식, 분과조직, 학습조직 등으로도 표현된다.

(2) 수직적인 조직

- 교육내용 간의 위계성을 말한다. 즉, 교과내용들 간에 상하로 조직된 체제를 수직적 또는 종적 조직이라고 한다. (덧셈과 뺄셈은 곱셈과 나눗셈의 기초, 인수분해는 미분과 적분의 기초가 됨)
- 내용의 곤란도가 높아지거나 복잡성이 깊어지거나 하는 표현으로 종적 구조를 표시하며 종적 조직은 계열과 계속성의 개념을 포함한다.

2) 수업내용 조직원리

- 수업내용의 조직원리는 타일러(Tyler, 1969)가 제시한 범위・계속성・계열성・통합성과 함께 균형성 등을 들 수 있다.



[그림6-1]조직의 구조 모형
출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, p.107

(1) 범위

- 범위는 내용의 조직에 있어서 학습자가 수용할 수 있는 한계를 제시해 주는 것으로서, 이에 따라

학습의 깊이와 넓이도 결정된다.
- 범위를 잘 결정하는 일은 목표 달성의 한계와 관련되어 있다. 수업목표를 달성하기 위한 내용의 선정과 조직에서 지나치게 세밀한 지식이나 경험, 너무 깊은 원리 등이 제시되면 본래의 목표 수준에 일치되지 않게 된다.

(2) 계속성
- 계속성의 원리는 내용의 조직에 있어서 반복적인 구조를 가지고 있어야 한다는 것임
- 계속성은 단순히 한 학습과제를 반복 연습한다는 개념이 아니라, 한 과제가 가지고 있는 깊이와 범위를 확대해 가면서 반복적으로 학습한다는 것을 의미한다.
- 개념의 구조를 학년의 수준에 따라 깊이와 넓이를 확대하면서 제시해야 한다는 것이 나선형 교육이다.

(3) 계열성
- 계열성의 원리는 내용조직의 연결성을 의미한다.
- 이 계열(sequence)이란 단순한 반복이 아니라 앞 내용과 뒷 내용 간에 일정한 개념이나 원리를 공유한다는 것을 의미한다.
- 역사의 연대기처럼 시간의 경과에 따른 내용조직 방법으로 역사, 문학, 예술, 사회 등에 널리 사용될 수 있으나 이 조직이 학습자의 심리적 체제에 일치될 수 있는지도 고려해야 한다.

(4) 통합성
- 수업내용의 한 부분이 다른 부분들과 어떤 관계를 가지는가에 관한 것으로 공동목표를 가진 내용들 간에 상호작용하는 것
- 각각의 내용들이 가지고 있는 독립적인 구조를 유지하면서 다른 내용들과 관련성을 유지하여야 하는 원리이다.
- 국어와 미술은 전혀 독립된 교과가 아니라 인간 완성이라는 공동목표로서 연결되고 통합되는 것이다.
- 통합성은 내용들 간의 균형에도 관련되며, 상위 목표를 달성하기 위한 교과내용의 고유한 영역이 존재하므로 이 영역은 존중해 주어야 한다.

(5) 균형성
- 균형이란, 수업내용들 간의 우열성의 문제로서 각각의 내용들이 가지고 있는 고유한 가치를 존중해 주어야 한다는 원리이다.
- 수업내용 간의 균형 역시 우열성의 차이는 있으나 지나친 편중은 오히려 목표달성을 불가능하게 만들게 되므로 수업내용의 조직에는 내용요소들 간의 균형 있는 배분이 필요하다.

3) 교육내용의 조직 방법

(1) 논리적 방법
- 이 방법은 교육내용을 조직함에 있어서 교과나 학문의 논리적 구조에 따라 조직하는 방법이다. 논리적 방법에서 적용되는 원칙으로는 구체적인 것에서부터 추상적인 것으로, 쉬운 것에서부터 어려운 것으로, 단순한 것에서부터 복잡한 것으로, 또는 연대순이나 사회권의 확대 등의 제 원칙이 있다.
- 그리고 논리적인 방법은 교과중심이나 학문을 중심으로 한 교육과정 구성에 적용되는 방법이다. 논리적 방법으로 조직된 교육내용은 대체로 교과의 논리적 순서가 학습자에게 제공되는

학습내용의 배열성이 된다.

(2) 심리적 방법

- 심리적 방법은 교육내용을 배열함에 있어서 학습자의 심리적인 제 특성을 기반으로 하는 방법이다.
- 따라서 학습자의 성숙이나 성장, 발달의 특징, 심리적・정신적인 경험의 민감성, 필요와 흥미 또는 관심, 학습의 곤란도, 그리고 성공이나 실패가 학습에 미치는 영향 등을 연구하여 교육내용을 조직하려는 방법이다.
- 이 방법은 주로 학습자의 심리적 특성이 토대가 된다는 점에서 논리적 방법에 비하면 진보적인 방법이라고 생각되지만 이 경우에는 여러 가지 어려움이 많다.
- 교육현장에서 학습자 집단의 실태에는 각자의 능력, 흥미, 관심, 취미 등이 다양하고 또 변화가 많으며, 서로의 환경이나 선행 경험들이 다르기 때문에 개인차를 최대한으로 고려하지 않을 때에는 많은 문제가 개재된다.
- 어떤 문제나 내용이 아무리 학습자의 흥미나 지적 능력에 맞게 조직되었다 하더라도 학습자의 개인차에 따라 그것이 적절할 수도 있고 그렇지 못할 수도 있기 때문이다.

(3) 절충적 방법

- 이 방법은 앞에서 살펴본 두 가지 방법을 절충한 것으로 학습자의 심리적 특성을 최대한으로 살리면서 한편으로는 교재의 논리적 순서나 그 발전이 보장되도록 배열하는 방법이다.
- 절충적 방법을 주장하는 학자들은 학습자의 활동에는 논리적인 발전의 순서가 있으며, 또 논리적인 교과나 교재에도 그 학습의 특유한 심리적 요소가 있다는 것을 인정하고 학습자의 발달순서와 교재의 논리적인 발전을 조화적으로 취하는 방법을 제안한 것이다.

2. 교육내용의 조직구조

- 교육내용을 구체적으로 조직함에 있어서는 그 내용을 어떠한 구조 또는 틀 속에 집어넣을 것인가 하는 것이 문제가 된다.
- 교육내용을 조직해서 최종적으로 만들어지는 교육내용이 형식, 즉 구조와 유형, 형태를 어떻게 하느냐의 문제로서, 이것이 교육과정 구성작업의 마지막 단계의 일이 된다.

(1) 전체 구조

- 교육과정의 전체 구조는 대단위 구조라고 할 수 있는 것으로 학습내용과 경험 등을 전체적인 견지에서 어떻게 크게 묶느냐의 문제이다.

① 교과중심 구조

- 교과중심 구조에서는 그 조직의 요인을 교과에 한정시키는 것으로 교육과정의 전체가 교과로 그 구조를 이룬다. 이런 틀의 전체 구조를 가지고 구성되는 교육과정을 흔히 교과 교육과정, 분과교육과정이라고 부른다.
- 예컨대 역사・지리・대수・기하・물리・화학 등의 학과목이 전체 구조의 교과목 구조가 되는 것이다.

② 경험중심 구조

- 이 구조는 조직의 요인을 학습자의 흥미, 활동 혹은 생활에서 찾는다.
- 활동구조- 말하기, 만들기, 찾기, 창작하기 등과 같은 활동을 중심으로 교육과정 구성을 하면 활동교육과정이 됨

- 생활영역 구조- 생명과 건강의 보호, 생계의 유지, 가정의 유지 등 인간생활의 주요한 영역에서 조직요인을 추출하여 넓게 그 조직의 중심을 잡으면 생활영역 구조 교육과정이 된다.

③ 중핵구조
- 이 중핵구조는 공통적이고 유의한 중핵부와 교과구조와의 두 부분으로 구성한다.
- 이 중에서 중핵부 내의 구조는 보다 의미 있는 사회문제나 사회기능의 영역이 이것을 결정하는 것이 보통이다.
- 중핵구조 내에서는 교과의 선은 완전히 제거되어야 하며, 인간생활의 주요 문제의 영역만이 초점이 된다.
- 그리고 이 영역들도 실제 사회생활과의 관련이 있는 것이니 엄밀한 구분은 바람직하지 않는 것으로 생각되고 있다. 여하튼 이 중핵구조에서는 학습자가 당면하는 생활 문제나 사회문제를 폭넓게 학습시키고자 하는 데에 그 근본적 의도가 있다.

(2) 중간구조
- 교육과정의 대단위구조인 전체구조가 결정되면 다음에는 그 전체 구조를 기초로 하여 학습자에게 제공해야 할 구체적인 학습내용으로 발전시키기 위한 중간 단위가 필요하게 되며 이것을 중간구조라고 말한다.
- 중간구조는 중단위구조라고도 말할 수 있는 것으로서 이것은 교육과정 전체구조에서 정해진 한 영역 혹은 교과단위 차원에서의 구조라고 할 수도 있다.
- 가령, 교육과정의 대단위 구조에서 국어, 수학, 사회, 자연 등으로 전체구조가 결정 되었다면 이것을 학년별이나 학기별에 따라 어떻게 분화할 것인가가 문제가 된다.
- 즉 국어 교과목에서는 학년별로 이런 것들을 가르친다 등이 결정되어야 할 필요가 있다. 그리고 그것이 결정되면 학년에 따라 그 학습의 순서와 범위를 어떻게 하는가가 결정되어야 한다.

① 연속적 과정
- 이 연속적 과정으로 조직되는 구조를 계열적 과목구조 또는 순환적 구조라고 말하기도 한다.
- 연속적 과정은 다음의 비연속적 과정과는 달리 비교적 장기간을 내다보며 통합적 견지에 서서 한 영역 또는 교과를 조직 배열하려고 하는 것이다.
- 가령, 음악이라는 한 영역의 교과를 음악 1, 음악 2, 음악 3, 음악 4라고 하여 학년의 진전에 따라 조직 배열하였다면 연속적 과정의 구조가 되는 것이다.
- 음악 1에는 초급으로서의 음악 일부, 기악 일부, 작곡 일부, 감상 일부가 통합적으로 조직되고, 음악 2에서는 음악 1보다 심화 확대된 성악, 기악, 작곡, 감상의 일부가 통합적으로 학습되도록 하는 것이다.
- 또 초등학교 자연 과목을 1학년에서 6학년까지 매 학년마다 물리, 화학, 생물, 지학 등의 내용을 일부씩 그 계열성이 유지되도록 하면서 학습할 수 있도록 조직한 것은 연속적 과정의 예이다.

② 비연속적 과정
- 비연속적 과정으로 조직하는 구조는 단계적 구조라고도 말한다.
- 이것은 장기간에 걸쳐 학습의 통합성이나 계열성을 생각하는 것이 아니고, 일정한 기간을 단위로 한 영역 또는 한 교과목의 학습을 끝마치게 하는 식의 조직 배열을 말한다.
- 이 비연속적 과정의 예는 고등학교나 대학 교육과정에서 많이 적용되는 구조이다.
- 가령 대학 1학년 1학기에는 성악을, 1학년 2학기에는 기악을, 2학년 1학기에는 작곡, 2학년 2학기에는 감상 등의 형식으로 중간구조를 조직한 것은 비연속적 과정의 구조들이다.
- 비연속적 과정으로서의 구조는 조직 요인이 다음 학습의 조직 요인과 계속성이 잘 보장이 되지

않을 뿐만 아니라 통합성도 기하기가 어려운 구조이다.
- 그러나 단일 요인을 일정 기간 동안에 집중적으로 강조하기 때문에 학습의 집중성을 기할 수 있으며 초점화 할 수 있다는 장점이 있다.

(3) 최저단위 구조
- 교육과정 조직에 중간구조가 결정되면 그것은 각 교과의 내용구조와 학년별 학습의 순서가 결정된 것이다.
- 이 최저단위의 구조는 소단위의 구조로서 대개의 경우는 단원 차원에서의 구조를 뜻하게 된다.
- 또 이 최저단위의 구조는 실제적인 학습을 조직하는 중심이 되는 것이기 때문에 그 내용에 따라 여러 가지 형식으로 조직될 수 있다.
- 최저 단위를 구성하는 형식에는 과목, 주제, 문제, 구안, 단원 등이 있다.

① 과목(Lesson)
- 이것은 교육내용 조직에서 전통적으로 사용되어 온 최저단위의 구조형식이다.
- 과목은 어떤 특정한 개념이나 기능을 전개하기 위하여 짧은 시간으로 나누어 학습하기 위한 교육계획의 소단위 구조이다.
- 과목에서 강조되는 학습의 초점이나 조직의 요인은 어떤 개념, 지식, 원리나 기능들이 그 주가 된다.
- 과목은 타 영역의 교과에서 결정한 과목과는 아무런 관계가 없거나 거의 상관을 갖지 않는 것이 보통이다.
- 뿐만 아니라 동일교과 내에서도 과목은 토막토막의 지식의 단편을 분할한 것을 단위로 구성하는 것이므로 과목과 과목 사이의 상관도 별로 고려되지 못한 것이다.
- 따라서 과목에 의한 학습은 기성의 지식이나 기능 습득에 한정되고 그 분야에 관한 보다 발전적인 창의성이나 학습자의 심리적인 특성은 고려되지 못하는 구조이다.

② 주제(Topic)
- 주제는 앞의 과목 구조에 비하면 그 내용구성이 짧은 시간 단위로 분할하지 않고 비교적 여러 날짜 또는 여러 주에 걸쳐 길고 넓은 견지에서 조직하는 최저 단위의 구조이다.
- 이것은 동시에 단순한 지식, 기능의 강조보다는 복합적이고 통합적인 조직요인을 강조한다.
- 다시 말하면 이것은 어떤 주제를 중심으로 하여 상당한 기간 동안에 여러 가지 학습경험들이 통합되고 병렬적인 학습이 이루어지도록 조직하는 구조이다.
- 이 조직 구조의 학습의 초점은 과목 구조의 경우와 같이 주요 개념이나 원리 등을 강조하는 경향이 있기는 하지만 과목에 비하면 훨씬 통합적인 학습경험을 시도하고 있다.
- 그리고 주제는 경우에 따라서는 교사의 창의성에 의해서 단원의 체제로 전환시킬 수도 있는 융통성도 가지고 있다.

③ 문제와 구안
- 교육과정 구성의 최저단위 형식의 하나인 문제 또는 구안은 그 단위조직의 초점이 개념 내용에서 학교생활의 유의한 목적, 문제, 흥미, 활동으로 옮겨간 것이 가장 큰 특징이다.
- 그리고 이 문제나 구안들은 대개의 경우 수일 또는 수주, 경우에 따라서는 그 이상의 학습이 계속되는 조직이다.
- 문제나 구안을 구성할 때의 주요 조직의 원칙은 문제해결의 심리적 과정이 그 기준을 이룬다. 여기에서 문제 구조나 구안 구조나 다 같이 비슷한 개념이지만 그 중 문제는 실제의 노동, 노작, 방안, 실행까지는 포함시키지 않으나 구안은 이러한 것까지를 포함하는 것이다.

- 예컨대, 배는 왜 물에서 뜰까? 는 문제의 하나이고 배 만들기는 구안이 된다.

④ 단원(Unit)
- 최저단위 구조에서 가장 전형적인 조직형식이 단위구조이다.
- 이 단원구조는 전술한 과목이나 주제보다 조직하는 내용의 범위도 크고 다양하다.
- 단원은 수주 또는 수개월에 걸친 장기적인 교육계획(학습계획)인 동시에 단원구조에서 강조되는 학습내용은 종래의 교과 개념에서보다는 학습자들의 생활 목적, 과제, 경험, 흥미 등에서 찾으며 학습과정도 학습자들이 적극적으로 참여할 것과 활동, 사고 등을 강조한다.
- 단원 구조는 보다 장기간에 걸친 학습자의 생활경험에서 얻은 소재를 기반으로 한 다양성과 통합성이 있는 조직으로서 학습자의 능동적인 참여를 보장하려는 조직구조라고 볼 수 있다.

3. 학습시간의 배당

(1) 학습시간 배당의 경향
- 교육과정 구성에서 각 부분에서 학습시간을 얼마나 배정해야 하느냐의 문제는 실제로 대단히 중요한 문제이다.
- 학습시간을 배당하는 문제에 있어서 가장 핵심이 되는 요소는 그 학교의 수업 연한에 따른 총 학습시간 량을 각 교과별・영역별・활동별로 어떻게 배당하느냐는 문제라고 하겠다.
- 이 문제를 구체적으로 해결하기 위해서는 수업 연한은 얼마가 되어야 하며 한 교과 또는 학습활동에는 얼마만큼의 시간을 배당해야 하는가, 한 주를 몇 시간으로 배당하고 몇 번이나 가르쳐야 하며, 하루의 수업시간은 어떻게 조직하여 학습에 충당해야 할 것인가의 문제들이 먼저 해결되어야 한다.

▶ 학습시간 배당의 일반적 경향(스미스,Smith)
① 전체 교육과정은 점점 연장되고 있다.
② 일 년간의 학교 시간은 점점 증가되고 있다.
③ 절대 시간 량에 있어서는 소위 국어, 수학, 과학 등 일반교과의 학습시간도 늘어나고 있지만 상대적인 비중으로 보아서는 과외활동, 특별활동 등에 대한 시간배당량이 점점 늘어가고 있다.
④ 1시간 단위의 일과표보다는 두서너 시간의 큰 단위시간이 설정되어 그 속에서 다양하고 신축성 있는 학습지도가 계획 실천되어 가고 있다.
⑤ 교사가 지배하는 시간 량은 줄어들고 학생이 능동적으로 활동하는 시간 량은 늘어가고 있다.

(2) 학습시간 배당방법
- 학습시간 배당은 대체로 다음과 같은 두 가지 방식에 따라 결정한다.
- 첫째는 실제 경험의 결과를 존중하여 관례에 준하여 결정하는 방식이고, 둘째는 개인 또는 위원회 등이 달성하고자 하는 목적들의 상대적인 중요성의 판단에 의해서 새로운 시간 량을 결정하여 시행 개선하는 방식이다.
- 전자는 소극적이고 경험적인 경향이 강한데 반하여, 후자는 적극적이고 실험적인 견지에서 시간 량을 결정하려고 한다.
- 실제로 학습시간을 배당함에 있어 어떤 교과나 영역 또는 활동의 시간 량을 결정하는 데 있어서는 다음과 같은 질문에 대한 연구조사와 판단이 따라야 되리라 생각한다.

① 전체적으로 교육과정, 부분적으로는 교과분야에 대한 시간 량의 배당 경향이 역사적으로 또는 국제적으로 어떻게 달라지고 있는가?

② 어떤 교과분야가 달성하고자 하는 목적이나 목표들은 타 교과 분야에 비하여 얼마만큼의 상대적 중요성을 가지는가?
③ 어떤 교과분야를 성공적으로 학습하려면 얼마만큼의 시간이 필요한가?
④ 어떤 교과분야를 학습하는 학생들은 어느 정도의 능력, 경험의 배경을 갖고 있는가?

▶ 학습 시간 량을 정하는 기본적인 전제
① 어느 교과에 있어서나 비슷한 지능과 성숙을 갖는 학생들은 적어도 그들이 학습하는 한 동일한 방법과 동일한 정도로서 학습한다는 가정이 된다.
② 수업지도의 범위와 강도는 코스와 코스 간에, 시간과 시간 간에 동일하다는 가정을 세워둔다.
③ 모든 코스를 통해서 동등하게 좋은 노력이 이루어진다면 학생의 성숙도는 그 교과에 배정한 시간량과 직접 비례한다는 가정을 세워둔다.
④ 당연한 결과로 동일한 시간 량과 동등한 수업지도의 질이 마련되는 어떤 두 교과는 그 가치에 있어서 동등하다는 가정을 세워둔다.

(3) 일과표 작성

① 일과표 작성의 요령
- 일과표는 교육과정 시간 배정에 따라 학습자가 학습활동을 구체적으로 전개해 나가기 위한 일일계획에 관한 시간의 배분과 활동분야를 정하는 일이다.
- 이 일과표 작성에 있어서 종래에는 학습자의 심리적인 요인으로 학습과 피로라는 점을 관련시켜서 계획해 왔음이 일반화된 경향이었다.
- 그러나 최근에 이르러서는 학습에 관한 여러 연구의 결과에서 그 동안의 이러한 통념이 일과표 작성상 반드시 알맞은 것도 아니라는 결과가 나오고 있다. 다시 말하면 학습자의 생활은 대체로 오후 3시경까지는 별로 큰 차가 없다는 견해도 있다.
- 이러한 연구결과를 감안할 때 일과표는 피로 조건과 흥미 조건 등의 양자를 감안하여 합리적으로 작성해야 한다.

㉠ 어떤 교과가 피로하기 쉬운가 하는 것은 여러 가지 조건에 따라 영향이 있지만 대체로 많이 피로하는 교과는 수학, 외국어 등이고, 체육이 이에 준하며 국어나 과학은 중간 정도이며, 가장 피로도가 적은 것은 기능교과라고 한다.
㉡ 같은 교과의 경우에도 새로운 교재가 더 피로를 느낀다.
㉢ 기억, 이해, 추리 등을 요하는 교과는 오전이 좋고 운동은 오후가 좋다.
㉣ 학습시간은 개인의 능력이나 교재, 환경 등에 따라 다르지만 대체로 다음과 같은 기준을 생각할 수 있다

3~5세 : 20~30분
6~ 8세 : 35~40분
9~12세 : 40~50분
13~15세 : 50~60분
16 이상 : 60~90분

- 이와 같은 연령에 따른 학습시간이라도 동일 작업을 오래 계속하는 것보다 다양한 작업의 변화를 가져오는 방법이 피로도가 적다.

㉤ 하루의 학습시간은 9~10세는 4시간 이내, 13~15세는 5시간 이내, 16~18세는 6시간 이내가 좋다.

㉤ 1주일의 작업능률의 고저는 대체로 주초가 높고, 화요일부터 주말이 되어감에 따라 감소하지만 토요일에는 약간 상승하는 것이 보통이다. 그러나 초등학교 아동의 경우는 월요일은 결석자가 많으며 건강상태가 좋지 않기 때문에 화요일이 가장 높다.
㉥ 작업은 오래 계속하면 그에 따라 피로회복 시간이 많이 걸리므로 짧은 시간이라도 간격을 두었다.

② 일 쉬는 것이 장기작업의 장기휴식보다 효과적이다.
㉠ 아동의 신체 상태 자체가 피로를 가져오는 수도 많으나 교사의 지도방법과 교재의 취급방법도 피로와 밀접한 관계가 있다. 그 외에도 학습 진행의 지나친 긴장, 음의 고・저 등도 이와 관계가 깊다.
㉡ 피로를 회복시키기 위해서는 안정, 휴식, 산책, 음식물 섭취, 수면 등이 효과적 일과표 작성상의 유의점
학교에서 실제로 일과표를 작성함에 있어서 교사는 여러 학자들의 연구결과를 살펴보는 것도 중요한 일이지만 그렇다고 다른 학자의 결과에만 의존해서는 안 된다.
작성된 일과표에 따라 일일생활을 지도해야 할 교사 스스로의 연구와 창의성을 발휘해서 작성한다는 것이 더욱 소망스러운 일이다.

▶ 일과표 작성 시 유의사항
㉠ 교사는 학습자의 생활 실태를 파악하여 그들의 필요, 흥미 등에 응할 수 있는 일과표를 작성해야 한다.
㉡ 가정인, 사회인으로서 조화된 인격 형성과 개성 신장에 도움이 되는 활동과 실생활에서 기초적으로 꼭 알아야 할 3R s(읽기, 쓰기, 셈하기)의 능력, 생활지도에 필요한 활동 등 폭 넓은 영역에 걸쳐 교육목표를 달성할 수 있도록 작성해야 한다.
㉢ 짧은 시간의 배당보다 긴 시간의 분할에 의한 융통성 있는 계획을 세워야 한다.
㉣ 교과내용의 학습뿐만 아니라 생활 전체에 걸쳐서 계획되어야 한다.
㉤ 창의적인 자기활동을 하기 위한 기회를 주도록 계획해야 한다.
㉥ 예술을 즐기고 감상력을 기를 수 있는 기회를 주도록 계획해야 한다.
㉦ 자연의 세계와 친하고, 관찰하고 이해할 수 있는 시간의 계획이 필요하다.
㉧ 교과내용의 습득, 학습 활동에 필요한 기능 및 연습을 위한 시간을 마련해 주도록 한다.
㉨ 균형 있는 활동과 역동성 있는 풍부한 계획이 수립되어야 한다.

3차시	실습과제의 조직

1. 단원의 개념 및 정의	2. 단원의 계획	3. 단원계획의 실제

1. 단원의 개념 및 정의

1) 단원의 개념

- 어떤 과목에서의 기본적인 조그만 학습 내용을 담고 있고, 어떤 주제나 목적을 동일하게 갖고 있는 내용들의 집합이다.
- 따라서 한 단원은 다른 단원과 내용상 크게 구별이 될 것이라는 막연한 생각을 가지고 있다.
- 단원과 유사한 용도로 재료 단원, 제목 단원, 개괄 단원, 목적 단원, 필요 단원, 주제 단원, 문제 단원 등이 있다.

2) 단원의 정의

- 한 교과 혹은 상위의 학습 경험을 구성하는 일부분이며, 내적인 통일성, 통합성을 갖는 학습 내용 혹은 학습 경험의 단위 분량이다.

① 단원은 단일성(oneness)을 포함하고 있다. 단원은 전체 학습 경험, 교과가 일정한 단위 분량의 경험 및 학습내용으로 구성되었을 때의 단위 경험, 단위 내용을 의미한다.

② 단원은 통합성, 통일성을 내포하고 있다. 한 개의 단원 속에 수록하고 있는 내용 및 학습 경험은 일정한 주제, 목적, 원리, 법칙에 따라 내적인 계열화, 연계화가 되어 있어서 긴밀한 통일성, 통합성을 갖고 있다.

③ 단원은 부분성, 요소성을 포함하고 있다. 단원은 한 교과를 구성하기 위한 부분 내지는 한 교과의 요소이고, 항상 교과가 없이는 존재할 수 없다.

④ 단원의 본질은 학습 내용 혹은 학습 경험이다. 단원의 본질이 학습 내용이라고 할 때는 주지주의적인 입장에서 단원을 파악한 경우이고, 단원의 본질이 학습 경험이라고 했을 때는 행동주의적 입장에서 단원을 파악했을 경우이다.

3) 바람직한 단원

① 학생들을 적극적으로 활동시키도록 구성된 단원이 바람직하다.

- 실습을 할 경우 실습 내용을 계획하고, 실습을 수행하고 실습된 결과를 평가할 때까지 학생이 적극적으로 참여하여 활동하게 만들어진 단원이 의의가 있다.

② 학생들에게 부분적인 능력을 습득시키게 구성된 단원보다는 전체적인 능력을 습득시킬 수 있게 구성된 단원이 바람직하다.

- 단순한 몇 개의 지식이나 기능 혹은 한 부분에 치우친 지식이나 기능을 중심으로 구성된 것보다는 좀 더 넓게 학생의 건전한 인격 함양과 생활에 필요한 능력을 개발시켜, 전인적인 발달을 꾀할 수 있게 구성된 단원이 더욱 바람직하다는 것이다.

③ 현실의 생활 장면, 생업 현장을 잘 반영한 단원이 바람직하다.

- 일반적으로 단원이 현실과 유리되어 단순한 지식이나 기능의 학습에 그치고, 실제 생활 및 자신의 직무 수행에 활용할 수 없다면, 이는 바람직하지 못함
- 단원은 생활현실을 존중하고 실생활과 관련된 경험과 기능을 습득하도록 구성해야 할 것이다.

④ 학생 스스로가 문제 의식을 갖고 문제 해결의 방안을 찾고, 문제를 해결하고 새로운 문제를 제기하도록 구성된 단원이 바람직하다.

- 학습이 이루어지는 것을 문제 해결의 과정으로 보았을 때, 단원도 하나의 과제가 해결되어 가는 과정으로 볼 수 있다.
- 학습자가 의욕적이면서도 자율적으로 문제에 도전하고, 새로운 문제를 제기할 수 있도록 구성된 단원이 필요하다.

⑤ 학생의 발달, 사고 능력과 기능의 계속적인 발달을 고려하여, 단원은 선행 단원 및 후행 단원과 발달 단계에 따른 배열을 갖고 있어야 한다.

- 일반 교과에 수록되어 있는 학습경험은 학생의 발달 단계를 향상시켜서 발달을 도모 하는 데 기여하기 위한 것이다.
- 단원에 수록되어 있는 학습 경험 역시 학생의 발달 단계 향상과 발전에 공헌하는 것이어야 하며, 효과적으로 공헌할 수 있는 배열을 갖고 조직되어 있는 단원이 더욱 훌륭한 단원이라고 할 수 있다.

⑥ 단원을 구성하고 있는 소재 및 재료는 가급적 확실한 것이어야 하고, 학생들이 이해할 수 있는 것으로 구성되는 것이 바람직하다.

- 단원은 학습이 이루어지고 개념 및 기능이 전달되고 이해되고, 결국 학생에게 쉽게 체득되게 할 수 있는 경험이어야 한다.
- 따라서 난해한 재료로 구성된 단원은 바람직 못하며, 학생들이 쉽게 학습할 수 있게 구성된 단원이 더욱 바람직하다.

2. 단원의 계획

1) 단원계획의 개념

(1) 수업계획이란?

- 한 시간의 수업, 실습 혹은 몇 분간의 수업, 실습에서부터 1년간에 이루어지는 수업에 이르기까지 다양한 기간 속에서 실시되는 수업 및 실습과 하나의 교과, 큰 주제, 작은 주제, 단원, 질문에 해당하는 학습내용 및 경험의 다양한 분량에 따라 여러 가지로 계획되는 것

(2) 단원계획이란?

- 하나의 단원에 관한 수업계획이다.
- 여러 단원계획들이 모여서 하나의 교과에 대한 계획이 이루어지며, 수업계획에 있어서 동원되는 모든 기법들이 이 단원계획에서도 그대로 적용된다.

① 단원계획은 적게는 수업목표, 크게는 교육목표에의 타당성을 갖고 있어야 한다.
② 단원계획은 역동성 있게 조직한 것이 바람직하다. 수업은 교사와 학생 간에 단조로운 지식의 흐름이나 의사소통이 아니라 역동성을 갖고 있다.
③ 단원계획은 포괄성 있는 것이 바람직하다. 학습활동은 다방면에 걸쳐서 이루어지고 학습에 있어서도 각각의 학습경험은 연관성을 갖고 있다.
④ 단원계획은 계속성을 갖고 있어야 한다. 단원계획 간에는 될 수 있는 한 주제의 일관성, 계획 방법의 일관성을 갖고 있어야 한다.

⑤ 단원계획은 한 학생을 중심으로 교사의 창의성이 나타날 수 있게 주어진 시간을 고려하여 작성되어야 한다.

2) 실험·실습 단원계획의 특징

- 실험·실습지도는 심리 운동적인 영역에 속하는 기능의 습득과 숙련이 주가 된다. 따라서 지식에 대한 이해나 사고를 중심으로 한 교실 수업에서의 단원계획과는 달리 고려해야 할 점이 있다.

(1) 실험·실습 단원계획을 수립할 때 사용되는 내용은 가급적 조작적이고 행동적인 용어를 사용하여야 한다.
(2) 실험·실습 단원계획은 교실수업에서의 단원계획과는 달리 충분한 보조 자료 및 시설들을 포함시켜야 한다.
(3) 실험·실습 단원계획은 수업의 긴장을 유지하기 위한 특별한 조치를 포함해야 한다.

- 실기지도는 실습장, 공작실, 실험실에서 이루어지기 때문에 산만해지기 쉽다.
- 따라서 사전에 계획을 세울 때 충분하게 자료를 제공한다든가, 학생들의 실습 분담을 적절히 하여 긴장을 유지시키는 조치를 계획해 두어야 한다.

(4) 실험·실습 단원계획 시에 각 기능의 습득과 숙련을 고려하여 충분한 시간을 확보해 두어야 한다.

- 기능은 반복을 통하여 신체 기관들의 무의식적인 반응의 단계까지 도달해야 되기 때문에 많은 시간을 필요로 한다.

(5) 실험·실습 단원계획 시 피로와 권태에 대한 해소 조치를 포함시켜 두어야 한다.

- 단순한 동작의 반복이 많은 실습에서는 생리적인 피로를 느끼고 권태가 오기 때문에 학생들이 흥미·욕구와 일치시켜 피로를 느끼지 않게 해주는 방안이 필요하다.
- 소극적인 방법으로는 분습법을 동원한다든지, 적절한 휴식 시간을 두어 피로를 제거할 계획을 마련해 두어야 한다.

(6) 실험·실습 단원계획은 특히 초기의 기능 습득에 주의해서 계획하여야 한다.

- 기능은 초기에 잘못 습득되면 후에 교정이 더욱 어렵고 시간이 많이 소요되기 때문에 처음부터 초기 기능 습득에 역점을 두어 계획하여야 한다.

(7) 실험·실습 단원계획에서는 반드시 피드백을 계획하여야 한다.
(8) 실험·실습 단원계획은 수업 상황의 구성에 있어서 실제의 산업 현장과 거의 일치되게 계획하는 것이 바람직하다.
(9) 실험·실습 단원계획에서는 학습자의 신체적 조건, 생리적 성숙, 발달단계를 충분히 고려하여야 한다.

3. 단원계획의 실제

1) 단원계획의 수립 시 고려해야 할 요인

① 학생의 흥미와 필요파악
② 학습자의 성취목표 결정
③ 학습경험의 결정
④ 학습지도안 개발
⑤ 교수·학습을 위한 자료의 개발
⑥ 평가 절차의 계획

2) 단원을 계획하는 단계

① 단원명을 제시한다.
② 단원의 일반적인 목적과 단원 목적의 배경이 되는 철학을 제시한다.
③ 단원의 설정 이유, 범위, 문제점을 포함한 단원의 요지를 제시한다.
④ 단원의 영역, 학습활동, 학습경험을 선정한다.
⑤ 단원을 전개할 때 접근 방법을 찾는다. 이는 학생들을 단원에 접근하도록 동기 유발시키는 방법을 찾아내는 것이다.
⑥ 효과적인 단원 지도방법을 모색한다.
⑦ 단원의 학습활동 및 수업과정을 예상한다. 단원을 계획하는 단계로서 단원이 어떤 단계를 갖도록 할 것인가, 어느 단계를 강조할 것인가를 결정함이 바람직하다.
⑧ 단원을 계획함에 있어서 다음 단계로서는 단원의 학습활동, 학습결과를 평가할 수 있는 절차를 계획해야 한다.
⑨ 수업 매체와 교구・교재를 선정하고 계획・제직해야 한다. 실제 수업에서 수업 매체를 선정할 때는 학습에서 시각, 청각, 감각, 후각, 미각이 어느 정도 활용되는가에 따라서 수업매체를 선정할 수도 있다.
⑩ 참고 문헌을 찾고 필요한 지역 사회의 인적·물적 자원을 조사해 둔다.
⑪ 다른 단원과 관련을 시켜서 검토해 보는 것이 필요하다. 한 단원이 다른 단원과 어떻게 관련되어 있으며, 단원 전개 시에 어떻게 될 것인가를 생각해 본다.
⑫ 학습지도안을 작성하는 단계이며, 이미 검토된 상기의 단계를 문서화하는 단계이다. 하나의 단원계획에서 수개의 학습지도안을 작성하는 것이 일반적이다.

[표6-1] 시청각적 감각과 수업매체

감각	지식	신체적 기능	수업매체
시각	75%	25%	인쇄물 그림 구체적 사물
청각	25%	10%	음향기기 대화
촉각 및 운동 감각	-	65%	조작기기 운동감각 기기 활동기기
후각·미각	특수한 주제에서 활용		

자료: CPSC for Teacher Education.
출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.197

3) 교과 단원 중심의 실기 단원계획

- 교재를 분석하여 단원에서 다루어야 할 학습경험을 선정한다. 교재는 교과서만을 의미하는 것이 아니며 부교재, 유인물, 기타 문서화된 모든 자료들을 포함하며, 교재에서 수록하고 있는 학습과제를 다룬다.

▶ 학습과제를 분석하는 방법

(1) 학습 위계별 분석

- 하나의 학습과제는 몇 개의 하위 학습과제로 분석될 수 있으며, 이들 하위 과제는 또다시 세분되어 위계적 질서를 이룬다고 보고, 이 위계적인 질서를 찾아내는 분석방법이다.

(2) 학습 단계별 분석

- 이 분석 방법은 주어진 학습과제를 달성하기 위하여 학습과제의 내용적 측면을 보다 세부적으로 분석하고, 이를 가르치는 순서에 따라서 조직하는 방법이다.

(3) 시간 기능별 분석

- 이 방법은 주로 심리 운동적인 기능 학습 영역에서 사용된다. 주어진 학습과제를 수행하기 위하여 필요한 일련의 하위 과제들을 작업이 수행되는 과정이나 기능에 따라 관계를 찾는 것이다.

① 먼저 학습과제 분석에 앞서 최종 수업 목표가 무엇을 의도하고 있는지를 간과하고 이를 숙지시켜야 한다.
② 학습과제에서 하위의 기능들을 추출해 낸다. 예를 들면 '자동차를 시속 40킬로미터로 운전할 수 있다.' 라고 할 경우, 이의 하위 기능인 '교통 표지판을 바르게 읽을 수 있다.', '자동차 부품의 명칭과 기능을 알 수 있다.', 자동차의 기어를 상황에 맞게 변속시킬 수 있다.' 등으로 추출하게 된다.
③ 이러한 하위 과제들이 추출되었다는 것은 단순히 열거된 것에 불과하기 때문에 이 하위 학습과제들에 질서를 부여하는 일이 필요하다. 즉 하위 학습과제들을 도식화해야 한다. 이 도식은 수평적 혹은 수직적 또는 위계적일 수도 있고, 이들을 혼합한 형태일 수도 있다.
④ 이 학습과제는 어떠한 학습자의 바탕 위에서 이루어질 수 있는 것인가를 생각한다. 즉 학습과제에 필요한 선수 학습 경험을 규정하여야 한다.
⑤ 분석된 학습과제를 실제 수업 상황과 관련하여 어떻게 전개시킬 것인가도 생각해 본다. 즉 학습과제를 수업과 관련시켜 계열화시켜 본다.

4) 단원 계획의 예

단원계획

○ 교과분야명: 자동차 수리
○ 단 원 명: 자동차를 위한 가솔린 피스톤 엔진의 대체 방안
○ 개 관: 엔진의 위험성과 환경 오염에 대한 심각성으로 인하여 기존의 자동차 엔진에 대한 대체 방안의 모색이 더욱 새로운 관심사로 부각되고 있다. 자동차 수리공은 머지않아 곧 동력원이 될 엔진의 특성과 작동 원리에 대한 지식 습득을 필요로 한다.

○ 앞으로 다룰 토픽:
다음과 같은 여러 가지 형태의 동력원에 관하여 공부하게 될 것이다.
① 디젤 ② Wankel ③ Stiring
④ 중기 ⑤ 전기 ⑥ 가스 터빈
위의 동력원을 공부하기 위하여 다음의 토픽을 사용하게 될 것이다.
① 기본 작동 원리
② 주요 동작 부분
③ 특성: 자동차로의 적용에 있어서의 장·단점
④ 현재의 상황과 미래의 발전

○ 목표:

① 여섯 가지 대체 동력원 각각의 기계적인 배열에 관한 간단한 technical sketch를 작성한다.
② 각 동력원의 기본 작동 원리를 구도로 설명한다.
③ 자동차로의 사용에 대한 각 동력원의 장·단점에 관한 객관식 시험에 합격한다.
④ 이러한 엔진들에 대한 새로운 전문 용어를 정의한다.
⑤ 한 가솔린 피스톤 엔진의 대체 방안

○ 학생 학습 활동:

교사가 제시하는 내용을 듣고 학급토의에 참가한다.
교과서의 강독
그룹의 활동 및 발표에 참여한다.
스케치의 작성

○ 필요한 자료:

배부물(자세히 기술한다.)
투시물 환등기용 투명 자료(자세히 기술한다.)
시청각 장비, 배부물, 기타
종이 및 필기도구
소책자, 논설, 기타 자료모집

○ 학생 평가:

엔진의 모양과 배열에 관한 시험: 미완성된 그리마의 완성, 주요 부분에 명칭을 붙이고 가스 흐름을 그린다.
엔진의 원리: 수업 중에 실시하는 구두 질문(평정 척도)

○ 자료: 책(상세히 기술한다.) 필름과 필름 스트립, 투시물 환등기용 투명자료
논설: (모든 자료를 자세히 기술한다-표제가 붙은 투명 자료의 종류

자료: 작업훈련연구소 역(1982)
출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.202

♧ **연습문제**

문제 1	단순한 역사적 사실에만 기준을 두어서는 안 되고 인류의 현재 상태와 미래지향까지 고려한 교과내용의 원리는? ① 중요성의 원리 ② 생존성의 원리 ③ 유용성의 원리 ④ 흥미의 원리
정답	②
해설	중요성의 원리는 교육내용 또는 교재가 지식의 조직 분야에 있어서 중요한 것인가 아닌가를 분별하여 선정하는 것, 유용성의 원리는 선정된 교과내용이 개인과 사회에 유용한 가치가 있어야 한다는 것, 흥미의 원리는 학습자의 욕구와 흥미를 고려하는 것
문제 2	조직의 요인을 학습자의 흥미, 활동 혹은 생활에서 찾는 구조는? ① 교과중심구조 ② 경험중심구조 ③ 중핵구조 ④ 중간구조
정답	②
해설	경험중심구조는 활동을 중심으로 교육과정 구성을 하면 활동교육과정이 되고, 생명과 건강의 보호, 생계의 유지, 가정의 유지 등 인간생활의 주요한 영역에서 조직요인을 추출하여 넓게 그 조직의 중심을 잡으면 생활영역 구조 교육과정이 된다.
문제 3	단원계획의 수립 시 고려해야 할 요인이 아닌 것은? ① 학생의 흥미와 필요파악 ② 학습경험의 결정 ③ 학습시간의 배당 ④ 교수·학습을 위한 자료의 개발
정답	③
해설	단원 계획 시 학생의 흥미와 필요파악, 학습자의 성취목표 결정, 학습경험의 결정, 학습지도안 개발, 교수·학습을 위한 자료의 개발, 평가 절차의 계획 순으로 계획한다.

♧ 학습정리

1. 수업내용의 정의
   - 수업내용이란, 교사와 학생이 수업과정을 통해서 상호작용할 매개물이다.
   - 이 수업 매개물은 '교재, 교과, 교과내용, 수업재료, 학습경험, 문화재료' 등의 이름으로도 사용되고 있다.
   - 수업내용 선정의 원리에는 교육내용 또는 교재가 지식의 조직 분야에 있어서 중요한 것인가 아닌가를 분별하는 중요성 원리, 교육내용을 선정해서 가르쳐야 할 것은 오래 역사적 과정을 통해서 길러낸 것이라는 생존의 원리, 선정된 교과내용이 개인과 사회에 유용한 가치가 있어야 한다는 유용성의 원리, 학습자의 욕구, 발달, 성숙, 지능, 사회적 위치, 감각의 경향성 등도 고려되어야 한다는 흥미의 원리, 교과내용이 사회발전에 기여될 수 있는 것이어야 한다는 사회발전의 원리가 있다.

2. 수업내용의 조직
   - 수업내용 조직이란, 선정된 수업내용(혹은 학습경험)을 학습자의 발달 수준에 알맞게 배열하는 것으로 수업내용의 조직원리는 타일러(Tyler, 1969)가 제시한 범위, 계속성·계열성·통합성과 함께 균형성 등을 들 수 있다.
   - 교과중심 구조는 전체구조(교과중심, 경험중심 구조, 중핵구조)와 중간구조(연속적 과정, 비연속적 과정), 최저단위 구조(과목, 주제, 문제와 구안, 단원)로 나뉜다.
   - 교육과정 구성에서 학습시간을 얼마나 배정해야 하느냐의 문제는 실제로 대단히 중요한 문제로 학습시간을 배당하는 가장 핵심이 되는 요소는 그 학교의 수업 연한에 따른 총 학습시간 량을 각 교과별・영역별・활동별로 배당하는 것이다.

3. 실습과제의 조직
   - 수업계획이란, 다양한 기간 속에서 실시되는 수업 및 실습으로 하나의 단원에 관한 수업계획을 단원계획이라 한다.
   - 실험·실습지도는 심리 운동적인 영역에 속하는 기능의 습득과 숙련이 주가 된다. 따라서 지식에 대한 이해나 사고를 중심으로 한 교실 수업에서의 단원계획과는 달라야 한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **07. 교수학습지도의 계획**에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**07. 교수학습지도의 계획**

♧ **들어가기 : 학습목표 및 목차**

학습 목표	① 학습지도안의 개념을 이해하고, 필요성 및 유의점에 대하여 설명할 수 있다. ② 학습지도안의 구비조건에 대하여 설명할 수 있다. ③ 학습지도안의 작성내용에 대하여 설명할 수 있다. ④ 학습지도안의 양식에 대하여 설명하고, 본시 수업안 작성 방법의 단계에 대해 이해할 수 있다. ⑤ 학습지도안의 실제에 대하여 설명할 수 있다. ⑥ 미술과, 사회과, 공업과의 학습지도안 양식의 작성방법을 알아보고, 학습지도안 평가에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 수업평가의 정의와 기능에 대해 설명할 수 있다. ⑧ 평가기준 및 교수-학습단계에 따른 수업평가의 유형에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 평가도구의 제작기준에 대하여 설명할 수 있다. ⑩ 강의평가의 정의와 기본 방향에 대하여 설명할 수 있다.
학습 목차	① 학습지도안 작성 ② 학습지도안의 실제 ③ 수업의 평가

♧ **학습내용**

1차시	학습지도안 작성

1. 학습지도안의 필요성	2. 학습지도안의 구비조건	3. 학습지도안 작성내용

1. 학습지도안의 필요성

1) 학습지도안의 개념

- 학습지도안은 종전에 교수안, 교안이라고 불려왔으며, 오늘날은 학습지도안, 학습보도안, 학습전개안, 생활보도안 또는 생활안 등 여러 가지 이름으로 불리고 있다.
- 학습지도안은 어느 단위 시간에, 어떤 목표로, 어떤 과정을 거쳐, 어떤 자료를 사용하여, 어떻게 학습하게 할 것인가를 예상하여 그것을 한 눈에 알아볼 수 있도록 기술한 교수학습 설계도이다.

2) 학습지도안의 필요성

- 학습에 대한 사전계획인 지도안을 작성하여야만 학습의 요건을 빠짐없이 다룰 수 있다.
- 인간의 기억은 한계가 있으며 주어진 상황에 따라서도 기억은 달라진다.
- 교사는 학습지도에 필요한 사항을 치밀하게 계획한 후에 학습에 임하는 것이 원칙이다.
- 세안(細案)을 작성하느냐, 간단한 수업지도안을 작성하느냐 하는 것은 교사의 경험이나 능력 등에 비추어 결정해야 할 문제이지만 특히 처음으로 교직생활을 하는 교사라든가 미숙한 교사에 있어서는 더욱 그 필요성을 느끼게 되며, 보다 세밀 하게 작성하는 연습을 쌓아야 한다.
- 물론 능력 있는 교사는 약안(略案)으로도 가능할 것이지만 미숙련교사이든 숙련교사이든 세안·약안을 불문하고 지도안을 작성하여 학습지도에 임하는 것은 원칙적으로 필요한 일이다.
- 작성해서 수업을 전개시키면 학습자의 자유로운 학습활동을 틀에 박은 듯 구속하고 개성의 자유로운 활동과 발달을 막을 염려가 많으므로 형식적이며 일률적인 지도안을 작성할 필요가 없다는 것이다.

3) 학습지도안의 유의점

- 지도안을 작성하면 교사 자신도 지도안에 구애되어 지도안에 끌려가기 쉽게 마련이고 자유롭고 활발한 학습활동을 전개시킬 수 없다.
- 교사활동이나 학습자들의 학습이 형식화될 위험성이 크며 학습자의 자유로운 학습활동을 틀에 박은 듯 구속하고 개성의 자유로운 활동과 발달을 막을 염려가 많으므로 학습지도안 그대로 진행시켜야만 한다는 일은 없다.
- 학습 진행 도중에 학습자들의 요구에 따라서는 가변성 있는 지도를 해도 무방하다.

2. 학습지도안의 구비조건

▶ 학습지도안은 형식적이지 않도록 작성해야 한다.
▶ 학습 내용의 성질, 교재의 종류, 학습자의 요구 수준, 학습 경험 등에 따라서 각각 그 특성을 고려하고, 필요에 따라 임시로 학습계획을 변경할 수 있도록 융통성 있게 작성해야 한다.

① 목표달성의 내용과 방법이 함께 나타나야 한다.
② 학습 원리나 교수법이 나타나야 한다.

③ 수업 참관자가 수업을 쉽게 참관할 수 있도록 짜여야 한다.
④ 본시 수업목표가 명확히 진술되어야 한다.
⑤ 개인차를 고려한 학습 준비, 자료, 평가 방법 등이 제시되어야 한다.
⑥ 앞으로의 학습에 관련되도록 계획되어야 한다.

▶ 학습지도안이 지녀할 특징(N. L. Bossing)
① 충분히 공식화된 목표
② 능숙한 과제 다루기
③ 능숙한 개괄
④ 개인차에 따른 준비
⑤ 중심적인 질문
⑥ 중요한 예시와 시범
⑦ 복습
⑧ 내용 교재
⑨ 도입의 기술
⑩ 평가의 기술
⑪ 학습 전개의 각 장면에 대한 대체적인 시간 배당
⑫ 새 학습이나 이미 학습한 것과의 관련 등

3. 학습지도안 작성내용

1) 단원명
- 단원명이란, 지도해야 할 학습내용의 제목을 말하며, 제목・주제 등 교재의 명칭을 기술한다.
- 이 제목은 넓은 범위에 쓰이는 것을 대단원명, 범위를 좁게 잡는 제목을 소단원명이라 하며, 세 가지 방식이 있다.

① 제목식: 명시된 제목 그대로 표시하는 방법으로 예를 들면 '컴퓨터 조작'과 같이 쓰이는 방법이다.
② 작업식: 작업명과 같이 '~하기'로 표현하는데, 예를 들면 '평판으로 대지 측량하기'와 같이 실제 행동을 나타내는 용어로 표현하는 방식이다.
③ 문제식: 의문 또는 질문식으로 표현되는 것으로 예를 들면 '벼에 병은 왜 발생하나'와 같이 표현하는 방법을 말한다.

2) 단원의 개관
- 이 단원을 왜 가르쳐야 하는지의 필요성을 근거로 논리적으로 기술한다.
- 단원 설정의 이유, 대단원에서 학습할 내용 및 단원의 특색 등을 개략적으로 설명・기술한다.

① 교재관: 교재내용 분석을 통한 해당 단원에 대한 교사의 관점
② 지도관: 학생의 실태에 기초한 이 단원의 지도 방법 및 수업상의 유의점
③ 학생관: 교사가 이 단원의 목표를 달성하기 위한 학생의 실태 파악 및 실태 조사 결과의 해석

3) 단원의 목표
- 지도해야 할 전체 내용이 목표를 말한다.
- 지도목표는 이해, 기능, 태도로 나뉘는데 이해는 지식에 해당하는 내용, 기능은 능력 또는 키워져야 할 기술적인 면, 태도는 이것을 학습함으로써 어떤 생활 및 학습 태도를 갖게 하겠다는 것을 밝히는 것이다.

4) 전체지도 계획

- 대단원을 몇 차시로 나누어 지도할 것인가를 밝히고, 나누어진 학습 내용은 각각 어떤 교과목과 관련이 있고, 준비해야 할 자료 등은 무엇인가를 밝혀 쓰는 것
- 지도안 작성자 임의대로 일정한 양식에 집어넣어 쓰는 경우와 풀어 쓰는 경우 두 가지로 나누어지는 것이 보통이다.

5) 지도상의 유의점

- 본 단원의 학습 내용을 분석하여 교육과정의 지도상 유의점, 학습지도상 소홀하기 쉬운 점, 본 시간에서 가장 강조하고 싶은 점, 학습자가 오류를 범하기 쉬운 점, 지도상 주의시키고 싶은 점, 학습자의 안전에 유의해야 할 점을 제시한다.

6) 학습과제의 분석: 학습목표의 상세화, 학습 요소간의 관련성, 학습순서를 밝힌다.

7) 단원의 전개계획: 대단원 전체를 기본적으로 어떻게 가르칠 것인가에 대한 설계도

8) 본시의 주안점

- 본시의 주안점은 지도목표로 이번 시간에 지도할 학습 내용 중 가장 핵심이 되는 내용이 무엇인가를 밝히는 것이다.
- 서술적으로 기술하는 방법과 이해, 기능, 태도로 나누어 기술하는 방법이 있다.
- 전체 지도목표가 잘 설정되면 그 중에서 본시에 해당하는 지도목표를 끄집어내어 기술하면 비교적 쉽게 쓸 수 있다.
- 본 시안에 해당하는 학습목표, 학습내용, 전개활동, 평가계획 등 구체적으로 여러 항목이 있다.
- 교직에 나아갈 사람들 모두는 지도안 작성을 실제 해봄으로써 훌륭한 지도안을 작성할 수 있는 것이다.
- 단 한 번의 지도안이 아니라 같은 내용을 갖고서 여러 번 되풀이해서 작성하면 할수록 문제점을 발견하게 되며, 지도안 자체가 어느 정도 잘 작성되었느냐에 따라 실제 학습의 성공 여부가 결정되는 것이다.

9) 평가

- 단원 전체 또는 학습자의 자기평가, 교사의지도상의 평가 등을 사전, 학습 중 그리고 사후에 자세히 평가 기재한다.

2차시	학습지도안의 실제

1. 학습지도안의 양식	2. 학습지도안의 실제	3. 학습지도안의 작성

1. 학습지도안의 양식

1) 학습지도안 양식

- 학습지도안의 표준양식은 없다. 하지만 적어도 학습지도안에 단원명이나 학습목표, 교육해야 할 내용, 학습도구, 시간 분배, 보충학습, 형성평가 등의 내용은 포함되어야 한다.

2) 본시 수업안 작성

- 단위 수업 동안 수업 목표를 달성시킬 수 있는 치밀한 계획이 요구되며, 수업 목표(본시), 주요 수업 절차, 학습 내용, 교수-학습 활동, 수업 매체, 시간 계획이 포함되어야 한다.

(1) 도입단계

- 도입 단계는 수업이 시작되는 단계로 비교적 짧은 시간 안에 이루어진다. 단위 수업에 따라 차이는 있을 수 있으나 45~50분 수업을 기준을 대략 3~5분 정도가 적절하다.
- 이 시간 동안에는 학습자가 본격적인 수업에 집중하도록 하기 위해 주의를 집중시키고 무엇을 학습할 것인지를 알게 하고, 이전에 배운 학습과 관련지어 주어야 한다.

① 주의 집중

- 학습할 내용과 관련이 있는 예화나 경험담 등을 들려주어 학습자의 관심을 유도하고 학습동기를 유발할 수 있다.
- 다양한 멀티미디어 교수자료를 활용하여 학습자의 주의를 집중시킬 수 있다.

② 수업목표 제시

- 한 시간 수업이 끝났을 때 학습자에게 기대되는 행동이 무엇인지를 구체적으로 제시한다.
- 학습자가 수업목표를 분명히 인식하였을 때 학습동기가 높아짐을 명심해야 한다.

③ 선행학습 상기

- 오늘 수업에서 다루게 되는 내용과 관련이 있는 과거의 학습경험을 회상시킴으로써 새롭게 학습하게 될 내용과의 관계를 분명히 한다.

④ 수업목표의 진술 방식

- A: Audience(학습자) B: Behavior(행동) C: Condition(조건) D: Degree(정도, 준거)
  → 학생은 두 자릿수의 덧셈문제 10개가 주어지면 적어도 8문제를 정확하게 풀 수 있다.
  A B C D
- 학습의 결과를 중심으로 학습자 입장에서 판단하여 내용과 행동으로 진술한다.
  '(학습자가) ~(학습내용)을 ~(행동)할 수 있다.'의 문장 형식으로 진술
  → 삼각형의 합동 조건을 열거할 수 있다.

(2) 전개 단계

- 전개 단계는 수업의 중심 활동으로 전체 수업의 65%~70% 비중을 차지한다.

- 이 단계에서는 학습 내용과 자료를 제시하고 학습목표를 달성할 수 있도록 다양한 교수방법을 사용하게 된다.
- 학습 내용(지도내용, 수업요항), 학습 주제를 수업 진행 순서에 따라 나열하며 기술, 수업형태, 교사의 활동 사항, 학습자의 활동 사항, 본시 수업에 활용할 자료를 구체화시켜 기재, 유의점 및 도달점을 기록한다.

① 학습자료 제시
- 학습내용을 어떤 순서로 제시할 것인지를 결정하는 일이 가장 중요하다.
- 기초적이고 단순한 내용에서 시작하여 점차 어려운 내용의 순서로 제시한다.
- 학습자의 수준, 특성, 집중도 등을 고려하여 한 번에 제시할 학습 내용의 분량을 적절히 나눌 필요가 있다.
- 학습 내용의 이해를 돕게 될 예시를 미리 결정하도록 한다.
- 학습목표를 달성하는 데 도움이 되는 다양한 프로그램이나 매체를 결정한다.
- 활용할 수업방법을 결정한 다음 그에 적절한 수업 자료를 만든다.
- 토의식 수업의 경우는 토의할 문제, 설명식 수업일 경우는 예시 사진이나 설명자료, 실습수업의 경우는 활동 예제 등이다.

② 학습안내 및 지도
- 이해 수준에 따라 학습을 지도한다.
- 수업 중에 학습자의 말이나 행동으로 활동에 참여할 기회를 준다.
- 학습자 간의 상호교류 기회를 마련한다.

③ 연습과 피드백 제공
- 학습한 내용을 학습자가 실제 상황이나 이와 유사한 상황에서 적용할 수 있도록 연습 기회를 준다.
- 연습한 결과에 따라 정(正)·오(誤)를 설명하고, 오류에 따른 교정 피드백을 제공한다.

(3) 정리 단계
- 정리 단계는 학습활동의 마무리이다. 대략 5분 정도가 적절하다.
- 여기에서는 학습한 내용을 요약, 정리하고 다양한 상황에 적용할 수 있도록 지도한다.
- 이 과정에서 수업의 성과를 중간 점검하기 위하여 형성평가를 실시하게 되는데, 그 결과에 따라 학습의 완성 여부가 판정된다.

① 형성 평가
- 학습한 내용을 새롭게 다양한 상황에 적용할 수 있는지 학습목표의 달성 여부를 평가한다.

② 파지 및 전이
- 제시된 학습 내용의 주요 사항을 하나하나의 지식으로 요약해 준다.
- 학습자가 부분적으로 파악하고 있는 학습 내용을 전체적인 맥락에서 이해시키고 종합하도록 한다.
- 수업시간 동안 충분히 다루지 못한 학습 내용이나 주제에 관한 보충자료나 참고도서를 소개한다.
- 다음 시간에 학습할 내용이나 주제를 이번 수업시간에 배운 것과 관련지어 제시함으로써 다음 수업 시간에 대한 내용을 학습자가 준비할 수 있도록 한다.

2. 학습지도안의 실제

1) 양식 1

○○과 본시(/ 차시) 학습지도안

학교 제 학년 반 성별 인원
월 일(요일) 교시
지도자

대단원		중단원	
소단원		교과서 쪽	
수업모형		수업자료	*수업을 위해 사용하는 수업메체*
학습목표			
지도상 유의점	*명세적인 행동 동사를 사용하여 내용+행동으로 구체적으로 진술한다. 1~2개 정도*		
중점지도사항			
관련학습내용	선수학습		
	연계학습		
형성평가	*다양한 형태(단답형, 서술형, 진위형, 완성형 등)의 형성평가 문항을 제시: 2~3문항 정도*		
과제제시			

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.128

2) 양식 2

○○과 본시(/ 차시) 학습지도안

학교 제 학년 반 성별 인원
지도자

단원명		페이지		차시(지도일)	1/4(/ - /)
학습목표	명세적인 행동 동사를 사용하여 내용+ 행동으로 구체적으로 진술한다. 1~2개 정도				
학습단계	학습절차	교수-학습활동			지도상유의점
		교사	학생		
도입	동기유발 수업목표제시 전시학습 상기				수업분위기 조성 흥미유발 [5분내외]
전개	내용제시 학습안내 강의 요목	교사의 발언 행동 등을 진술	학생의 발언 예상되는 반응 행동 등을 진술		수업내용 및 지도방법 수업자료 및 매체활동 연습 및 피드백 제공 [30~35분] 설명식, 토의식 등
정리	학습내용정리 형성평가 차시예고				평가문항제시 질의응답 요약 및 강조 [5분내외]
형성평가	수업목표에 근거함 다양한 형태(단답형, 서술형, 진위형, 완성형 등)의 형성평가 문항을 제시: 2~3문항 정도				

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.129

3) 양식 3

○○과 본시(/ 차시) 학습지도안

학교 제 학년 반 성별 인원
월 일(요일) 교시
지도자

〈단원의 개관〉

단원지도목표			
지도상 유의점			
내용의 연계성	관련된 내용	이 단원의 내용	관련된 배울내용

〈단원지도 계획〉

소단원명	절명	쪽수	차시	학습내용	용어와 기호	비고
단원평가						
다시 알아보기 좀 더 알아보기				각 차시의 자기 주도적 학습과 심화문제의 해당 영역에 각 문제를 배열		

〈본시 지도계획〉

<table>
<tr><th>수준 문제</th><th>학습 문제</th><th colspan="5">학습요소</th><th colspan="2">교수-학습활동</th><th>유의점 및 학습자료</th></tr>
<tr><td rowspan="8">기본 과정</td><td>도입</td><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">형성 평가 (번호 추가 가능)</td><td colspan="3">행동분석</td><td>번호</td><td rowspan="2">문제</td><td rowspan="2">정답</td><td rowspan="6">※형성평가 문제풀이 보며 설명듣고 문제풀기
※심화문제는 부연설명 필요시 제공</td></tr>
<tr><td>지식</td><td>이해</td><td>적용</td><td rowspan="2">(1)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>지식</td><td>이해</td><td>적용</td><td>(2)</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="4">학습집단구성</td><td colspan="2">문제</td></tr>
<tr><td rowspan="2">심화 일반 문제</td><td>전개</td><td colspan="4">일반문제(기본학습 재확인)</td><td colspan="2">심화문제(자기 주도적 학습)</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>종합 문제</td><td>정리</td><td colspan="4">본시학습정리
차시예고
과제예시</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.131~132

3. 학습지도안의 작성

1) 미술과 학습지도안

일　　시 :　　년　　월　　일　교시
대　　상 :　　학교 제　학년　반
지도교사 :

① 단원명 : 국화꽃(크레파스화)
② 단원 설정의 이유
그림은 마음의 거울이다. 마음에 비추어진 상이 개인의 생각에 맞추어 화폭에 옮겨진 것이 그림이다. 미술은 이런 생각을 어떻게 옮겨 나타내는 것인가를 다루는 것이다. 본 단원의 설정은 표현지도를 위하여 가을을 느끼는 아동의 감정을 표현하는 데 있다고 보겠다. 흔히 볼 수 있는 우리 주위의 모든 사물에 대한 관찰과 그것을 느끼고 산다는 것은 어른이나 아이들도 다 같은 현상일 것이다. 가을이 가기 전에 이 아쉬운 맛, 국화꽃에서 좀더 가을을 맞아 고운 마음을 기르기에 도움이 될 것 같아 본 단원을 설정하였다.

③ 지도목표
· 이해면
㉠ 국화꽃과 다른 꽃의 생김새의 차이를 안다.
㉡ 무슨 꽃이고 잎은 초록색인 것을 안다.
㉢ 연필로 데생을 완전히 한 뒤에 색칠하는 것을 안다.
· 기능면
㉠ 표현의 강약을 독자적인 방법으로 표현할 수 있는 능력을 기른다.
㉡ 꽃잎은 하나하나 세밀히 관찰하여 시들은 것과 싱싱한 것의 차이점을 구분하여 칠한다.
㉢ 여러 가지 색을 칠하여 잘 어울리도록 꾸밀 줄 안다.
· 태도면
㉠ 크레파스를 칠하여 부분적으로 문지른다.
㉡ 빈 곳이 없이 완전히 칠한다.
㉢ 배경을 잘 조화시킨다.
㉣ 공간 처리가 헛되지 않도록 하고 주된 물체가 뚜렷한가 살핀다.
④ 지도계획

차시	학습문제	학습목표	학습내용	준비물 및 유의점
1/2 2/2	· 정물화의 의의 · 정물화의 데생 · 꽃과 잎 · 꽃의 채색 · 배경 처리	· 정물화에 대한 충분 · 국화꽃의 성징과 관찰 · 색에 대한 연구 · 중간색 내는 법 · 배경처리	· 꽃의 데생을 제일 먼저 준비한다. · 국화꽃의 색의 종류를 알아본다. · 완전한 데생인가 본다. · 큰 면부터 시작해서 작은 면으로 칠한다. · 엷은 색부터 칠한다.	교사-참고화 학생-도화연필 스케치북, 연필 교사-참고화 학생 - 스케치북, 크레파스

⑤ 지도의 실제(2/2차시)

단계	학습문제	학습활동	지도상의 유의점	시간(분)
도입	· 분위기 조성	· 자료 준비 완료 · 데생에 대한 설명 그림 준비	· 준비물이 완전한가 조사 후에 설명 시작	5
전개	· 배경 처리	· 데생 검사받은 후 채색 시작 한다. · 원색을 제외한 색만으로 충당 한다. · 남이 그린 것을 참고하되 모방하지 말도록 한다.	· 연필 데생이 완전할까? · 데생이 끝나면 채색 시작 · 원색 사용 감지 · 순회 지도 · 여러 아동의 작품 비교감상	25
정리	· 차시 예고	· 그림을 채점받고 자기 주위가 어지럽혀졌나 살핀다.	· 완성된 작품 수집 · 숙제를 제시	10

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.191

2) 사회과 학습지도안

일 시 : 년 월 일 교시
대 상 : 학교 제 학년 반
지도교사 :

① 단원명 : 향토의 사회생활
소단원 :
② 단원의 개관
향토는 우리들이 태어나서 자란 곳이고, 또 현재 생활하고 있는 우리들의 보금자리이다. 거기에는 조상 때부터 서로 도우며 가꾸고 다듬어 온 논과 밭, 산과 들이 있는 고장이다. 그리고 향토 발전에 이바지한 조상들의 이야기가 있고, 역사와 전통, 사적과 문화재가 있다.
향토는 항상 가까이 할 수 있고 우리나라의 일부이며 세계의 다른 지역과 밀접하게 관련되어 있다. 향토를 학습함에 있어 향토에 대한 5만분의 1이나 2만5천분의 1의 지도를 바르게 읽음으로써 향토의 위치, 지형, 자연환경, 그와 관계를 맺을 인문 활동을 이해하고, 향토에 대한 조사를 과제를 통하여 문제점을 발견 해결할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 한다.
이 단원의 공부는 향토 사회의 이해가 주가 되지만 계속적인 지리학습을 위해서는 물론, 기초적인 지리학습 방법으로도 중요하다. 이를 학습함에 있어 단원별, 주제별로 나누어 학습할 수도 있으나 향토 한 단원을 하나로 묶어 전체적인 단원으로써 학습을 전개하려고 한다. 시간 배정은 6시간으로 하였으나 학교의 사정이나 향토의 특수성에 따라 향토 조사 실제 답사를 통한 학습과정을 적절히 연장할 수 있다.

③ 지도목표
가) 지리적 사상이나 개념을 파악하여 사물을 지리적으로 보고 생각하는 태도를 길러 준다.
나) 자연환경에 따라 여러 가지 향토의 모습이 나타남을 이해시킨다.
다) 향토의 사적과 문화재, 그리고 향토 발전에 이바지한 인물들을 알아 우리 조상의 얼을 계승

발전시키는 태도를 길러 준다.
라) 야외 관찰, 지도 읽는 기초 기능 및 자료 이용 방법을 습득시킨다.

④ 단원 학습계획

차시	주 제	내 용	학습형태	준비사항
1	1. 향토의 자연과 생활	① 벼농사 중심의 평야촌 ② 도시 근교의 농촌 ③ 산간지방의 산지촌 ④ 어업과 양식업을 하는 어촌 ⑤ 촌락의 사회생활	강의학습 문답방법 발표학습 토의학습	교재 괘도 ·취락형태의 괘도 사진교재 ·촌락 사진 각종 화보
2		⑥ 지방행정 중심도시 ⑦ 교통의 요지에 발달한 상업도시 ⑧ 새로 발달한 광산도시 ⑨ 관광 중심도시 ⑩ 도시의 사회생활	강의학습 문답학습	지도 ·향토조사용 지리부도
3	2. 향토의 역사 역사와 문화재	① 향토의 역사 ② 향토의 문화재		
4	3. 지형도와 향토조사	① 지도 읽는 법 ㉠ 지도란 무엇인가 ㉡ 지도의 구비조건 ㉢ 지도의 종류 ㉣ 독도법	강의학습 실제학습 및 연습 문답학습	향토조사용 지도 ·1:15,000 1:25,000 채색도구(색연필)
5		② 향토조사 ㉠ 향토조사의 목적 ㉡ 향토조사방법 준비 – 예비조사 – 실제조사 ㉢ 향토조사의 내용	강의학습	향토에 관한 문헌 향토조사용준비물 ※ 학교에 따라 실제조사를 학생들이 해보도록 지도함이 좋음
6	4. 향토의 개발	① 향토의 문제점 ② 향토개발 내용 ③ 향토의 환경조건 ④ 소득증대사업	강의학습 문단학습 발표학습	·향토개발 자료 ·사진, 화보 통계자료

⑤ 소단원 학습지도안
가) 소단원명 : 향토의 자연생활(1/6차시, 1교시 45분)
나) 학습목표
㉠ 향토의 자연환경과 인간 생활과의 관계를 이해한다.
㉡ 향토의 자연환경은 향토의 생활 모습에 크게 작용함을 이해한다.

㉢ 주위에서 볼 수 있는 사회 현상을 지리적 이해 방법으로 연관지어 생각할 수 있다.
㉣ 촌락도 그 형태나 기능상 다양하다는 것을 스스로 판단할 수 있다.

다) 학습활동의 전개

시간(분)	학습활동	학습자료	유의점
10	1. 향토의 구분 { 촌락 / 도시	· 취락형태를 그린 괘도	· 본시에 들어가기 전 지리교육의 목적을 이해시킴
10	2. 촌락의 분류 ① 형태별 분류 ㉠ 집촌 : 외적의 공동방위, 기후, 토질, 자연조건에 따라 모여 사는 큰 부락 - 괴촌 : 길, 가옥 등이 불규칙한 촌락 - 가촌 : 도로를 따라 발달된 형태의 촌락 - 환촌 : 교회, 광장을 중심안 원형 촌락 ㉡ 산촌 : 가옥이 한두 집씩 흩어져 있는 촌락 ② 기능별 분류	· 사진교재 - 촌락, 도시 · 지리부도	· 취락의 형태를 간단하고 선명하게 나타낸 괘도를 사용하여 분류상 혼동이 없도록 한다. · 향토를 지리적으로 이해하고 향토조사를 위한 기본지식으로 개념을 넣어주는데 의의가 있으므로 시각적인 여러 종류의 사진, 그림 등을 제시함이 필요하다.
10	㉠ 농촌 - 평야촌 : 논농사 중심, 그루갈이 - 산지촌 : 산간계곡, 산지사면 고원에 발달 - 밭농사 중심이나 특용작물 재배 - 근교촌 : 도시 주변, 고속도로 연변에 발달, 채소, 화초 - 과수재배와 낙동, 양계업 발달 ㉡ 어촌 : 순수한 어촌이 적고 반농반어촌이다. 고기잡이, 김, 귤, 양식업	· 그림, 화보 고속도로 변의 근교(농촌, 낙동업지 등)	· 판서량이 많지 않도록 유의한다.
10	3. 촌락의 사회생활 ① 전통을 숭배하고 보수적이다. ② 공동체적 생활환경이다. ③ 규모가 작아 대체로 영세적이다.		
	④ 근래에 간척, 개간, 경지정리, 지하수개발과 양잠, 가축기르기, 과수재배 등으로 소득증대 사업이 활발하다.		
5	정리		

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.147~149

- 평가
  1. 우리 고장의 여러 촌락의 자연과 생활 특성을 살펴, 그것이 어떤 종류의 부류에 속하는지 설명할 수 있는가?

- 과제
  1. 향토조사용 지도(1:50,000, 1:25,000)를 구해 오자.

3) 공업과 학습지도안

일　　시 :　　년　　월　　일　교시
대　　상 :　　학교 제　　학년　　반
지도교사 :

① 단원명 : 측량
　소단원 : 방사법 및 전진법에 관한 평판 측량 실습

② 단원 설정의 근거
가) 토지의 경계선을 정하기 위한 측량
나) 여러 가지 건설공사에 필요한 측량
다) 큰 지역에 걸쳐 나라가 시행하는 측량
라) 고등학교 교육을 받은 사람으로서 이상의 정도를 아는 데 있다.
마) 학습 재료의 분석을 하기 위함
학습 재료는 다음과 같다.
㉠ 도판, ㉡ 삼각, ㉢ Alidade, ㉣ 구심기, ㉤ 투구, ㉥ 자침함, ㉦ Tape(30m) 2개,
㉧ Pole(4개), ㉨ 도지, ㉩ 표침, ㉪ 연필

③ 소단원 학습지도 계획(총 2교시 : 1교시는 50분)
 가) 차시계획 및 학습문제

차 시	학습문제	준비물
1/2	① 측점 선정방법 ② 평판 설치법 } 방사법 ③ 방사 측정법	앞의 학습재료 참고
2/2	① 평판설치 ② 평판 이동식 표정법 } 전진법 ③ 전진법에 의한 측정법	

나) 지도상의 유의점
㉠ 방사법 : . 시준이 잘 되는 곳에 0점을 잡아 평판을 설치한다.
. 시준 시 평판이 움직이지 않도록 한다.
. 기구에 무리한 힘을 가하지 않도록 한다.
. 도지를 평판에 완전히 밀착시킨다.
㉡ 전진법 : . 평판 이동 시 표적을 정확히 한다.
. Pole을 수직으로 세우고 Tape를 팽팽히 당겨서 재도록 하며 Tape의 읽기를 정확히 한다.
. 측량 도중에 점선을 이용 정확 여부를 지도한다.
다) 안전수칙
㉠ 기구 반출 시에 조심해서 다룬다.
㉡ 실습 시에 평판이나 기구에 몸을 대지 않도록 한다.
㉢ 나사를 조정할 때 지나치게 조이지 않도록 한다.
㉣ Tape를 지면에서 약간 띄워 끌리지 않도록 조심한다.

㉤ Pole은 항상 수직으로 세워서 갖고 다닌다.

라) 본시 학습지도안(2/2차시, 1교시 50분)

㉠ 소단원명 : 방사법

㉡ 학습목표 : . 방사법에 의한 평판 측량을 할 수 있다.

. 직접 측량함으로써 측량에 대한 신속성과 오차 문제를 쉽게 발견 할 수 있다.

㉢ 학습활동(학습지도)

<table>
<tr><th>과정</th><th>학습문제</th><th>학습활동</th><th>학습자료</th><th>시간(분)</th></tr>
<tr><td>도입</td><td>학습 동기유발
학습목표 제시</td><td>· 대단원, 소단원의 개관
· 본시 학습범위 제시, 단원학습 계획</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>전개</td><td>실습</td><td>· 작업순서 설명
· 평판 설치의 정확 여부
- 정준, 구심 표정을 한다.</td><td>· 도판
· 삼각
· Alidade</td><td></td></tr>
<tr><td>전개</td><td></td><td>· 평판을 수평으로 세운다.
· 지상의 측점과 도상의 측점 일치시킴
· 평판위 방위 또는 방향조정을 정확히 함
· 지상의 측점과 도상의 측점 일치시킴
· 평판위 방위 또는 방향조정을 정확히 함
· 각 기구 조절의 양 부 지도
· 각 점마다 시준하고 Tape로 거리를 재어 도상에 기입</td><td>· 구심기
· 추구
· 자침함
· Tape(30m) 2개
· Pole(4개)
· 도지
· 표집
· 연필</td><td></td></tr>
<tr><td>정리 및 평가</td><td>정리
형성평가</td><td>· 실습 후 어디에 문제점이 있는지 확인하고 질문
· 계속적인 평가를 실시(근거는 아래에 제시함)
<table>
<tr><td>구분</td><td colspan="6">전시법</td><td></td></tr>
<tr><td>조별</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>비고</td></tr>
<tr><td>1. 실습태도</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2. 신 속 도</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3. 정 확 도</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. 실습작품</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td><td>· 실습재료 일체</td><td></td></tr>
<tr><td>차시 예고</td><td></td><td>· 다음에는 전진법을 함</td><td></td><td></td></tr>
</table>

출처: 실기교육방법론, 임채식 외, 양성원, 2017, P.143~145

4) 학습지도안 평가

▶ 지도안은 나를 위한 가이드이다.
▶ 지도안은 동료 교수자들과 공유를 통한 상호발전을 위하여 작성한다.

평가대상	평가기준	예	아니요
수업지도안	목표, 대상, 차시, 교수-학습 활동, 시간, 매체 등 모든 하위 항목들이 포함되었는가?	☐	☐
	단원별 시간 배정은 적절한가?	☐	☐
목표	수업목표의 수가 적절한가?	☐	☐
	학습내용은 수업목표를 달성하기에 적합한가?	☐	☐
	최종 수업목표를 달성하기에 불필요한 것들이 없는가?	☐	☐
출발행동 진단	학습자의 선수학습 정도를 점검하고 있는가?	☐	☐
수업의 전개 활동	학습활동은 학습자의 수준에 적합한가?	☐	☐
	학습자에게 친근한 사례를 제시하고 있는가?	☐	☐
	학습자에게 피드백을 제공하고 있는가?	☐	☐
	학습내용이 체계적으로 잘 조직되었는가?	☐	☐
	학습동기를 유발시키기 위한 방법들이 포함되었는가?	☐	☐
	수업에 활용된 교수-학습 방법은 내용을 학습하는데 도움이 되는가?	☐	☐
	적절한 수업매체가 사용되었는가?	☐	☐
정리	수업내용에 대한 정리활동이 있는가?	☐	☐
	본 수업에 대한 평가 항목이 준비되었는가?	☐	☐
	다음 시간을 위한 차시 예고가 있는가?	☐	☐

출처: https://www.youtube.com/watch?v=W2wHUBS__4U&t=260s

3차시	수업의 평가

1. 수업의 평가의 의미	2. 수업평가의 유형
3. 평가도구의 제작 기준	4. 강의평가

1. 수업의 평가의 의미

1) 수업평가의 정의

- 교육과정의 구성요소는 일반적으로 교육목표의 설정, 학습경험의 선정과 조직, 학습지도, 그리고 평가의 단계로 설명한다. 그러나 이것은 편의적인 구분일 뿐 평가는 교육의 전 과정에서 어떠한 요소와도 관련이 된다.

(1) 타일러의 정의

- 현대 학교교육에서 교육평가의 이론 정립과 실천에 지대한 영향을 끼친 타일러는 "평가의 과정이란 본질적으로 교육과정 및 수업프로그램에 의하여 교육목표가 실제로 어느 정도 실현되었는지를 밝히는 과정이다."라고 정의했다.
- 이 정의는 어떤 교육과정이나 수업프로그램이 시행됨으로써 기대했던 목표를 어느 정도 달성했는지를 확인하고 판단하며 작용하는 것이 평가라고 본 것이다.

(2) 그론런드의 정의

- 그론런드는 "평가란 측정 또는 비측정된 결과 정보에 의하여 가치를 판단하는 과정이다"라고 정의 내렸다.
- 이는 측정치나 빈도치에 대하여 어떤 기준을 바탕으로 가치를 부여하는 것을 평가로 보는 시각이다.
- 측정치는 일정한 법칙에 따라 대상이나 사태에 수치를 매긴 것으로, 가치판단이 없거나 또는 최소화되어 있는 것인데 이것의 가치를 판단하는 것이 평가가 되는 것이다.

2) 수업평가의 기능

① 학업성취도 평가의 기능

- 학교교육은 일정한 목표를 설정하고 그 목표를 도달하기 위해서 노력한다. 평가는 그 목표의 도달 여부를 판단해서 효과적인 질적 관리를 한다.

② 학습상의 곤란점을 파악할 수 있는 기회 제공의 기능

- 평가는 학습자가 학습목표 달성에 장애요인을 발견하여 그 장애요인을 제거하여 효과적인 교육이 이루어지도록 한다.

③ 학습촉진의 기능

- 평가는 타율적 또는 자율적으로 학습동기를 유발하게 한다. 지나친 경쟁이나 외적 동기의 요인으로 작용한다면 평가는 역기능으로서의 역할을 할 것이다.

④ 교육정책 결정을 위한 자료제공의 기능
- 평가결과는 어떤 정책을 결정하는 데 중요한 역할을 한다. 예를 들면, 유급자의 결정, 우열반의 편성 등에 평가 결과가 활용한다.

⑤ 생활지도의 기능
- 평가의 결과를 바탕으로 교육정치, 문제행동의 발견 및 치료, 그리고 상담활동의 자료를 얻게 된다.

2. 수업평가의 유형

1) 평가기준에 따른 유형

(1) 임의 평가
- 평가기준이 평가자의 개인적인 판단에 의해 임의로 정해져서 평가되는 것을 말한다.
- 평가자의 전문성을 바탕으로 평가할 때 일견 타당해 보이기도 하지만 평가기준이 상황에 따라서 달라지는 등 평가결과의 신뢰성에 의문이 제기될 수 있다.
- 그렇기에 여기에서 나온 평가결과에 대해서 절대적인 해석이나 특수한 의미를 부여하지 않아야 한다.

(2) 상대평가
① 상대평가의 의미
- 규준지향평가라고도 하며, 어떤 결과 정보에 대해서 가치를 판단할 때 집단 내의 상대적 위치에서 찾는다.
- 이때 상대적 위치를 결정짓는 기준은 어떤 집단의 측정치를 대표하는 성적을 지닌 평균(mean)이 된다.

② 상대평가의 장점
- 상대평가는 개인차를 변별하고자 할 때, 경쟁을 통하여 외적 동기유발을 꾀하고자 할 때, 그리고 정해진 인원을 선발하고자 할 때 유리하다.

③ 상대평가의 문제점
- 상대평가는 학교교육에서 지적 우열을 은연중에 형성시킬 수 있다. 학습자는 경쟁의 대상을 자기 자신으로 설정하지 않고 동료로 설정함으로써 우수한 학생은 우월감, 우수하지 못한 학생은 열등의식과 패배감을 심어 주게 될 가능성이 있다.
- 상대평가는 인간의 발달에 대한 신념이 약하다. 교육을 통해서 대부분의 학생들을 보다 나은 상태로 발전시킬 수 있다는 신념이 약하다. 왜냐하면, 상대평가는 정상분포를 기대하기 때문이다.
- 참다운 학력의 평가가 불가능하다. 왜냐하면 학습목표에 비추어 어느 정도 도달했는지를 밝혀 주지 못하기 때문이다.
- 상대평가는 정신건강을 해칠 우려가 있다. 상대평가는 경쟁의식이 심화되어 우수한 학생은 우수한 대로, 열등한 학생은 열등한 대로 초조해지거나 심한 불안 상태에 빠질 수 있기 때문이다.
- 상대평가는 교수-학습의 개선이라는 기능을 약화시킬 우려가 있다.
- 상대평가는 개인차의 변별에 관심을 보인 나머지 교수-학습의 과정에서 야기된 문제점을 보완하거나 개선해야 할 것에 대한 정보수집을 소홀히 하게 된다.

(3) 절대평가

① 절대평가의 의미
- 목표지향평가 또는 준거지향평가라고도 한다.
- 상대평가가 다른 학습자와의 비교를 전제로 다른 사람과 관련하여 상대적 위치에 따라서 평가되는 것과는 달리 가치판단의 기준을 학습목표에 둔다.
- 따라서 절대평가는 구체적인 수업을 개선해 나가는 데 필요한 자료를 수집하는 과정으로 이해한다.

② 절대평가의 특징
- 완전학습 분포가 가능하다. 상대평가는 평가결과의 점수 분포가 정상분포에 가깝도록 될 것을 전제로 하는 데 비해서, 절대평가는 교육을 통해서 대부분의 학습자는 목표에 달성할 수 있다는 완전학습 분포가 가능함을 의미하고 있다.
- 타당도의 개념이 강조된다. 상대평가는 개인차를 구별해 주는 변별력이 강조되는 반면, 절대평가는 재고자 하는 것을 어느 정도 충실히 재고 있느냐 하는 타당도의 개념이 중요하다.
- 협동적인 학습을 가능하게 해준다. 상대평가는 학습자들 간의 비교를 전제로 하기 때문에 상호 경쟁을 강조하나, 절대평가는 다른 학습자에 의한 평가에 영향이 없으므로 협동하는 상황을 조성해줄 수 있다.
- 절대평가로 얻어진 점수는 그 점수 자체로서 의미를 갖는다. 절대평가는 개인의 점수 자체가 목표도달 수준을 의미한다.

③ 절대평가의 문제점
- 개인차의 변별기능이 약하다. 특히, 개인차를 변별해서 선발해야 할 경우 절대평가는 취약점이 있다.
- 외적 동기유발의 기능이 부족하다. 상대평가가 갖는 경쟁을 통해서 학습동기를 유발시키는 기능이 약하다.
- 절대기준의 설정이 어렵다. 수업목표의 성취 수준은 교사에 의해 달라질 수 있다. 따라서 절대기준이 교사의 수업목표 의식에 의해 달라진다.

2) 교수-학습단계에 따른 유형

(1) 진단평가

▶ 진단평가는 본 수업이 실시되기 전 학습자에 대한 정보를 수집하여 효과적으로 학습지도할 수 있는 계기를 마련한다.

① 학습자의 진단 기능이다.
- 이는 학습자들의 기본 학습능력, 학습동기, 흥미, 선행학습 정도를 확인하는 기능을 말한다.
- 학습의 효과를 극대화하기 위해서 학습자에 대한 정보를 체계적으로 수집하여 학습지도 방법을 마련해야 한다.

② 학습실패의 교육 외적 요인을 확인한다.
- 수업과 직접적인 관련을 없지만 학습 실패의 원인이 될 요인을 밝히는 것은 중요하다.
- 이들 요인은 신체적·심리적·환경적 요인으로 분류할 수 있다.

(2) 형성평가

▶ 형성평가는 수업이 진행되는 과정에서 수시로 실시되며, 수업과 학습의 진전 및 성공과 실패의 원인을 수집하고 학습지도의 개선에 이바지한다.

① 학습진행 속도를 조절한다.

- 형성평가는 수업 도중에 실시되어 학습의 성공 및 실패에 대한 정보를 수집하여 학습실패의 원인을 그때그때 개선하는 계기가 된다.
- 형성평가는 수시로 학습과정에서 실시되기 때문에 학습자가 학습을 미루지 않고 제때에 학습하게 함으로써 학습의 진행속도를 조절하게 된다.

② 학습에 대한 자기강화의 기능을 갖는다.

- 형성평가는 수업 후 많은 시간이 경과된 다음에 실시되는 것이 아니기 때문에 학습자에게 성공적인 경험을 보다 많이 갖게 한다.
- 낮은 점수를 받던 학습자들이 높은 점수를 받는 계기가 되어 성공감·성취감을 얻게 되고 보상을 얻는 계기가 되어 학습에 열심히 임하는 자기강화의 기능을 갖게 된다.

③ 학습곤란을 밝혀 준다.

- 형성평가를 통해 학습자가 스스로 자신의 학습곤란의 원인을 생각해보고 이를 극복할 수 있는 계기를 마련한다.

④ 학습지도 방법을 개선한다.

- 형성평가를 통해 교사는 학습이 실패나 성공이 자신의 학습지도 방법에 기인될 수 있음을 발견할 수 있다.
- 자기 자신의 학습지도 방법의 문제점을 확인하고 이를 개선하도록 교사는 형성평가 결과를 활용해야 한다.

(3) 총괄평가

▶ 총괄평가는 중간, 기말, 학년말 고사와 같이 일정 기간의 수업이 종결되었을 때 학습자의 학습성취도를 총괄적으로 평가하기 위한 평가의 형태이다.

① 학습자에게 성적을 부여한다.

- 총괄평가는 학습자의 성적을 부여하는 것이기에 평가문항이 수업목표와 일치해야 한다.
- 즉, 타당한 평가결과를 통해서 학습자에게 성적을 부여해야 한다. 총괄평가의 중요한 기능은 성적을 부여하는 것이다.

② 학습자들의 장래의 성적을 예측하는 데 도움이 된다.

- 학습내용은 앞의 학습내용과 유기적으로 또는 위계적으로 연계되어 있기 때문에 현재의 학습성취는 미래의 학습성취도와 높은 상관관계를 갖게 된다.

③ 집단성과를 확인하는 정보를 제공한다.

- 학습자 집단들의 종합적인 학습성과를 교수법의 유형이나 학습자료의 유형들과 관련시켜 비교·분석할 수 있다.

④ 학습자의 장기적 질적 관리를 하는 데 도움을 줄 수 있다.
- 학교교육은 대부분 일 년 단위로 반복된다. 교수목표나 교수내용이 비슷할 때 총괄평가의 결과를 통해서 지난 학업성취와 비교하여 질적인 관리를 하게 된다.

3. 평가도구의 제작 기준

1) 타당도
- 평가도구로서 가장 중요한 조건으로 측정하려는 대상을 재고 있는 정도
- 재고자 한 내용만을 순수하게 재고 있다면 그것은 타당도가 있다고 할 수 있다.
- 타당도의 기준이 무엇인가에 따라 내용타당도・예언타당도・공인타당도・구인타당도 등으로 분류한다.

2) 신뢰도
- 신뢰도는 도구가 무엇을 재든 재려고 하는 바를 항상성 있게, 일관성 있게 재느냐 하는 문제이다.
- 신뢰도는 측정의 일관성·안정성과 관련이 있다.
- 신뢰도를 높이려면 검사문항이 포괄성이 있어야 하며, 검사문항이 객관성이 있어야 하며 피험자의 상태가 최적의 상태여야 한다.
- 신뢰도를 확인하는 방법은 재검사 신뢰도, 동형검사 신뢰도, 반분 신뢰도 등이 있다.

3) 객관도
- 객관도란, 채점자 신뢰도라고도 한다.
- 측정도구의 객관도를 높이기 위해서는 측정도구가 채점의 객관성을 높일 수 있는 것이어야 한다.
- 일반적으로 객관식이 주관식에 비해 채점의 객관성이 높으며, 주관식도 채점의 객관성을 높일 수 있는 채점기준이 명확하게 설정되어 있어야 한다.

4) 실용도
- 실용도란 측정도구의 실용적 가치의 정도를 말한다.
- 측정도구 타당도・신뢰도・객관도를 갖춘 것이라 해도 실제 측정상황에서 불편하다든지, 경비가 많이 든다든지, 시간이 너무 많이 소요된다면 좋은 도구라 할 수 없다.
- 측정도구는 실시, 채점, 결과의 해석과 활용이 용이해야 하며, 시간, 노력, 비용이 적게 들어야 한다.

4. 강의평가

1) 강의평가의 정의
- 교사에 대한 강의 평가로 평가지표를 어떤 방식으로 접근하여 만들 것이냐, 무엇을 평가할 것이냐의 선정이 중요하다.

2) 강의평가의 기본방향

(1) 상세한 질문을 통한 실질적인 진단의 실시
(2) 자율성으로 이루어지는 강의평가
(3) 학생들에게 실질적 도움이 되는 강의평가

① 강의 및 준비의 충실도
② 강의의 진도 및 교재의 적합성
③ 과제의 적절성
④ 강의시간 외에 교사와의 접근성
⑤ 학생의 의사발표 장려 정도
⑥ 학생의 자신에 대한 평가
⑦ 수업환경
⑧ 학교환경
⑨ 생활지도영역

(4) 강의평가의 지향성 검토

① 수업의 특성과 학문적 특성 존중
② 강의평가의 개념과 범위를 구체적으론 설정
③ 강의개선 프로그램 개발
④ 학교교육의 질 향상을 위한 평가
⑤ 수업평가 이전에 평가관련 환경의 질 정비
⑥ 선 교육/연구 환경 지원, 후 업적 평가
⑦ 교수 강의문제의 행·재정·전문적 지원
⑧ 정성적 평가와의 상호보완

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ **연습문제**

문제 1	다음 중 본시의 주안점이 잘못 설명된 것은 ? ① 지도목표로 이번 시간에 지도할 학습 내용 중 가장 핵심이 되는 내용이 무엇인가를 밝히는 것이다. ② 서술적으로 기술하는 방법과 이해, 기능, 태도로 나누어 기술하는 방법이 있다. ③ 전체 지도목표와 상관없이 본시에 해당하는 지도목표를 잘 기술한다. ④ 본 시안에 해당하는 학습목표, 학습내용, 전개활동, 평가계획 등 여러 항목이 있다.
정답	③
해설	전체 지도목표가 잘 설정되면 그 중에서 본시에 해당하는 지도목표를 끄집어내어 기술하면 비교적 쉽게 쓸 수 있다.
문제 2	한 시간 수업이 끝났을 때 학습자에게 기대되는 행동이 무엇인지를 구체적으로 제시하는 것은? ① 학습자료 제시 ② 주의집중 ③ 수업목표 제시 ④ 선행학습상기
정답	③
해설	학습자가 수업목표를 분명히 인식하였을 때 학습동기가 높아짐을 명심해야 한다.
문제 3	개인차를 변별하고자 할 때, 경쟁을 통하여 외적 동기유발을 꾀하고자 할 때, 정해진 인원을 선발하고자 할 때 유리한 평가방법은? ① 상대평가 ② 절대평가 ③ 진단평가 ④ 총괄평가
정답	①
해설	상대평가는 규준지향평가라고도 하며, 어떤 결과 정보에 대해서 가치를 판단할 때 집단 내의 상대적 위치에서 찾는다. 이때 상대적 위치를 결정짓는 기준은 어떤 집단의 측정치를 대표하는성적을 지닌 평균(mean)이 된다.

♧ 학습정리

1. 학습지도안 작성
   - 학습지도안은 종전에 교수안, 교안이라고 불려왔으며, 오늘날은 학습지도안, 학습보도안, 학습전개안, 생활보도안 또는 생활안 등 여러 가지 이름으로 불리고 있다.
   - 학습지도안은 형식적이지 않도록 작성해야 한다. 학습 내용의 성질, 교재의 종류, 학습자의 요구 수준, 학습 경험 등에 따라서 각각 그 특성을 고려하고, 필요에 따라 임시로 학습계획을 변경할 수 있도록 융통성 있게 작성해야 한다.
   - 학습지도안의 작성 내용은 단원명, 이 단원을 왜 가르쳐야 하는지의 필요성에 대한 단원의 개관, 학습목표, 전체지도 계획, 본시계획, 평가로 이루어져 있다.

2. 학습지도안의 실제
   - 학습지도안의 표준양식은 없다. 하지만 적어도 학습지도안에 단원명이나 학습목표, 교육해야 할 내용, 학습도구, 시간 분배, 보충학습, 형성평가 등의 내용은 포함되어야 한다.
   - 본시 수업안은 단위 수업 동안 수업 목표를 달성시킬 수 있는 치밀한 계획이 요구되며, 수업 목표(본시), 주요 수업 절차, 학습 내용, 교수-학습 활동, 수업 매체, 시간 계획이 포함되어야 한다.
   - 본시의 작성은 도입단계, 수업의 중심 활동으로 전체 수업의 65%~70% 비중을 차지하는 전개단계, 학습한 내용을 요약, 정리하고 다양한 상황에 적용할 수 있도록 지도하는 정리단계로 작성할 수 있다.

3. 수업의 평가
   - 수업평가의 기능에는 ① 학업성취도 평가의 기능, ② 학습상의 곤란점을 파악할 수 있는 기회 제공의 기능, ③ 학습촉진의 기능, ④ 교육정책 결정을 위한 자료제공의 기능, ⑤ 생활지도의 기능이 있다.
   - 평가의 유형으로는 평가기준에 따라 평가자의 개인적인 판단에 의해 임의로 정해지는 임의평가, 상대적 위치를 결정짓는 상대평가, 목표지향평가 또는 준거지향평가라고 하는 절대평가로 나뉘며, 교수-학습단계에 따른 진단평가, 형성평가, 총괄평가로 나뉜다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간은 **[중간고사 기간]** 입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**09. 교수학습방법**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 수업주체에 의한 유형에 대하여 설명할 수 있다. ② 수업집단의 규모에 따른 분류에 대하여 설명할 수 있다. ③ 수업목적에 따른 유형에 대하여 설명할 수 있다. ④ 강의중심 교수학습방법의 장단점 및 유의사항을 설명할 수 있다. ⑤ 토의 중심 교수학습방법의 기본조건 및 종류를 설명할 수 있다.발견학습의 특징과 장단점을 설명할 수 있다. ⑥ 프로그램 학습의 원리 및 학습과정에 대해 이해하고, 장단점 및 유의사항에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 브레인 스토밍의 특징 및 시행방법, 장단점을 이해하고 적용해 볼 수 있다. ⑧ 팀티칭의 특징 및 장단점에 대해 설명하고 실행할 수 있다. ⑨ 프로그램 학습과의 차이점에 대해 이해하고, 컴퓨터 보조 수업의 특징 및 장단점에 대해 설명할 수 있다. ⑩ 유아의 컴퓨터 활용에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	① 수업방법의 유형 ② 학습방법의 유형1 ③ 학습방법의 유형2

♧ 학습내용

1차시	수업방법의 유형

1. 수업주체에 의한 유형	2. 수업집단의 규모에 따른 유형
3. 수업목적에 따른 유형	

1. 수업주체에 의한 유형

1) 교사중심 수업

- 교사중심 수업은 가장 전통적 수업방식으로서, 교사는 문화전달자이며 학생은 미성숙자라는 철학적 배경에서 출발한다.
- 교사중심 수업은 교육목표, 교육방법, 교육내용, 평가 등의 모든 수업과정을 교사가 설계하고 통제하는 것을 원칙으로 삼는다.
- 대표적인 수업방식은 강의식・설명식 수업방법이며, 지식이 중요한 수업내용이다.

(1) 교사중심 수업의 장점

① 수업의 운영이 계획적이므로 수업의 효과를 극대화할 수 있다.
② 교육내용이 이미 주어지거나 교사가 설정하고 조직하기 때문에 수업의 초점이 명확하다.
③ 학생의 학습 성취도 측정과 학생들 간의 비교가 용이하다.

(2) 교사중심 수업의 단점

① 학생 개개인의 개인차를 고려하지 못한다.
② 수업의 질은 전적으로 교사의 질에 의해 좌우된다.
③ 학생들의 자발적인 학습능력을 기르지 못한다.
④ 수업의 폭이 매우 한정적이다.

2) 학생중심 수업

- 교사중심과 반대의 입장으로 학생이 수업의 주도권을 가진다.
- 교사는 단지 수업 진행자이거나 수업 안내자로서 조력적 역할을 수행할 뿐이다.
- 학생을 독립적 인간존재로 보고 가능성을 가진 존재라는 교육철학에서 출발한다.
- 방송통신대학, 평생교육의 여러 기관, 여러 가지 사회교육기관들이 이에 속함

(1) 학생중심 수업의 장점

① 학습자료의 이용이 쉬우며 활발하다.
② 학습자료의 구성이 치밀하며 자율적으로 학습할 수 있도록 수업내용이 구성되어 있다.
③ 학습진도의 조절은 학생의 학습능력에 따라 자유롭게 조정될 수 있다.
④ 자율적인 학습능력을 기르는 데 유용하다.
⑤ 직업과 학업을 동시에 성취할 수 있다.

(2) 학생중심 수업의 단점

① 학습동기가 매우 높아야 수업이 가능하다.
② 좋은 학습 자료의 개발이 쉽지 않다.

③ 수업의 진행이 계속적이지 않고 단속적인 경우가 많아 수업의 효과가 적다.

2. 수업집단의 규모에 따른 유형

1) 대집단 수업

- 오늘날 학교현장에서 흔히 볼 수 있는 다인수 학급의 수업에서 찾아볼 수 있다.
- 적게는 20~30명에서 많게는 200~300명에 이르기까지 대규모의 학생을 대상으로 한다.
- 팀 티칭(team teaching)과 같은 수업방식은 대집단 수업에 속하며, 한 명의 교사나 몇 명의 교사가 수업을 통제한다.

① 강의식 수업
② 실습
③ 방송수업
④ 시청각교재 수업
⑤ 현장답사 수업
⑥ 연설, 강연을 통한 수업

2) 소집단 수업

- 그룹(group)을 대상으로 하는 수업형태이다.
- 적게는 2~3명에서 많게는 20여 명에 대해 수업을 실시한다.
- 소집단 수업에서는 대집단과 달리 교사-학생, 학생-학생 간의 상호작용이 활발하게 작용하여 수업의 밀도도 높다.
- 소집단 수업은 수업목표를 공동으로 해결하므로 집단사고를 기를 수 있으며, 상호조력의 기회를 부여할 수 있다.

① 마이크로 티칭(micro teaching)
② 역할놀이(role play)
③ 게임식 수업
④ 시뮬레이션(simulation) 수업
⑤ 토론 수업
⑥ 분단 수업
⑦ 심포지엄
⑧ 집단치료 방법을 통한 수업
⑨ 감수성 훈련을 통한 수업
⑩ 문제해결 수업

3) 개별 수업

- 개별 수업은 교사-학생의 상호작용이 1:1로 이루어지는 수업양식이다.
- 보통 이 수업에서는 교사가 문제를 제기하고 안내하며, 학생은 수업내용과 평가를 교사의 도움을 받아가면서 해결한다.
- 개인의 학습습관이나 학습태도를 고려할 수 있으므로 문제해결학습, 사고력 발달을 위한 학습, 독립적 과제학습 등을 실시하는 데 맞다.

① 프로그램 수업

② 개별처방 수업(IPI)
③ 컴퓨터 보조수업(CAI)
④ 수업기계(teaching machine)를 통한 수업

3. 수업목적에 따른 유형

1) 고전적 수업방식
- 고전적 수업방법은 가장 전통적인 수업방법으로서, 지적 훈련을 목적으로 삼고 있는 수업방법이다.
- 이 수업과정은 철저하게 교사가 전체 과정을 주도하며 교사는 수업목표의 설정에서부터 수업내용과 매체의 선정, 결과의 평가 등에 권한을 가진다.
- 개인의 특성들은 무시되고 교육내용의 특성에 의하여 수업과정이 진행되므로 수업내용과 교과 우선의 진행과정이다.
- 강의법・문단법 등이 있다.

2) 지력개발 수업방법
- 지력개발 수업은 인간의 지적 능력을 발전시키는 데 관심을 두고 있다.
- 지력개발 수업방법에서는 지식 자체의 가치보다는 지식을 습득할 수 있는 과정의 발달에 관심을 둔다.
- 학습자가 정보를 수집, 이해, 분석, 종합하고 평가하는 능력을 기르도록 요구하며, 학습자의 자발성이 중시된다.
- 교사의 역할은 학생의 인지구조, 지적 체계와 정보처리능력 등을 잘 판단하여 학생의 수준에 알맞은 수업과정을 제시하는 데 있다.
- 수업에서 얻어진 지적 능력이 다른 사실적인 활동에 전이될 수 있다는 데 가치를 둔다.

3) 상호작용 촉진 수업방법
- 학습자와 학습자 또는 학습자와 교사의 상호작용을 중요한 수업과정으로 생각하는 것이다.
- 이 수업방법에서는 인간 간의 상호작용을 통하여 사회적 기술을 발전시키는 것에 주안점을 둔다.
- 집단에서의 효과적인 커뮤니케이션, 집단과정의 분석 및 개선, 집단 속에서의 역할수행, 상호의존적인 사회생활에서의 개인적 의무 이행, 민주적인 집단유지 기능, 대인관계 속에서의 자기통제 능력 등을 기르는 것이 주된 목표이다.
- 주로 사용되는 형식은 토의나 역할놀이 이다.

4) 개별화 수업방법
- 학습자 개개인이 가진 지적・성격적 독특성, 즉 개인차를 존중하여 그 개인차에 맞도록 최적의 수업 기회를 제공하고자 하는 것이다.
- 개별화수업에서는 학습자의 흥미, 욕구, 경험 등이 강조된다.
- 교사는 학습자에게 지적・정의적・기능적인 수업내용을 제시하고 이끌어 가는 역할을 해야 하며 과제와 학습자를 잘 조정하고 조력하는 역할을 하도록 강조된다.

5) 공학적 수업방법
- 공학적 수업방법은 20세기 중반 이후로 교육의 공학적 접근이 시도되면서 수업과정에 공학적 매체들을 적극 활용하고자 하는 수업방법이다.
- 공학적 수업에 사용되는 수업매체들은 영사기, 슬라이드, 티칭 머신, 컴퓨터, 수업프로그램 등이 있다.

- 이 수업과정은 지식의 체계화나 상호작용보다는 수업자료의 준비와 수업자료의 제작에 많은 노력을 기울인다.
- 새로운 매체를 확보하여 학습자에게 사용하는 것을 중요한 수업과정으로 인식하며, 컴퓨터를 이용한 수업방법 개발 등이 이에 속한다.

6) 치유적 수업방법

- 치유적 수업방법은 수업과정에서 발생되는 여러 가지 학습자의 문제들, 예컨대 심리적·신체적·사회적 학습장애들을 치료하는 데 관심을 가지는 수업방법이다.
- 이 방법에 사용되는 것은 상담, 지도, 심리치료, 행동수정 등이 대표적이다.
- 이 수업방법은 근본적으로 수업이란, 지적 성장에만 목적이 있는 것이 아니라 균형있는 인간발달이 달성되어야 한다는 신념에 기초한다.

[표9-1] 여섯 가지 수업방법의 특징

요소 / 방법	교수학습 목적	중심요소	교수자의 역할	학습자의 역할	교수학습 환경	구체적 방법 예
고전적 교수방법	지식의 전달 제시	내용 및 교수자	전문가, 권위자, 전달자	수동적 순종	교수자 지향	강의법, 질문법
지력개발 교수방법	정보의 조적과 처리	내용 및 학습자	전문가, 조장자, 이상적 자아	내면화	학습자 지향	탐구법, 창의력 개발법
상호작용 촉진 교수방법	사회적 상호작용	교수자 및 학습자	관계형성자, 공동학습자, 인간, 조장자	동일시	상호작용, 간접경험	토의법, 역할극
개별화 교수방법	자아개발	학습자	주장자, 중재자, 진단자	내면화	학습자 지향	개별화 교수법, 계약 학습, 개방교실
공학적 교수방법	정보처리 및 자아계발	내용	전문가, 중재자	순종, 내면화	자동화, 간접경험, 직접경험	시청각 교수법, 컴퓨터 활용 교수법
치유적 교수방법	문제의 진단 및 치유	학습자	전문가, 진단자, 이상적자아	내면화	직접경험, 학습자 지향	행동수정 교수법, 심리치유 교수법

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, P.180

2차시	학습방법의 유형1

1. 강의법	2. 토의법
3. 발견학습	4. 프로그램 학습

1. 강의법

▶ 강의법(lecture method)은 지식이나 기술을 교사의 설명과 해설을 통해 학생에게 전달하는 수업방식이다.

▶ 이 방법은 가장 오랫동안 존중되어 오던 것이었는데, 교육의 과학적 접근이 시작되면서 점차 그 가치가 작아지고 있다.

1) 강의법의 장점

① 짧은 시간에 많은 양의 지식체계를 학생에게 전달하는 데 유용하다.
② 교재에 없는 내용을 전달하고 설명하는 데 적절하다.
③ 과거의 사실이나 경험, 추상적 개념 등을 전달하는 데 좋은 방법이다.
④ 학생의 학습능력이 미숙할 때 적극적으로 학습을 진행시킬 수 있다.
⑤ 특별한 수업 보조자료 없이 언어적으로만 수업을 진행할 수 있어 간편하다.
⑥ 수업내용을 전체적으로 파악하는 데 도움을 준다.
⑦ 교사와 학생이 직접 대면하므로 교사의 의지와 강조점을 잘 전달할 수 있다.

2) 강의법의 단점

① 학습자의 개성과 능력, 특성이 소홀히 취급될 수 있다.
② 학습자는 활동을 저해 받고, 수동적인 사고습관이 생길 수 있다.
③ 교사의 강의능력에 따라 수업의 효과가 좌우된다.
④ 학습시간의 지속이 어렵다.
⑤ 강의의 내용은 일반적으로 사회적 적용성과 개인의 욕구충족과 거리가 멀다.
⑥ 비판적 사고보다는 전체적인 사고, 획일적인 사고에 빠지기 쉽다.
⑦ 문제해결력을 기르기 어렵다.
⑧ 개인차에 따른 수업진행이 불가능하다.

3) 강의법에서의 유의사항

① 수업목표를 명확히 제시하도록 한다.
② 강의 도중에 여러 가지 도표나 그림과 같은 시청각적 보조 자료를 많이 사용하도록 한다.
③ 학생에게 내용을 전달하기만 할 것이 아니라 학생의 의문점이나 사고력을 자극할 수 있도록 주의한다.
④ 유머를 적절히 구사하여 수업 집중력을 유지한다.
⑤ 다양한 에피소드를 사용하여 수업 집중력을 유지한다.
⑥ 학생에게 질문할 수 있는 기회를 줄 뿐만 아니라 교사가 학생에게 질문을 던져 수업과정이 활성화되도록 한다.
⑦ 중요한 개념은 판서를 하여 강의의 흐름을 일목요연하게 한다.
⑧ 강의시간의 분배를 주의한다.

⑨ 강의에서 예시될 모든 내용들은 사전에 치밀하게 준비하고 구성되어야 한다.
⑩ 친절하고 성의 있는 어법을 사용한다.
⑪ 강의 끝 부분은 강의내용에 대한 총괄적인 요점정리의 기회를 갖도록 한다.

2. 토의법

▶ 토의법(discussion method)은 학습자 상호간의 의사교환을 통해 결론에 도달하는 학습활동이다.
▶ 토의법은 하나의 주제를 놓고 각자의 의견을 밝히고 남의 의견을 경청하는 집단과정을 통해서 문제의 해결점에 도달하는 방법이다.
▶ 이 수업방법은 학습자 개개인의 참여의식을 높이고 자유롭게 의사를 표현하는 개방된 태도를 기를 수 있으며, 민주적인 의사결정 능력을 기를 수 있는 방법이다.

1) 토의의 기본 조건
① 토의주제는 학생에게 의미 있는 주제이어야 한다.
② 발언의 기회는 공평하게 주어져야 한다.
③ 토의 분위기는 자유로워야 한다.
④ 토의 주제에 대해서 참석자들은 사전에 준비 조사를 해야 한다.
⑤ 남의 의견을 성실하게 듣는 태도를 가져야 한다.

2) 토의의 종류

(1) 원탁토의
- 원탁토의(round table discussion)는 참여자가 형식에 구애받지 않고 원탁에 둘러앉아 자유롭게 토론 주제를 중심으로 토의하는 방법이다.
- 인원은 10~15명이 적합하며 진행자의 진행에 적극 협조해야 하며 가장 일반적인 토의방법이다.

(2) 배심토의
- 배심토의(panel discussion)는 구성원의 대표자(배심원)를 4~6명 선정하여 사회자의 안내에 따라 공개 토의하는 방법이다.
- 단상에서는 대표자들이 활발하게 자기의 주장을 표현하며, 때때로 청중들의 참여도 적절히 유도할 수 있다.

(3) 공개토의
- 공개토의(forum discussion)는 고대 로마의 공중집회에서 비롯된 것이다.
- 이 토의 방식은 1~2, 3명이 자신의 견해를 발표하고 그 발표내용에 대하여 참석자들과 질의 응답하는 방식이다.
- 1인당 발표시간은 10~20분 정도가 되며 한 학급, 또는 전교생을 대상으로 할 수 있다.

(4) 심포지엄
- 심포지엄(symposium)은 본래 음식을 함께 먹으면서 학문이나 예술의 문제를 놓고 서로 이야기를 나누는 교양인의 모임이라는 데서 비롯된 것이다.
- 오늘날에는 한 주제에 대해 2~3명의 발표자가 각자의 견해에 따라 발표하고, 참석자는 발표내용에 대해 질문이나 설명을 요구하면 발표자는 이에 대해 응답하는 형식을 갖고 있다.
- 사회자는 질문이나 응답의 방향이 본질에서 벗어나지 않도록 통제하여야 한다.

- 심포지엄은 참석자가 그 주제에 대해 대체로 전문적인 견해를 가지고 있다는 특징이 있다.

3. 발견학습

▶ 발견학습(discovery learning)은 결론에 도달하는 발견의 과정을 강조하는 학습방법이다. 여기서 발견하는 것은 이미 잘 정리된 지식체계이지만, 학습자에게는 아주 새로운 지식체계이다.
▶ 발견학습은 1957년 소련의 인공위성 스푸트니크(sputnik) 발사 이후 강조되기 시작하여 브루너에 의해서 1960년대에 이론적 기초를 튼튼히 하며 널리 알려졌다.
▶ 브루너는 '지식의 구조'를 형성하는 것에 학습의 목표를 두고 있으며, 지식의 구조는 사실, 개념, 명제, 원리, 법칙 등을 통합적으로 체계화한 것이다.

1) 발견학습의 과정

(1) 1단계: 과제의 파악(인지)
- 1단계는 학습자가 문제의식을 갖고 구체적인 사실들을 관찰하고 조사하여 과제를 인식하는 단계이다.

(2) 2단계: 가설의 수업(직관적 사고)
- 2단계는 예상되는 견론, 즉 가설을 설정하는 단계이다.
- 가설의 설정은 대략적이고 직관적으로 세워진다.
- 여러 가지 단편적인 관찰결과들에 의해 비교적 막연한 결론이 세워진다.

(3) 3단계: 이론적 수립(논리적 사고)
- 3단계는 가설을 검증하기 위해 논리적 방법으로 이론을 수립하는 단계이다.
- 이 단계에서는 2단계의 가설을 보다 객관적이고 엄밀하게 논리화시킨다.

(4) 4단계: 실제적 적용(문제해결)
- 4단계는 3단계의 논리적인 결론에 따라 현실에 적용해 보는 실행과정이다.
- 현실적으로 잘 적용되면 한 발견학습 과정이 종결된다.
- 그러나 결론이 타당하지 않다고 해서 성공하지 못한 것은 아니며, 발견의 과정 자체가 중요하다.

2) 발견학습의 특징
① 발견의 과정은 구조화과정이므로 전이가치가 강조된다.
② 학습의 결과보다는 학습과정이 강조된다.
③ 발견학습과정은 학습자의 주체적 과정이다.

3) 발견학습의 장점
① 학습자의 사고력을 기르는 데 유익하다.
② 발견의 결과는 내적 동기를 유발시킨다.
③ 일상생활의 문제들을 항상 적극적으로 탐구하고 해결하는 태도를 기른다.

4) 발견학습의 단점
① 발견의 과정은 투입된 시간에 비해 결론의 양이 보잘 것 없는 경우가 많다.
② 발견의 과정에서 잘못된 방법에 의해 중간에 포기하는 경우가 많다.

③ 일정 수준 이하의 학습능력을 가진 학생은 스스로 발견하는 능력이 부족하다. 상위3%의 학생만이 발견학습 방법이 가능하다는 비판도 있다.
④ 발견의 과정만 강조하다 보니, 지식 자체의 쓸모가 무시될 위험성이 있다.
⑤ 추상적인 개념학습은 발견의 과정을 통해서는 획득하기 어렵다.

4. 프로그램 학습

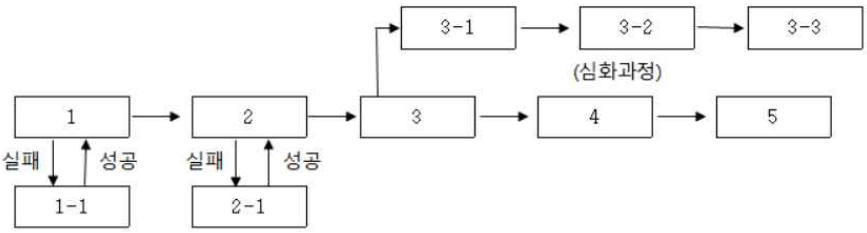
▶ 프로그램 학습(programed learning)의 시초는 오하이오(Ohio) 주립대학의 프레시(Pressy)가 제안하였던 자동학습기계, 즉 티칭머신(teaching machine)의 가능성 암시에서 비롯된다.
▶ 프레시 연구이후 실질적인 티칭 머신을 개발한 것은 스키너이며, 학습자가 하나의 문제를 해결하면 다음 학습으로 진행하고, 해결하지 못하면 학습 수준을 낮추고 여러 단계로 세분하여 스스로 해결하도록 만들어졌다.
▶ 스키너의 강화이론에 기초한 프로그램 수업은 학습성과에는 탁월한 효과를 보였으나 여러 가지 문제점, 즉 인간의 상실 문제, 프로그램 개발의 곤란성 문제 등에 의해 지속적으로 연구되지는 못하였다.

1) 프로그램 학습의 원리
① 자기활동의 원리: 학습자는 자기 스스로 교재를 선택하고 자기 스스로 학습을 진행한다.
② 자기속도의 원리: 학습자는 자기의 학습속도에 맞추어 학습한다. 이것을 스몰 스텝(small step)의 원리라고도 한다.
③ 자기검증의 원리: 학습결과는 즉각적으로 학습자 스스로 확인되며 확인 결과는 다시 즉각적으로 재투입(feed back)된다.

2) 프로그램 학습과정
① 제시과정: 프로그램이 학습자에게 제시되는 단계이다. 질문이 짧은 스키너형과 질문이 긴 크로우더(Crowder)형이 있다.
② 반응과정: 제시된 문제를 푸는 단계이다.
③ 강화과정: 문제해결의 결과 중 정답을 하면 다음 문제로 진행하고, 오답을 하면 정답을 할 때까지 낮은 수준의 학습문제를 풀게 된다. 결국은 정답을 하게 되며 내적 강화를 받게 된다.

3) 프로그램의 종류

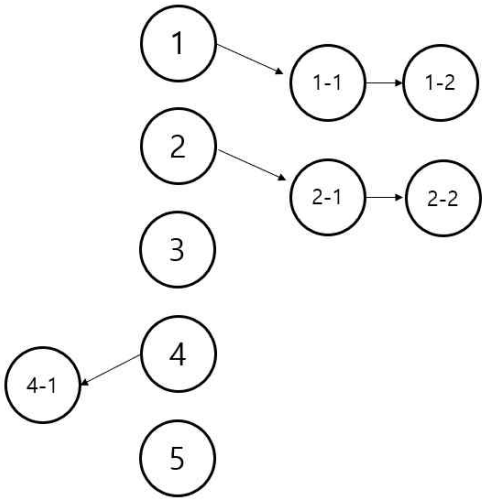
(1) 직선형 프로그램
• 스키너에 의해 고안되었으며, 출발점에서 도착점까지를 한 가지 과정으로 소단계(small step)로 나누어 학습하도록 구성된 프로그램이다.



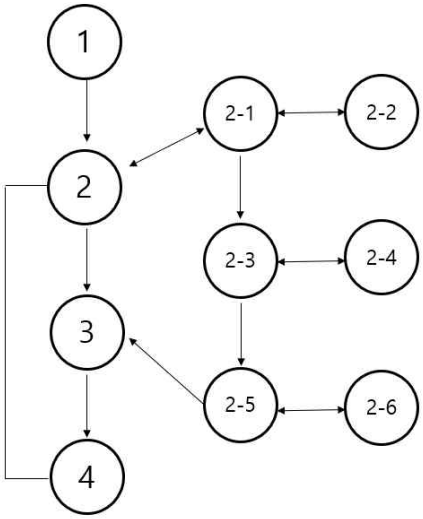
[그림 9-1] 직선형 프로그램 형식

(2) 분지형 프로그램

- 크로우더에 의해 개발된 것으로, 이 형식은 오답을 했을 때 오답을 교정하고 다시 피드백하여 정답에 이르게 하는 방식이다.
- 분지형 프로그램은 긴 설명과 함께 3개의 답지가 있는 선다형 질문이 주어진다. 정답을 하면 다음 문항으로 진행되고 오답을 하면 각각의 오답지가 지시하는 본래의 페이지로 돌아가 다시 문제를 풀어 정답을 할 수 있도록 지시된다.



[그림 9-2] 분지형 프로그램 형식 (학습결손 교정)



[그림 9-3] 분지형 프로그램 형식 (건너뛰거나 학습결손 보충)

출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, P.1191~192

4) 프로그램 학습의 장점

① 학습자는 자기의 학습속도에 맞게 학습할 수 있다.
② 스몰 스텝의 과정이므로 완전학습이 이루어지며, 학습의 결손이 없다.
③ 오답의 가능성이 적어서 정적 동기유발(만족감)을 할 수 있다.
④ 단순한 지식이나 기계적 기술에 효과적이다.

5) 프로그램 학습의 단점

① 프로그램 제작에 많은 노력이 투입된다.
② 프로그램 구성이 정답 혹은 오답으로 구성되어 포괄적 사고훈련에는 적합하지 않다.
③ 철저하게 개별학습이므로 사회적 상호작용의 기회가 주어지지 않는다.

6) 프로그램 학습의 유의사항

① 학습자의 행동목표를 명확히 해야 한다.
② 오답보다는 정답의 확률이 많아야 한다. 정답은 정적 강화를 일으키기 때문이다.
③ 강화는 즉각적이어야 한다. 즉, 학습결과의 정답 또는 오답의 판단이 즉각 확인되어야 한다.
④ 학습능력이 뛰어난 학습자를 위해 심화학습을 할 수 있는 프로그램이 준비되어야 한다.

3차시	학습방법의 유형2

1. 브레인스토밍	2. 팀티칭	3. 컴퓨터 보조수업

1. 브레인스토밍

▶ 브레인스토밍(brain storming)은 새로운 아이디어를 창출할 필요가 있을 때 창조적 사고를 돕기 위한 방법으로 사용되는 학습형태이다.

▶ 학습자는 누구나 잠재적인 가능성을 가지고 있으나 현실적인 장벽에 의해 창조적 사고가 제약받고 있으므로 이와 같은 장애를 제거하고 자유롭고 창조적인 사고를 권장하는 방법이다.

▶ 브레인스토밍은 짧은 시간 동안(예컨대, 10~15분) 집단의 모든 구성원들이 주제에 대해 참여하게 되므로 참여 인원은 10~15명이 적당하다.

▶ 브레인스토밍에서는 주제를 구체적인 문제로 제기해야 하며, 문제해결에 대한 참석자의 의견은 무엇이든지 허용되고 비판받지 않는다.

1) 브레인스토밍 시행방법

① 교사는 학생들에게 다음 시간 토론 주제를 발표하고 학생들은 각자 몇 가지씩의 의견을 적어내도록 한다.

② 학생집단을 두 집단으로 나누고 기록자를 선정한 뒤 토론에 임한다. 나머지 한 집단을 토론집단의 토론을 관찰한다.

③ 토론이 시작될 때 교사는 단순한 몇 가지 아이디어를 제시함으로써 분위기를 이끌어 갈 수 있으며, 학생들이 자유롭게 의견을 말할 수 있도록 격려하고 비판이나 평가하지 말아야 한다.

④ 토론집단이 주제에 대해 15분 정도 토론하고 나면 역할을 바꾸어 나머지 관찰집단이 토론을 역시 15분 정도 실시한다.

⑤ 토론이 끝나면 교사는 기록을 정리하고, 정리된 내용은 다음 시간에 학생들에게 배부된다. 그 다음 시간에는 배부된 내용들을 더욱 압축시켜 토론에 임한다.

2) 브레인스토밍의 장단점

① 장점

- 특별한 지적 성취 없이 토론에 참여할 수 있다. 주제는 아무 것이든지 생활 속에서 해결해야 할 것이면 다 좋다.

② 단점

- 때때로 결론 없이 사간만 낭비하는 경우가 있다. 그리고 주제를 너무 추상적인 것으로 잡아서 결론 도출이 어려운 경우가 있다.

3) 브레인스토밍의 적용

① 모의 사무실 상황을 설정해 놓고 사무실의 소음문제를 해결하기 위한 브레인스토밍

② 작업현장에서 작업능률을 높이기 위한 브레인스토밍

③ 목공업에 쓰이는 장비와 재료가 전기공이 쓰는 장비와 유사한 점에 착안하여, 공통적인 재료나 장비 사용에 대한 브레인스토밍

④ 비가 오는 야외에서도 유아들의 놀이 활동을 할 수 있는 방법에 대한 브레인스토밍

2. 팀 티칭

▶ 팀 티칭(team teaching)은 1957년 미국 매사추세츠에서 처음 시도된 수업방식이며 앤더슨(Anderson)이 중심이 되어 처음으로 실시되었다.
▶ 팀 티칭에서 팀(team)이란 학습자 집단을 의미하는 것이 아니라 교수자들이 하나의 주제에 대해 한 팀을 만들어 학생들을 지도하는 수업방법이다.
▶ 팀 티칭은 한 주제에 대해 협동적으로 수업을 지도하는 수업형태이기 때문에 형식적인 구조가 매우 포괄적이다.

1) 팀 티칭의 특징
① 한 학년이나 두 학년에 해당하는 연령층으로 구성된 75~225명까지의 학생들과 3~7명의 교사가 한 팀으로 구성된다.
② 팀 티칭 프로그램은 교사의 지도자는 전반적으로 학생을 감독하고, 수업과정에서 능력 있는 교사는 초보적인 교사에게 조언할 수 있다.
③ 팀 티칭에서는 계획・지도・평가의 과정에서 개개인의 교사보다는 팀을 강조한다.
④ 수업의 팀은, 개개인의 교사 자율성을 보호하고 학습자 수업에 대한 독특한 능력을 존중한다.
⑤ 팀 티칭에서 팀의 각 구성원은 여러 영역 중에서 자기의 전공 영역을 계획하고 가르치고 평가하는 것에 참여한다.
⑥ 팀 티칭은 각 개개인 교사의 장점을 효과적으로 이용할 수 있게 해 준다.
⑦ 팀 티칭은 교육목적・배경・기술・학생의 요구 등에 기존한 다양한 학습 크기와 수업시간을 강조한다.
⑧ 학급의 규모와 수업의 길이는 융통성이 있다.

2) 팀 티칭의 장점
① 팀 티칭은 교육과정을 창조적으로 재구성할 수 있고 보다 깊이 있는 수업지도를 가능하게 한다.
② 신임교사에 대해 수업능력을 길러 주는 데 좋다.
③ 팀 티칭은 보통 1년 이상 한 집단의 학습자를 가르치기 때문에 학습내용의 계열성과 일관성을 유지할 수 있다.
④ 팀 티칭은 교사들이 각자의 책임 아래 교육과정을 역동적으로 발전시켜 나갈 수 있다.

3) 팀 티칭의 단점
① 보다 많은 학습 보조자료를 필요로 하기 때문에 준비가 세밀해야 한다.
② 팀을 이끌어가는 팀의 지도교사(team leader)의 능력에 크게 좌우된다.
③ 때때로 과다한 학생 수로 인하여 섬세한 생활지도와 개별학습의 기회가 적어진다.
④ 학습자 집단의 능력 차이를 고려하는 데 어려움이 따른다.
⑤ 팀을 이루는 교사들 간의 심리적 갈등과 역할갈등이 생기게 될 때 이를 조정하기 어렵다.

3. 컴퓨터 보조수업

▶ 컴퓨터 보조수업(CAI: computer assisted instruction)은 행동주의 심리학의 원리를 응용하여 발전되었던 프로그램 학습을 더욱 발전시킨 수업방법이다.
▶ CAI는 수업과정에 교육공학을 최대한 이용한 수업방법으로서 개별학습의 원리, 즉 개인차를 최대로 고려한 수업방법이다.

▶ CAI와 프로그램 학습의 차이점

- 첫째, CIA는 프로그램 학습보다 학습자료를 제시하고 그에 대해 반응하게 하는 방법이 다양하다.
- 둘째, CIA에서는 학습자와 컴퓨터가 가능한 한 많은 상호작용을 할 수 있다.
- 셋째, CIA는 프로그램 학습보다 강화방법이 다양하다.

1) 컴퓨터 보조수업(CAI) 특징

① CAI는 연습(drill)과 실습(practice)을 반복할 수 있다. 문제를 풀 때 실수하거나 오답이 생기면 그에 따른 교정을 위한 연습문제를 해나갈 수 있다.
② 모의실험(simulation)이나 게임(game)을 연습에 사용할 수 있다.
③ CAI는 대화식 개별지도 방법으로 활용된다. CAI는 시청각적 방법에 의한 수업매체이므로 여러 가지 감각기관을 자극하는 방법으로서 컴퓨터와의 대화로 진행된다.
④ 학습자의 학습을 관리해 주는 데에 활용된다. 컴퓨터는 개인의 성적을 처리하여 기록하고 보존함은 물론 약점과 보완점을 밝혀준다.

2) 컴퓨터 보조수업(CAI)의 장점

① CAI는개인의 지적 수준에 알맞게 학습을 도와준다. 이것은 학습자에게 아주 높은 동기유발을 일으키는 요인이 될 수 있다.
② CAI는 학습의 결손을 치료하는 데에 널리 활용될 수 있다. 새로운 학습의 진행뿐만 아니라 결손된 과거의 학습을 치료하는 것은 매우 가치 있는 일이다.
③ 교사가 수업과정에 투입하는 시간을 줄여 주므로 교사가 보다 자유롭고 창의적으로 학생을 지도할 수 있다. 즉 수업에 얽매이지 않게 되어 교사의 활동영역을 넓혀 준다.
④ 시간의 낭비가 적어 경제적으로 학습할 수 있다.
⑤ 학습자가 능동적으로 수업에 참여하며, 결과는 즉각적으로 피드백 되어 강화 효과가 높다.

3) 컴퓨터 보조수업(CAI)의 단점

① 수업에 필요한 장소, 경비, 컴퓨터 프로그램 작성의 시간 등이 많이 필요하다. 관리상의 어려움도 있으며 설치나 유지비용이 많이 필요하다.
② CAI는 컴퓨터 프로그램 안에서만 학습하기 때문에 사고의 폭이 제한된다.
③ 가장 심각한 단점은 컴퓨터가 심오한 인격을 가르치는 교사의 가치를 결코 대체할 수 없다는 점이다. CAI는 지적 훈련에는 효과적이지만, 정의적 가치의 수업에는 이용하기 어렵다.

4) 유아의 컴퓨터 활용

(1) 유아교육에서의 컴퓨터 활용의 위험성과 반박

① 다른 활동의 대치

- 컴퓨터가 블록 놀이나 미술활동과 같은 유아기 활동들을 대치하게 되는 것을 염려한다.
- 그러나 도입 후 첫 1개월이 지나면 컴퓨터가 아이들에게 탐색하고 발견할 수 있는 여러 가지 교수 자료들 중 하나로 여겨진다고 반박한다.

② 유아시기의 박탈

- 컴퓨터는 유아들에게 압력을 가하고, 중요한 유아시기를 정신없이 몰아붙이며, 가치 있는 놀이 경험과는 멀어지게 하는 장애물로 여긴다.
- 그러나 연습 훈련형 소프트웨어를 사용하는 것이 아니라 발달에 적합한 방식으로 사용된다면

유아의 욕구에 맞출 수 있고 유아중심으로 조정될 수 있다.

③ 컴퓨터의 추상성
- 2차원적인 컴퓨터 화면의 추상적인 속성 때문에 피아제가 말하는 구체적 조작기(7세경)에 도달해서 사용해야 한다고 강조한다.
- 그러나 컴퓨터 프로그램이 적절하고 실세계를 구체적으로 표현하고 있으며, 탐색하고 실험도 할 수 있으며, 논리적 사고력 측면에서 구체적인 학습 환경을 제공할 수 있으므로 사용해도 무방하다고 반박한다.

④ 실세계에 대한 비현실적 이미지 제공
- 마이크로월드로 인하여 유아들이 세상에 대한 비현실적인 사고를 갖게 될 수 있다고 강조한다.
- 그러나 유아들에게 생생하고 현실적인 세상을 경험하게 하고, 3차원 인체를 탐색할 수도 있어 실제를 경험할 수도 있다고 반박한다.

⑤ 사회적 격리
- 컴퓨터로 시간을 보내는 유아들은 중요한 사회성 기술을 획득할 기회를 놓치게 된다. 그러나 컴퓨터 활동을 할 때 높은 수준의 사회적 상호작용이 발생한다는 것이다.
- 유아들은 컴퓨터에서 함께 활동할 뿐만 아니라 친구들과 함께 사용하는 것을 더 좋아하며, 사회적 행동에 있어서 컴퓨터 영역에서의 활동이 역할놀이 영역, 조작놀이 영역에서의 활동보다 더 높다.

⑥ 정서표현과 창의성 저해
- 컴퓨터는 자동화 인간, 감정이나 창의성이 결여된 인간을 만들며, 유아들을 기계같이 기능하게 할 것이라고 염려한다.
- 그러나 유아들이 개방적이고 발달에 적합한 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터를 탐색할 때는 흥미와 즐거움·놀라움 등을 경험하며, 호기심, 안정감, 성취동기 등의 수준을 긍정적으로 변화시킨다.

(2) 발달에 적합한 컴퓨터 활동의 이점들

▶ 컴퓨터가 유아발달을 증진하는가, 저해하는가 하는 문제는 컴퓨터 자체가 아니라 제공되는 컴퓨터의 경험유형에 따라 다르다.

▶ 컴퓨터가 연습훈련형 소프트웨어를 가지고 사용될 때는 비판자들에 의해 제기된 문제들이 나타날 수 있고, 발달에 적절한 방식으로 사용될 때는 위험성보다 여러 가지 이로운 영향을 끼칠 수 있다.

① 능동적 학습경험
- 발달에 적합한 컴퓨터 경험은 탐색과 발견, 시행착오, 가설검증 등을 통하여 인과관계로 경험하게 하고, 능동적으로 기술을 습득하고 세상을 배우게 한다. 또한, 동기화와 통합적 학습경험을 하게 한다.

② 협력학습
- 유아들이 소프트웨어에 통제력을 가지고 성인이나 친구들과의 협력활동과 유사한 협력 환경을 만들게 된다.
- 즉 그림동화나 살아 움직이는 전자책을 만들 수 있고, 그림을 그리거나 그림일기를 쓰고, 자신의

목소리와 배경음악을 사용하여 움직이는 만화를 만들 수도 있으며, 유치원에서 촬영한 비디오도 삽입할 수 있다.
- 이러한 조작을 통하여 능동적인 참여와 협력을 배우게 된다.

③ 통합적 학습 환경
- 학습은 명확한 과목으로 나누어지지 않고 몇몇 다양한 교육과정이나 발달영역에 속하는 지식과 기술을 습득한다.
- '말하는 문서작성기'는 사실 모든 발달에 적합한 소프트웨어는 유아에게 통합적 학습 환경을 제공한다.

④ 동기화
- 개방형 소프트웨어를 가지고 활동을 시작할 때는 활동결과를 확실히 알지 못한다.
- 유아들은 호기심을 가지고 여러 가지 문제들에 직면하게 되고 여러 가지 결정들을 해야만 해서 컴퓨터 활동이 하나의 도전이며 탐색하면서 여러 가지 기술들을 습득하게 되고 능력감이 증진된다.

⑤ 비계설정(Scaffolding)의 기회
- 유아를 도와주고 지지해 주고 이끌어 주게 되면 유아는 인지능력과 기술을 증진시키게 된다. 마찬가지로 유아에게 지나치게 어렵거나 불가능한 과제를 컴퓨터가 완수할 기회를 제공해 주므로 '컴퓨터 비계설정'이라고 부른다.
- 컴퓨터 비계설정으로 인해 소근육 운동기술들과 사전 기술들이 필요하지 않아 유아들은 쉽게 작품을 완성할 수 있다.

⑥ 정보에 대한 제한 없는 접근
- 인터넷을 통하여 모든 유치원 교실에서 풍부한 정보에 접근하는 것이 가능하다.
- 박물관에 직접 가지 않아도 박물관에 전시된 전시품을 본다든지 상호작용 백과사전의 생생한 이미지를 감상하는 등의 모든 것들이 가능해졌다.

⑦ 유아와 세상 간의 연결
- 컴퓨터는 세상 속의 사람들과 자료들에 접할 기회를 제공해 준다. 인터넷 대화방을 통하여 저자, 과학자, 수학자, 탤런트 등과 대화할 수 있다.
- 이렇게 다양한 배경과 다양한 문화를 지닌 사람들과 접촉할 때 세상에 대한 시각이 확장되고 세계에 대한 이해력이 증진될 수 있는 기회가 늘어난다.

♧ 연습문제

문제 1	학생중심 수업의 장점이 아닌 것은? ① 학습자료의 이용이 쉬우며 활발하다. ② 자율적으로 학습할 수 있도록 수업내용이 구성되어 있다. ③ 학습진도의 조절은 학생의 학습능력에 따라 자유롭게 조정될 수 있다. ④ 자율적인 학습능력을 기르는 데 유용하지 않다.
정답	④
해설	학생중심 수업은 교사는 단지 수업 진행자이거나 수업 안내자로서 조력적 역할을 수행할 뿐이며, 학생을 독립적 인간존재로 보고 가능성을 가진 존재라는 교육철학에서 출발한다. 방송통신대학, 평생교육의 여러 기관, 여러 가지 사회교육기관들이 이에 속한다.
문제 2	토의의 종류 중 음식을 함께 먹으면서 학문이나 예술의 문제를 놓고 서로 이야기를 나누는 교양인의 모임이라는 데서 비롯된 것은? ① 원탁토의 ② 배심토의 ③ 공개토의 ④ 심포지엄
정답	④
해설	오늘날에는 한 주제에 대해 2~3명의 발표자가 각자의 견해에 따라 발표하고, 참석자는 발표내용에 대해 질문이나 설명을 요구하면 발표자는 이에 대해 응답하는 형식을 갖고 있으며, 사회자는 질문이나 응답의 방향이 본질에서 벗어나지 않도록 통제하여야 한다.
문제 3	팀 티칭의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 팀 티칭에서는 계획・지도・평가의 과정에서 개개인의 교사보다는 팀을 강조한다. ② 팀 티칭은 각 개개인 교사의 장점을 효과적으로 이용할 수 있게 해 준다. ③ 팀이란, 학습자 집단을 의미하는 것이다. ④ 학급의 규모와 수업의 길이는 융통성이 있다.
정답	③
해설	팀(team)이란 학습자 집단을 의미하는 것이 아니라 교수자들이 하나의 주제에 대해 한 팀을 만들어 학생들을 지도하는 수업방법이다.

♧ 학습정리

1. 수업방법의 유형
   - 교사중심 수업은 가장 전통적 수업방식으로서, 교육목표, 교육방법, 교육내용, 평가 등의 모든 수업과정을 교사가 설계하고 통제하는 것을 원칙으로 삼는다. 강의식 • 설명식 수업방법임
   - 학생중심수업은 학생이 수업의 주도권을 가진다. 교사는 단지 수업 진행자이거나 수업 안내자로서 조력적 역할을 수행할 뿐이다. 방송통신대학, 평생교육의 여러 기관 등이 속함
2. 학습방법의 유형1
   - 강의법(lecture method)은 지식이나 기술을 교사가 설명과 해설을 통해 학생에게 전달하는 수업방식으로 가장 오랫동안 존중되어 오던 것이었는데, 교육의 과학적 접근이 시작되면서 점차 그 가치가 작아지고 있다.
   - 토의법(discussion method)은 학습자 상호간의 의사교환을 통해 결론에 도달하는 학습활동으로 하나의 주제를 놓고 각자의 의견을 밝히고 남의 의견을 경청하는 집단과정을 통해서 문제의 해결점에 도달하는 방법이다.
   - 발견학습(discovery learning)은 결론에 도달하는 발견의 과정을 강조하는 학습방법이다. 과제의 파악(인지)- 가설의 수업(직관적 사고)-이론적 수립(논리적 사고)-실제적 적용(문제해결)의 단계로 실행된다.
   - 프로그램학습은 학습자가 하나의 문제를 해결하면 다음 학습으로 진행하고, 해결하지 못하면 학습 수준을 낮추고 여러 단계로 세분하여 스스로 해결하도록 만들어졌다.
3. 학습방법의 유형2
   - 브레인 스토밍(brain storming)은 새로운 아이디어를 창출할 필요가 있을 때 창조적 사고를 돕기 위한 방법으로 사용되는 학습형태로 주제를 구체적인 문제로 제기해야 하며, 문제해결에 대한 참석자의 의견은 무엇이든지 허용되고 비판받지 않는다.
   - 팀 티칭이란 교수자들이 하나의 주제에 대해 한 팀을 만들어 학생들을 지도하는 수업방법으로 한 주제에 대해 협동적으로 수업을 지도하는 수업형태이기 때문에 형식적인 구조가 매우 포괄적이다.
   - 컴퓨터 보조수업(CAI: computer assisted instruction)은 수업과정에 교육공학을 최대한 이용한 수업방법으로서 개별학습의 원리, 즉 개인차를 최대로 고려한 수업방법이다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **10. 수업기술의 실제** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**10. 수업기술의 실제**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 수업과 질문의 유형에 대해 이해하고, 학생 반응에 대한 교사의 유의점에 대해 설명할 수 있다. ② 수업설명의 기술과 화법에 대해 설명할 수 있다. ③ 판서의 기능과 방법에 대해 이해하고, 판서의 유형에 대해 분류하여 설명할 수 있다. ④ 수업운영기술의 의의에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 수업운영기술의 분류된 내용에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 수업방법에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 활동중심 수업방법에 대해 설명할 수 있다. ⑧ 탐구중심 수업방법에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 모듈중심의 수업방법에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	① 수업의 기술 ② 수업운영의 기술 ③ 수업방법의 기술

CYBER UNIVERSITY OF KOREA

♧ 학습내용

1차시	수업의 기술

1. 수업과 질문	2. 수업과 설명	3. 수업과 판서

1. 수업과 질문

1) 질문의 의의
- 질문(question)이란 교사가 수업과정에서 학습자에게 일정한 답을 요구하는 것을 말한다.
- 교사는 질문을 통하여 학습자와 상호작용을 하며 수업 진행에 대한 진단과 수업 방향을 적절히 수정하거나 통제하게 된다.
- 특히, 설명을 중심으로 하는 수업이나 집단에 대한 수업이 진행되는 과정에서의 질문은 수업을 이끌어 가는 기술로서 매우 중요한 것이다.

2) 질문의 목적
- 질문의 궁극적인 목적은 학습자의 사고를 촉진하는 데 있다.
- 질문은 학습자 스스로 비판적으로 사고하고 자신의 사고를 평가할 수 있도록 해 줄 수 있다.
- 학습자가 응답을 준비하는 과정에서 지적인 호기심을 자극하고 새로운 사실에 대한 관심과 함께 수업과정에 대한 상호작용의 역할도 하게 된다.

3) 질문의 유형

(1) 사고수준에 따른 유형

① 구체적 수준의 질문
- 관찰이 가능한 구체적 사실에 관한 것으로서 비교적 단순한 것이다.
- 언제, 어디서, 무엇을 등과 같은 보다 구체적인 응답을 요구하는 질문이다.

② 추상적 수준의 질문
- 어떤 문제에 대해 방법(how)과 이유(why)를 묻는 질문이다.
- 사실과 시간의 관계, 과거와 현재의 관계, 의도나 상황에 대한 이유 등에 관한 질문이 여기에 속한다.

③ 창의성 수준의 질문
- 새로운 사고결과를 만들어 내기 위해 개념을 재구성하는 창의적 질문이다.
- 이 질문은 대체로 정답을 요구하는 것이 아니라 학습자로 하여금 스스로 창조적인 사고를 하도록 조장하기 위한 것이다.

(2) 사고의 폭에 따른 유형

① 제한적 질문
- 제한적 질문은 낮은 수준의 사고, 간단한 사실적 응답만을 기대하는 것이다.
- 따라서 응답의 예측이 가능하므로 자주 사용되면 사고 훈련보다는 추측하는 버릇을 조장하게 된다.

▶ 인지・기억 수준의 질문(cognitive memory questions)
- 이 질문은 사실, 기념, 정보의 재생을 요구하는 것이다.

(예) 임진왜란은 언제 일어났는가?
파란 신호등은 무슨 뜻인가?
기체란 무엇인가?
사과, 배, 귤 등을 무엇이라 부르는가?

▶ 수렴적 질문(convergent questions)
- 정보의 해석, 연결, 설명, 결론을 이끌어 내기 위해 주어진 범위 이내에서 문제를 해결하도록 요구하는 질문이다. 정답이나 최선의 답을 요구한다.

(예) 이 두 개의 삼각형은 왜 합동인가?
식물은 왜 햇빛을 향하는가?
미국과 공산국의 정치이념의 차이는 무엇인가?

② 확장적 질문
- 확장적 질문은 제한적 질문과는 달리 응답의 가능성을 개방한 것이다. 즉, 학습자의 사고를 자극하여 추론, 분석, 종합하게 하는 것이다.
- 확장적 질문은 학습자의 지적 기능을 발전시키는 데 도움을 준다.

▶ 발산적 질문(divergent questions)
- 이 질문은 미래를 예언하거나 가설을 추론하거나 분석된 요소들을 재구성하는 지적 활동을 요구하는 질문이다.

(예) 만약 한국에 6.25전쟁이 일어나지 않았다면, 오늘의 한국은 어떤 모습이 되었겠는가?
석유가 고갈된다면 세계경제에는 어떤 변화가 발생하겠는가?

▶ 평가적 질문(evaluative questions)
- 평가적 질문은 가치판단을 요구하는 질문이다.
- 즉, 가치의 선택과 판단, 의사결정 등을 요구하는 고도의 사고를 촉구하는 질문이다.

(예) 당신은 임진왜란이라는 역사적 사건의 의미를 오늘날 어떻게 해석하여야 한다고 생각하는가?
개인의 가치와 국가의 가치가 서로 상충될 때 어떤 방법으로 조절해야 하는가?
과학문명은 인류에게 어떤 변화를 가져오게 될 것인가?



[그림 10-1] 사고의 폭에 따른 질문의 분류
출처: 실기교육방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, P.212

(3) 수업과정에 따른 유형

① 시작질문(opening question): 강의 시작 수단으로 사용되는 질문이다.

- 학습자의 주의를 환기시키며 흥미를 불러일으키기 위한 것으로 시작 질문은 충분한 개방성과 초점을 가지고 있어야 한다.

② 초점질문(focusing question): 이는 학습의 초점을 맞추기 위한 것으로서 수업의 내용에 집중하도록 하는 것이다.

③ 수준향상 질문(lifting question): 사고의 차원을 향상시키려는 질문으로서 한 수준의 토의가 끝난 후 방금 이루어진 토의보다 한 차원 높은 수준으로 이끌어 올리기 위한 것이다.

④ 사고확장 질문(extending question): 여러가지 사고의 양적 팽창을 위한 것으로 한 예를 질문함으로써 이루어진다.

⑤ 보고 질문(supporting question): 이미 제시된 질문에 대해 학습자가 잘 반응하지 못할 때 추가로 던지는 보조적 질문이다.

4) 질문의 기술

(1) 질문절차의 이해

① 먼저 질문을 던진다.
② 질문 후 잠시 생각할 시간을 준다.
③ 되도록 많은 학생을 응답에 참여시킨다.
④ 좋은 답변에는 칭찬한다.

⑤ 교사 자신의 질문에 대해 명료한 것인지, 어느 정도의 수준이었는지, 적절하였는지 스스로 평가한다.

(2) 학생의 응답을 기다리는 시간 갖기

- 교사는 가급적 질문과 응답 간의 시간을 넓게 할 필요가 있다. 질문 후 보통 1초도 안 되어 응답하기를 기대하는 것은 질문의 본래 목적을 달성하기 어렵다.
- 교사가 질문 후 응답을 기다리는 시간을 3~5초만 늘려도, 학생들은 응답의 길이가 길어지고 응답에 대한 자신감이 커지며 응답의 실패율이 낮아진다.

(3) 질문의 일반적인 요령 습득

① 명료하게 질문해야 한다.
② 질문 후 즉각 응답을 요구하지 말고 잠시 생각할 수 있는 시간을 준다.
③ 질문 속에 해답이 암시되지 않아야 한다.
④ '예', '아니요'와 같이 단순히 응답할 수 있는 질문을 피한다.
⑤ 허용적인 분위기를 조성하여 학습자가 마음을 터놓고 응답하도록 한다.
⑥ 시간을 갖고 생각하여 응답할 수 있는 개방적인 질문을 많이 한다.
⑦ 학습자의 개인차를 고려하여 수준에 맞도록 질문한다.
⑧ 같은 질문을 반복하지 않도록 한다.
⑨ 응답을 한두 학생이 독점하지 않도록 적당히 분배한다.

5) 학생 반응에 대한 교사의 유의점

- 첫째, 교사는 학생의 반응내용에 대해 긍정적인 수용태도를 가지고 있어야 한다. 응답의 내용이 틀렸다 하더라도 이를 잘 수용해야 하며 다양한 반응을 격려해야 한다.
- 둘째, 학생의 반응에 대해 지나치게 민감한 태도를 보이지 않는 것이 좋다. 학생들은 발표의 방법이나 기술에 미숙하므로 교사의 주장을 일방적으로 강요하여서는 안 된다.
- 셋째, 학생의 질문에 성실히 수용해야 하며 질문의 내용이 주제에서 벗어나더라도 이를 잘 통제하며 안내하여 학습자가 자유롭게 말할 수 있도록 협력하여야 한다.
- 넷째, 학생의 질문이나 응답을 교사는 잘 정리하여 요약할 필요가 있으며 질문이나 응답내용의 핵심을 확인하여 수업 주제에서 이탈하지 않도록 주의한다.
- 다섯째, 여러 사람이 발언하도록 유도하고 응답이 잘 안될 때는 응답의 힌트나 실마리를 제공하여 줄 필요가 있다.
- 여섯째, 학생들을 위축시키는 말을 사용해서는 안 된다. 예컨대, '아직도 그것을 모른단 말이야?' '너 몇 살인데 그런 질문을 하니?' '절대로 그런 생각을 해서는 안 돼!' '너희들 수준에서 좀 어렵겠지만.....' '그 질문이 수업과 무슨 상관이냐!' 등과 같은 정서적인 저항감을 불러일으키는 말을 사용하는 것은 학생에게 도움이 되지 않는다. 또한 표준어법을 구사하여야 하며 비속어나 은어 등을 사용하지 않도록 한다.

2. 수업과 설명

1) 설명의 의미

- 설명은 강의식 수업에서 가장 중요하게 사용되는 수업기술이다.
- 설명은 기본적으론 학습자를 미성숙자 • 미완성자라는 입장에서 오랜 문화적 유산인 교육내용을 교사가 전달해 주는 방법이다.

- 전달의 수단으로 설명은 설명하고자 하는 내용이 가지고 있는 개념, 원리, 요소관계 등을 학습자의 수준으로 해석해 주는 것이다.
- 설명을 주로 사용하는 강의법이 전통적 수업방법으로 인식되고 있음에도 불구하고 설명은 현대의 여러 수업방법 속에서 사용되고 있다.
- 방송수업이나 팀 티칭 등과 같이 학습자 집단이 다수일 때 경제적으로 수업할 수 있는 방법 중에 가장 손쉽고 가장 편리한 방법이 설명의 방법이다.

2) 설명의 기술(技術)

- 설명의 기술은 일정한 규칙이 있을 수 없다. 설명이 추구하는 목적인 개념이나 원리 습득, 또는 현상의 인간관계 이해 등을 보다 빨리 적절하게 습득할 수 있는 방법이라면 어떤 것이든 좋다.

① 설명은 학습자의 수준 집단의 특징을 고려해야 한다.
② 설명의 언어는 명확하여야 하며 분명한 용어를 사용하여야 한다.
③ 수업매체를 적극적으로 사용하여 설명하는 것이 좋다.
④ 예를 많이 들되 뚜렷한 예를 든다.
⑤ 설명은 내용을 시각화하여 제시하는 것이 좋다.
⑥ 설명의 내용은 논리적 계열성을 가지고 있어야 한다.
⑦ 설명된 내용을 잘 이해했는지 확인하고 다음 설명으로 넘어가야 한다.
⑧ 제스처와 목소리의 변화에도 유의하여 설명한다.
⑨ 유머는 설명의 본질을 흐리지 않는 범위 내에서 적절하게 사용해야 한다.

3) 설명의 화법

- 설명에서 가장 많은 부분을 차지하는 것이 화법 또는 화술이라고 부르는 '말하기 기술'이다.
- 교사와 학생의 상호작용은 여러 가지가 있지만, 대화를 통한 커뮤니케이션이 가장 중요하며, 화술은 설명의 성패를 좌우한다.
- 교사가 적절한 화술을 구사한다면 설명의 수업은 성공 가능성이 높아지는 것이고, 교사의 화술이 나쁘다면 실패의 가능성이 크다는 것이다.

(1) 분명하고 의미 있는 말을 사용한다.
① 어휘선정을 엄격하게 한다.
② 애매모호한 용어를 사용하지 않는다.
③ 학생 수준이나 학습과제에 적합한 용어를 사용한다.
④ 생동감 있는 언어를 구사한다.
⑤ 문어체보다는 구어체를 사용한다.

(2) 상투적인 말버릇을 피한다.
① 사투리는 삼간다.
② 반복되는 말버릇을 피한다.
③ 나쁜 자세, 즉 팔짱을 끼거나 주머니에 손을 넣거나 시선이 불안하거나 하는 것은 좋지 않다.

(3) 말의 전달방법을 달리한다.
① 목소리의 크기를 적당히 조절한다. 목소리의 크기는 교실의 규모, 학생의 수, 내용의 강조 여부에 따라 달라질 수 있다.
② 목소리의 높낮이를 조절한다.

③ 목소리의 질을 조절한다. 선천적인 것이기는 하지만 보다 맑고 깨끗하게 하도록 노력해야 한다.
④ 말의 속도를 조절한다. 보통 사람은 분당 120~130단어를 말하며, 빠른 사람은 200단어 정도를 말한다. 너무 느리거나 너무 빠른 것은 학생들로 하여금 정서적 긴장을 이완시키거나 반대로 긴장감을 증가시킬 수 있다.

3. 수업과 판서

▶ 판서는 수업에 필요한 내용이나 예시 등을 칠판에 기록하는 수업의 수단이다.
▶ 판서는 수업의 방향을 명료화하고 내용을 요약 정리하는 데 유용하게 사용될 수 있다. 그러므로 판서를 알맞게 이용하면 수업능률을 올리는 데 효과적인 역할을 하게 된다.

1) 판서의 기능
① 판서는 질문이나 설명이 갖는 언어적 제시와 함께 시각적 자극을 줄 수 있어서 수업의 이해력을 증진시킨다.
② 판서는 수업의 중점과 방향을 유도하는 기능을 갖고 있다. 또한, 판서내용은 비교적 시간적으로 오래 유지할 수 있다.
③ 판서는 수업의 집중 효과를 가지고 온다. 학생들은 제시된 판서내용을 수업 도중 계속해서 집중하기 때문에 수업의 초점을 갖는다.
④ 판서는 교과의 내용, 시간, 판서자료의 종류에 따라 형식과 방법이 달라지며 그 효과도 달라진다.
⑤ 때때로 판서의 양이 많으면 학습시간의 소모가 많아지는 단점이 있으며, 판서량이 너무 적어도 학습의 집중력을 약화시킨다. 판서의 양과 시기, 종류 등을 유의해야 한다.

2) 판서의 방법
① 판서의 계획을 미리 세워두고 계획에 따라 판서한다. 판서의 계획을 잘 세워두면 효과적인 판서를 할 수 있으므로 내용, 주제, 위치, 시기 등에 대해 계획해 둔다.
② 판서의 양에 유의한다. 내용을 길게 쓰는 것보다는 요점만 기재하여 수업의 방향을 명확하게 한다.
③ 글자만 사용할 것이 아니라 그림, 도표 등을 섞어서 판서하는 것이 좋으며, 복잡한 내용의 그림이나 도표는 괘도 등을 제작하는 것이 좋다.
④ 글씨는 가급적 정서하여야 하며 보다 중요한 내용은 색분필 등으로 표시해 주는 것이 좋다. 글자의 크기도 중요하다.
⑤ 판서와 설명은 별도로 하는 것보다 병행하여 사용하는 것인 좋다. 즉 필요한 내용을 판서하면서 그 판서내용에 대해 설명을 이끌어 내도록 한다.
⑥ 조직적인 판서가 되도록 단원의 번호는 상하관계가 잘 나타나도록 표시하고, 학생들이 필기에 용이하도록 위치와 순서를 명확히 하여야 한다.
⑦ 판서를 너무 자주하거나 쓸데없는 내용을 판서하지 않도록 한다. 판서를 자주하면 학생의 수업 집중력을 분산시키게 된다.
⑧ 판서의 시기는 크게 세 가지로 구분하도록 한다. 수업초기의 판서는 수업의 방향을 설정하는 데 사용되어야 하며, 수업도중의 판서는 중심 주제를 중심으로 판서하며, 수업이 종료될 때의 판서는 전체를 요약할 때 이용하는 것이 좋다.

3) 판서의 유형

(1) 내용에 따른 분류
① 문장형: 주로 문장의 요점을 정리한다.

② 나열형: 단어를 열거하거나 뜻과 풀이를 간단히 정리한다.
③ 기호표시형: A, B, C 등 기호나 수식 등을 표시한다.
④ 그림도시형: 그림으로 그리거나 도형, 그래프 등을 도시한다.
⑤ 관계도시형: 선으로 연결하거나 시간계열 등을 도시한다.
⑥ 도시형: 이해하기 쉬운 형식의 표로 문장, 어휘, 그림, 기호 등을 기입한다.

(2) 형태에 따른 분류
① 병렬형: 학습 사항이나 학생의 발언을 나열한다.
② 대조형: 상하좌우에 각각 내용의 특색을 쓰고 그 차이를 비교 대조한다.
③ 구조형: 교재를 계통화·체계화해서 요점을 구조화한다.
④ 귀납형: 부분을 묶어서 전체를 이해시키기 위한 것으로 하나하나의 사례를 묶어서 결론을 적어간다.

(3) 용도에 따른 분류
① 제목 제시형: 도입시에 제목과 단원을 제시하거나 수업의 목적, 방향, 과제, 문제 등을 제시한다.
② 활동형: 해결할 문제를 분석하고 그 과정을 설명하며 사고의 추이를 해명하거나 전개할 때 사용한다.
③ 내용형: 학습내용의 의미, 성질이나 구조 등을 해설하거나 문자와 도형의 표시 또는 자료를 설명하는 경우에 사용한다.
④ 정리형: 어떤 사물을 메모하거나 지적, 수정, 확인하기도 하고 요지를 간추리기도 하며 정리하는 데 사용한다.

사이버대학교 OPEN CYBER UNIVERSITY OF KOREA

2차시	수업운영의 기술

1. 수업운영 기술의 의의	2. 수업운영 기술의 분류	3. 수업운영의 실제

1. 수업운영 기술의 의의

▶ 교사들이 실제 교실 현장에서 사용하는 효과적인 교수기술(teaching skill)
▶ 교사의 계획, 태도, 조직화, 의사소통, 주의집중, 피드백, 모니터링, 점검과 복습, 질문하기 등 실제 수업 시간 중 사용되는 다양한 기술

2. 수업운영 기술의 분류

1) 수업에 대한 계획
- 계획(planning)은 학생들이 배우는 내용에 직접적으로 영향을 주기 때문에 교수를 위한 중요한 과정이다.
- 계획은 학습목표를 세우고 학생들이 그것을 획득하도록 어떻게 도울 것인지 결정하며, 학생들이 목표를 달성하였는지 점검하는 것을 포함한다.

2) 태도
- 교수와 관련해서 교사가 보여 주는 태도(attitude)는 분명 교수기술은 아니다. 그러나 교사가 기본적으로 지니고 있는 태도는 교과수준이나 학습주제 혹은 학생의 능력과 상관없이 효과적인 성취를 가져오는 데 가장 중요한 기본이 된다.
- 교사의 태도는 학생에 대한 자상함과 학생과의 공감대 형성, 학생에 대한 높은 기대수준, 교수에 대한 높은 열정, 학생에게 모델링의 전형이 된다.
- 이러한 교사의 태도는 학생의 동기수준에 영향을 줄 뿐만 아니라 궁극적으로 학생의 학업성취에 영향을 미치게 된다.

3) 조직화
- 수업진행 중에 필요한 조직화(organization)라는 용어는 시간배분의 문제와 깊이 관련되어 있다.
- 지정된 수업시간을 어떻게 활용하느냐 하는 것은 수업 중의 학습활동이 어떻게 진행되는가의 문제로 귀결된다.
- 교수에서 보다 조직화된 형식으로 수업을 이끌어 가는 교사가 덜 조직적으로 수업을 이끌어 가는 교사보다 학생들의 학업성취에 보다 큰 영향을 준다.

4) 의사소통
- 교사 행동과 학생의 학업성취 사이의 관계를 연구하면서 가장 많이 다룬 변인은 의사소통(communication)에 관한 문제였다. 많은 연구는 의사소통과 학업성취가 매우 밀접하게 관련되어 있다는 것을 보여준다.
- 특히 교사들이 수업을 진행하면서 개념의 정의를 내리거나 학생의 질문에 대답할 때 모호한 술어를 사용하지 말아야 한다. (예)'아마도', '어쩌면', '~일지 모른다.', '등등', '십중팔구는','어...음..'

5) 집중

- 정보처리 과정은 주의집중(attention)에서 시작된다. 집중(focus)이란, 수업전반에 걸쳐 학습자의 주의집중을 이끌어 내고 유지하기 위해 사용되는 기술로서 교사가 사용하는 집중은 세 가지 유형으로 구분할 수 있다.

(1)도입부 집중

- 수업의 시작부분에 학생들의 주의집중을 이끌어 내는 것으로 교사가 제공하는 시발적인 자극이다.
- 예를 들어, 교사는 유머를 통해 학생들의 주의를 집중시킬 수 있으며, 학생들의 성취에 긍정적인 영향을 끼친다는 연구결과가 있다.

(2) 감각집중

- 주의 집중을 유지하기 위해 자극을 사용하는 것이다.
- 구체적인 물건이나 그림, 정확한 모형이나 자료, 칠판에 쓰인 정보 등은 모두 감각적 집중을 위한 자극이며, 구체적이고 흥미 있는 자극의 사용은 감각 집중에 효과적이다.
- 그러나 너무 다양한 형태의 자료를 사용하여 수업을 진행하면 학습내용보다는 자료 자체에 너무 집중하게 되어 오히려 방해가 될 수 있다.

(3) 학문집중

- 중요하게 다루는 주제에 지속적으로 관심이 머물게 하는 것을 의미한다.
- 여러 가지 주제를 다룰 경우 일관성 있게 주제의 흐름에 따라 수업을 전개해야 한다.
- 정확한 개념적 주제가 없는 수업이나 학생들을 당황스럽게 하는 수업은 학생들의 학업성취에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.

6) 피드백

- 피드백(feedback)이란 미래의 수행을 향상시키기 위하여 사용되는 현재 행동에 관한 정보의 제공을 의미한다.
- 피드백은 문어적 피드백과 구어적 피드백의 두 가지로 구분된다.
- 문어적 피드백으로는 보고서, 평론, 서면으로 작성한 질의서 등이 있으며, 자세하게 작성하기에는 너무 많은 시간과 노력이 필요하기 때문에 구어적 피드백과 절충하여 사용하는 것이 효과적이다.
- 구어적 피드백은 질문과 대답 과정에서 전달되는 것으로 '좋아', '맞았어' 같은 간단한 반응부터 대답의 정확성과 수준에 따라 보다 확장된 반응에 이르기까지 다양하게 제공된다.

7) 모니터링

- 모니터링(monitoring)은 교사가 수업이 진행되는 상황을 이해하려는 목적으로 학생들의 언어행동과 비언어행동 모두를 계속적으로 관찰하는 것이다.
- 교사는 자습시간에 학생들 사이를 오가는 계획된 모니터링을 통해 자습활동에 대해 조언하거나 격려할 수 있다.
- 또한 교사는 계획된 모니터링뿐만 아니라 수시로 주의 깊게 학생들의 학습수행 수준을 모니터링 할 필요가 있다.
- 만약, 교사가 학습내용을 설명할 때 학생들이 고개를 갸우뚱거리는 비언어적 행동을 발견할 경우, 이해를 못하는 것을 인지하고 다시 한번 설명을 해 줄 수 있다.
- 효과적인 교사는 지속적으로 학생들의 행동과 반응에 주의를 기울일 필요가 있다.

8) 점검과 정리

(1) 점검
- 점검(review)은 이전의 학습을 요약하고 이미 배운 내용과 앞으로 배울 내용을 연결하는 과정이다.
- 학생들은 이를 통해 학습의 연계성을 갖게 되고 학습을 정교하게 준비할 수 있게 된다.
- 점검은 주로 학습의 시작과 종결부분에서 사용되지만, 요점을 지적할 필요가 있는 경우 어느 때라도 사용할 수 있다.
- 점검기술의 효과적인 사용은 학생의 기억에 커다란 도움을 줄 수 있다.

(2) 정리
- 정리(closure)는 학습의 종결부분에 행해지는 점검의 한 형태로, 이 부분에서는 학습된 주요 내용이 요약되고 구조화되며 완성된다.
- 가르친 내용 중에 중요한 개념을 다시 한 번 정의하거나 원리, 일반화, 규범 등을 설명하는 것은 정리의 한 형태이다.

3. 수업운영의 실제

1) 적극적 수업[직접적 지도, 상호작용적 수업, 명시적 교수방법]
① 개념: 전체 학급이나 소집단에게 직접적 지도를 행하고 학생들의 활동은 적극적으로 감독되고 지원된다. 수업의 내용과 진행 사항이 교사에 의해 철저히 통제된다.
② 장점: 학습경험이 상호작용적이며, 교사에 의한 교과 내용의 개별화가 가능하다. 교육내용에 대한 학습자의 이해와 의사 전달 수준의 확인 및 조정이 가능하다.
③ 단점: 학습진행의 능동적 참여에 의한 불가피한 피드백의 제공 및 평가가 어려우며, 과제의 개별화 계획이 어렵다.
④ 관련변인: 학습자의 발달상태, 학습자의적성, 학습자의 사회경제적 상태, 학습할 교과의 내용 등

2) 과제식 수업[스테이션 수업]
① 개념: 학생들이 동시에 서로 다른 학습 과제를 연습하도록 수업 환경을 조직하는 것(과제카드, 과제포스터)
② 장점: 내용 선택의 융통성이 있으며, 자신에게 부과된 과제 해결 과정에서 학생들의 능동적 참여가 가능하다. 한 스테이션에서 여러 가지 다른 수준의 기능들을 한꺼번에 연습이 가능하며, 물리적 공간의 우선적 확보를 통한 충분한 학습이 가능하다.
③ 단점: 새로운 기능이나 복잡한 기능을 가르칠 때 사용하기 어려우며, 단계별로 구성된 과제 적용이 어렵다.
④ 관련변인: 학생들이 스스로 통제하는 자제력이 높을 것이 요청된다.

3) 질문식 수업[문제해결식 수업, 인지교수법]
① 개념: 특정의 목적을 향하여 학생들의 활동을 안내하는 질문이나 해결해야 될 문제를 제시하는 질문의 형태로 진행되는 수업
② 장점: 학습의 과정을 중시하며 내용의 개별화가 가능하다. 특정 개념의 지도 시 용이하다.
③ 단점: 학생들의 주체적인 활동 기회가 적다.
④ 변인: 준비해 놓은 기능 목표를 성취하도록 학생들이 점차 진도를 나아가도록 일련의 과제 질문을 준비해 놓을 경우--유도발견식 스타일.

4) 동료 수업[상호방식수업]

① 개념: 연습과정에서 학급 동료들의 적극적인 도움을 서로 주고 받는 과제학습 방식으로 친구들이 적극적으로 역할을 담당하도록 하는 방법이다.

② 장점: 정서적(정의적)함양에 도움을 주며 개별화된 수업이 가능하다. 수업내용의 충분한 학습이 가능하도록 수업 진도진행보다 정확한 평가와 피드백을 주며, 학습과정과 책임의식 학습이 가능하다.

③ 단점: 참여율 저조 가능성이 높으며, 교과내용의 개별화 및 학생의 교사 역할의 어려움이 따를 수 있다.

5) 협동적 수업[동료수업의 변형된 형태/2인1조 체크방식, 자율적 협동방식]

① 개념: 학습과제의 충분한 연습과 사회적, 정의적 영역에서의 목표성취를 강조하며 협동심을 향상시키기 위한 방법이다.

② 장점: 학습과제의 충분한 연습과 사회적, 정의적 측면의 발달에 도움을 주며, 높은 수준의 과제를 다룰 수 있다.

③ 단점: 학습자간의 상호작용 시간이 적으면 효과가 적을 수 있으며, 학습활동의 경험이 미리 구조화되어 있어야 한다.

6) 자기지도식 수업[자기주도식수업/개별화학습, 개인화 수업체계]

① 개념: 교사의 존재없이 학생 스스로 일련의 학습 활동을 진행해 나갈 수 있도록 하는 '스스로 학습' 방식이다.

② 장점: 학습관련과 관련하여 자주적 능력이 향상되며, 자기 지도교재 이용 능력이 향상된다. 학습지도에 대한 책임감 배양 및 각자의 능력에 맞는 학습과제 준비 능력이 배양된다.

③ 단점: 수업 준비에 많은 시간이 소비된다.

3차시	수업방법의 기술

1. 활동중심 수업	2. 탐구중심 수업	3. 모듈중심 수업

1. 활동중심 수업

1) 시범

- 어떤 기능이나 작업 과정을 학습시키기 위해서 필요로 하는 분명한 동작을 교사가 직접 보여주거나, 각종 시청각 매체를 통해서 학생들에게 보여 주는 방법을 시범이라 한다.

① 준비 단계- 이 단계에서는 학생들에게 수업을 준비시키며, 시범 내용에 주목하여 경청하도록 하기 위한 동기를 부여한다.
② 시범 단계- 수업 시간에 교사는 학생들에게 기술 시범과 각 단계의 연계성을 보여 주며, 작업을 효율적으로 성공시키기 위한 요점을 조사한다.
③ 응용 단계- 교사의 시범 아래 학생들이 기술을 실습할 수 있는 기회를 제공한다.
④ 평가 및 추수 단계- 최종 단계로서 각 학생들의 기능 성취도를 평가한다.

2) 실연법

- 학습자가 이미 설명을 듣거나 시범을 보고 이해하고 있는 지식이나 기능을 교사의 지휘, 감독하에서 직접 연습, 적용해 보는 것

① 단순한 기능에서부터 보다 복잡한 기능의 순서로 학습할 수 있도록 치밀한 수업 계획을 수립한다.
② 충분한 시설과 자료를 미리 갖추고 있어야 한다.
③ 학생과 시설의 안전 대책이 사전에 면밀히 계획되어야 한다.

3) 견학

- 작업 현장이나 산업체 현장을 직접 방문해서 필요한 정보를 얻게 하는 방법이다.
- 일을 직접 관찰하고 그러한 일에 종사하는 사람들과 이야기를 나누며, 현대의 산업 공정을 직접 볼 수 있는 기회는 갖는 것에 유익한 경험이다.

① 견학의 목적을 학생들에게 이해시킨다.
② 견학 중에 관찰할 사항을 미리 주지시킨다.
③ 견학 중에 조심해야 할 사항을 미리 주지시킨다.
④ 견학할 때 유익하게 사용될 수 있는 자료를 준비해서 학생들에게 배포한다.

4) 시뮬레이션

- 실제의 장면 혹은 상태와 매우 유사한 사태를 인위적으로 만들어, 그 속에서 학습하도록 하는 방법

① 강의나 토의에서 결핍되기 쉬운 현실성을 불어넣어 준다.
② 학생들에게 실제의 현장과 거의 같은 여건에서 실패에 대한 두려움을 최소한으로 줄이고, 가장 편안한 상태에서 수행하도록 할 수 있다.
③ 학생들이 마음의 부담이 없는 상태에서 자신의 수행을 피드백해 보도록 한다.

④ 실제 현장에서 수행하는 것보다는 적은 비용으로 사실적인 경험을 해 볼 수 있다.
⑤ 실제로 장시간이 요구되는 과정을 단기간에 경험하고 피드백 할 수 있게 해준다.
⑥ 다른 교육적 방법보다 학생들이 더욱 적극적으로 참여도록 유도할 수 있다.
⑦ 어떤 상황 하에서 발생되는 사건을 학생들이 직접 통제, 관리해 볼 수 있게 한다.
⑧ 협동학습과 학생 간의 상호관계를 강조한다.
⑨ 인지적, 정의적, 심리 운동적 학습을 동시에 수행한다.
⑩ 학생들에게 즉각적인 피드백을 제공한다.

5) 역할 연기

- 역할 연기(role playing)는 학생들의 흥미를 자극하고 다른 학습 활동에 더욱 열중하도록 고무시킬 수 있는 방법으로서 다른 교수 방법보다 매우 효과가 있다.
- 학생들이 졸업 후에 선택할 수 있는 직업에서 부딪치게 될 여러 가지 문제점을 사전에 해결해 봄으로써 실제 현장에서 효과적으로 처리할 수 있도록 하기 위한 것이다.

(1) 효과적인 역할 활동의 적용

첫째, 역할 연기가 시작되기 전에 학생들에게 성취 목표를 명확히 해야 한다.
둘째, 학생들에게 그 경험을 소개해 주어야 한다.
셋째, 주요 개념을 강조하고 목표가 성취되었는가를 평가하기 위하여 역할 연기가 끝난 뒤에는 토론을 해야 한다.

(2)역할 연기의 형태

① 모의 장치 실습

- 이 역할 연기는 산업 현장에서 장비를 가지고 일하게 될 직업 분야의 학생을 교육할 때 유용하다.
- 장소, 비용이나 위험성 때문에 실습장에서 실제적인 장비로 실습하는 것이 불가능할 경우, 학생은 모의 장치를 통해 최선의 간접 경험을 얻을 수 있다.
- 예를 들어 모의 운전 장치는 실제로 운전을 할 때 당면한 여러 문제에 대비하여 실습해 볼 수 있도록 되어야 하며, 피드백 제공으로 학생은 자신의 실수를 교정 받을 수 있다.

② 사례 연구

- 사례 연구는 사실적으로 묘사된 문제 상황을 제시해 주고 학생들이 그 문제에 직접 관련된 입장에서 그 문제를 해결하도록 꾸미는 것이다.
- 교사는 학급 전체나 개개인에게 사례가 내포된 문제 상황을 제시할 수도 있고, 이의 해결을 유도할 수 있다.
- 교사는 사례 연구 활동 후 학생들이 각자의 해결책을 가지고 토의하게 함으로써, 그들에게 또 다른 관점을 보게 하고 그들 자신의 해결 방법과 다른 방법을 비교 평가하게 할 수 있다.

2. 탐구중심 수업

1) 이러닝(e-Learning)

- 이러닝이란 네트워크를 중심으로 학습 내용을 전달하고 학습자와 상호작용하며 학습을 촉진시키려는 일련의 과정을 의미한다.
- 여기서 네트워크란 인터넷일 수도 있고, 학교 내의 lAN(local area net) 또는 기업에서 흔히 사용하는 WAN(wide area network)일 수도 있다.

- 이러닝이 효율적으로 진행이 될 때 학습자는 지식기반 사회가 요구하는 능력, 스스로 학습할 수 있는 능력, 협동하는 능력, 사고하는 능력을 함양하는 등 탐구 중심의 학습이 가능하다.

(1) 인터넷

① 인터넷의 특성
- 첫째, 정보 교환이 용이하다. 인터넷에 연결되어 있는 정보망을 이용하여 좀 더 손쉽게 원하는 정보를 검색하고 교환할 수 있다.
- 둘째, 기종의 호환이 가능하다. 웹 브라우저에 제공되는 많은 정보는 사용자가 가지고 있는 컴퓨터 기종과 관계없이 정확하게 제공된다.
- 셋째, 웹 브라우저에 제공되는 정보는 멀티미디어의 기능을 포함한다.
- 넷째, 시공간의 제약을 극복한다. 인터넷에 연결되어 있는 정보는 언제 어디서나 얻을 수 있고, 사용자가 직접 정보가 있는 장소에 가지 않아도 원하는 정보를 얻을 수 있다.

② 인터넷의 효과 및 효율
- 첫째, 이론 중심의 학습 내용이 문제 중심의 학습 내용으로 전환되어 학교에서의 학습 내용이 실제 생활에서의 적용 가능성이 높아지고 있다. 이에 인터넷은 실생활에서 일어나는 상황을 재현할 수 있는 특성을 가지고 있어 학습 내용과 현실과의 연계성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.
- 둘째, 학습자는 시공간의 장애 없이 원하는 장소, 원하는 시간에 원하는 정보와 지식을 얻을 수 있게 되었다. 더욱이 학습 시간 및 속도도 학습자 임의로 조절할 수 있어 개별화 학습이 가능하도록 한다.
- 셋째, 기존의 교실 수업에서 탈피하여 인터넷으로 전달되는 사이버. 원격 수업의 형태, 혹은 전통적인 교실 수업과 사이버 수업의 병행 형태가 가능하다.
- 넷째, 학습을 주도해나가는 교수자의 역할이 학습을 촉진하고 안내하는 역할로 변화하고 있다. 인터넷을 활용하는 환경에서는 학습자의 개인의 자율성을 보장하고 학습을 안내하고 촉진하는 역할을 강조하게 된다.
- 다섯째, 사용자 중심의 인터넷 교육환경에서 학습자의 역할 등이 자기 주도적, 협력적으로 변화되어야 한다. 인터넷 환경에서는 개인의 자기 주도성과 집단의 협력성이 중요한 능력이 된다. 따라서 학습자는 능동적이고 자기 주도적으로 학습을 진행하고 동료와의 협력관계를 형성하여야 한다.

③ 교수-학습에의 인터넷 활용
- 인터넷을 통한 교수-학습 활동은 정보 검색 활동, 자율 학습 활동, 문제 해결 활동, 의견 교환 활동 등에 널리 적용되고 있다.

▶ 정보 검색 활동- 학습자가 인터넷에 연결되어 있는 정보를 자신의 목적에 따라 검색하고 습득하는 활동을 말한다. 교사, 개발자, 혹은 연구자에 의해 이미 구축되어 있는 자료를 학습자들이 이미 설계된 자료의 분류 체계에 따라 검색하고 습득할 수 있다.

▶ 자율 학습 활동- 수업 내용에 관련된 가정 학습 과제를 완성하거나 교육과정에 관련하여 자기 주도적으로 이끌어가는 학습 방식이다. 일반적으로 가장 많이 논의되는 형태는 수업 내용에 관련된 과제를 독립적으로 해결한다거나 학습자의 능력에 따라 개별적으로 학습을 진행할 수 있도록 하는 방법이다.

▶ 의견 교환 활동- 참여자 간에 컴퓨터가 제공하는 통신 기능을 이용하여 의견을 교환하고 정보를 주고받는 활동으로, 같은 시간에 다른 장소에서 또는 다른 시간에 다른 장소에서 서로 의견을 교환할 수 있다. 이러한 의사 교환의 활동은 학습에 참여하는 사람들 간의 물리적 공간의 차이에서 오는 문제점을 극복할 수 있고, 인터넷을 활용한 소집단 활동을 가능하게 한다.

2) 문제해결법

- 문제란, 어려움, 긴장 상태, 혼란, 의혹을 일으키는 실제적인 상태로서 그 문제를 해결하기 위해서는 책에 있는 단순한 사실의 발견 이상의 고차원적인 사고를 필요로 한다.
- 문제는 그 문제해결을 위하여 요구되는 사고의 유형에 따라 창의적인 문제, 귀납적 문제, 판단 문제, 추리 문제로 분류된다.
- 창의적 문제를 해결하기 위해서는 특수 상황에 학생들이 지니고 있는 지식을 적용하는 능력이 요구되고,
- 귀납적 문제해결을 위해서는 미지의 사실이나 원리를 발견하는 능력이 중요하며,
- 판단의 문제를 해결하기 위해서는 어느 것(Which), 무엇을(what), 어떻게(how)의 질문에 답할 수 있는 능력이 필요하고,
- 추리 문제를 해결하기 위해서는 논리적인 사고를 필요로 한다.

(1) 문제해결법의 장점

① 학생들이 문제에 당면하게 되면 그 문제해결을 위한 흥미를 유발시키고, 사고하며, 평가하고 추리하여 결단을 내리는 능력을 개발시킨다.
② 문제해결을 위해 적용되었던 사실이나 지식은 실제적인 경험을 하였기 때문에 오랫동안 파지된다.
③ 문제해결 학습은 어떤 자료로부터 추리를 할 수 있는 충분한 기회를 제공한다.
④ 문제해결 학습은 장차 직면하게 될 문제에 관하여 해결하려는 태도, 즉 문제를 의식하고, 질문하고 비교하며 의문을 갖는 태도를 기른다.
⑤ 문제해결 노력에 의한 해결 기회도 가지므로 민주적인 태도를 갖게 한다.
⑥ 문제해결은 전통적으로 내려오는 보수적인 사고에 대하여 도전적인 능력을 키워준다.

(2) 문제해결법의 절차

① 문제의 인식
② 자료의 수집
③ 수집된 자료의 취사·선택 및 비교
④ 개괄 및 검증

3) 프로젝트법

(1) 의의

- 프로젝트법(project method)은 교사의 지도와 동시에 학생이 문제를 선정하고, 그것을 해결하여 가는 것을 학습하는 방법이다.
- 프로젝트란 '앞으로 던진다'는 뜻에서 '생각한다', '연구한다', '구상한다', '묘사한다'는 의미로 쓰인다.
- 이와 같이 무엇인가 마음속에서 생각하고 있는 것을 구체적으로 실현하고, 형상화하기 위하여 자기 스스로 계획을 세워 수행하는 활동을 말한다.

(2) 장점

① 학생의 흥미에서 출발하므로 학습에 확실한 동기가 이루어진다.
② 자신이 계획하고 실행하므로 학습을 통해 자주성과 책임감을 훈련시키는 데 도움이 된다.
③ 생활에 있어서 실제적인 문제해결의 기회를 주므로 학교 생활과 실제 생활을 결합시킨다.
④ 끝까지 작업 수행을 요구하므로 학습에 대한 인내심과 작업을 완수하는 즐거움을 갖게 한다.
⑤ 창의성과 연구심을 중요시하므로 창조적, 구성적 태도를 기르는 데 적합하다.
⑥ 특히 집단적 프로젝트법은 협동 정신, 희생 정신, 지도 정신 등 많은 사회적 덕성을 함양함에 도움이 된다.

(3) 단점

① 학습자 자신의 계획에 의해서 실시되는 것이므로, 그만한 능력이 없는 학생 에게는 시간과 정력의 낭비에 그칠 뿐이다.
② 문제를 해결하기 위하여 많은 자료가 필요하므로 자료를 얻지 못하여 실패 하는 경우가 있다.
③ 집단적 프로젝트 학습이 이루어지는 경우에는 일부 우수한 학생이 독점하는 경향이 있다.
④ 학생 활동의 자유가 보장되지만 경우에 따라서는 무질서해져서 관리상 어려 울 때가 있다.
⑤ 학생의 흥미에 호소하고 교재를 심리적으로 전개하므로 때때로 교재의 논리 적인 체제를 무시하는 경향이 있다.
⑥ 실제적, 기술적 방면에 편중하므로 감상적이라든가 기계적인 숙련 등을 필요로 하는 학습을 등한시하는 경향이 있다.

(4) 교사가 유의해야 할 점

① 학습 활동에 있어서 학생의 흥미나 요구를 중요시함으로써 학습 과정에 있어서의 제반 훈련이 경시되기 쉽다. 특히, 교외에서의 연구 작업이라든지 집단활동 등에 시간을 낭비하기 쉽고, 때로는 학생이 작업에 참가하지 않는 일도 있으므로 그 집단을 잘 조절할 수 있도록 노력해야 한다.
② 프로젝트의 선택은 모든 학생이 좋아하는 것을 택하도록 유의해야 한다. 또 개인 프로젝트의 경우에는 자기 능력으로 해결할 수 있는 것을 택하도록 조언해야 한다.
③ 프로젝트법은 프로젝트마다 끊어서 단편적인 것으로 하기 쉽다. 그러므로 연속적 과정으로서의 학습의 발전을 곤란하게 하는 경우도 있다. 따라서 교사는 각 프로젝트 사이의 연락 조절을 잘 갖추도록 지도에 유의해야 한다.
④ 프로젝트는 학교의 전체적인 교육 계획과 조화되는 것이어야 한다.

(5) 수행절차

① 과제의 선정

- 과제 수행의 목표를 달성할 수 있어야 한다. 즉 교육과정 목표, 개인별 직업 상의 목표, 또는 스스로 필요하다고 느끼는 개인적인 학습목표를 달성할 수 있어야 한다.
- 학생의 동기정도, 성숙도, 능력 수준에 맞아야 한다.
- 과제를 수행하는 학생에게 의미 있는 일이며, 가치 있는 일이어야 한다.
- 탐구력과 창조성을 유발시켜야 한다.
- 이론과 실제를 통합할 수 있어야 한다.
- 주어진 여건, 즉 시간, 공간, 장비, 비용 등이 과제 수행에 적합해야 한다.
- 학생 스스로, 배우는 일에 대한 책임감을 느낄 수 있는 일이어야 한다.

② 과제의 계획

- 과제의 개요 기술
- 기술, 정보, 개념 및 태도 등의 달성 목표에 대한 진술
- 과제에 필요한 추정 비용, 장비, 설비, 소모품 열거
- 수행해야 할 활동의 순서 제시
- 과제 진척도의 기록 방법 선정
- 학생, 교사, 학부모에 의하여 사용될 평가 방법 및 평가 시기의 결정

③ 과제의 수행 및 평가

- 최종적이고 전반적인 평가 도구는 학생이 수행한 과제의 형태에 따라서 선정되어야 한다. 만약, 학생의 과제 목표가 양질의 제품을 만드는 것이라면, '양질'이란 말의 의미에 관한 평가 기준이 있어야 한다. 이 경우, 평가 기준을 최종 제품의 판매여부에 둘 수도 있을 것이다.
- 정보 수집이나 문제해결을 위한 과제를 수행한 다면 과제의 평가 수단으로, 보고서 제출이나 구두 보고를 활용할 수 있다.
- 문제 해결 과제를 수행한 학생의 경우, 배운 것을 새로운 여건에 적용토록 해 보는 것도 좋은 평가 방법이다.
- 평가는 배우려고 의도한 것을 배웠는가 하는 것을 알아보는 기준을 마련하는 기초 자료로서 과제 계획서를 활용할 수 있다.

4) 자율학습

(1) 의의

- 자율학습(self study)은 교사의 구체적인 안내나 지도 없이 학생 스스로 자기에게 필요한 지식이나 기능을 익히도록 하는 방법이다.
- 교사의 지나친 간섭을 받지 않고 학생 자신이 스스로 학습 해 나가는 방법은, 학습자 자신의 독특한 흥미를 추구하도록 하거나 자신의 필요를 충족시키도록 하는 데 도움이 될 뿐만 아니라, 학생들에게 책임감을 길러 주기도 한다.

(2) 자율학습 교수에 주의할 점

① 학생들이 읽어야 할 내용이나 익혀야 할 지식 혹은 기능을 분명히 제시한다.
② 어떤 자세로 자율학습에 임해야 되는지를 사전에 알려준다.
③ 학습자의 학습진도를 수시로 파악할 수 있도록 사전에 계획을 세운다.
④ 지나친 간섭은 삼가하되 필요한 경우에는 충분한 지도 조언을 해준다.
⑤ 자율학습의 결과를 학생 스스로 평가해 보도록 한다.

5) 블렌디드 러닝과 플립 러닝

(1) 블렌디드 러닝

- 블렌디드 러닝(Blended Learning)은 이러닝과 전통적 교육 방식의 장점을 극대화하고 단점을 보완하는 혼합형 교수-학습체제라고 할 수 있다.
- 블렌디드 러닝은 다양한 수업 양상들의 결합, 다양한 수업 방법의 결합, 온라인 오프라인 수업의 결합으로 정의되기도 한다.

- 블렌디드 러닝의 사례

한 학기 동안 학생들이 경험하는 블렌디드 러닝 환경의 유형을 주제발표 위주의 강의실 기반 수업이 이뤄졌고, 수업 후 학생들의 온라인 활동을 통해 성찰일지 작성, 팀별 온라인 토론 및 정리활동, 온라인 평가 활동 등이 이뤄졌다. 4주간의 실습에 참여하는 동안 유형 3과 유형 4에서 보는 바와 같이 교수자는 온라인으로 학습할 수 있는 매체를 제공하고 활용 안내를 하였으며, 학습자는 온라인 강의 수강, 성찰일지작성, 온라인 토론을 하였다. 학습자의 주제 발표는 온라인을 통해 이뤄졌으며, 평가도 온라인으로 이뤄졌다. 유형 5는 온라인을 통해 주로 학습했던 유형 3과 유형 4의 활동을 강의실 수업을 통해 정리하고 확인하는 활동이 이뤄졌다

[표 10-1] 블렌디드 러닝 사례

블렌딩 유형	Off-Line 활동	On-Line 활동	비고
유형1	강의실 기반 강의, 토의	성찰일지 작성 온라인 토론	강의실 기반
유형2	학습자 주제발표	온라인 평가	
유형3	-	학습자 주제발표 온라인 평가	4주간 실습참여
유형4	온라인 미디어 제작, 제공, 활용안내	온라인 강의 성찰일지 온라인 토론	
유형5	전체 정리 활동	성찰일지 보충(온라인 수업)	온라인/오프라인 학습정리

자료: 허균(2016), 스마트 교육과 미디어 이해를 위한 교육방법 및 교육공학의 이론과 실제, 부경대학교 출판부, pp.222-224

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.300

(2) 플립 러닝

- 플립 러닝(Flipped Learning)이란, 수업 시작하기 전에 이러닝이나 동영상 등을 통해 수업 내용을 미리 학습한 후 수업 시간에는 심화적인 토론과 활동을 하는 학습 방식이다.
- 블렌디드 러닝의 한 형태라고 생각할 수 있는데 이 수업에서 학생들은 수동적으로 강의를 듣는 입장이 아니라 능동적이고 주도적인 활동을 하는 입장으로 변화된다.
- 수업내용을 사전에 학습하고 수업시간에는 도전적인 활동이나 고차적인 문제해결을 위해 시간을 활용할 수 있다.
- 학습자 입장에서는 스스로 학습 진도를 조절할 수 있는 장점이 있으며, 국내에서는 '거꾸로 교실의 마법'이라는 방송 프로그램을 통해 사람들에게 많이 알려지게 되었다.

▶ 플립 러닝의 특징

- 학습자는 수업 전 미리 동영상 등을 학습하고 오는 것을 전제로 하고 있다.
- 수업 중에는 좀 더 심화된 내용이나 학습 활동, 문제풀이 등을 통해 학습자의 참여가 학습의 결정적 역할을 한다.
- 교사는 전통적 수업 속 전달자의 역할에서 학생들을 돕는 안내자로서의 역할이 중요해진다.
- 교사는 학습자가 학습할 동영상을 제작하거나 학습할 자료를 미리 선정하여 제공해 주는 역할도 해야 한다.
- 또한 수업 중 학습자의 활동을 계획하고 참여를 유도하며 학습자 활동 중 개별학습이 될 수 있도

록 도움을 주어야 한다.

- 마지막으로 다양한 형태의 역동적 수업이 가능하다. 수업내용을 전달하는 시간에 내용에 대해 토의 토론을 통한 심화학습, 문제풀이를 통한 확인학습, 모르는 부분의 질의나 문제들을 해결하는 문제해결학습 등의 다양한 유형의 수업이 가능하다.

3. 모듈중심 수업

1) 모듈의 정의

- 모듈(module)은 원래 물리학에서 사용된 개념으로 측정의 기준을 말하고, 특히 건축물 부분품 상호 간의 비례를 나타내거나 유체(流體)에 관한 측정 기준을 뜻한다.
- 기계학에서는 모듈은 톱니바퀴 계산을 위한 단위의 개념으로 사용되며, 기준이 되는 시간, 무게 등의 값과 또는 여러 부분들이 상호 관계를 이루는 건축물에서 기본 요소로 쓰일 수 있는 결정 인자를 뜻하기도 한다.

▶ 교육학에서 모듈의 개념(이무근, 2005).

① 학교의 일과시간표 중에서 학습 단원의 내용과 특성에 따라 시간을 50~60분 정도로 구분하여 학습자들에게 부과된 학습 시간

② 함께 공부하고 있는 학습자들의 소집단

③ 학습자들이 스스로 학습할 수 있도록 준비되어 있는 몇 개의 잘 서술된 학습 목표를 가진 하나의 학습 단원

2) 모듈의 종류

① 완전히 기존 교과로부터 작성된 모듈: 기존 교과를 완전히 모듈화 시킨 경우에 해당된다. 이러닝을 통해서도 한 교과를 완전히 모듈화 할 수 있다.

② 기존 교과의 일부로부터 작성된 모듈: 이 경우에는 자료의 연계성에 따라 모듈이 작성되기 때문에 연계성 있는 모듈(sequential module)이라고도 한다.

③ 한 교과를 보완하기 위하여 작성된 모듈: 이 모듈은 학습자들이 시발점 행동에서 미비하였던 점을 보완하거나 학습이 진행되는 과정에서 부족했던 학습 경험을 보완할 수 있도록 작성된다. 실험 실습, 숙제, 보충을 위한 학습, 강화 활동, 선수 학습을 위한 활동 등에 이용한다.

④ 특정의 주제로 작성된 모듈: 이 모듈은 교과 단원과의 관련성을 따지지 않고 특정한 주제에 대하여 만든 것이다.

3) 모듈의 특징

① 첫째, 모듈에 의한 수업은 자율적이다.

- 이것은 학생들이 교사에 의존하지 않아도 되며, 다음 단계의 행동이나 어떤 자료를 사용해야 하는지 물어보지 않아도 된다는 것을 의미한다.
- 왜냐하면 정보라든지 지시 사항 등이 이미 모듈 속에 제시되어 있기 때문이다.

② 둘째, 모듈은 전형적으로 개별화되어 있다.

- 비록 개발에 따르는 비용과 시간이 제한 인자가 되어 모듈의 완전한 개별화를 달성할 수 없다고 하더라도, 개발을 담당한 사람은 가능한 한 개별화된 학습을 많이 할 수 있도록 작성해야 한다.

③ 셋째, 모듈은 패키지(package)이다.

- 모듈에는 출발점과 도착점이 규정되어 있고, 모듈의 내용이 논리적이며 체계적인 흐름을 갖는다는 것을 의미한다.
- 특정한 학습목표를 달성하기 위해서는 무엇을 해야 하며, 과연 그것을 달성했느냐의 여부를 명백히 알도록 되어 있다.

④ 넷째, 모듈은 학습목표와 학습 경험을 반드시 포함하고 있다.

- 각 학습자들이 가능한 한 효율적으로 학습목표를 달성할 수 있도록 보조할 수 있는 학습 경험들이 주어진다.
- 다양한 학생들에 맞추어 독서물, 청취물에서부터 역할 연기, 모의 학습(simulation), 현장 실습까지 다양하게 주어지고 있다.

⑤ 다섯째, 학생들이 각 학습목표에 도달했는지의 평가할 수 있다.

- 학습자들의 피드백과 완전한 학습과도 긴밀히 연관되어 있는 말이며, 평가가 모듈을 충족시켜 주는 준거 혹은 기준으로서 사용된다는 사실도 중요한 점이다.

▶ 모듈이 갖추어야 할 세 가지 요소

- 능력에 따른 속도(self pacing): 학습자는 모듈에 의하여 자신의 속도에 맞추어 공부하게 되며, 각자는 이에 따라 개인의 능력에 준하는 학습 경험 절차를 밟게 된다.
- 피드백(feedback): 학습자는 각 모듈에 있는 학습 경험을 이수하여 나감에 따라 어느 정도 진척이 있었는지 평가를 받게 된다. 각 학습 경험을 완전히 이수하고 난 다음에 다음 능력을 위한 학습 경험으로 옮겨진다.
- 완전 학습(mastery learning): 학습자는 각 모듈에서 세부적이며, 측정 가능 한 학습목표를 반드시 달성하도록 되어 있다. 모듈에서는 이러한 학습 경험을 이수함에 따라 학습목표를 완전하게 달성하도록 되어 있다.

4) 모듈의 장・단점

(1) 장점

- 첫째, 학습자 개인을 강조한다. 모듈은 교사의 시간을 절약시켜 주며, 교사는 그 시간을 학습자에게 재투자하여 학습을 도와준다
- 둘째, 학습의 질이 높다. 모듈을 통한 학습에서 학습자들은 학습을 예견하고 평가의 기준을 명확히 파악한다
- 셋째, 수업과 학습목표가 긴밀히 결부되어 있다. 모듈은 명확한 학습목표와 지시 사항을 제시하면서 완전 학습을 추구하도록 되어 있다.

(2) 단점

- 첫째, 모듈은 개발에 시간과 노력이 많이 소요되는 어려움이 따른다.
- 둘째, 시간 배당 및 학점을 주는 데 난점이 따른다. 모듈은 개별화 학습을 지향하기 때문에 시간 배당에 어려움이 따르고, 완전 학습을 지향하기 때문에, A, B, C, D 등으로 학점을 매기기가 어렵다.
- 셋째, 학습 지도에 자료 완비가 어렵다. 모듈은 대체로 많은 양의 학습 보조 자료를 필요로 한다.

♧ 연습문제

문제 1	설명의 기술에 대한 내용 중 틀린 것은? ① 설명은 학습자의 수준 집단의 특징을 고려해야 한다. ② 설명의 언어는 명확하여야 하며 분명한 용어를 사용하여야 한다. ③ 수업매체를 적극적으로 사용하기보다 교사의 역량에 따라 설명하는 것이 좋다. ④ 제스처와 목소리의 변화에도 유의하여 설명한다.
정답	③
해설	전체 지도목표가 잘 성정되면 그 중에서 본시에 해당하는 지도목표를 끄집어내어 기술하면 비교적 쉽게 쓸 수 있다.
문제 2	교사가 수업이 진행되는 상황을 이해하려는 목적으로 학생들의 언어행동과 비언어행동 모두를 계속적으로 관찰하는 것은? ① 모니터링 ② 피드백 ③ 시뮬레이션 ⑤ 이러닝
정답	①
해설	교사가 학습내용을 설명할 때 학생들이 고개를 갸우뚱거리는 비언어적 행동을 발견할 경우, 이해를 못하는 것을 인지하고 다시 한번 설명을 해 줄 수 있으며, 효과적인 교사는 지속적으로 학생들의 행동과 반응에 주의를 기울일 필요가 있다.
문제 3	실제의 장면 혹은 상태와 매우 유사한 사태를 인위적으로 만들어, 그 속에서 학습하도록 하는 수업방법은? ① 플립 러닝 ② 시뮬레이션 ③ 모듈 ④ 블랜디드 러닝
정답	②
해설	학생들에게 실제의 현장과 거의 같은 여건에서 실패에 대한 두려움을 최소한으로 줄이고, 가장 편안한 상태에서 수행하도록 할 수 있다.

♧ 학습정리

1. 수업의 기술
   - 질문(question)이란 교사가 수업과정에서 학습자에게 일정한 답을 요구하는 것을 말하며, 설명을 중심으로 하는 수업이나 집단에 대한 수업이 진행되는 과정에서의 질문은 수업을 이끌어 가는 기술로서 매우 중요하다.
   - 설명은 강의식 수업의 기술이며, 전달의 수단으로 설명하고자 하는 내용이 가지고 있는 개념, 원리, 요소관계 등을 학습자의 수준으로 해석해 주는 것이다.
   - 판서는 수업에 필요한 내용이나 예시 등을 칠판에 기록하는 수업의 수단으로 수업의 방향을 명료화하고 내용을 요약 정리하는 데 유용하게 사용될 수 있다.

2. 수업운영의 기술
   - 교사들이 실제 교실 현장에서 사용하는 효과적인 교수기술(teaching skill)로 교사의 계획, 태도, 조직화, 의사소통, 주의집중, 피드백, 모니터링, 점검과 복습, 질문하기 등 실제 수업 시간 중 사용되는 다양한 기술이다.

3. 수업방법의 기술
   - 활동중심 수업에는 시범, 실연법, 견학, 시뮬레이션, 역할연기 등이 있다.
   - 탐구중심 수업에는 이러닝, 문제해결법, 프로젝트법, 자율학습, 블렌디드 러닝, 플립 러닝 등이 있으며, 이러닝이란 네트워크를 중심으로 학습 내용을 전달하고 학습자와 상호작용하며 학습을 촉진시키려는 일련의 과정을 의미한다.
   - 모듈중심수업의 특징은 모듈의 특징은 첫째, 모듈에 의한 수업은 자율적이다. 둘째, 모듈은 전형적으로 개별화되어 있다. 셋째, 모듈은 패키지(package)이다. 넷째, 모듈은 학습목표와 학습 경험을 반드시 포함하고 있다. 다섯째, 학생들이 각 학습목표에 도달했는지의 평가할 수 있는 것이다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **11. 수업 매체의 선정** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**11. 수업 매체의 선정**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 수업매체의 정의와 특징에 대해 논의할 수 있다. ② 호반, 올센, 데일의 수업매체 이론에 대해 설명할 수 있다. ③ 브루너, 브레츠, 젤라크와 엘리가 분류한 수업 매체에 대해 설명할 수 있다. ④ 시각 매체의 유형별 특징과 그 활용법을 설명할 수 있다. ⑤ 청각·시청각 매체의 유형별 특징과 그 활용법에 대해 설명할 수 있다. ⑥ 인적자원 매체의 유형별 특징과 그 활용법에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 자극반응 매체의 유형별 특징과 그 활용법을 설명할 수 있다. ⑧ 상황정보 매체의 유형별 특징과 그 활용법을 설명할 수 있다. ⑨ 스마트 러닝의 유형별 특징에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	① 수업 매체의 활용 ② 수업 매체의 유형1 ③ 수업 매체의 유형2

♧ 학습내용

1차시	수업 매체의 활용

1. 수업 매체의 정의	2. 수업 매체의 이론	3. 수업 매체의 분류

1. 수업 매체의 정의

1) 수업 매체의 의미

- 수업 매체(instructional media)란, 수업의 매개체라는 뜻으로 수업목표를 성공적으로 달성시키는 데 필요한 매개체를 말한다.
- 매체는 'media'를 번역한 용어인데, medium에서 파생된 것으로 'between'의 의미를 가지고 있는 말이다.
- 따라서 모든 종류의 교수-학습자료를 포함하는 일체의 교육환경을 의미하며, 교육환경은 교사의 수업기술 및 학습분위기까지도 포함한다.
- 매체는 광의로 해석할 때 학습성취를 도모해 주는 인적 자원 및 물적 재료를 의미하며, 교과서 및 학교도 매체의 범주에 속한다.
- 매체의 개념은 협의로 해석하면 시각적 보조물(audio visual aids), 교편물(teaching aids), 시청각 교재 등으로 불리운다.

2) 수업 매체의 특징

(1) 실제 수업의 진행이 표준화될 수 있다.

- 매체가 제시하는 내용을 보고 듣는 학생들은 그 내용을 똑같은 의미로 받아들이게 된다.
- 이러한 통일된 정보는 모든 학습자들에게 다음 단계의 학습, 즉 연습이나 심화학습, 적용학습을 하기 위한 기본적 근거로서 작용할 수 있도록 동일한 의미를 주게 되는 것이다.

(2) 수업이 보다 흥미로워진다.

- 교수매체를 적절하게 사용하면 많은 학습자들의 동작을 통제할 수 있고, 주의 집중도를 높일 수 있다.
- 따라서 의사전달의 일관성과 명쾌함, 이미지를 변화시킴으로써 얻게 되는 매력, 특수효과의 사용을 통한 내용의 강조 등은 학습자들을 즐겁게 만들고, 학습의 내용에 진지한 관심을 불러일으키게 한다.
- 즉 교수매체로 학습자들의 흥미를 창출 할 수 있을 뿐만 아니라 보다 적극적으로 학습내용에 동기부여까지도 시킬 수 있다.

(3) 학습이 보다 활발해지고 상호간의 작용이 심화될 수 있다.

- 학습에 필요한 매체들을 선정하고 자료들을 만들어 보는 일련의 과정을 통하여 습자의 참여, 피드백, 그리고 강화와 같은 각종 학습이론이 긍정적으로 작용하게 한다.
- 따라서 학습자들은 학습의 전체적인 과정에서 보다 능동적으로 참여하게 되고, 그로 인한 적극적인 상호작용이 가능하게 된다.

(4) 학습시간이 단축될 수 있다.

- 대부분의 매체들은 내용을 전달하는 데 시간을 절약해 준다. 그리고 짧은 시간에 좋은 양의 정보가 학습자들에게 전달될 수 있고 스며들게 할 수도 있다.
- 이러한 점은 시간을 활용하는 면에 있어서 학습자나 교사 모두에게 효율적인 것이다.

(5) 학습의 질이 개선될 수 있다.

- 매체를 사용하는 데 이용되는 그림이나 단어 등이 제대로 통합되어 사용되면 근본적인 지식들이 잘 조직될 수 있고 모호한 내용들이 확실하게 규명된다.
- 따라서 학습자들이 적절한 노력만 하게 되면 결과적으로 효율성 있는 학습을 전개하기 쉬워진다.

(6) 학습자들의 입장에서 학습의 분명한 목표가 무엇이고, 어떻게 해야 하는지에 대한 긍정적인 태도를 길러 준다.

- 매체를 통한 학습이 학습자들의 학습내용을 성공적으로 이끌어 준다는 기대와 재미가 있다고 하는 동기부여적인 속성 때문일 수도 있다.
- 따라서 학습자들은 교수매체를 이용한 학습에 대하여 긍정적인 태도를 가지게 되며 만족스러워 한다.

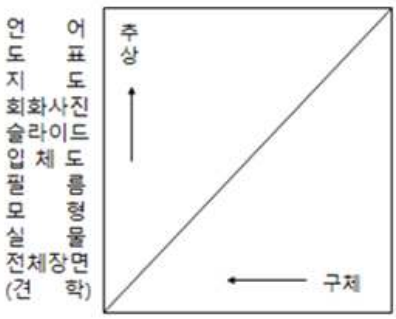
(7) 교사의 역할이 다소나마 바람직한 방향으로 변화될 수 있다.

- 반복되는 내용 설명을 위한 불필요한 부담이 줄어들게 되고, 언어적으로 많은 지시를 제시하지 않고서도 학습내용이 주요 관점을 학습자들에게 전달할 수 있다.
- 시간을 절약하여 학습자들에 대한 직접적인 조언이나 상담 등에 전념할 수 있는 기회가 많아진다

2. 수업 매체 이론

1) 호반의 이론

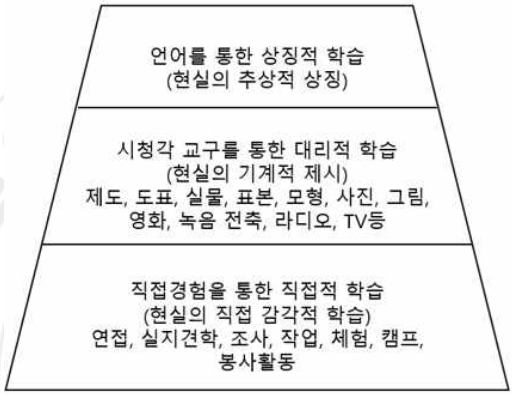
▶ 호반(Hoban)은 '교육과정의 시각화」에서 교육목적은 경험의 일반화에 있다."고 피력했다.
▶ 그는 경험의 일반화를 위해서는 추상적인 내용을 구체적인 예시로 일반화된 개념을 갖도록 지도해야 하고, 이를 위해서는 시각교재의 적절한 사용이 필요하다고 했다(진위교 외, 1994).
▶ 경험을 언어에 결부시키고 추상을 구체에 의하여 뒷받침하기 위해서는 어린이들에게 반구체(半), 반추상 적인 교재를 주어야 한다고 했다.



[그림 11-1] 호반에 의한 교재 분류
출처: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.249

2) 올센의 이론

▶ 올센(Olsen, 1945)은「지역사회와 학교」에서 '시청각 교구는 신체적인 여러 감각, 특히 시간과 청각에 직접 호소하는 기계적으로 표현된 교육의 도구이다."라고 했다.
▶ 그는 시청각 교구의 가치를 산 경험을 제공하고, 복잡한 자료를 단순하게 해서 제공하며, 지리적으로 먼 정경이나 사건을 인격화한다고 했다. 또 과거의 현상을 본질화하고, 시간의 경제화가 가능하다고 했다.
▶ 그는 성공적인 시청각 교구의 이용을 위해서는 시청각 교구는 학습지도를 위한 보조물로서 이용되어야 하며 교육의 대용물로 이용되어서는 안 된다고 보았다.
▶ 선택된 시청각 교구는 기대되는 정확한 교육목표를 달성하기 위하여 최대한으로 직접 표현하는 것임을 확신해야 된다고 했다.



[그림 11-2] 올센의 이론

출처: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.250

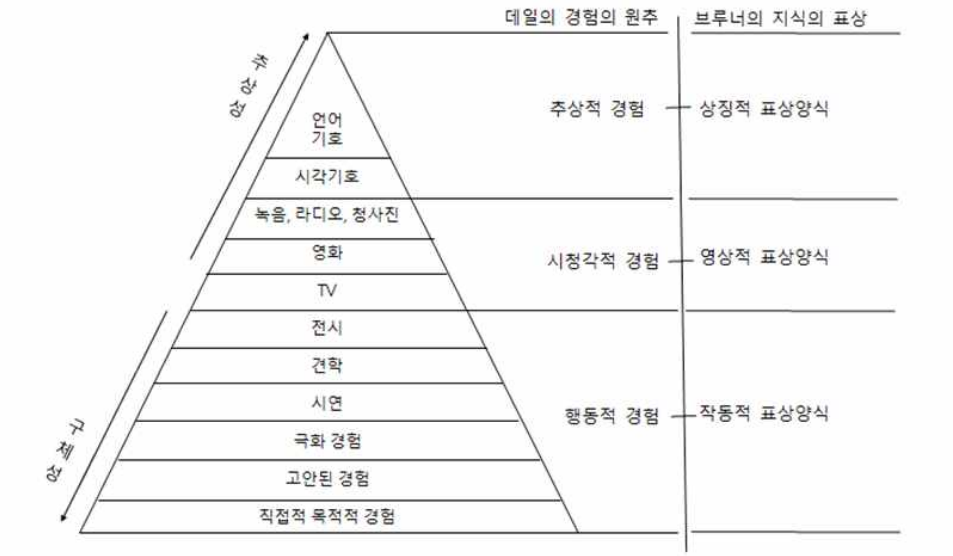
3) 데일의 이론

▶ 데일(Dale)은 교수의 시청각 방법에서 시청각 자료를 "의미를 전달하는 데 있어서 주로 읽기에 의존하지 않는 것들이라고 규정하고 있다.

(1) 데일의 경험의 원추

- 데일의 경험의 원추는 학습자의 발달단계와 관련되어 있다. 발달단계가 낮은 아이일수록 실제 동작적으로 표현되고 보다 구체적인 직접적 경험에 가까운 방법을 통해 학습하고 발달단계가 높은 고등학생이나 대학생은 상징적 언어에 의한 학습을 해야 한다고 보고 있다.
- 학습자가 상위에 있는 상징적 매체에 의하여 학습하면 학습시간이 단축된다. 그러나 느리지만 확실한 학습을 보장받기 위해서는 가능한 원추의 하위단계에 있는 매체를 사용하고, 학습시간을 절약하기 위해서는 원추의 상위단계의 매체를 활용하는 것이 바람직하다.
- 발달단계가 낮은 어린아이들은 대상에 대한 영속성이나 상징적인 의미를 이해하기 어려우므로 직접 경험을 한다든가 구체적인 행동으로 표현해 줌으로써 이해를 도와야 하고, 고등학생이나 대학생처럼 발달단계가 높은 학습자들은 언어기호나 시각기호, 영화 등 하나의 이미지나 영상이 상징적인 내용을 전달한다던가, 녹음, 언어, 말, 기호 등으로 표현한 추상적인 내용을 학습하도록 해야 한다.
- 경우에 따라서는 발달단계가 높은 학습자라 할지라도 직접 경험하는 구체적인 수업방법이 더 효과적일 수 있기 때문에 학습자들의 특성을 고려해서 이 이론을 잘 활용해야 한다.

- 즉 경험의 원추는 가장 구체적이고 직접적인 경험을 밑면으로 해서 점차 간접경험으로 배열되어 있다. 또한, 상위로 올라갈수록 추상성이 높아지도록 배열되었으며 학습에 있어서는 직접적인 경험과 추상적인 경험이 모두 필요함을 의미한다.



[그림 11-3] 데일의 경험의 원추와 브루너의 지식의 표상
출처: 실기교육 방법론, 김준권 외, 양서원, 2013, p.250

(2) 경험의 원추와 학교교육

① 경험의 원추는 학습자의 발달단계와 관계가 있다.
② 발달단계가 낮은 학습자일수록 직접적 경험에 가까운 방법으로 학습한다.
③ 발달단계가 높은 고등학생이나 대학생은 상징적 언어에 의해 학습한다.
④ 학습시간의 단축을 위해서는 원추 상단의 매체를 이용하는 것이 좋다.
⑤ 연령이나 지식의 정도가 중간 정도인 학습자의 확실한 학습보장을 위해서는 원추 하단의 매체를 사용하는 것이 좋다(진위교 외, 1991).

3. 수업 매체의 분류

1) 브루너의 분류

- 브루너는 교구의 기능을 학습자의 경험을 확대시켜 주고 학습내용을 이해하도록 하며, 학습에 흥미를 유발시킨다고 설명하고 있으며 4가지로 분류했다.

① 대리경험 장치: 영화, 텔레비전, 마이크로필름, 녹음기 등으로 쉽게 구할 수 없는 자료, 정보, 경험을 제공해 준다.
② 모형장치: 시범장치, 차트, 모형, 실험 등으로 영상을 모형을 통해 제시해 준다.
③ 극화장치: 기록영화, 실험시연, 극적 수업 등으로 생생한 경험을 제시한다.
④ 자동화 장치: 티칭 머신(teaching machine), 컴퓨터 보조수업(CAI) 등과 같이 교사의 수업기능을 대체한다.

2) 브레즈에 의한 분류

- 브레즈는 매체가 제공하는 정보의 종류에 따라 시각적(visual), 청각적(audio), 정적(sell), 동적(motion) 자극에 따라 7가지로 분류했다.

① 청각-활동-시각매체(audio-motion-visual media): 텔레비전, 비디오테이프 등 시청각적 매체
② 청각-정지-시각매체(audio-still-visual media): 정지한 텔레비전 화상, 토오키식 슬라이드
③ 청각-반활동매체(audio-semimotion media) : 녹음된 통신문 등
④ 활동-시각매체(motion-visual media): 시각매체인 무성영화
⑤ 정지-시각매체(still-visual media): 전송사진, 인쇄물, 그림, 마이크로필름 등
⑥ 청각매체(audio media) : 전화, 라디오, 녹음테이프 등
⑦ 인쇄매체(privated media) : 활자인쇄, 텔레타이프 통신문 등

3) 젤라크와 엘리의 분류

- 젤라크와 엘리에 의하면 하드웨어는 교재(필름) 및 교구(영사기)이고, 소프트웨어는 필름이 지니는 메시지를 의미한다. 그들은 정보의 제공 형태에 따라 8개의 형태로 매체를 분류했다.

① 실물(real things): 인물, 사물, 사건, 견학 등
② 언어표현(verbal representations): 교과서, 자습서 등 인쇄물, 영화, 텔레비전, 컴퓨터 모니터에 수록된 문자언어 등
③ 도식표현(graphic representations) : 차트, 그래프, 지도, 도형 등
④ 청사진(still pictures): 흑백, 컬러사진 등
⑤ 동화(動iii, motion pictures): 흑백 및 컬러영화, 텔리비전 또는 비디오 녹화기 등
⑥ 녹음(audio recordings): 녹음테이프, 레코드, 영화의 사운드 트랙
⑦ 학습프로그램 (program): 프로그램 학습을 위한 체계적인 교재, CAI용 학교 프로그램 등
⑧ 시뮬레이션(simulation): 모의훈련장치에 의한 훈련을 말한다.

2차시	수업 매체의 유형1

1. 시각매체	2. 청각, 시청각 매체	3. 인적자원 매체

1. 시각매체

1) 사진

- 사진은 카메라를 사용하여 사물의 빛을 기록하고 표현한 것이다.
- 교수학습과정에서 사용되는 사진은 사람, 사물, 동물, 식물, 경치 등과 같은 것으로 실제 사진이나 책의 삽화 혹은 학습용으로 확대 인쇄된 것들이 포함된다.
- 사진이 갖는 장점은 추상적인 아이디어를 구체적 형태로 나타내주며 사용이 간편하다는 점이다. 그러나 사진은 입체감이 없다든지 동작으로 표현할 수 없다는 단점이 있다.
- 이러한 단점을 극복하기 위해서 사진을 여러 각도에서 촬영하거나 파노라마 형태로 촬영하여 교수학습에 활용하는 노력이 필요하다(이상현 외, 2010).

2) 그림

- 그림 자료로는 그림, 차트, 그래프, 포스터, 만화 등과 같은 것들이 있다.
- 그림은 사람, 경치, 사물, 동물, 식물, 또는 어떤 개념을 나타내기 위해서 선을 사용한 것이며, 차트는 그림, 숫자, 언어적 기호 등으로 된 간단한 도표로서 조직도, 분류도 연대표, 흐름도 등이 있다.
- 그래프는 수량적으로 표시된 자료를 시각적으로 나타낸 것이며, 포스터는 간단한 메시지에 사람들의 흥미유발과 주의를 집중시키기 위해 다이내믹하고 강렬하게 표현한 자료이다.
- 만화는 각종 유머, 풍자 등을 호소력 있게 표현한 자료로 이는 학습자의 연령, 지적수준 등을 적절히 고려해서 사용해야 한다.

3) 그래프

- 그래프는 수량적인 자료를 시각화하여 표현한 것으로, 막대그래프 · 그림그래프 · 파이그래프 · 선그래프 등이 있다.
- 막대그래프는 막대의 높이로 양의 정도를 표현하는 것이며, 그림그래프는 막대 대신에 간단한 그림으로 양을 표현한 것이다.
- 파이그래프는 원 혹은 타원을 몇 부분으로 나누어 각 부분의 전체에 대한 비율을 나타내주며, 선그래프는 수평척도와 수직척도가 만나는 각 점을 연결한 선으로 전체적인 변화 경향을 나타낸다.
- 그래프는 복잡한 내용을 정리하여 시각적으로 제시하므로 내용파악이 용이하며 현상 내 여러 요소 간의 관련성을 쉽게 파악하게 해 준다.

4) 다이아그램

- 도표라고도 하는데, 문장, 수식으로 설명하기가 곤란한 내용을 그림이나 기호를 사용한 시각적인 전달 방식으로 알기 쉽게 표현한 것이다.
- 출판물에서는 그에 들어가는 표(table)와 그림(figure)을 함께 가리키는데, 표란 어떤 상호 관련된 사항들을 비교하거나 분류해서 독자에게 보이고자 할 때, 문장설명으로 하는 것보다 일목요연하게 이해할 수 있도록 그 내용들 표화 하여 정리해 놓은 것이며,
- 그림이란 본문의 내용을 보충하거나 또 본문 내용을 보다 효과적으로 표현해서 이해시키기 위해 사용되는 삽화 · 그래프 · 차트 · 지도 · 사진 등이 포함된다.

5) 교재

- 교재는 학습자가 학습해야 할 특정 분야의 지적 · 정의적· 기능적인 내용을 선정하고 조직한 것으로 교수자와 학습자를 연결하는 매개체이다.
- 교수자는 교재의 내용을 깊이 있고 폭넓게 연구하여 학습자에게 학습자 수준으로 재번역해서 효과적이고 효율적이며 매력적으로 학습시키는 노력이 있어야 한다.
- 즉 교재는 학습자 수준에 알맞게 번역되어 학습자에게 의미화 될 수 있어야 하며, 교수 학습과정은 교재의 범위가 중심이 된다고 할 수 있다.

6) 신문

- 교수 학습과정에서 신문 활용이 필요하다. 신문은 교수매체로 활용되지 않았으나 최근에는 신문 활용교육(NIE: Newspaper In Education)이라는 이름으로 많이 활용되고 있다.
- 종이에 인쇄된 신문이나 클립은 물론이고, 인터넷에 있는 디지털신문을 활용한 교육도 많이 볼 수 있다.
- 특히 시사성이 높은 과제를 학습자가 학습하는 데 있어서 그것을 바탕으로 의견을 주고받는 토론식 수업에도 활용할 수 있다.
- 신문활용 교육(NIE)의 효과
  ① 종합적인 사고 및 학습능력 향상
  ② 독해 및 쓰기 능력 향상
  ③ 논리성과 비판력 증진
  ④ 창의력 증진
  ⑤ 문제해결 및 의사결정 능력 배양
  ⑥ 올바른 인성 함양
  ⑦ 민주 시민의식 고취
  ⑧ 공동체에 대한 관심 및 적응능력 제고
  ⑨ 정보 및 자료의 검색 · 분석 · 종합 · 활용 능력 제고
  ⑩ 언론 출판의 자유에 대한 인식 제고 등을 들 수 있다(사이버 두산백과사전, 2012).

7) 괘도

- 괘도는 칠판에 판서할 내용을 전지 크기의 종이에 미리 작성한 것으로서 교실의 중앙에 걸어 두고 교사가 한 장씩 넘기면서 설명하는 데 사용한다.
- 괘도에는 문장 또는 도표, 지도, 그래픽, 그림 등이 포함된다.
- 여러 장이 묶여진 괘도는 다소 무겁기 때문에 수업 시간마다 새로운 교실로 이동해야 하는 어려움과 번거로움이 따른다.
- 괘도로 제시되던 내용들은 차츰 실물 화상기나 PPT 등과 같은 전자매체들을 통하여 제시되고 있다.

6) 칠판

- 학교와 교실을 연상하면 가장 먼저 떠오르는 것은 칠판과 분필이다. 그만큼 칠판은 한글수업에서 절대적인 위치를 차지하여 왔다.
- 칠판은 교사와 학생의 중간(매체)에 위치하여 교사가 지식전달을 위해 학생과 만나는 장이 된다.
- 교사는 칠판에 필요에 따라 문자, 지도, 도형, 그림 등을 그리면서 설명한다.

▶ 칠판의 종류

① 화이트보드

- 교실에서 가장 일반적으로 쓰는 장치로 옛날 교실에서는 흑판올 주로 사용했지만 지금은 주로 화이트보드가 수업에 활용된다.
- 화이트보드는 구어적인 의사소통을 주로 지원하지만, 수업내용에 대해 그림을 그려서 표현할 수도 있고, 표면에 비디오나 슬라이드, OHP자료를 투사하기도 한다.

① 자석칠판
- 자석칠판은 융판과 같은 목적으로 사용한다. 시각자료 뒤에 자석을 붙여 철로 된 자석칠판에 붙이는 것이다. 이때 시각자료 사이에 선을 긋거나 혹은 제목을 쓰기 위해 분필을 사용할 수도 있다.

⑪ 전자칠판
- 전자칠판은 컴퓨터와 연결된 보드 위에 특별히 제작된 펜으로 수업내용을 판서하고 이를 대형 스크린을 통하여 학습자들에게 보여 주는 시스템이다.
- 전자칠판을 이용하면 교사가 판서한 내용을 바로 저장할 수 있으며, 바로 프린트로 출력도 가능하기 때문에 언제든지 재사용이 가능하며 학습자들의 필기 부담을 줄일 수 있다.

▶ 좋은 판서의 조건
① 글씨는 알아보기 쉽게 똑바로 적절한 크기로 쓰며,
② 판서내용은 사전 계획에 따라 조직적으로 구성되어야 하며,
③ 강조하고자 하는 부분은 색분필을 사용하며,
④ 도표, 그림과 도형 등은 자, 분도기, 컴퍼스 등을 사용하여 정확하게 판서한다.

9) 융판
- 융판은 베니어합판이나 카드 보드에 융을 덮어 씌워 만든 판(板)을 말하며, 일반적으로 융판과 융판에 붙일 교재를 포함해서 말한다.
- 융판 위에 그림이나 문자 또는 숫자 등의 교재를 임의로 붙였다 떼였다 함으로써 효과 있게 활용할 수 있으며, 교실의 어떤 특별한 장치나 기술을 요하지 않고, 그 제작이나 활용방법이 간단하여 시범자료로서 그 가치가 크다.

10) 차트
- 두개 이상의 상호 관계와 변화의 상태를 도형적으로 표현한 것으로, 차트는 사무용 그래프(business graphics) 분야에서는 그래프와 같은 뜻으로 쓰여진다.
- pi chart, bar chart, line chart는 각각 원그래프, 막대그래프, 꺾은선 그래프로 번역되며, scatter chart는 산포도(布圖)라고 한다.
- 순서도는 문제의 정의, 분석 또는 해법의 도식적 표현(graphical representation)이며, 일련의 연산이나 문제해결 시 데이터의 경로 등을 기호를 사용하여 표현한 것을 말한다.
- 플립차트(flip charts)는 이젤(easel)에 큰 종이 묶음을 끼우고 꽉 조여서 만든 판 같은 것으로, 각 종이는 설명 또는 시각자료 등을 부분적으로 담고, 많은 경우 소집단의 학생들에게 제시할 수 있게 순서화되어 있다.

11) 지도
- 지구 표면의 상태를 일정한 비율로 줄여, 이를 약속된 기호로 평면에 나타낸 그림이다.
- 학습. 수업 시에 지도를 보고 지역, 나라 등의 위치를 알 수 있다. 지도는 크게 일반도와 주제도(主題圖)로 나누어진다.
- 일반도의 대표적인 것으로는 국토지리정보원에서 만든 2만 5,000분의 1 지형도, 5만분의 1 지형도

50만분의 1 지세도, 100만분의 1 전도(圖) 등이 있다.

- 주제도는 지적도 · 지질도 · 토지이용도 · 토질도 · 토양도 · 기후도 · 교통도 · 관광도 · 인구분포도 · 하천도 · 삼림도 · 해도 · 항공도 · 군사도 등 목적에 따라 만들어지므로 종류가 많다.

12) 디오라마

- 투명하게 보이는 그림이라는 뜻으로, 유리 등의 투명재료의 양면에 광대한 장면을 축소한 모형이나 착각 · 착시를 이용한 그림을 그리고 조명을 비춤으로써 원근이 있는 실경과 같이 보이게 하는 것이다.
- 네모상자 모양의 유리상자 안에 주로 지형을 배경으로 하여 건물, 성곽, 시설물, 사람 등을 모형으로 제작하여 배치함으로써 입체감을 주도록 만들어 앞면이나 윗면에서 유리를 통해 들여다 볼 수 있게 만든 것으로 경우에 따라서는 박물관에 전시되기도 한다.
- 현재의 '디오라마'는 그 일부가 3차원인 실물 복제품 또는 축적 모형을 말하며, 주로 역사적 사건, 자연풍경, 도시의 경관 등을 제작하여 교육용이나 오락용으로 활용된다.
- 과거의 사실 등을 알려주거나 현실적으로는 보기 힘든 것을 실물과 같은 모습으로 축소시켜 만들어 사용하면 시대의 특성에 대해서 쉽게 이해할 수 있으며, 실물과 거의 유사하기 때문에 이러한 디오라마를 수업시간에 활용하게 되면 아이들이 마치 그 안에 있는 듯한 느낌을 받게 되어 좀 더 공감이 가며, 동기유발을 일으킬 수 있다.
- 디오라마는 교실에서 실현할 수 없는 학습자료를 체험하게 주는 장점이 있는 반면 전시 공간이 교실이나 매체센터 등에 국한되는 경우가 많다.

13) 실물

- 동전이나 농기구, 작물, 그리고 동물 등과 같은 실물(real object)은 교육적 목적으로 활용할 수 있는 가장 효율적인 수업도구이다.
- 이를 테면 초등학교 교실에서 기를 수 있는 병아리나 토끼, 중·고등학교 학생에게 광합성의 원리를 설명해 줄 수 있는 화분, 또는 특정한 시대상을 설명해 줄 수 있는 화폐, 대학의 생물학 강의를 보완해 줄 수 있는 개구리 해부, 그리고 산모교실의 실습을 위한 아기목욕 장면 등은 수업에 있어서의 자극과 상상력을 높여 줄 수 있는 훌륭한 실물이다.
- 이러한 직접적인 경험은 데일(Dale)이 제시하는 '경험의 원추'를 통하여 이미 살펴보았듯이 학습자에게 새로운 주제를 소개할 수 있는 이상적인 수업도구인 것이다.

14) 모형(모델)

- 모델(model)은 실물을 나타내도록 고안된 3차원적 대상물이다.
- 보통 모델은 실제 크기보다 크거나 작든지 또는 같은 크기로 만들 수 있다. 또한, 수업목적을 위하여 실제보다 자세하게 또는 단순하게 만들기도 한다.
- 물론 모델은 실물이 제공하지 못하는 학습경험을 제공할 수 있으며, 학습자가 직접 조작해 볼 수도 있다.
- 교사의 입장에서는 그 학습자가 단순히 수동적으로 듣는 것보다 직접 경험하는 것을 선호한다고 믿게 될 때에는 언제나 실물이나 모델을 통한 '느낌의 교육'을 전개하는 것도 바람직하다(이칭찬 외, 2007)

15) 청사진

- 선화(원고 등의 복사방법의 한 가지로 빛쬐기에 의해 네거티브상(像)을 얻는 인화법(法)이다.
- 주로 설계도면 등의 복사에 많이 사용한다. 철염류 감광제를 칠한 양화감광지(陽光)에 투명용지에 그린 선화원고를 겹쳐 놓고 표기를 하면, 감광한 선화부분이 감광지에 파랗게 인화되어 청사진이라

는 이름이 붙게 됐다.
- 일반적으로는 설계도면 등의 복사에 많이 사용한다.

16) 투시환등기(OHP)
- 교육기기의 일종으로, 교육자가 자기의 머리 너머 뒷면에 있는 스크린이 교재를 제시할 수 있다는 데서 이런 명칭이 붙었다.
- 기기의 특징
  ① 스크린에 비친 반사가 강해서 밝은 장소에서도 사용할 수 있다.
  ② 교사가 학생과 대면하고 그 반응을 관찰하면서 지도할 수 있다.
  ③ 교재를 제작하거나 제시하기가 간단하여 학생에게 직접 참가할 기회를 줄 수 있다.
  ④ 투명한 모형 등을 놓고 조립하거나 이동시키면서 움직임을 표현할 수 있다.
  ⑤ 제시 중인 교재에 직접 써넣거나 지울 수 있다.
  ⑥ 의도적으로 교재를 겹쳐서 복잡한 내용을 표현하거나, 거꾸로 겹친 것을 떼어 내면서 단순화시킬 수 있다.

17) 빔 프로젝터
- 선 스포트라이트(sun spotlight), 파라볼릭 스포트라이트(parabolic spotlight)라고도 한다.
- 컴퓨터와 연결하여 빛을 스크린에 비추어 함께 PPT나 수업자료를 보는 등 수업에도 이용되며 발표나 세미나 등에도 이용된다.

18) 전자책
- 전자책은 온라인으로 컴퓨터 등을 매개로 책을 볼 수 있는 것이다.

2. 청각, 시청각 매체

1) 청각매체

(1) 녹음기
- 소리를 녹음하고 재생시키는 기구이다.
- 녹음 방식으로는 음성을 자화시켜 음을 지목하는 아날로그 방식과 음의 파형을 디지털 신호로 바꾸어 기록하는 디지털 방식이 있다.
- 전자는 일반적인 자기 녹음기이고, 후자가 최근 확산되고 있는 디에이티(DAT: Digital Audio Tape recorder)이다.

(2) 녹음테이프
- 소리를 기록하는 테이프이다. 종이나 플라스틱으로 된 얇고 긴 띠 위에 자성을 핀 가루를 입혀 만든다.
- 디지털 파일은 CD, 컴퓨터 HDD, 플래시 드라이브, 또는 휴대용 디지털 녹음기 등과 같은 다양한 디지털 저장장치에 보관된다. 디지털 파일은 일반적으로는 MP3 또는 WAV 형식으로 저장된다.

(3) 라디오
- 방송국에서 발신하는 전파를 잡아 이것을 음성으로 복원한 기계이다.
- 본래는 넓은 의미에서의 무선 전체를 가리키는 말이었으나, 이것이 변천되어 근래에는 전파에 의한 음성방송과 이를 수신하는 기계, 즉 수신기를 가리키게 되었다.

- 라디오는 세계 각 곳에서 일어나고 있는 사건들을 즉시 교실 현장에서 들을 수 있어 현장감, 동시성, 정확성이 뛰어난 반면, 학습자를 고려하지 않는 일방적인 전달이 되기 싶거나 자세히 듣고 싶은 경우에 통제할 방법이 없다.

2) 시청각매체

(1) 영화
- 스크린상에 움직이는 영상(像)을 말한다. 제작과정에 창조적 요소와 기계 기술적 요소, 그리고 경제적 요소가 합쳐져서 만들어진다.
- 영화는 영화관에서 관객을 만나게 됨으로써 대중전달의 기능을 발휘하고 거기에서 상품적 가치와 사회적 가치를 가지게 되며, 관객에게 심리적 영향을 줌으로써 예술적 또는 오락적 가치를 가지게 된다.

(2) TV
- TV는 대량 전달매체로서 불특정 다수에게 많은 정보를 빠르게 전달하는 매체이다.
- 교수매체로 사용되는 때는 주로 교육방송을 통해서이거나 방송을 녹화하여 이용하는 경우로 우리나라에서는 교육방송(EBS), 한국방송통신대학의 OUN(Open Lintensity Network)이 대표적이다.
- 교육방송은 다른 매체에 비하여 일반화되어 있으며, 어린이부터 노인에 이르기까지 시청연령이 대중적이며, 한꺼번에 많은 사람에게 교육내용을 송출할 수 있기 때문에 비용 효과적인 측면에서 경제성이 높다. (유승우 외, 2011).

(3) 비디오
- 비디오(video)란 라틴어 어원에 의하면 그것은 'see'라는 의미를 지니고 있으며, 일차적 의미는 텔레비전의 화면에 영상을 만들어 내는 현상으로 그 종류는 비디오카세트(vicod cassette), 비디오디스크(video disk), 상호통신비디오(interactive video), 그리고 비디오게임 (video game) 등 다양하다.

(4) DVD
- 디지털 비디오디스크(DVD)는 디지털 저장과 동영상 비디오 재생을 제공하는 매체이다.
- 디스크는 오디오CD와 동일한 사이즈이지만 질 높은 사운드트랙을 포함한 9시간짜리 비디오를 담을 만큼 데이터를 충분히 담을 수 있다.
- DVD는 표준 비디오카세트에 비하여 우수한 음질과 화질을 제공하며 비디오테이프와 달리 시간이 지나도 질이 낮아지지 않는다.

3. 인적자원 매체

1) 교사
- 교사도 학습자의 입장에서 보면 중요한 매체이다. 교수학습과정에서 교사는 학습자에게 교육환경으로 작용하여 학습에 큰 영향을 미치는 매체인 것이다.
- 교사의 학생에 대한 기대, 교수자와 학습자 간에 효율적인 의사교환, 학습자 수준을 고려한 교수방법의 활용, 학습자의 가치와 존엄성 인정, 교육상황에 대한 예리한 통찰, 긍정적 사고와 인내력, 수업의 질, 교육자로서의 가치관과 교육관, 그리고 전공과 교양 정도 등은 학습자의 학습에 강력한 영향을 미치는 요인이다.

2) 동료학생

- 동료는 동료 상호작용 간의 관계를 통해서 무의도적으로 학습에 영향을 미칠 수 있지만, 일부 동료 학습자가 교수자의 역할을 맡아 교수활동을 진행할 수도 있다.
- 특정 과제에 대하여 그 내용을 먼저 숙달한 학습자가 그렇지 못한 소수의 동료에게 가르치는 것이 가능하며. 이때 가르치는 역할을 맡은 동료는 배우는 동료의 입장에서 중요한 매체로 작용하는 것이다.
- 유의해야 할 점은 동료 교사가 가르치는 내용에 대해서 잘못 이해하거나 완전하게 알지 못 할 경우 잘못된 개념이 동료학습자에게 전달될 수 있다. 따라서 교사는 동료학생이 다른 학생을 가르칠 때 그 과정을 잘 살피고 점검하고 적절히 개입해야 한다.

3) 지역인사

- 교수 학습과정에서 특정 지역인사를 특정과제의 학습을 위해서 참여시킬 수 있다. 지역과 관계된 사람들로 국회의원, 소방관, 경찰관 등이 있다.
- 학습자가 조경분야를 학습해야 하는 경우 그 분야의 이론과 실기를 겸비한 지역 인사를 활용할 수 있을 것이다. 지역의 각 분야 전문가를 초빙해서 특강을 실시하는 것도 하나의 방법이 될 수 있다.

4) 보조원

- 보조원 또는 보조교사는 교수학습과정에서 교사를 도와주고 보조해 주는 역할을 하는 사람이다.
- 예를 들면, 특수아를 통합한 학급에는 그 분야를 전공한 보조원이 있어 특수유아를 따로 관리하고 도와줄 수 있다.
- 보조원이 교사의 수업활동을 보조 할 경우 그의 지도방법이나 태도 등은 학습자에게 중요한 매체가 될 수 있다.

3차시	수업 매체의 유형2

1. 자극반응 매체	2. 상황정보 매체	3. 스마트 러닝

1. 자극반응 매체

1) 프로그램 교재

- 프로그램 교재는 프로그램을 학습하는 데에 도움을 주는 교재이며, 교수기계가 안고 있는 문제점 해소에 도움이 된다.
- 즉 학습자는 값비싼 학습 기계의 도움 없이도 이와 비슷한 효과를 내는 프로그램 교재를 사용하여 학습과정에서 자기 스스로 강화를 경험하며 학습 진도를 확인할 수 있도록 고안되었다.
- 프로그램 교재는 교사가 전체 학급의 학습자를 상대로 시간적인 제약 때문에 일상적인 방법으로 밖에 수업할 수 없었던 점을 극복하게 하고 자체적으로 동기부여 된 학습자에게 부가적인 학습경험을 하도록 도움을 주게 되었다.
- 또한, 학습 지진아를 교육시키는 데 도움이 된다. 그들의 수준에 맞는 진도를 나갈 수 있도록 고안되었기 때문이다.

2) 학습기계

- 행동주의적 학습원리인 조작적 조건형성의 원리를 교육의 실천분야에 응용한 것이 학습기계이다. 스키너(B. F. Skinner)의 자동적 교수방법(auto-instructional methoxl) 의 발표 후에 출현되었다.
- 학습기계는 보통 ① 자극제시 장치(시각 또는 청각 자극, 또는 이 양자 모두), ② 반응장치(선택 버튼, 텔레타이프 외에 다른 종이, 또는 내장된 종이에 해답을 쓰는 것), ③ 피드백(feedback) 장치(학습자의 반응에 대해서 정답을 제시하거나, 정답인가 아닌가를 나타내는 등)를 갖추고 있다.
- 학습기계는 컴퓨터 보조학습에도 많은 영향을 미쳤다.

3) 컴퓨터

- 컴퓨터는 전자회로를 이용하여 자동으로 계산이나 데이터를 처리하는 기계로 프로그래밍이 가능하며, 입력자료를 받아들여 처리하고 그 정보를 저장하고 검색하여 결과를 출력하는 일을 한다.
- 그뿐만 아니라 컴퓨터를 통해 지구인들과 광범위한 네트워크를 구축하여 다양한 커뮤니케이션이 이루어질 수 있으며, 경우에 따라서 전자회로를 이용한 고속의 자동 계산기, 숫자 계산, 자동 제어, 데이터 처리, 사무관리, 언어나 영상 정보처리 따위에 광범위하게 이용된다.
- 정보화 시대인 만큼 컴퓨터는 교육하는 데 있어서 중요한 교수매체로 활용되고 있는데, 예를 들어, 학습 한 뒤 이해하지 못한 내용이 있거나, 더 나아가 오늘 배운 학습내용에 대한 심화학습을 하고 싶을 때, 개인적으로 컴퓨터를 통해 인터넷 강의를 듣거나 해서 개별적인 수업이 이루어질 수도 있다.
- 수업시간에 컴퓨터를 활용한다면 컴퓨터 관련 지식이 없는 학생이라도 꾸준한 학습을 통해 컴퓨터 사용방법을 익힐 수 있고 더 나아가 컴퓨터를 통한 다양한 매체를 알게 되어 수업에 있어서 이해를 돕는 하나의 촉매역할을 할 수도 있다.
- 요즘은 컴퓨터만으로도 개별학습이 가능하고, 네트워크를 통해 교수-학습자 간의 지속적인 상호작용이 이루어질 수 있으므로 수업시간에 컴퓨터를 잘 활용해야 한다.

4) 블로그

- 블로그는 자신의 관심사에 따라 자유롭게 글을 올릴 수 있는 웹사이트로, 인터넷 홈페이지 제작과

관련된 지식 없어도 자신의 공간을 만들 수 있다.

- 블로그의 여러 세부기능을 이용해 수업에 있어서도 활용할 수 있다. 현재 교육방법 및 교육공학 수업시간에 활용하는 것처럼 수업 후에 자신이 만든 PPT 일도 올려서 웹상에서 교수님과 학생 간의 지속적인 상호작용이 이루어질 수 있고, 블로그를 통해 전 지역뿐만 아니라 전 세계인들과 광범위한 네트워크를 구축할 수 있으며, 자신이 올린 자료에 대해 다른 사람과 공감할 수 있고, 잘못된 것이 있다면 교수님으로부터 피드백을 받아 내용을 수정할 수 있다.
- 수업에 있어서 블로그를 잘 활용한다면 정보화시대에 맞추어 효율적인 교육방법의 활용방안이 될 수 있을 것이다.
- 블로그의 기능

① 일기처럼 날짜별로 구성되어 일상에서 일어나는 일들을 손쉽게 기록할 수 있다.
② 완벽한 자료 관리가 가능하다.
③ 독자적인 자료 보관이 가능하고, 저장된 파일을 이메일로 보낼 수 있다.
④ 일반 커뮤니티의 게시판과 달리 콘텐츠 중심으로 구성되어 더 많은 커뮤니티 기능을 할 수 있다.
⑤ 자신이 작성한 콘텐츠를 중심으로 한 동조자가 생겨 광범위한 커뮤니티를 형성할 수 있고, 남이 만든 블로그에 가입할 수 있다.
⑥ 채팅이 가능하며, 특히 채팅한 내용들이 날짜별로 블로그 페이지에 기록 된다.
⑦ 웹브라우저 상에서 실시간으로 콘텐츠의 내용을 볼 수 있다.

2. 상황정보매체

1) 연극

- 교수 학습과정에서 연극매체는 오락적 요소가 강하다. 그러나 연극의 오락적 요소는 오락으로 그치지 않고 그 중에는 교육적 요소가 많이 포함되어 있다.
- 관객 입장의 학생은 극 중의 인물과 희노애락을 함께한다. 또한, 연극은 관객에게 인간의 의리, 도덕성, 권선징악, 형제애 등을 알려 주며 즐거운 가운데 학습자를 자각하게 하고 지적 · 정의적 · 심리 운동적인 변화를 가져오게 한다. 이러한 의미에서 학교교육에 연극 적인 활동을 학습의 한 방법으로 도입하면 학습자에게 그 의미가 크다 할 것이다.
- 연극적인 활동에 속하는 것으로는 역할극 · 가면극 · 심리극 · 무언극 · 인형극 등이 있다.

2) 역할극

- 타인의 역할을 연기를 통해 경험해 봄으로써 학습내용을 익히는 극화된 방법으로 집단구성원들이 어떤 사건이나 상황을 자발적으로 또는 교사의 지도에 따라 연출하도록 한 것이다.
- 주로 대인관계기술의 습득, 타인 감정의 이해를 위해서 특정 역할을 수행하도록 하는 방법이다.
- 역할극은 실제 상황이 아니기 때문에 학습자가 참여에 소극적일 수 있다는 점을 고려해야 하며 학습자의 욕구를 해소할 수 있는 방향에서 주제가 결정되어야 하는 등 사전에 충분한 준비가 필요하다.

3) 시범

- 시범은 교수자가 바람직한 행동양식을 학습자에게 보여 주면 학습자는 이를 관찰하고 모방을 통해서 새로운 기능을 학습하도록 하는 방법으로 언어적 설명보다는 실기가 중심이 되는 학습에 더 적절하다.
- 시범자는 학습자에게 호감을 받을 수 있는 방법으로 시범을 보여 줄 수 있도록 해야 한다.
- 효과적인 시범의 방법으로는 구두발표 방법, 도표, 괘도, 모형 표본을 사용하는 방법 등이 있으며, 교사가 시범을 보이는 방법, 학생이 시범을 보이는 방법 등이 있다.

- 특히 교사가 주체가 되는 경우 학습자가 수동적인 학습태도가 생기지 않도록 유의해야 하며 시범의 주체가 학습자인 경우 교사는 적극적인 지도가 필요하다.

4) 교육게임
- 게임은 그 속의 규칙이 있는 경쟁적인 요소를 이용하여 학습내용을 재미있게 습득하도록 구성되어 있다.
- 게임을 통하여 학습자는 학습목표를 달성하고 다른 사람과의 의사소통기술, 경쟁심, 호기심, 규칙준수 등을 함께 터득한다.
- 게임을 통한 학습은 학습환경이 흥미위주로 구성되어 학습자의 학습동기를 높이게 되며 학습에 대한 거부감이 적고 자연스럽게 학습목표를 달성할 수 있다는 장점이 있다.
- 교육게임은 특정 학습내용의 목표를 달성할 수 있는 보조자료 이며 그 자체가 목적이 아니기 때문에 게임 중독에 빠지지 않고 학습내용과 관련 없는 게임에 몰두하지 않도록 유의해야 한다.

3. 스마트 러닝

▶ 스마트 러닝이란 컴퓨터, 태블릿 PC, 스마트폰 등 스마트 기기를 활용한 학습의 형태를 의미한다.
▶ 학습자들은 다양한 스마트 기기를 통해 하나의 학습 커뮤니티를 형성하고, 소셜 소프트웨어를 활용해 다양한 정보와 미디어를 서로 공유하여 상호작용할 수 있다.
▶ 스마트 러닝에는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 기기가 주로 사용되며, 인터넷 접속을 통해 위치기반 서비스와 클라우드 기술 등이 적용되어 언제 어디서나 학습이 가능하게 된다. 스마트 러닝의 방법들로는 원격교육, 이러닝, 모바일 러닝 등이 있다.

1) 원격교육(Distance Learning)
- 원격교육은 거리상으로 멀리 떨어져 있는 교수자와 학습자가 인쇄물, 방송이나 매일 오디오와 비디오, 컴퓨터와 같은 전기통신을 통해 의사소통과 교육이 이루어지는 학습형태를 의미한다.
- 원격교육환경에서 학습자는 컴퓨터를 통해 다양한 학습을 접할 수 있으며, 시간과 공간의 제약을 받지 않고 제공된 강의를 반복적으로 학습할 수 있다.

2) 이러닝(Electronic Learning, e-learning)
- 이러닝은 컴퓨터와 각종 정보통신매체가 지원하는 상호작용성을 기반으로, 주로 온라인 학습을 적용하면서도 시간과 장소에 대한 제약을 받지 않는 교수-학습의 형태다.
- 이러닝은 교수-학습에서 여러 가지 형태로 활용되고 있는데, 대표적인 예로는 대형 온라인 공개강좌(Massive Open Online Course, MOOC)가 있다. 국내에는 국내 대학의 강의를 공개하는 K-MOOC가 있다.

3) 모바일 러닝(Mobile Learning, M-learning)
- 모바일(mobile)은 이동성을 의미하는 것으로, 모바일 러닝은 핸드폰, 노트북 등의 이동성 '기기를 이용해 무선 인터넷으로 학습콘텐츠를 접하는 모바일 통신환경을 기반으로 하는 교수-학습 방법을 의미한다.
- 이러닝이 컴퓨터를 기반으로 하는 학습을 의미한다면, 모바일 러닝은 모바일 기기(스마트폰, 태블릿 PC 등)를 활용하여 학습하는 방식을 말한다.
- 모바일 러닝은 이러닝의 시간과 공간을 초월한 학습에 이동 가능성까지 추가한 새로운 형태의 학습으로 모바일 기기를 활용하는 학습자들은 자기주도성을 가지고 학습할 수 있으며, 자신이 원하는 정보를 습득할 수 있다는 점에서 학습의 개별화가 가능하다.

- 학습자가 개별적, 자기 주도적으로 학습하는 과정에서 학습자들 간에 상호작용이 형성되어, 학습공동체까지 형성될 수 있는 장점이 있다.
- 대표적인 모바일러닝의 도구에는 스마트폰과 태블릿 PC가 있다. 스마트폰은 컴퓨터로 할 수 있는 작업들을 이동 중에도 사용할 수 있도록 개발한 휴대용 전화기이다. 학습자들은 스마트폰을 통하여 개별적으로 인터넷을 검색해 원하는 지식을 얻을 수 있고, 사진 촬영/편집, 음성 녹음, 수업자료 메모 및 여러 가지 교육 애플리케이션을 통하여 학습의 효과를 높일 수 있다.
- 태블릿PC는 터치스크린을 주 입력 장치로 정착한 휴대용 PC로, 개인이 개별적으로 갖고 다니며 활용할 수 있게 설계된 스마트 기기이다. 태블릿 PC를 통해 언제, 어디서나, 원하는 정보를 얻을 수 있다.
- 태블릿PC는 스마트폰보다 비교적 크기가 큰 화면과 보다 확장된 범위의 하드웨어적 특성을 제공하기 때문에 다양한 교육용 콘텐츠들을 활용하는 데 있어 효과적인 매체 중의 하나이다. 또한 인터넷에 연결되어 시공간의 제약 없이 교수-학습자, 학습자-학습자 간에 실시간 상호작용을 지원할 수 있는 기능을 갖고 있어 학습의 보조도구로도 널리 활용되고 있다.

4) 클라우드 서비스

- 스마트러닝이 가능하기 위해서는 학습자가 언제, 어디서나 자료에 접근 가능해야 한다. 인터넷상에서 접할 수 있는 정보가 많아지고, 개인이 소유하고 있는 지식정보량이 많아지면서 웹사이트의 접속만으로 문서를 작성하거나 편집하고, 파일을 저장하고 공유할 수 있게 되었다.
- 이러한 기능들을 웹상에서 실행해주는 매체로 클라우드 서비스가 있는데 구글(Google) 드라이브, 마이크로소프트사의 원 드라이브, 네이버(Naver)의 N 드라이브, 다음(Daum)의 클라우드 등이 있다.

5) 소셜 미디어(Social Media)

- 웹2.0 시대가 오면서 데이터의 소유자나 독점자 없이 누구나 데이터를 생산하고 인터넷상에서 공유할 수 있는 사용자 중심의 인터넷 환경이 만들어졌다.
- 과거 웹 1.0은 읽기 중심이었다면, 웹 2.0은 사용자가 직접 데이터를 다룰 수 있도록 플랫폼을 통해 직접 정보를 생성하고 쉽게 공유하여 서비스를 받을 수 있도록 만들어져 있다. (블로그, 위키피디아)
- 사용자가 지식을 생성한 후에 관리하고 공유하며 상호작용할 수 있는 소셜미디어 서비스의 대표적인 예로는 유튜브 (Youtube), 페이스북(Facebook), 트위터(Twitter) 등이 있다.

♧ 연습문제

문제 1	수업 매체의 특징이 아닌 것은? ① 실제 수업의 진행이 표준화될 수 있다. ② 학습시간이 단축될 수 있다. ③ 수업이 보다 흥미로워진다. ④ 학습의 양이 개선될 수 있다.
정답	④
해설	매체를 사용하는 데 이용되는 그림이나 단어 등이 제대로 통합되어 사용되면 근본적인 지식들이 잘 조직될 수 있고 모호한 내용들이 확실하게 규명된다. 따라서 학습자들이 적절한 노력만 하게 되면 결과적으로 효율성 있는 학습을 전개하기 쉬워져 학습의 질이 개선될 수 있다.
문제 2	실물 복제품 또는 축적 모형을 말하며, 주로 역사적 사건, 자연풍경, 도시의 경관 등을 제작하여 교육용이나 오락용으로 활용하는 것은? ① 디오라마 ② 실물 ③ 모형 ⑤ 청사진
정답	①
해설	투명하게 보이는 그림이라는 뜻으로, 유리 등의 투명재료의 양면에 광대한 장면을 축소한 모형이나 착각 · 착시를 이용한 그림을 그리고 조명을 비춤으로써 원근이 있는 실경과 같이 보이게 하는 것으로 박물관에 전시되기도 한다.
문제 3	컴퓨터와 각종 정보통신매체가 지원하는 상호작용성을 기반으로, 주로 온라인 학습을 적용하면서도 시간과 장소에 대한 제약을 받지 않는 교수-학습의 형태는? ① 이러닝 ② 모바일러닝 ③ 클라우드 ④ 소셜미디어
정답	①
해설	교수-학습에서 여러 가지 형태로 활용되고 있는데, 대표적인 예로는 대형 온라인 공개강좌(Massive Open Online Course, MOOC)가 있다. 국내에는 국내 대학의 강의를 공개하는 K-MOOC가 있다.

♧ 학습정리

1. 수업 매체의 활용
   - 수업 매체(instructional media)란, 수업의 매개체라는 뜻으로 수업목표를 성공적으로 달성시키는 데 필요한 매개체를 말한다.
   - 따라서 모든 종류의 교수-학습자료를 포함하는 일체의 교육환경을 의미하며, 교육환경은 교사의 수업기술 및 학습분위기까지도 포함한다.
   - 호반(Hoban)은 '교육과정의 시각화」에서 교육목적은 경험의 일반화에 있다."고 피력했으며, 올센(Olsen, 1945)은「지역사회와 학교」에서 '시청각 교구는 신체적인 여러 감각, 특히 시간과 청각에 직접 호소하는 기계적으로 표현된 교육의 도구이다."라고 했다.
   - 데일의 경험의 원추는 학습자의 발달단계와 관련되어 있다. 발달단계가 낮은 아이일수록 실제 동작적으로 표현되고 보다 구체적인 직접적 경험에 가까운 방법을 통해 학습하고 발달단계가 높은 고등학생이나 대학생은 상징적 언어에 의한 학습을 해야 한다고 보고 있다.

2. 수업 매체의 유형1
   - 시각매체로는 사진, 그림, 그래프, 다이아그램, 교재, 신문, 괘도, 칠판, 디오라마, 실물, 모형, 투시환등기, 빔프로젝트, 전자책 등이 있으며, 청각·시청각매체로는 녹음기, 라디오, 영화, TV, 비디오, DVD, 인적매체로는 교사, 학생, 지역인사, 보조원 등이 있다.

3. 수업 매체의 유형2
   - 자극반응 매체에는 프로그램교재, 학습기계, 컴퓨터, 블로그 등이 있으며, 상황반응 매체에는 연극, 역할극, 시범, 교육게임 등이 있다.
   - 스마트 러닝이란 컴퓨터, 태블릿 PC, 스마트폰 등 스마트 기기를 활용한 학습의 형태를 의미하며, 학습자들은 다양한 스마트 기기를 통해 하나의 학습 커뮤니티를 형성하고, 소셜 소프트웨어를 활용해 다양한 정보와 미디어를 서로 공유하여 상호작용할 수 있다.
   - 스마트러닝이 가능하기 위해서는 학습자가 언제, 어디서나 자료에 접근 가능해야 하는데, 이러한 기능들을 웹상에서 실행해주는 매체를 클라우드 서비스라 하며, 구글(Google) 드라이브, 마이크로소프트사의 원 드라이브, 네이버(Naver)의 N 드라이브, 다음(Daum)의 클라우드 등이 있다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **12. 실험・실습의 지도** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**12. 실험·실습의 지도**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 실험・실습지도의 개념을 이해하고, 실험・실습의 목적과 습득되는 기능의 특징에 대해 설명할 수 있다. ② 실험・실습 지도의 방법에 대해 설명할 수 있다. ③ 작업 지시서의 유형별 특징과 지서서의 일반적 지침과 활용법에 대해 설명할 수 있다. ④ 실기학습을 위한 학습구조와 과정에 대해 설명할 수 있다. ⑤ 개별 확인식 수업모형을 단계별로 설명할 수 있다. ⑥ 실험・실습을 통한 습관개발과 지도원칙에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 실습장의 유형을 열거하고 환경을 계획할 수 있다. ⑧ 실습장의 운영과 관리에 대해 설명할 수 있다. ⑨ 안전교육의 중요성과 안전수칙에 대해 이해하고, 안전과 교사의 책임에 대해 설명할 수 있다.
학습 목차	① 실험과 실습 지도의 정의 ② 실습을 통한 기능학습지도 ③ 실습장의 조직과 관리

♧ 학습내용

1차시	실험과 실습 지도의 정의

1. 실험·실습 지도의 정의	2. 실험·실습 지도의 방법	3. 작업 지시서의 유형

1. 실험·실습 지도의 정의

1) 실험 · 실습의 개념

- 실험이란, 과학적 연구 방법의 하나로 대상에 처치(treatment)하여 인위적인 조건하에서 어떤 현상을 관찰하는 방법이라고 정의한다(서울대 교육연구소, 1991).
- 실습(practice)이란, 학생들이 어떤 기능(skill)을 의식적인 노력을 하지 않아도 자동적으로 어느 수준까지는 수행할 수 있도록 하고, 일에 대한 올바른 태도와 습관을 갖도록 계속적이고 반복적으로 실행하는 정신적·육체적인 학습 활동이라고 정의한다.

2) 실험 · 실습의 목적

- 학생들이 직접적인 경험을 통하여 어떤 원리원칙이나 기술의 과학적 근거를 잘 이해하게 하고, 실험 기술을 체득하며, 문제를 실험적 방법에 의하여 해결하려는 태도를 기르는 데 있다.
- 실험 · 실습의 목적에 따른 형태

① 연구 개발을 위하여 미지의 분야에 속하는 문제의 해결을 위한 연구 실험
② 기존 지식을 적용함으로써 현재의 이론이나 사태를 개선하기 위한 실험
③ 어떤 사실이나 원리를 완전히 이해할 수 있도록 이미 알고 있는 원리를 실험을 통해 학습자들이 확실히 이해하도록 하는 실험

▶ 교육의 관점에서의 실험은 세 번째에 해당된다.

3) 실기 지도에 의하여 습득되는 기능의 특징

(1) 발달의 단계

- 처음에는 조잡하고 완만하며, 여러 가지 동작이나 운동들을 적절하게 조정하지 못하다가 점차적으로 민첩하고 정확하게 여러 가지 행동 상호 간에 조화가 이루어진다.
- 이와 같은 단계는 기능의 숙달을 의미하며, 기능의 발달에 있어서 가장 중요한 사실은 성숙과 연습 등에 따라서 기능 발달의 단계를 구분할 수 있다는 점이다.

(2) 운동 학습 일반에 관한 법칙 적용과 학습 동기 유발의 중요성 강조

- 기능은 신체적 운동을 필수 요건으로 하지만, 지적 요인과 정서적 요인도 포함하고 있다.
- 어떠한 상황이나 사물에 관하여 지적으로 이해하고 판단하는 것 만으로서는 기능이 될 수 없다. 그것은 반드시 운동을 통하여 동작으로 나타나게 될 때 기능이라 한다.
- 또한 대상에 대한 정서적 반응이나 태도도 동작으로 나타날 때 기능이라는 말로 지칭할 수 있다.

4) 실험 · 실습 지도의 중요성

- 농업, 공업, 상업, 수산, 해양, 보건, 가사, 예체능 분야의 직종은 다른 분야의 직종에 비하여 심리 운동적 영역(psychomotor domain)의 능력을 필요로 하는 경우가 많다.
- 심리 운동적 영역의 능력을 개발할 경우에는 최종적으로 의도했던 기능 자체의 획득도 중요하지만,

실험 · 실습에 임하는 태도와 훌륭한 일의 습관이 중요하다.

- 이런 습관이란, 한번 잘못 학습되면 고치기가 힘들기 때문에 실험 · 실습에 임하는 자세의 중요성은 아무리 강조하여도 지나치지 않을 것이다.

2. 실험 • 실습 지도의 방법

1) 실험·실습을 위한 준비

① 실험·실습실을 점검하고 수리·정비할 것을 확인하여 학교로부터 행·재정적 지원을 받아 정상적으로 작동할 수 있게 한다.
② 실험·실습의 각종 장비와 도구를 안전하고 사용하기 편리하게 정리 정돈해 둔다.
③ 실험·실습에 필요한 각종 수업 자료를 준비해 둔다. 여기에는 작업 지시서 job sheet), 과업지시서(assignment sheet), 계획 명세서(plan sheet), 공정 지시서(operation sheet), 안전 포스터, 시청각 자료 및 기계 게시판, 참고 문헌, 차트 등이 포함된다.
④ 실험·실습에 사용되는 실습 재료를 점검하고 필요한 것을 주문한다.
⑤ 실험·실습의 정리와 청소에 관한 사항을 점검하며, 여기에는 비누, 종이와 칩, 걸레, 비, 솔, 청소복 등이 포함된다.
⑥ 실험·실습에서 학생들이 사용할 캐비닛과 열쇠 등을 준비한다.

2) 실험·실습의 오리엔테이션

① 실험·실습 시간에 맞춰 학생들보다 좀 일찍 도착하여 학생들을 기다리면서 학생들을 임시로나마 정렬시키고 학생들이 모두 출석하였는지를 확인한다.
② 교사는 자신을 소개하고 계속 학생들의 주의를 집중시키도록 한다.
③ 실험·실습의 개요를 설명하고 이 실험 · 실습이 교과와 관련된 사항, 실험 · 실습의 목적과 계획 등을 명확히 설명한다.
④ 실험·실습을 어떻게 진행할 것인가에 대해 설명하는데 실습조 편성을 비롯해서 실습 진행에 관하여 구체적으로 설명하고, 실험 · 실습에 필요한 학습 자료 등을 설명한다.
⑤ 실험·실습실에서의 안전 수칙, 학생들의 활동 허용 범위, 사물함(locker)과 보관 시설 등에 관해 설명한다.
⑥ 실험·실습실을 둘러보면서 학생들에게 실험 · 실습실의 위치, 장비, 실험 · 실습도구, 재료 등에 관하여 간단히 설명한다.
⑦ 실험·실습 계획 전반에 관한 질의를 받고 대답을 한다.

3) 각종 지시서의 개발

(1) 지시서의 뜻과 이점

- 지시서는 워드로 쳐서 인쇄하거나, 복사한 모든 종류의 교육적 보조자료를 의미한다.
- 지시서는 한 장이거나 여러 장일 수도 있고, 교사가 준비할 수도 있으며, 학교에서 공급할 수도 있고, 출판사나 산업체로부터 구입 할 수도 있다.
- 지시서는 문장화된 지시 사항에 시각적인 자료를 추가하여 만드는 것이 일반적이다.
- 지시서는 학생들이 실험 · 실습을 할 때의 학습 활동의 방향과 내용을 제시해 준다.

(2) 작업 지시서를 작성 활용함으로써 얻을 수 있는 이점(직업훈련연구소, 1982).

① 지시서를 적절하게 사용하면 학생에게 직업 교육, 훈련, 실습 기간 동안에 효과적인 학습 경험을 제공할 수 있다.

② 학생이 몇 가지 작업을 하느냐, 어느 수준의 능력 범위에서 작업을 하느냐 하는 상황에 맞는 지시서를 잘 준비하는 교사는 학생의 다양성을 통제해 나갈 수 있으며, 개별 지도라는 가장 중요한 기능을 수행할 수 있게 된다.
③ 지시서는 설명이나 지시의 반복을 줄여 시간을 절약할 수 있다. 지시서를 사용함으로써, 학습 과제에서 새로운 진행 과정에 대한 지시, 기술, 새롭고 적절한 자료가 쉽게 구체화 될 수도 있다.
④ 지시서는 필요할 때 참조할 수 있는 확실하고 명료한 지시 사항이 있으므로, 학생들이 터무니없는 실수를 하지 않도록 해준다.
⑤ 모든 학생들은 지시에 따라서 자신의 능력을 개발하고, 작업을 효율적으로 체계화할 수도 있다. 잘 작성된 지시서는 학생들의 흥미를 유발할 수 있고 주어진 실습 과제를 해낼 수 있도록 도와준다.

(3) 지시서의 단점
① 오용과 남용의 위험성도 있다. 같은 자료를 몇번이고, 또는 해마다 되풀이하여 써서는 안 되며, 그런 자료는 그 효용성이 감소된다.
② 기술된 지시가 너무 상세하면 학생의 독창적이고 자발적인 문제 해결의 기회가 없어진다. 그렇다고 해서 지시서가 교사의 지시나 시범을 대신하거나, 학생 간의 개인적인 접촉의 기회를 갖지 못하게 하는 것은 아니다.

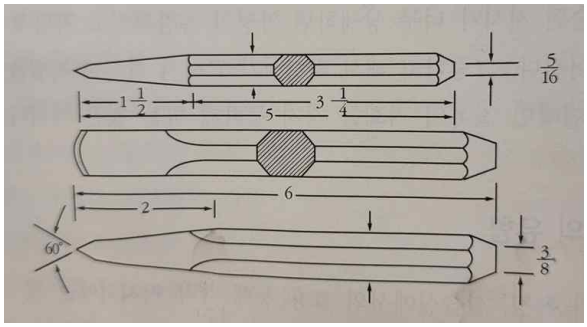
3. 작업 지시서의 유형

1) 작업 지시서
- 이 지시서는 하나의 작업을 완전하게 수행해 나가는 데 필요한 지시와 설명이 포함되도록 구안되었으며, 문장으로 된 지시나 공작도로 구성되어 있다.

[표 12-1] 작업 지시서(예 1)

작 업 명 : 강철 정 만들기
작업단위 : 금속 형태 만들기
단조
목 표 : 학생들은 금속의 형태와 특성의 변화를 단조 방법의 실습으로 증명해 볼 수 있다.
학생들은 그라인더와 줄 사용에 대한 기본 기술을 실습할 수도 있다.

실습작업 : 1. 공작도에 따라 강철로 점을 만든다.
2. 고탄소강 8각봉을 사용한다.
3. 열처리로에 넣고 가열시킨다.
4. 대체적인 형태로 단조한 후 연삭기로 연마하여 형태를 다듬고, 고운 연삭기로 연마한다.
5. 정확한 형태가 만들어지도록 줄 작업을 한다.
6. 센티 게이지로 날 끝각의 정밀도를 점검한다.



평가 : 교사의 평가 사항과 점검 사항
1. 정확한 크기, 형태, 날 끝각
2. 표면에 흠이 없는지. 적절히 가공되었는지 검사

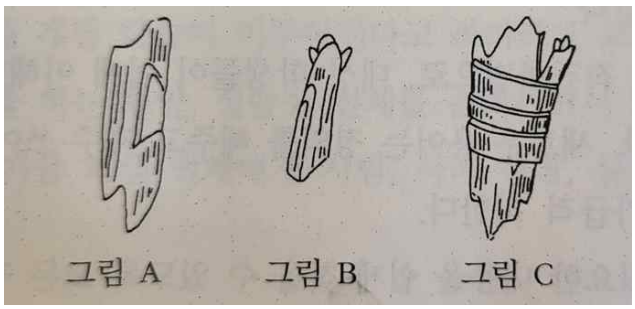
출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.356

2) 요소 작업 지시서

- 이 지시서는 단일한 기본 작업이나 과정을 지도하는 데 사용한다.
- 이 작업 지시서에 대한 지시는 실행 상에 나타나는 어떤 일이나 문제점에 적용할 수 있다.

[표 12-2] 작업 지시서(예 2)

요소작업 명: 나무줄기에 접목하기
목 적: 접목은 1년 또는 1년 이상 된 가지에 과일 나무를 이식시키기 위하여 사용될 수 있다.
조건과 상황: 어린 가지는 길이가 약 8~10cm이고 지름은 약 1-1.2cm가 되어야 한다.
싹은 부풀어 물이 오르되, 토지 않아야 한다.
어린 가지 위의 끝에 있는 싹이 더 좋다.
장비, 도구, 재료: 비닐로 된 0.9mm의 얇은 띠, 칼
작업순서: 1. 밑둥에서 약 0.15-0.3cm 정도의 길이로 어슷하게 자른다.
2. 나무와 껍질 조각을 없애기 위해 크게 자른 밑부분을 각지게 자른다(그림 A).
3. 어린 가지의 경우에는 줄기에서 자른 부분과 일치하도록 나무와 껍질 부분을 자른다(그림 B).



4. 어린 가지의 밑둥 부분 위의 혀 모양 첨단을 줄기 위에 좀 더 낮게 자른 부분의 벤 자국 속에 맞게 끼운다.
5. 맨 끝의 싹을 밖으로 노출시켜 비닐로 된 얇은 따로 접목을 단정하게 싸준다(그림 C). 접목은 3~4주 동안 그대로 두어야 한다.

잘 드는 칼을 가지고 어린 가지를 자를 때 조심해야 한다.
1. 접목을 위해 맨 끝의 싹을 선택하여야 한다.
2. 줄기의 자르는 부분은 최소한 밑둥에서 약 3.7cm 길이로 또 0.15m의 깊이로 자른다.
3. 어린 가지의 자른 부분을 줄기의 자른 부분에 꼭 끼게 맞춰 넣는다.
4. 접목은 싹을 밖으로 노출시켜 안전하게 싸준다.

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.357

3) 참고 자료지

- 참고 자료지는 다른 출처로부터 쉽게 얻을 수 없는 자료를 학생들에게 마련해 준다.
- 이것은 새로운 기술과 스타일, 직업 정보 자료 또는 부여된 업무를 수행하기 위해 필요한 전문적인 자료에 관한 정보가 포함되어 있다.
- 이외에도 직업 교육·훈련 교사가 활용할 수 있는 과제 지시서, 실험 지시서, 작업 계획 지시서 등이 있다.
- 어떤 종류의 지시서이든 간에 모든 지시서는 신중히 생각하고 준비를 해서 작성하여야 한다.
- 학생에게 잘못된 지식을 가르치는 것을 방지하고, 실습실에서의 혼돈을 막기 위하여 모든 사실, 자료, 그리고 명세 사항이 정확한지를 철저히 검토해 보아야 한다.
- 또 자료에 쓰인 철자, 문법, 전문 용어 등도 올바르게 되어 있는지 잘 확인하여야 한다. 뿐만 아니라 지시서는 학생들이 호감을 가질 수 있을 정도로 양식에 짜임새가 있어야 한다.

▶ 지시서의 일반적 지침

① 지시서는 직접화법으로, 대상 학생들이 쉽게 이해할 수 있는 어휘를 사용하여야 한다. 새로운 용어는 정의를 해 주고 자주 쓰이지 않거나 애매한 단어나 문장은 가급적 피한다.
② 학생이 필요한 내용을 쉽게 찾을 수 있도록 모든 지시서는 단순한 체제이어야 한다. 제목이나 목적, 삽화, 교재는 쉽게 읽을 수 있고, 눈에 바로 잘 띌 수 있도록 표에 명시하여야 한다.
③ 표제나 소제목, 또는 강조하고 싶은 내용은 쉽게 판별을 할 수 있도록 밑줄을 친다.
④ 혼동을 피하기 위해 용어는 일관성 있게 사용한다.
⑤ 이해를 명확히 하기 위하여 문장에다 스케치나 삽화 또는 도표를 첨가한다.
⑥ 특별 지시는 가급적 간단명료하게 한다.
⑦ 되도록 한 장의 종이에 지시서를 압축한다. 그리고 내용이 어느 한 부분에 몰리지 않게 한다.
⑧ 여러 가지 항목, 요점, 문장은 숫자나 문자, 공간, 점으로 분류한다.
⑨ 관련이 있는 학습 자료만을 포함시킨다. 즉 아무리 훌륭하게 보이더라도 무관하고 불필요한 자료는 지시서 내에 넣지 않는다.

4) 지시서의 활용

- 학급 단위로 하여 수업을 처음 행할 경우 대집단의 수업 시간에는 전 학급 학생에게 시범이나 설명을 한 후 학습 자료를 제시하고, 학생 각자에게 실제 작업을 배당하며 각 개인에게 작업 지시서를 나누어준다.
- 그 후 작업표에 관하여 토의할 시간을 주고, 그 다음에 필요에 따라 요소 작업 지시서, 과제 지시서, 참고 자료지 등을 나누어준다.
- 교사는 학생들이 작업 지시서에 의해 실습을 하는 동안, 실습실 전체를 순회하면서 학생들의 개별 지도와 필요에 따라서는 가끔 학생 전체에게 시범, 사례 설명, 실험 등을 해 줄 수 있어야 한다.

2차시	실습을 통한 기능학습지도

1. 기능학습을 위한 학습 구조와 과정	2. 개별 확인식 수업모형에 의한 실습
3. 실험·실습을 통한 습관개발	

1. 기능학습을 위한 학습 구조와 과정

1) 기능학습을 위한 학습 구조

[표 12-3] 기술 분야에서 사용되는 장비를 올바르게 사용하는 것에 기초를 둔 기능 학습 구조

최소한의 지식 (출발점 행동)	→							학습한 지식 (도착점 행동)
1.지난 수업의 시험	2. 수업 목표의 진술	3. 시범의 소개	4. 시범	5. 설명	6. 시범의 기록	7. 시험	8. 집중적인 실습	차시실습 과제 제시

[표 12-4] 속기(shorthand)와 같은 교과의 학습 구조

1. 수업 목표의 진술	2. 시범의 소개	3. 시범	4. 설명	5. 집중적인 실습	6. 시험	7.추가실습	8. 수정

[표 12-5] 악기를 다루는 기능수업의 학습 구조

1. 수업목표로 진술된 시범의 소개	2. 시범	3. 설명	4. 집중적인 실습	5. 시험 평가

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.360

2) 기능 학습의 과정

① 학습자의 능력에 맞도록 기능을 분석한다. 즉, 교사는 가르치고자 하는 기능과 관련되는 지식을 알고 학습자의 능력을 파악해야만 지도 방향을 설명할 수 있다.
② 올바른 시범을 보여주어야 한다. 기능은 언어로 표현하기 어려운 것이 많으므로 교사의 정확한 시범을 통하여 학습자의 정확한 반응을 불러일으킬 수 있다.
③ 학습자의 첫 반응을 이끌어 주어야 한다. 학습자에게 학습한 기능에 대한 일반적인 정보를 제공하고, 부분적인 기능을 전체 기능과 관련시켜 주는 것은 기능의 학습에 도움을 준다. 교사의 시범에 따라 학습자가 첫 반응을 보일 때 교사가 중요한 점을 강조하거나 시범을 반복하면, 학습자는 자

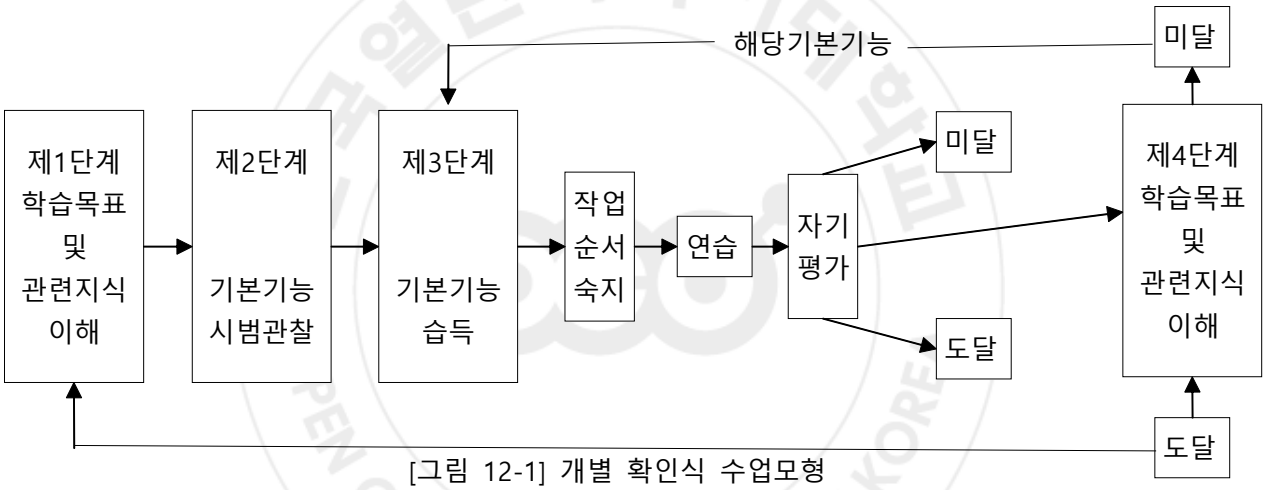
기의 반응을 수정하여 올바른 반응을 굳힐 수 있다.

④ 적당히 연습을 시켜야 한다. 연습이 기능의 학습에서 중요한 역할을 하지만, 학습자를 연습시킬 때는 연습의 조건에서 가장 중요한 연습 방법과 연습 기간 등을 학습자의 능력에 알맞도록 조절하여야 한다.

⑤ 결과에 대한 지도로 부적합한 반응을 교정시켜야 한다. 결과에 대한 지식, 즉 피드백은 기능 학습에 큰 효과를 미치는 요인이 학습자가 얼마나 빨리 기능을 습득하고 높은 성취를 보이느냐 하는 것은 학습자가 부적합한 반응을 보였을 때 교사가 얼마나 자주 교정해 주었느냐 하는 것과 직결된다.

⑥ 학습자 스스로 평가를 하도록 도와주어야 한다. 학습자는 교사의 도움이 많을수록 이에 비례하여 높은 성취를 보이는 것만은 아니다. 기능은 학습자 스스로 성취해야 되는 것이므로 학습자 스스로 자기의 결과를 평가하여 교정해 나갈 수 있어야 높은 성취도를 나타낼 수 있다.

2. 개별 확인식 수업모형에 의한 실습

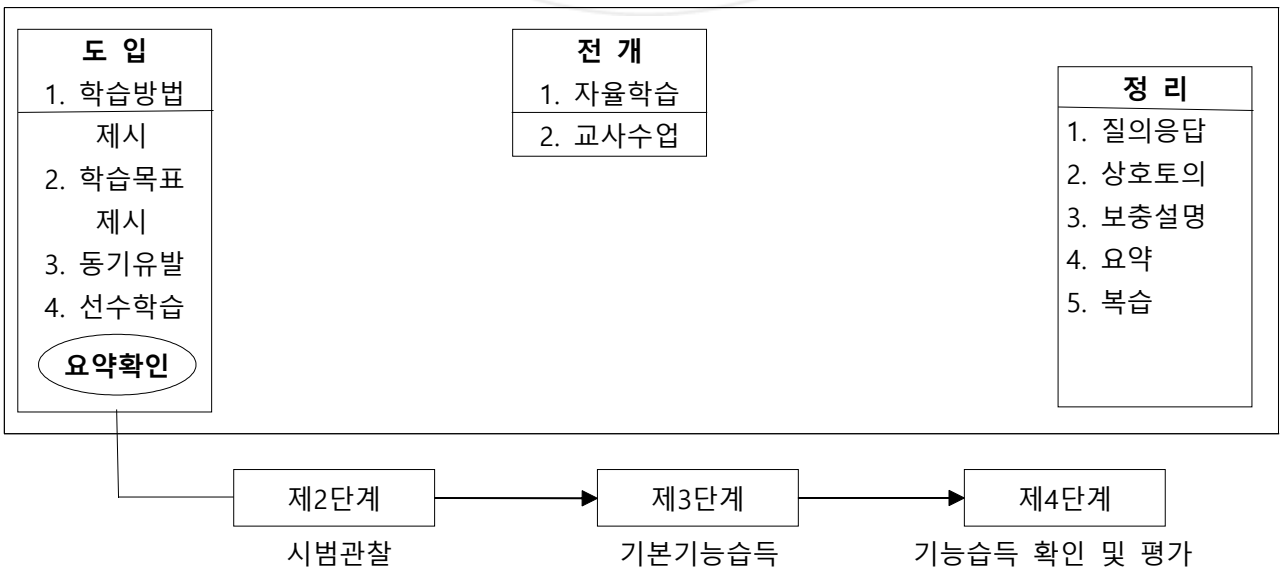


[그림 12-1] 개별 확인식 수업모형

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.363

1) 제1단계: 학습 목표 및 관련 지식 이해 단계

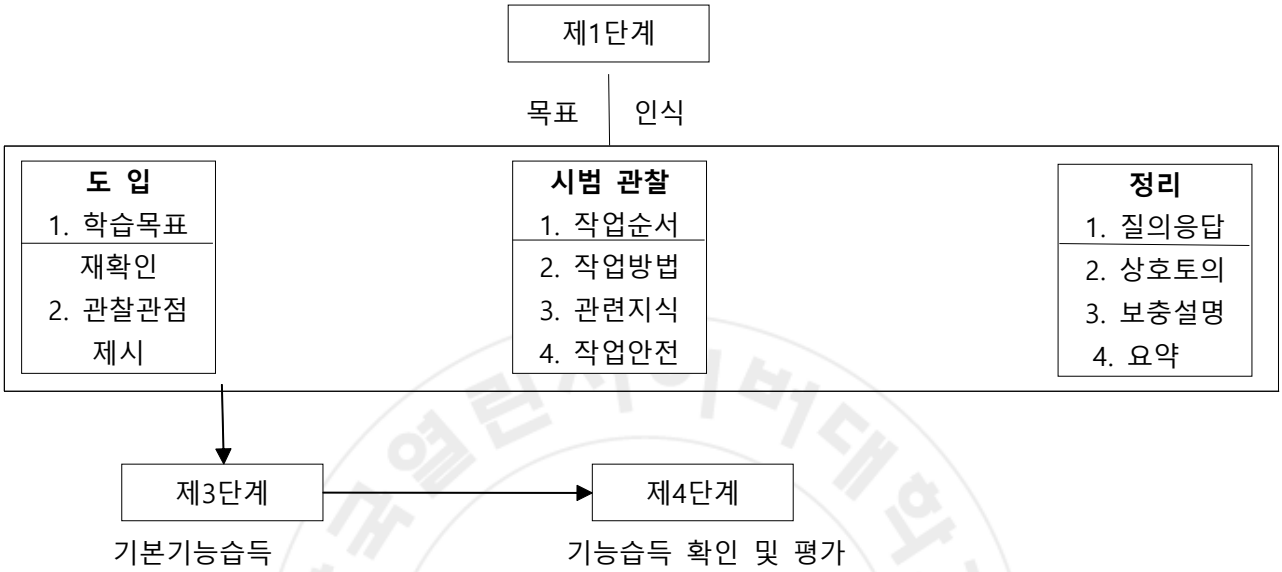
- 학습 목표 및 관련 지식을 이해하는 단계로서, 도입, 전개, 정리의 3과정으로 나누어진다.



[그림 12-2] 처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.364

2) 제2단계: 기본 기능 시범 관찰 단계

- 제1단계에서 학습 목표 및 관련 지식을 이해한 학습자는 제2단계에서 기본 기능에 대한 시범을 관찰하게 된다. 제2단계는 도입, 시범 관찰, 정리의 세 과정으로 되어 있다.

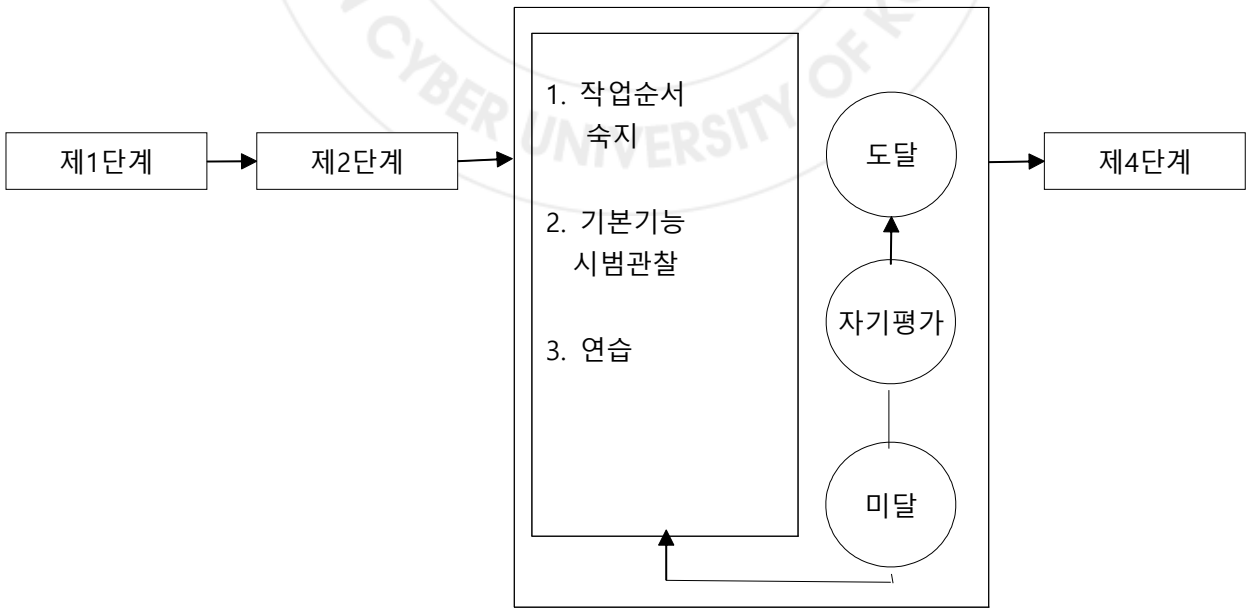


[그림 12-3] 제2단계: 기본 기능 시범 관찰 단계

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.365

3) 제3단계: 기본 기능 습득 단계

- 개별 확인식 수업 모형의 제3단계는 기본 기능을 습득하는 단계로서 본 모형의 가장 핵심적인 부분이며, 대부분의 학습 활동이 이루어져 학습 목표가 달성되는 부분이다.

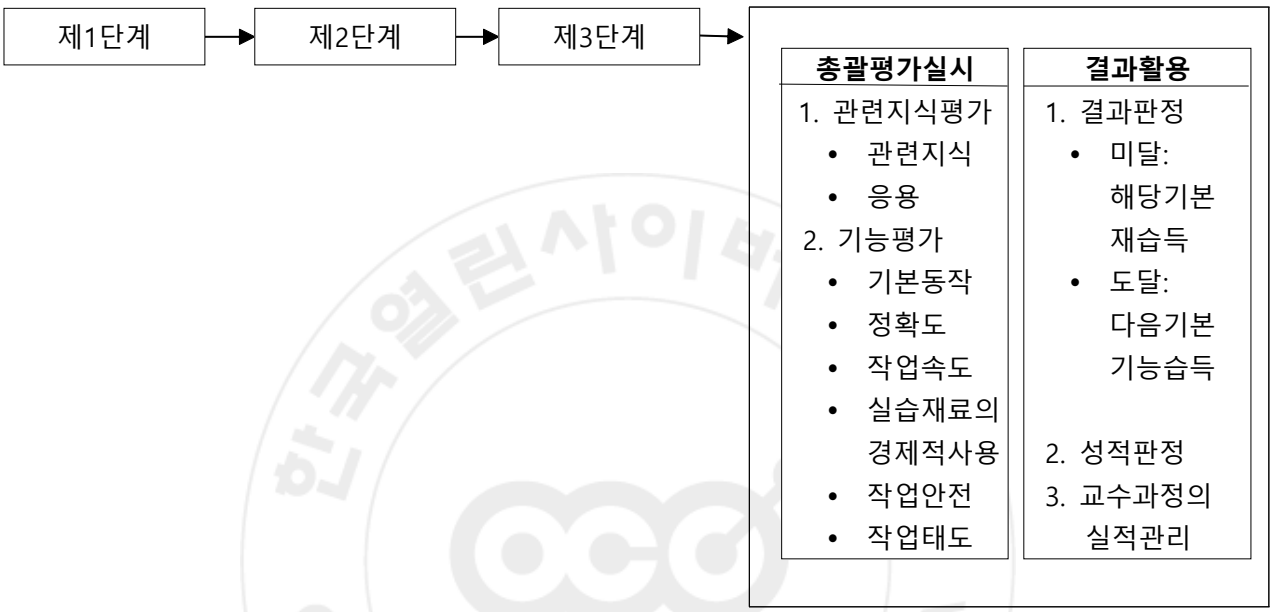


[그림 12-4] 제3단계: 기본 기능 습득 단계

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.367

4) 제4단계: 기본 기능 습득 확인 및 평가 단계

- 개별 확인식 수업 모형의 마지막 단계는 기본 기능의 확인 및 평가 단계로서 교사가 학생이 습득한 기본 기능을 최종적으로 확인하여 평가하는 단계이다.
- 이 단계는 기본 기능에 대한 총괄 평가 실시 과정과 이를 채점하여 결과를 활용하는 과정으로 구성된다.
- 총괄 평가 실시 과정은 지금까지 학습한 기본 기능에 대하여 마지막에 평가하는 과정이다.



[그림 12-5] 제4단계: 기본 기능 습득 확인 및 평가 단계
출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.367

5) 실험·실습의 최종 정리

- 한 교과의 실험 실습을 마치면서 최종 정리를 하는 것은 매우 중요하다.
- 한 학기 동안 사용했던 각종 도구와 장비 등을 수리 · 정리하고, 실험 · 실습을 재 정비할 수 있는 기회가 되며, 모든 실험 · 실습의 기자재를 원위치에 정리 정돈함으로써 신학기 수업에 임할 때 수업 준비를 하는 데 시간을 절약할 수 있기 때문이다.

▶ 실험·실습실의 최종 정리 계획

① 실험·실습실 재고 목록 작성
② 다음 학기 실험 실습에 필요한 각종 청구서의 제출
③ 관리하여야 할 기계 목록 준비
④ 관리하여야 할 전기 스위치와 전등의 목록 준비
⑤ 수공구의 안전 보관
⑥ 기계 표면에 기름칠하기
⑦ 수공구에 기름칠하기
⑧ 수업 자료의 보관
⑨ 창문을 잠그고 유리와 차양의 상태를 기록 보고
⑩ 방학 동안 사용될 장비 및 도구를 별도 보관
⑪ 가죽 벨트를 느슨하게 조정
⑫ 사용 중이던 페인트 통을 막고 깨끗하게 하며, 모든 페인트 브러시를 깨끗하게 씻어 보관

⑬ 각종 톱의 날을 갈아 둠
⑭ 학교 당국에 제출하여야 할 보고서의 작성 룰 실습실 기록장의 정리 및 보관
⑮ 학생들의 작업대 정리
⑯ 작업대와 기계의 필요한 부분에 칠하기
⑰ 공구실의 정리 정돈
⑱ 실험 · 실습실 내의 각종 창고 정리
⑲ 필요 없는 실험 · 실습 재료 및 폐물 처리
⑳ 실험 · 실습실의 각종 전원 장치의 차단

[표 12-6] 실험 · 실습 지도 평가(교사용)

평가기준	성취수준
실험 실습 지도를 할 때, 교사는	수 우 미 양 가 해당 없음
1. 학급 학생들이 필요로 하는 적절한 종류의 지시를 하였다.	□ □ □ □ □ □
2. 다음의 방법을 활용해서 학급 학생들에게 실습에 대해 충분히 준비시켰다.	□ □ □ □ □ □
가. 형식화된 지시(예를 들면, 예시적 설명, 시범 등)	□ □ □ □ □ □
나. 작업 지시서	□ □ □ □ □ □
다. 요소 작업 지시서	□ □ □ □ □ □
라. 참고 자료지	□ □ □ □ □ □
마. 학생이 작성한 작업 계획서 기타 학습자원	□ □ □ □ □ □
3. 필요할 때, 모든 필수품, 장비, 학습 자원이 이용될 수 있도록 확보하였다.	□ □ □ □ □ □
4. 토의를 위한 시간을 주었고, 질문을 하도록 격려하였다.	□ □ □ □ □ □
5. 개인이나 소집단에게 적절한 활동을 해 주었다.	□ □ □ □ □ □
6. 일찍 끝나면 학생이 다른 일을 계속할 수 있도록 준비하였다.	□ □ □ □ □ □
7. 실습 기간 동안 다음의 사항을 달성하기 위해 작업대 사이를 순회하였다	
가. 모든 학생을 관찰하기 위하여	□ □ □ □ □ □
나. 필요시 적절한 협조를 주기 위하여	□ □ □ □ □ □
다. 학생의 수행 사항에 대한 피드백을 주기 위하여	□ □ □ □ □ □
8. 모든 학생이 활동을 알고 있는가를 확인해 가면서 실습 상황을 관리해 나갔다.	□ □ □ □ □ □
9. 관계 지식서, 그리고 작업 지시서의 요구 사항을 근거로 하여 학생의 성취 능력을 평가하였다.	□ □ □ □ □ □
10. 학생이 지니고 있는 경험이나 기술 수준을 근거로 하여 개발하였다	□ □ □ □ □ □
11. 지시 사항은 명료하고 , 정확하며, 알기 쉽게 되었다	□ □ □ □ □ □
12. 지시 사항은 명확한 스케치나 삽화 또는 도표 등으로 보충하였다.	□ □ □ □ □ □
13. 요소 작업과 작업을 수행하는 데 따르는 모든 주요 단계는 적절 한 순서로 기록되었다.	□ □ □ □ □ □
14. 정확한 기술 용어가 사용되었다.	□ □ □ □ □ □
15. 요소 작업과 작업 요점이 기록되었다.	□ □ □ □ □ □
16. 준수하여야 할 안전 유의 사항이 포함되었다.	□ □ □ □ □ □
17. 작업에 대한 평가 기준이 제시되었다.	□ □ □ □ □ □
18. 지시서의 구성 형식, 그림, 복사 상태가 관심을 끌 수 있도록 되 어 있고, 알아보기 쉽게 되어 있다.	□ □ □ □ □ □
19. 지시서의 내용은 학습의 목적과 직접 관련이 있었다.	□ □ □ □ □ □
20. 지시서에 포함된 자료는 최신의 것이고, 정확한 것이었다.	□ □ □ □ □ □

출처: 실기교육 방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2022, p.370-371

3 실험 • 실습을 통한 습관 개발

1) 일에 관한 습관의 중요성

- 실험·실습을 하는 중요한 목적 중의 하나는 일에 관한 올바른 가치관, 태도, 습관 등을 함양하는 것이다.
- 습관이란, 일을 할 때 깊이 생각하지 않아도 같은 일을 반복해서 할 수 있는 무의식적인 행동을 의미한다. 즉 구두끈 매기, 단추 채우기 등의 동작은 반복에 의한 습관화로 이루어진 거의 무의식적인 행동이다.
- 일반적으로 숙련된 기술자가 일하는 것은 그가 하는 일의 각각에 대하여 생각하지 않고 습관에 의하여 일의 많은 단계를 실행하고 있다.

2) 일에 대한 바람직한 습관

① 청결
② 훌륭한 외모
③ 다른 사람과 잘 지냄
④ 명령과 지시를 따름
⑤ 습관 태도
⑥ 부지런함
⑦ 작업 결과를 확인하고 점검
⑧ 일을 체크 하고 수정
⑨ 정확한 일 처리
⑩ 속도를 증진
⑪ 일을 깨끗하게 함
⑫ 다른 사람과 협동함
⑬ 비평을 받아들임
⑭ 직무를 적절히 수행
⑮ 질서 있는 절차
⑯ 도구, 장비, 재료 등을 잘 보관
⑰ 도구와 장비의 적당한 사용
⑱ 재료나 공급품 사용의 경제성
⑲ 일을 효과적으로 하는 방법
⑳ 안전과 건강 조심

3) 일의 습관을 지도하는 원칙

- 첫 번째, 습관은 처음부터 바르게 형성시켜야 한다. 즉, 첫 실습은 정확하고 바르게 하여 계속 반복되는 실습의 기반이 되어야 한다.
- 첫 실습을 정확하게 실행하기 위해서 지도 교사는 작업 지시서, 요소 작업표, 도표, 사진, 모형, 기타 학습 보조물을 활용하면 개별 지도와 유사한 지도 효과를 올릴 수 있다.
- 두 번째, 첫 실습 후에 반복되는 실습 동작에서 내용상의 변화를 두어서는 안 된다는 것이다.
- 숙련이란 반복된 행동의 습관화를 의미한다. 이 원칙에 따른다면 바른 행동의 반복은 바른 습관을, 그릇된 행동의 반복은 그릇된 습관을 기르게 된다.
- 그러므로 올바른 실습 행동의 반복으로 올바른 습성을 개발하도록 하여야 한다.

3차시	실습장의 조직과 관리

1. 실습장의 조직	2. 실습장 운영과 관리	3. 안전교육

1. 실습장의 조직

▶ 실습장의 조직(organization)이란?

- 실습장을 신축, 개축, 증축하고 실습 기계와 설비를 설치하여 실습할 수 있도록 준비를 하기까지의 활동을 뜻한다.
- 실습장을 잘 조직하려면 교사는 우선 자신이 가르치려고 하는 실습 내용을 정확하게 알고 있어야 한다. 즉, 실습에 관한 경험을 충분히 쌓아 실습과제 선정과 이에 따른 실습 기계와 설비 등을 빠뜨리지 않고 갖출 수 있어야 한다.
- 실습장의 조직은 경험이 풍부한 교사가 하여야 하는 이유는 한번 시설된 실습장을 변경하기란 쉬운 일이 아니고 잘못 조직된 실습장에서 실습을 계속한다는 것은 지극히 비능률적이기 때문이다.

1) 실습장의 유형

(1) 전문 실습장(specialized unit laboratory)

- 특성화 고등학교나 마이스터 고등학교, 직업전문학교, 직업훈련원 등에서 흔히 볼 수 있는 실습장이다. 이들은 전공에 따라 완전히 세분화되어 있으며, 전문 실습장에서는 전공별로 깊이 있는 실습을 할 수 있으므로 직업 준비를 위한 교육·훈련에 적합하다.
- 그러나 중·고등학교 기술 과목과 같이 전반적인 기술을 경험하기 위한 실습에는 적합하지 않다. 이러한 실습장을 갖추는 데는 막대한 재정 투자가 따르게 되고 경우에 따라서는 사용 빈도가 낮고 비싼 특수 실습 기계도 설치해야 할 필요가 있다.

(2) 통합 실습장(general unit laboratory)

- 여러 개의 전문 실습실을 몇 개씩 묶은 형태로 준 전문화된 실습장이다.
- 예를 들면 밀링, 선반, 연삭 기계 등 공작 기계를 한데 모아 놓고 기계 공작 실습장으로 사용하고 있는 경우와 제도 실습, 디자인 실습, 모형 제작 실습 등을 한곳에서 할 수 있도록 마련하고 일반 디자인 실습장이라고 부르는 경우가 여기에 해당한다.
- 대부분의 특성화 고등학교에서는 이런 형태의 실습장을 사용하고 있다.

(3) 종합 실습장(general laboratory)

- 초·중·고등학교 실과나 기술·가정 실습장에서 흔히 볼 수 있는 실습장으로 여러 가지 실습을 한 곳에서 할 수 있도록 종합한 실습장이다.
- 예를 들면 중학교 기술 실습장은 플라스틱, 목재, 금속 등을 가공하는 실습과 전기, 컴퓨터, 제도 등을 실습할 수 있도록, 한 개의 종합 실습장에 모아서 마련하고 있다.
- 종합 실습장은 여러 가지 실습을 한 곳에서 하므로 경제적인 실습장 조직이지만, 한곳에서 동시에 실습을 하는 경우에는 서로 방해가 되며, 교사가 한 곳에 집중하여 지도하기 어렵다는 단점도 있다.

2) 실습장의 평가계획

(1) 주 작업 공간

- 일반적으로 실습장은 가로의 길이가 세로의 약 2배가량 되는 직사각형의 모양이 바람직한데, 그 이유는 이러한 직사각형이 공간 계획을 하기에 편리하기 때문이다.
- 실습장에는 최소한 두 개의 출입구를 두어 학습자들의 출입과 실습 기계의 반입 및 수리에 사용하도록 한다. 주 작업장 내에는 될 수 있는 대로 기둥이 없어야 기계 배치와 실습하기에 좋다.
- 주 작업장의 학생 1인당 적정 면적은 약 2.7㎡이며, 활동이 어느 정도 요구되는 경우에는 약 4.5m² 정도가, 과중한 작업을 하는 경우에는 약 9.0㎡가 필요하다.
- 물론 이 주 작업 공간에는 교실, 제도실, 재료실, 공구실 등 보조 공간은 포함되어 있지 않다. 또한 교육·훈련 과정에 따라서는 이러한 공간 외에도 실외에 부속 공간이 별도로 요구되기도 한다.
- 주 작업 공간에서는 교사와 학습자들이 시범을 보이기, 재료 운반하기, 실습하기, 실습장 출입하기, 공구와 기구 찾기, 제품 운반하기 등 여러 가지 활동을 하기에 원활한 활동을 할 수 있도록 통로와 작업 공간을 계획한다.

(2) 보조 공간

- 실습장의 기능성을 높이기 위하여 주 작업장 외에 여러 가지 보조 공간이 필요하다.
- 보조 공간의 종류는 전공에 따라 다르지만 공통적으로 필요한 공간은 교사실, 교실, 재료실, 공구실, 탈의실, 화장실 등이다. 이외에도 전공 실습 내용에 따라 서로 다른 보조 공간이 요구된다.
- 이러한 보조 공간은 실습은 물론 실습장의 관리와 운영을 효율적으로 할 수 있게 한다. 실습장은 전공 실습에 필요한 보조 공간을 적재적소에 얼마나 잘 갖추고 느냐에 따라 실습장 조직의 성패가 달려 있다고 해도 지나친 말이 아니다.

3) 실습장의 환경계획

- 실습장은 각 공간이 요구하는 적절한 조도와 온도를 갖추고, 학습에 지장이 없도록 소음이 통제되어야 하며, 명랑하고 안전한 학습을 할 수 있도록 색채를 조절하여야 한다.
- 실습장에 아무리 좋은 실습 기계와 시설을 갖추었다고 하더라도 이와 같은 실습장의 환경 요소가 부적절하면 실습장으로서의 기능을 충분히 발휘할 수 없을 것이다.

(1) 조명

- 실습장의 조도는 각 실습장의 성격에 따라 각기 다른 적정 조도가 요구된다. 특히 작업대나 실습 기계의 작업 부위 조도는 정밀하고 안전한 작업을 할 수 있는 적정 조도를 유지하도록 유의해야 한다.
- 실습장의 적정 조도를 유지하면 눈과 근육이 덜 피로하고, 능률적인 작업 습관이 형성되며, 실습장 내기 같이 확립되고, 기능이 더 숙달되는 등 여러 가지 장점이 있다.

(2) 색채

- 실습장에서 색채를 효과적으로 활용하면 피로를 줄이며 명랑한 분위기 속에서 실습을 효율적으로 하는 데 도움이 된다.
- 실내의 기능을 고려하여 적절한 색상과 명도를 결정하여 색채 계획을 세워야 한다. 이러한 색채 계획은 별도에 따라 빛의 반사율이 달라져 조도가 영향을 받게 되므로 조명 계획과의 관계도 고려하여 계획하여야 한다.

▶ 안전 색채 코드

① 조심: 진한 노란색 바탕에 진한 검정색 띠, 바닥에 교통로 표식도 10cm 폭의 진한 노란색을 칠한다.
② 보호: 진한 주황색, 절삭이나 분쇄 작업 부위, 퓨즈, 기계 보호 부위 등(단, 스위치 상자는 파란색)
③ 화재 예방: 빨간색, 소방 기구 비치 장소
④ 고장: 파란색, 사용하지 않는 기계에는 파란색 둥근 표시판을 매단다.
⑤ 응급 처치: 초록색, 응급 처치용 의약품 비치 장소, 흰색 바탕의 응급 처치
⑥ 청소기구: 흰색, 쓰레기 수거용 기구 바닥, 임시 쓰레기 집합 장소 부근에 10m 폭의 백색 띠를 칠한다.
⑦ 파이프라인: 소화용-빨간색, 가스, 산, 증기 등
⑧ 고열 물체-노란색 또는 주황색
⑨ 안전 물질: 음료수, 압축 공기-초록색, 옅은 회색, 흰색, 진한 흰색, 검은색
⑩ 고가품: 자주색

(3) 대기

- 실습장 대기 환경은 온도와 습도가 실습하기에 적합하고, 공기가 신선하고 냄새가 없으며 유독 가스가 없는 상태를 말한다.
- 실습장이 너무 춥거나 더우며, 통풍이 잘 안되고, 습도가 너무 높거나 낮으면, 실습장은 학습자들이 편안하게 실습에 전념할 수 없게 되어, 실습 능률이 오르지 않고 잘못하면 사고의 원인이 되기도 한다. 실내 습도는 40% 내외가 유지될 때 작업하기에 적합하다.

(4) 소음

- 학습이 일어나는 곳에서는 언제나 교사와 학습자 사이에 의사소통을 할 수 있고, 학습자들이 안정된 분위기 아래 학습할 수 있도록 소음이 통제되어야 한다.
- 소음은 근본적으로 건축 계획 단계에서부터 고려하여야 한다. 소음 속에 사람이 오래 있으면 주의집중이 어렵고, 긴장, 우울증, 흥미 감퇴, 흥분 등 감정적으로 이상이 생긴다. 이러한 감정적 반응은 학습하는 데 비능률적인 결과를 가져온다.

4) 실습 기계의 구매와 설치

(1) 구매 절차

- 실습 기계는 일반적으로 교사가 제품 카탈로그나 실물을 견학하여 위에서 열거 한 여러 가지 선정 기준에 따라 실습 목적에 적합한 실습 기계를 선정한다.
- 대개 교사는 필요한 실습 기계에 관한 자료를 미리 조사하여 두었다가 구입할 수 있는 기회가 오면 즉시 요청할 수 있는 준비를 갖추어 두는 것이 효과적이다.

(2) 검수

- 제품이 지정한 기간 내에 학교로 납품이 되면 구매 요청을 한 교사는 요구한 규격의 실습 기계가 요구대로 구입 되었는지를 확인하여야 하는데, 이 절차를 검수라고 한다.
- 검수자인 교사는 실습 기계를 제 위치에 설치하고 시험 조작을 하여 실습 기계가 제대로 기능을 발휘하는지를 면밀하게 조사한다.

2. 실습장 운영과 관리

1) 실습장 관리의 필요성

① 공구와 기계가 잘 정돈되어 있으면, 교사는 학습자들에게 실기를 잘 지도할 수 있다.

② 잘 정리 정돈된 실습장은 학습자들로 하여금 학습 의욕을 고취시킨다.

③ 잘 조직되어 운영 유지되는 실습장은 학습자들이 안전하게 실습할 수 있도록 해 준다. 특히 기계와 공구의 성능이 모두 좋은 상태에 있을 때에는 실습장 안전에 크게 기여한다.

④ 학교의 시설과 실습 기계, 기구는 넓은 의미에서 국가와 사회의 재산이다. 따라서 값비싼 기계를 잘 관리하여 그 사용 연한을 연장함으로써 국가 사회의 투자와 부담을 덜어 줄 수 있다.

⑤ 잘 갖추어지고 잘 관리 유지되면서 운영되는 실습장은 그 자체가 학습자들에게 바람직한 실습 태도를 길러주고 올바른 작업 절차와 방법을 배우는 곳이 된다. 또한, 학습자들은 이를 통하여 스스로 자기 작업 장소의 관리 유지책임을 이해할 수 있게 되고, 작업의 능률, 공구와 기계의 관리 방법 등을 배울 수 있게 된다.

2) 실습 기계의 정비

(1) 정비 목적에 따른 분류

① 일상 정비

- 일상 정비는 잠재적 위험 요소를 찾는다거나 고치는 일이 아니라 현상을 유지하려는 데 목적이 있다. 정기적인 일상 장비와 더불어 중요한 일은 정비에 필요한 부품과 소모품을 구입하여 준비해 놓는 일이다.
- 일상 정비를 잘 하면 실습을 안전하게 하는 데 도움을 준다. 이 일상 정비는 대청소 기구와 공구의 점검과 손질, 폐기물 처분, 실습 기계의 소규모 수리, 주유, 조명 기구의 점검과 청소 등이 있다.

② 예방 정비

- 모든 실습 기계들을 정기적으로 일제히 정비하기
- 주유, 청소 등과 같은 서비스를 하기
- 부품과 기계를 정기적으로 교체하기
- 점검일지를 기록하기

(2) 정비의 주체에 따른 분류

① 자체 정비반 활용

- 실습 기계를 정비할 경우 교사와 학습자로 구성된 자체 정비반이 하게 하면 학습자들에게 실습 기계 구조와 정비 방법을 배울 수 있는 기회를 제공하고, 학습자들로 하여금 실습 기계를 소중히 다루어야 한다는 태도를 길러준다.
- 교사에게는 실습 기계를 항상 잘 정비해 둠으로써 실습을 원활하게 진행하는 데 도움을 준다. 학교의 입장에서 보면 정비에 필요한 부품과 소모품 정도를 구입해 주고 실습장 관리를 효율적으로 할 수 있어 예산과 시간을 절약하는 이점이 있다.

② 학습자들에 의한 정비

- 학습자를 정비에 참여하도록 할 때에는 우선 일상 정비와 예방 정비에 한하여 2명씩 짝을 지어

정비하도록 한다.

- 정비에 필요한 지식과 기능의 수준을 생각하고 학습자의 능력에 맞추어 맡긴다. 정기적으로 일정에 따라 정비하는 학습은 학교를 마치고 산업 현장에 나가서 곧바로 필요한 정비 능력과 태도를 길러주는 매우 중요한 학습이다.

3) 실습 기계의 수리

- 실습을 하는 학습자들은 실습 기계를 잘 다루지 못하여 산업체 현장보다 기계를 쉽게 고장 내고 있다. 그러므로 실기를 지도하는 교사는 자기가 관리하는 실습 기계에 관해서 웬만한 고장은 즉시 수리해서 사용할 수 있을 만큼 능력을 갖추어야 한다.
- 실습 기계를 수리할 때에도 정비할 때와 마찬가지로 학습자들이 가능하면 참여하도록 하는 것이 바람직하며, 외부에 수리를 의뢰한 경우 해도 가능하면 수리하는 것을 지켜보도록 하는 것이 바람직하다.

4) 공구와 기구의 관리

① 자주 사용하는 공구는 학습자들이 실습하는 장소에서 가까운 위치에 있어야 학습자들이 시간을 낭비하지 않고, 실습장을 왔다 갔다 하지 않게 된다.
② 공구는 학습자들이 쉽게 그리고 정확하게 찾아 쓸 수 있도록 해야 한다. 즉 공구는 보관 장소가 일정해야 하며, 그 나름대로 분류 배치하는 체제가 갖추어져 있어야 한다.
③ 크기가 다른 일련의 공구 세트는 쉽게 확인하여 찾아 쓸 수 있도록 순서대로 배열되어 있어야 한다.
④ 공구는 실습 시작 전과 실습이 끝난 후에 교사가 눈으로 쉽게 그리고 빠르게 수량과 상태를 파악할 수 있도록 조직되어 있어야 한다.
⑤ 모든 공구는 보기 좋게 그리고 깨끗이 보존되어야 한다.
⑥ 공구는 고장 나거나 파손되어 못쓰게 되지 않도록 보관되어야 한다.
⑦ 잃어버렸거나 파손된 공구는 즉시 보충되어야 한다. 곧 보충할 수 없을 때는 공구 보관판에 '수리 중'이라고 표시를 해 놓는다.

5) 실습재료의 관리

① 각 학습자들이 주어진 실습과제를 완성하여 학습 목표를 달성하는 데 필요한 모든 실습 재료가 지급되어야 한다.
② 실습재료는 실습에 적합한 품질과 규격의 것을 사용하여야 한다.
③ 실습재료는 시간 전에 준비하여 실습 시간이 낭비되지 않도록 한다.
④ 실습재료는 불필요한 낭비가 없어야 한다. 실습 재료의 구입, 보관, 지급 등의 과정을 통하여 절약하여야 하며 학습자들에게도 경제적인 사용 방법을 일러 준다.
⑤ 실습재료를 경제적으로 활용하는 것은 평가 항목에도 반영된다. 그러나 지나치게 통제하여 실습 목표 달성을 어렵게 해서는 안 된다.
⑥ 위험한 재료는 교사가 따로 보관하고 엄격하게 통제한다.

6) 학생의 참여와 조직

- 교사는 학생들을 실험 실습실 운영에 참가시켜야 한다. 이렇게 함으로써 앞으로 일할 분야에서의 책임을 배우게 되고, 교사의 짐을 덜어줄 수 있다.
- 학생들이 실험 실습실 운영에 참가할 수 있는 방법으로는 수업이 끝날 무렵에 실험·실습실을 청소 정리하는 것과, 매일매일 실험 실습실 운영에 참가하는 방법이 있다.

3. 안전교육

1) 안전교육의 중요성

- 안전교육이란 작업을 안전하게 하고, 안전에 관한 제반 규칙을 어기지 말도록 교육하는 것이다.
- 특히 실험·실습실은 전기와 화학 물질 등에 의한 위험이 도사리고 있으므로 실험·실습실의 조직, 계획, 수업을 행하는 데 있어서 안전은 우선 적으로 고려해야 할 사항이다.

▶ 안전교육 프로그램에는 다음과 같은 네 가지 요소가 포함되어야 한다.

① 교사는 실습을 항상 감독하고 교사의 감독이 없는 경우 학생들은 실습을 하지 못하게 한다.
② 교사는 학생들이 도구와 장비를 사용하는 방법에 관하여 의문을 가지지 않을 정도로 완벽하게 시범을 먼저 보인다.
③ 안전에 관한 토론을 통하여 안전의 실천에 관한 이야기를 하게하고 안전에 관한 과제를 준다.
④ 교사는 학생들이 안전수칙을 실행하도록 강경한 태도를 취한다. 학교 제도 조직은 안전교육에 관한 의사 결정을 하고, 시설을 갖추게 하고, 인원을 배치하며, 자원을 공급한다.

2) 안전수칙

① 교사의 허락 없이는 기계를 사용하지 않는다.
② 기계를 작동시킬 때는 모든 사람에게 알린다.
③ 기계의 안전장치를 함부로 만지지 않는다.
④ 기계가 작동될 때는 반드시 옆에서 지켜본다.
⑤ 기계가 작동될 때는 조정을 하지 않는다.
⑥ 기계를 작동할 때는 긴소매가 있는 옷을 입거나 넥타이를 매지 않는다.
⑦ 사용 후에는 기계를 깨끗이 한다.
⑧ 실습장에서 뛰거나 장난을 하지 않는다.
⑨ 공구는 사용 후에 반드시 제 위치에 갖다 둔다.
⑩ 바닥에 떨어진 어떤 액체라도 즉시 깨끗이 닦는다.
⑪ 파편과 폐기물은 정해진 통에 넣는다. 큰 실습에 맞는 의복과 안경을 착용한다.
⑫ 기계를 작동하기 전에 나사가 안전하게 조여졌는지를 확인하는 등 사전 조사를 한다.
⑬ 모든 사고를 즉시 보고한다.
⑭ 소화기를 어떻게 작동시키는 것인지를 숙지시킨다.

3) 안전에 관한 지도

- 작업을 안전하게 하고 안전에 관한 제반 원칙을 어기지 않도록 교육하는 일은 지도 교사에게 맡겨진 큰 임무의 하나이다.
- 안전에 관한 지도는 학습시간 전체에 걸친 문제이기는 하나 특히 기능적 작업에 관한 지도단계에서, 처음 가르치는 동작이나 조작에 수반되는 안전수칙은 기회가 있는 대로 강조하여야 한다.

4) 안전사고의 처리

- 안전사고가 발생하지 않기를 모두가 원하고 있지만 불행하게도 안전사고가 나면 즉시 보고를 하여야 한다.
- 그 이유로서는 첫째, 또 다른 책임을 피할 수 있게 끊여 주며, 둘째, 사고 원인이 무엇인가 그리고 그와 비슷한 사고를 방지하기 위함이며, 특히 무엇을 하여야 할 것인가에 관하여 분석하도록 도와주기 때문이다.

▶ 보고에 포함되어야 할 항목들
① 사고의 직접적인 원인
② 사고의 다른 원인
③ 무시된 안전수칙
④ 규칙의 위반
⑤ 사고를 피할 수 있는 방법
⑥ 만약 운이 나빴을 경우 학생에게 주어지는 상해의 정도와 응급 조치 등

5) 안전과 교사의 책임
• 실습장 관리 및 작업 안전 관리의 일차적인 책임은 교사에게 있다.

▶ 안전사고를 미연에 방지하기 위한 교사의 유의사항

① 학생들이 실습 중일 때 실습장을 떠나지 말아야 한다.
② 학생들이 처음으로 기계 기구를 사용할 때에는 기계 사용 전에 반드시 그 기계와 관련된 적절한 안전교육을 시켜야 한다.
③ 기계와 장비를 부적절하게 사용하는 학생들은 교사가 특별히 관심을 두고 지도 감독하여야 한다.
④ 실습장 내의 모든 기계 기구의 안전장치와 보호 장치가 제대로 동작하고 있고 또 사용되고 있는가를 늘 확인하여, 제대로 작동하지 않거나 사용되지 않고 있을 때에는 즉시 적절한 조치를 취하여 시정하도록 한다.

▶ 안전사고를 미연에 방지하기 위한 인간적인 요소

① 기계 기구의 사용과 관련된 안전 사항과 기계 기구의 사용 방법을 명확하게 학생들에게 알려준다.
② 게시판 등을 사용하여 예비 안전 조치를 강조한다.
③ 항상 안전의 긍정적인 면을 강조한다.
④ 기계 기구의 사용에 있어서 항상 청결과 사용하는 기술과 정밀한 작업을 강조한다.
⑤ 시범은 정확하고 바른 절차에 따라 제시하고, 시범 지도 중에 제반 안전 사항을 강조하여 지적해 준다.
⑥ 학생들의 작업 중에 그들의 이해력과 작업 수행 능력을 계속 평가해 준다.
⑦ 학급 내 또는 실습장 내에서의 안전 절차에 관하여 학급 토의를 실시한다.

♧ 연습문제

문제 1	지시서의 뜻과 이점이 잘못된 것은? ① 지시서는 복사한 모든 종류의 교육적 보조자료를 의미한다 ② 지시서는 한 장이거나 여러 장일 수도 있다. ③ 지시서는 반드시 교사가 준비해야 한다. ④ 지시서는 학생들이 실험·실습을 할 때의 학습 활동의 방향과 내용을 제시해 준다.
정답	③
해설	지시서는 문장화된 지시 사항에 시각적인 자료를 추가하여 만드는 것이 일반적이며, 교사가 준비할 수도 있으며, 학교에서 공급할 수도 있고, 출판사나 산업체로부터 구입할 수도 있다.
문제 2	일의 습관을 지도하는 원칙 중 잘못된 것은? ① 습관은 처음부터 바르게 형성시켜야 한다. ② 첫 실습을 정확하게 실행하여야 한다. ③ 첫 실습 후에 반복되는 실습 동작에서 내용상의 변화를 두어야 한다. ④ 바른 행동의 반복은 바른 습관을, 그릇된 행동의 반복은 그릇된 습관을 기르게 된다.
정답	③
해설	습관은 처음부터 바르게 형성시켜야 하며, 첫 실습을 정확하게 실행해야 한다. 첫 실습을 정확하게 실행하기 위해서 지도 교사는 작업 지시서, 요소 작업표, 도표, 사진, 모형, 기타 학습 보조물을 활용하면 개별 지도와 유사한 지도 효과를 올릴 수 있으며, 첫 실습 후에 반복되는 실습 동작에서 내용상의 변화를 두어서는 안 된다.
문제 3	안전교육에 대한 설명 중 틀린 것은? ① 안전에 관한 제반 규칙을 어기지 말도록 교육이다. ② 처음 가르치는 동작이나 조작에 수반되는 안전수칙은 처음에만 강조한다. ③ 교사는 학생들이 실습 중일 때 실습장을 떠나지 말아야 한다. ④ 실습장 관리 및 작업 안전 관리의 일차적인 책임은 교사에게 있다.
정답	②
해설	교사는 실습을 항상 감독하고 교사의 감독이 없는 경우 학생들은 실습을 하지 못하게 하여야 하며, 안전수칙은 실험실습 중 매번 강조하여야 한다.

♧ 학습정리

1. 실험과 실습 지도의 정의
   - 실험이란, 과학적 연구 방법의 하나로 대상에 처치(treatment)하여 인위적인 조건하에서 어떤 현상을 관찰하는 방법이며, 실습(practice)이란, 학생들이 어떤 기능(skill)을 의식적인 노력을 하지 않아도 자동적으로 어느 수준까지는 수행할 수 있도록 하고, 일에 대한 올바른 태도와 습관을 갖도록 계속적이고 반복적으로 실행하는 정신적·육체적인 학습 활동이라고 정의한다.
   - 실험 · 실습의 목적은 학생들이 직접적인 경험을 통하여 어떤 원리원칙이나 기술의 과학적 근거를 잘 이해하게 하고, 실험 기술을 체득하며, 문제를 실험적 방법에 의하여 해결하려는 태도를 기르는 데 있다.

2. 실습을 통한 기능학습지도
   - 기능 학습의 과정은 학습자의 능력에 맞도록 기능을 분석하고 지도 방향을 설명할 수 있다.
   - 첫 반응을 위해 올바른 시범을 보여주어야 학습자에게 학습한 기능에 대한 일반적인 정보를 제공하고, 부분적인 기능을 전체 기능과 관련시켜 주어야 한다.
   - 적당히 연습을 시켜야 하며, 결과에 대한 지도로 부적합한 반응을 교정시켜야 한다.
   - 기능 학습에 큰 효과는 교사가 얼마나 자주 교정해 주었느냐 하는 것과 직결되며, .학습자 스스로 평가를 하도록 도와주어야 한다.

3. 실습장의 조직과 관리
   - 실습장을 신축, 개축, 증축하고 실습 기계와 설비를 설치하여 실습할 수 있도록 준비를 하기까지의 활동을 뜻한다.
   - 실습장은 적절한 조명, 색채, 대기 상태, 방음 등 환경요소도 매우 중요하며, 실습기계의 정비에는 일상정비와 예비정비가 있고, 자체정비반이나 학생들을 참여시키는 방법도 바람직하다.
   - 특성화고등학교, 마이스터고등학교, 직업전문학교, 전문대학 등에서는 실험·실습의 과정에서 안전사고가 발생할 여지가 비교적 많다. 그러므로 교사는 가능한 안전교육 프로그램을 실시함이 바람직하며, 이런 안전교육 프로그램을 통하여 정하여진 안전수칙을 반드시 준수하게 하고, 학생들의 안전 의식을 길러주어야 한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **13. 현장실무** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**13. 현장실무**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 현장실습의 기원과 교육적 의의를 이해할 수 있다. ② 현장실습 관련 법규를 이해할 수 있다. ③ 현장실습의 의의와 목적을 이해하고 주요 유형별 특징을 설명할 수 있다. ④ 현장실습의 계획과 운영에 대해 이해할 수 있다. ⑤ 관계자 간의 협력 체제에 대해 설명할 수 있다.현장 ⑥ 실습의 평가를 구분하여 이해하고, 현장실습의 추진 절차에 대해 설명할 수 있다. ⑦ 학교기업제도의 개념과 활용방안을 이해할 수 있다. ⑧ 학교기업 운영 시 교육적, 경제적, 사회적인 측면으로 구분하여 기대 효과를 설명할 수 있다. ⑨ 현장실습 교육을 계획하고 운영할 수 있다. ⑩ 직장에서의 예절을 알고 실천할 수 있다.
학습 목차	① 현장실습의 지도 ② 현장실습의 계획과 운영 및 평가 ③ 학교기업을 통한 현장실습

♧ 학습내용

1차시	현장실습의 지도

1. 현장실습의 기원	2. 현장실습 관련 법규	3. 현장실습의 유형

1. 현장실습의 기원

1) 현장실습의 개념

(1) 현장실습의 기원
- 학습의 효과를 증대시키기 위해서 학습자에게 가급적이면 구체적 경험을 제공하여야 한다고 강조하며, 행하면서 배워야 한다는 실제적인 경험을 강조하였다.
- 구체적인 경험을 바탕으로 하는 학습의 장은 학교뿐만 아니라, 산업 사회에 관련된 기관이나 기업체도 모두 가능하다.
- 직업·기술 교육에서는 어느 나라를 막론하고 학교 교육과 산업 현장과의 연계를 통한 실제적인 경험을 얻는 산학 협동 교육이 강조되고 있다.

2) 산학 협동의 예
① 미국의 산학협동교육(cooperative education)
② 영국의 샌드위치 시스템(sandwich system)
③ 독일의 이원 제도(dual system)

(1) 미국의 경우
- 1906년 신시내티 대학 의공과 대학생을 대상으로 한 산학 협동 교육과 전문대학 수준에서 1922년 리버사이드 주니어 컬리지에서 도서관학, 간호학, 건축, 공업 분야에 산학 협동 교육을 실시한 것이 시초이다.
- 현재 미국 고등학교 및 전문대학에서의 직업·기술 교육이나, 4년제 대학에서도 산학협동교육은 매우 강조되고 있고 상당히 보편화되어 있다.

(2) 우리나라의 현장실습 지도
- 일제강점기 공업 교육이나 농업 교육에서, 공장이나 유관기관을 대상으로 현장실습을 실시한 데에서 그 유래를 찾아볼 수 있다.
- 해방 이후에는 소규모적이고 비형식적인 교육으로 이루어지다가, 1963년 산업교육진흥법이 제정되고, 1968년 대통령 연두 교서에 산학 협동의 필요성이 강조되었다.

2. 현장실습 관련 법규

▶ 우리나라의 현장실습에 관한 법적 근거는 1949년 제정, 공포된 교육법의 제11조에서 언급된 이후, 몇 가지의 관련 법규가 제정, 개정되어 왔다.

1) 산업교육진흥법 및 산학연협력촉진에 관한 법률
- 현장실습을 법적으로 명문화한 것은 1963년 법률 제1403호로 제정 공포된 산업 교육진흥법이라고

할 수 있다. 그 후 지금까지 여러 차례의 개정이 있었는데, 최근 개정은 2017년 말에 법률 제15041호로 개정되었다.

- 산업교육진흥법은 산업교육을 통하여 근로정신을 함양하고 산업기술을 습득시켜 창조능력을 배양함으로써 국민경제의 발전에 이바지할 수 있는 산업인력의 양성에 필요한 산업교육의 진흥을 목적으로 하고 있다.
- 1963년 제정된 산업교육진흥법 제3조의 4에 의하면, 산업교육의 실시에 있어 산업계와 밀접한 협조에 의한 현장실습 계획의 수립을 규정하고 있다. 특히, 1969년 대통령령 제4312호로 산업교육진흥법 시행령이 제정, 공포됨에 따라 본령 제8조의 2에 실업에 관한 학과의 현장실습 기간이 일정 기간 규정되었고, 현장실습 산업체의 협조사항, 현장실습에 필요한 시설의 제공, 현장실습 학생의 지도, 현장실습 산업체의 지정공고 등이 규정되었다. 그러나 당시 현장실습은 의무화되지는 않았다.
- 그 후 산업교육진흥법 시행령이 1973년에 대통령령 제6732호로 개정되면서 제 8조의 3에 현장실습을 이수하여야 할 학과와 재학 중 이수하여야 할 학과별 현장 실습 기간을 의무화하는 규정이 별표로 명시되었다. 그리하여, 이때부터 산업교육을 실시하는 고등학교, 전문대학, 대학들은 현장실습을 의무적으로 실시하게 되었다.
- 그러나 1997년에 개정되면서 산학협동, 특히 현장실습에 관한 사항이 대부분 직업교육훈련촉진법에 명시됨에 따라, 현재 '산업교육 진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률'에는 산업교원의 산업자문 등에 관한 사항을 제외하고는 산학협동과 관련하여 규정된 사항이 제시되어 있지 않다.
- 다만, 산업교육 진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률 제5조(기본계획의 수립 등)에 의하면, 교육부장관은 5년마다 산업교육 및 산학연협력 기본계획을 세워야 하며, 이러한 기본계획에 따라 관계 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 연도별 시행계획을 세우고 추진하여야 한다.
- 이러한 연도별 시행계획에는 '산업교육에 필요한 현장 실습계획'도 포함되어야 한다(동법 제5조 제3항 제3호).

2) 직업교육 훈련촉진법

- 1997년에 제정, 공포된 직업교육훈련촉진법은 자격기본법과 함께 직업교육에서 핵심이 되는 법률 중의 하나이다.
- 직업교육 훈련촉진법은 모든 국민에게 소질과 적성에 맞는 다양한 직업교육훈련의 기회를 제공하고 직업교육훈련의 효율성 과질을 높임으로써 국민생활 수준의 향상과 국가발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다.
- 산학협동과 관련하여 직업교육훈련촉진법의 제2조 제5호에서는 그 개념을 다음과 같이 규정하고 있다. → '산학협동'이라 함은 직업교육훈련기관과 산업체 (산업체 단체 및 연구기관을 포함한다)가 산업인력의 양성과 산업기술의 개발을 위한 다음의 사항에 관하여 서로 협력하는 활동을 말한다.

① 인력·시설·설비와 직업교육훈련정보의 공동 활용 및 협동연구
② 특약에 의한 학과 또는 직업교육훈련과정의 설치
③ 직업교육훈련의 위탁실시

- 직업교육훈련촉진법 제2조 제7호에서는 산학협동의 여러 유형 중 특히 현장실습에 대하여, "직업교육훈련생이 향후 진로와 관련하여 취업 및 직무수행에 필요한 지식·기술 및 태도를 습득할 수 있도록 직업현장에서 실시하는 교육훈련과정 을 말한다"라고 규정하고 있다.
- 같은 법 제7조에서는 현장실습의 이수기간, 실습업체의 선정기준, 실습계약의 체결 등에 관하여 규정하고 있으며, 이에 대한 구체적인 사항은 직업교육훈련촉진법 시행령 제4조에 제시되어 있다.

- 이외에도 현장실습과 관련된 법·규정에는 고등교육법과 산업재해보상보험법. 그리고 교육부 고시로 고시된 '현장실습표준협약서' 등이 있다.

[표 13-1] 현장실습 이수기간의 범위(직업교육훈련촉진법시행령)

별표 호	현장실습 대상	현장실습 기간
1	제19조 제2항 제1호 및 제2호에 해당하는 직업교육훈련기관의 직업교육훈련생 (=1. 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 산업교육기관 2. 고등교육법 제2조 제6호에 따른 기술대학)	초·중등교육법 제23조 · 제24조 초·중등교육법 또는 고등교육법 제20조 · 제21조 의 규정에 의한 교육과정 또는 학기의 범위 안에서 교육과학기술부 장관이 정하는 교과 또는 실습기간
2	제19조 제2항 제3호에 해당하는 직업교육훈련기관의 직업교육훈련생(=근로자직업능력 개발법 제2조 제1호에 따른다. 직업능력개발훈련을 실시하는 기관)	가. 직업교육훈련기간이 2년 이상인 과정: 1월~6월 나.직업교육훈련기간이 1년 이상 2년 미만인 과정: 1주~3월 다. 직업교육훈련기간이 6월 이상 1년 미만인 과정: 1주~2월 라. 직업교육훈련기간이 6월 미만인 과정: 1월 미만
3	제19조 제2항 제5호에 해당하는 직업교육훈련기관의 직업교육훈련생	가. 직업교육훈련기간이 2년 이상인 과정: 1월~6월 나. 직업교육훈련기간이 2년 미만인 과정: 1주~3월
4	제1호부터 제3호까지 외의 직업교육훈련기관의 직업교육훈련생	당해 직업교육훈련기간의 10분의 1을 초과하지 아니하여야 한다.

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.384

- 고등교육법의 주요 내용은 전문대학을 포함하여 산업대학은 산업체를 구성원으로 하는 단체를 포함한 산업체에 위탁하여 교육할 수 있다는 것이다.
- 산업재해보상보험법에는 현장실습생을 산업체에 근무하는 근로자로 보고, 실습과 관련하여 입은 재해는 근로기준법에 의거하여 재해보상을 받을 수 있도록 규정되어 있다. 그리고 이를 위한 현장실습생의 보험료의 신고 및 납부, 보험급여의 지급 등에 관한 사항에도 규정되어 있다.
- 현장실습표준협약서에는 현장실습의 목적, 현장실습 방법, 사업주의 의무, 현장 실습생의 권리, 현장실습생의 의무, 현장실습시간과 휴식, 여자와 미성년자의 특별보호, 현장실습 수당 및 복리후생, 현장실습의 평가, 현장실습의 해지, 그리고 국회보상 등 현장실습과 관련된 구체적인 사항을 규정하고 있다.

3) 교육과정(2015)상의 현장실습 근거

- 특성화 고등학교(산업수요 맞춤형 고등학교 포함)는 다양한 직업적 체험과 현장적응력 제고 등을 위해 학교에서 배운 지식과 기술을 경험하고 적용하는 현장실습을 교육과정에 포함하여 운영해야 한다.

① 현장실습은 교육과정과 관련된 직무를 경험할 수 있도록 운영한다. 특히, 산업체를 기반으로 실시하는 현장실습 운영은 학생이 참여 여부를 선택하도록 하되, 학교와 산업체가 프로그램을 공동으로 개발하고 실습의 과정과 결과를 평가하도록 한다.
② 현장실습은 지역사회 유관기관들과 연계하여 다양한 형태로 운영할 수 있으며, 이와 관련된 구체적인 사항은 시·도 교육청이 정한 지침에 따른다.

- 학교는 실습 관련 과목을 지도할 경우 사전에 수업 내용과 관련된 산업안전보건 등에 대한 교육을 실시해야 하고, 안전 장구 착용 등 안전 조치를 취한다.
- 현장 실습생의 안전사고를 계기로 2018년 2월에 발표한 "학습중심 현장실습의 안정적 정착방안"은 "특성화고등학교 현장실습 매뉴얼(교육부, 2013)과 함께 현장실습과 관련한 현실적인 가이드라인이 되고 있다.
- 이 정책의 핵심은 교육부가 2018년부터 특성화고의 **근로중심 현장학습을 학습중심 현장실습**으로 개편한 것이다. 교육부는 특성화 고교생의 현장실습 안전사고가 끊이지 않자 '학생을 노동력 제공 수단으로 활용하는 조기 취업 형태의 현장실습'을 2018년부터 전면 폐지한 것이다.
- 교육부는 근로중심이 아니라 정해진 현장실습 교육프로그램에 따라 실습지도와 안전관리 등을 하는 학습중심 현장실습만 3개월 이내에서 제한적으로 허용하였다. 이에 따라 과거에 비해 현장실습 참여 학생수가 급감하였다.

3. 현장실습의 유형

1) 현장실습의 의의

▶ 현장실습교육(work experience education)이란, 기대되는 교육의 성과를 달성하기 위하여 생산적인 작업 현장에서 경험을 얻도록 계획된 프로그램이라고 정의하기도 함.
▶ 상품의 생산 · 분배 혹은 기업이나 산업체 또는 전문 분야 및 연구기관에서 정상적으로 운영되는 직무에서의 실제적인 활동이라고 정의하기도 한다(Mason et al., 1986).
▶ 현장 경험을 통한 교육의 의의
① 학교에서 배운 지식과 기술을 산업 사회의 현장에서 실천해 봄으로써 전공 분야에 관한 이론과 실제를 체험할 수 있게 한다.
② 전공 분야의 여러 직종에 관한 사전 경험을 통하여 졸업 후 자기 적성, 흥미 능력에 알맞은 직업을 선택할 기회를 준다.
③ 학생들에게 일의 존엄성과 자신이 할 일에 대한 책임감 · 신뢰감 · 성취감을 갖게 한다.
④ 복합적인 상황 속에서 여러 사람들과 접촉하고 협동하는 과정에서 원만한 인간관계를 가질 수 있는 소양을 길러준다.
⑤ 전공 분야와 관련 있는 사회의 각종 분야와 밀접한 유대 관계를 가질 수 있는 계기가 된다.
⑥ 학교 시설이 부족한 것을 보충할 수 있고, 실험 실습에 소요되는 비용을 줄일 수 있다.
⑦ 학교 교육 과정을 사회의 요구에 보다 적합하게 계획 운영할 수 있다.

2) 현장실습의 목적

① 전공분야와 관련된 직종 등에 대해 사전 체험과 실습을 통해 자신의 소질, 적성, 전공 능력에 맞는 직업 선택 능력 향상과 기회를 제공한다.

② 실습 산업체 구성원 간의 인간관계 형성을 통해 관련 직무 능력 습득뿐만 아니라 자신의 역할에 대한 책임 의식과 사회 구성원으로서 조직을 이해하고 상호 협력하며 적응할 수 있는 자질과 태도를 기를 수 있다.

③ 산업체에 필요한 현장 적응력을 갖춘 전문 기술 인력을 양성하고, 산·학·관 협동 체제를 활성화하여 국가 산업발전에 기여하는 것이다(교육부, 2013).

3) 현장실습의 유형

▶ 현장실습교육의 유형은 교양 교육의 목적과 직업 교육으로서의 목적으로 실시되는 프로그램으로 구분할 수 있다.

▶ 교양 교육으로서의 현장 경험은 현장의 일을 관찰하기 위한 프로그램(work observation program)과 현장의 일반적인 일을 실제로 체험하는 프로그램(general work experience program)으로 세분할 수 있다.

▶ 직업 교육으로서의 현장 경험은 워크 스터디 프로그램(work study program), 인턴십(internships), 그리고 산학 협동 교육(cooperative education program)으로 세분할 수 있다.

(1) 현장의 일 관찰(work observation)

- 이는 학생들이 작업 현장을 관찰하고 현장에서의 직무는 수행하지 않으며, 각종 직무를 이해하는 데 목적이 있다.
- 보수는 없고 학습 기간은 일반적으로 수일에서 1주간 정도로서 사전에 실내수업을 통하여 직업 지도와 이에 관한 토의가 이루어질 때 학습이 시작된다.

(2) 일반 현장실습 경험(general work experience program)

- 학생들이 자신의 전공과는 직접적인 관계는 없지만 작업현장에서 실제로 일을 체험한다. 학생들의 농촌 현장실습, 사회복지기관에서의 봉사활동 등이 그 예다.
- 특히 이는 교양 교육으로써의 교육적 가치가 있는 일을 하게 된다. 보수는 받을 수도 있고 안 받을 수도 있다.
- 실습 기간은 다양하며, 학교 수업과는 직접적으로 연관을 갖지 않으며, 학교로부터의 지도 감독은 제한되어 있다.

(3) 워크 스터디(work study)

- 학생들이 표준 직무 조건 상태(approved job situation)에서 일을 수행한다. 일반적으로 보수를 받으며 학점으로 인정을 받는다.
- 현장실습 이전에 직무(job) 경험과 연관된 학교에서의 실내 수업은 거의 없다. 실습 기일은 대개 1학기 내지 2학기 정도이다.

(4) 인턴십(internship)

- 전문대학이나 4년제 대학에서의 전문직 혹은 준 전문직에 관한 교육을 위하여 적용된다(Stadt & Gooch, 1984). 학교 수업을 통하여 학습한 능력을 졸업 전에 현장에서 종합적으로 경험하게 된다.
- 전문 직업인이 수행하는 실제 상황에 그대로 직무를 수행한다. 현장에서의 직무수행은 새로운 지식이나 기술을 배우는 것보다 이미 학교에서 배운 지식이나 기술을 적용해 보도록 하는 데

주목적이 있다.

- 완전한 경험을 얻기 위하여 최소한 3개월에 걸친 전일근무와 그곳에서의 식생활을 필요로 한다. 학생들은 일반적으로 대학 당국에서 선정한 장소에서 일하게 되며, 인턴십을 제공하는 기관의 전문가에 의해 지휘 감독을 받으며, 일정한 수당을 받는다.

(5) 산학 협동 교육(cooperative education system)

- 산학 협동 교육의 실습 내용은 학생들의 진로 목표(career objective)에 근거하며, 작업 장소는 실내 수업을 위한 직업적인 실험실(occupational laboratory)이 된다.
- 실습 장소는 주의 깊게 선정되며, 학교에서의 수업과 밀접한 관계가 있다. 보수를 받고 학점을 인정받는 것이 보통이며, 철저한 학교의 지도 감독이 따르며, 실습 기간은 특수하게 1년 내지 2년 이상이다.

[표 13-2] 교양 교육과 직업 교육으로서의 현장실습 지도의 특성 비교

비교내용	교양교육	직업교육
(1) 목적	분야별 교양 수준 향상	직업적 능력 배양
(2) 실시 근거	학습자의 일반적 요구	생애 개발
(3) 고용 자격	관찰자 자격	배우는 근로자 자격
(4) 직무 형태	유용한 정제 근무	생애 개발을 위한 직무
(5) 학교 교육 연관	간접적	직접적
(6) 직무의 교대	융통성 있게 유도	다양한 직종 체험 유도
(7) 선발 기준	개방적	선택적
(8) 교육 장소	일정 법규 내의 모든 장소	교육 능력과 관심이 있는 기관
(9) 교사 활동	교사의 책임 시간 외로 활동	전담 교사 필요
(10) 감독	실습 범위와 내용이 한정	수용자와 제 문제의 유기적 관계 필요
(11) 보수	원칙적으로 보수 없음	보수 요구

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.390

2차시	현장실습의 계획과 운영 및 평가

1. 현장실습의 계획과 운영	2. 관계자 간의 협력 체제	3. 현장실습의 평가

1. 현장실습의 계획과 운영

1) 현장실습의 계획

▶ 현장실습 교육의 궁극적인 목적은 학교가 설정한 교육 목표를 달성함에 있다. 따라서 현장실습 교육은 학교에서 실시되는 모든 교육과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이에 대한 긴밀한 협조와 상호 보완 관계하에서 그 성과를 기대할 수 있다(Herman, 1975).

(1) 현장실습 교육의 목표 설정

- 현장실습을 실시 할 경우에는 그 목적이 교양 교육으로서 현장 작업 관찰이냐, 현장에서의 실제적인 실무 경험에 했느냐, 아니면 직업 교육으로서 워크 스터디, 인턴십 또는 산학 협동 교육인지 명확히 정립되어야만 한다.
- 그렇게 함으로써 학교, 학생, 고용주, 지역 사회, 부모들이 목적의식을 갖고 현장실습에 임하고 또 각자 맡은 역할을 올바로 수행할 수 있다.

(2) 현장실습 교육에 필요한 기본 조사

- 현장실습 교육의 목표를 설정하고, 프로그램을 계획하고 운영하기 위해서는 이를 위한 기초 조사가 실시되어야 한다.
- 기초 조사의 주된 내용은 학생에 관한 것, 학생들이 학습할 현장의 기업 및 관련 기관, 이에 관련된 전반적인 지역 사회 조사가 주가 된다.

① 학생 개개인의 학습 능력의 진단
② 현장실습 교육 프로그램에 대한 흥미와 이해
③ 현장실습을 통하여 학습하고자 하는 학습의 내용과 요구
④ 진로, 특히 취업 및 진학 계획
⑤ 직업에 대한 관심과 희망 분야
⑥ 학생 개개인의 생활관
⑦ 개인의 성격
⑧ 사회·경제적 특성

- 현장실습 교육 기관이나 지역 사회를 중심으로 조사할 항목은 아래와 같다.

① 조사에 답해 주는 사람의 성명과 직위
② 기업이나 대상 기관의 형태 및 특성
③ 현재 고용되어 있는 직원 수
④ 예상되는 고용 인력의 중원 또는 감원 등의 인력 수요 조사
⑤ 학생이 현장실습에 임하게 되었을 때 맡게 될 직무

⑥ 그 산업체의 기술, 목적, 고용 형태의 변화 가능성
⑦ 그 산업체가 현재 실시하고 있는 훈련 프로그램, 체제, 실습 대상, 수용 가능 시설 및 능력
⑧ 현장실습의 의의에 대한 관심도와 태도 및 학교 교육에 협조하고 참여하려는 태도
⑨ 학생들과 학교가 희망하는 분야에서 현장실습 교육을 할 수 있는 장소, 수용 능력, 시간, 기간, 프로그램의 유형 등에 관한 종합적인 자료 조사 실시

2) 현장실습의 운영

① 현장실습 교육 운영 위원회를 조직하고 전담 교사를 선정한다.
② 학생 조사를 기초로 현장실습 교육 목표를 설정하고 이를 위해 현장에서는 어떤 것을 학습하게 되며, 이들을 어떤 단계와 절차에 따라 가르칠 것인가를 계획한다.
③ 지역 사회 조사를 기초로 위와 같은 실습을 할 수 있는 장소를 정하고 시기, 기간, 교육내용 및 방법, 숙식, 교통 문제 등에 관하여 고용주 및 현장 지도 교사와 협약을 한다.
④ 학교의 행정적인 지원 체계, 특히 예산 문제, 학교 수업 기간과 현장실습 기간의 수업 조정, 현장 지도 교사 및 고용주와의 협조 체제 등에 관하여 계획한다.
⑤ 학교 학생, 고용주 및 현장 지도 교사의 합의하에 산학 협동 교육 프로그램을 계획하고 이에 대하여 학생들에게 오리엔테이션을 실시하며, 고용주 및 현장 지도 교사에게 산학 협동 교육 프로그램을 홍보하고 협조를 청한다.
⑥ 학생들을 현장에서 생활하도록 조치하고 수시로 실습 현장을 방문하여 지도 조언한다.
⑦ 현장실습 교육 결과를 사전에 설정한 평가 기준에 의하여 평가하고 학교, 학생, 고용주, 현장 지도 교사와 공동 평가회를 개최한다.
⑧ 다음 해 산학 협동 교육을 위한 개선방안을 모색한다.

(1) 현장 실습 일지에 포함되어야 할 사항
① 현장실습의 목적
② 현장실습 시 유의 사항
③ 현장실습 일지 기록상의 유의점
④ 현장실습지 안내도
⑤ 현장실습 기관에 관한 전반적인 조사
⑥ 실습 계획서
⑦ 실습 일지

(2) 교사의 현장실습 지도서에 포함될 사항
① 실습 장소명
② 지도학생, 지도내용, 지도를 통한 애로 및 건의 사항
③ 지도 일시, 지도자명

(3) 실습 현장 지도 교사가 실습생을 평가 시, 평가 항목에 포함될 사항
① 실습 태도(작업, 실험을 성실히 하는 태도)
② 작업 및 실험 능력(작업에 대한 신속, 정확, 완결성)
③ 새로운 실습 상황에도 쉽게 익혀서 수행할 수 있는 적응력
④ 현재 실시하고 있는 실습 내용에 대한 지식과 기술의 정도
⑤ 용모, 복장, 언행이 단정한 정도
⑥ 실습생과 직원 상호 간의 협동심 및 원만한 인간관계

⑦ 매사에 적극적이고 창의적인 활동성
⑧ 실습 기간 중 근면성(출퇴근 상황도 포함)
⑨ 자기가 맡은 일에 대한 책임감과 독자적으로 수행할 수 있는 능력
⑩ 실습 중 혹은 후에 각종 기재 기구의 철저한 관리와 실습장을 정리 정돈하는 태도

2. 관계자 간의 협력 체제

1) 현장실습 교육 전담 교사

(1) 교육 계획자로서 전담 교사
① 학습자인 학생들의 관심을 조사한다.
② 산업체 고용주들을 교육의 장에 활용할 수 있는 가능성을 조사한다.
③ 정책 평가 기준 합의 사항 등을 기술한다.
④ 경비 확보에 노력한다.
⑤ 교육 프로그램 계획에 노력한다.

(2) 공무 관계의 전담자로서의 전담 교사
① 홍보 활동에 노력한다.
② 보고서와 공문서로 되는 정보들을 준비한다.

(3) 관리자 및 교육자로서의 전담 교사
① 자문 위원회를 조직하고 기능이 잘 발휘되도록 노력한다.
② 계획에 참여하는 고용주와 함께 학생과 면담하고 산업체에 학습자를 어떻게 배치할 것인가를 조정한다.
③ 학습자들이 실습과 관련된 자격증을 취득하도록 돕는다.
④ 학생들을 위한 교육 프로그램을 개발한다.
⑤ 학교 내의 지도와 현장 경험을 조정한다.
⑥ 현장실습 기간 동안 학생과 교사와 함께 계획된 성과를 달성한다.
⑦ 수시로 고용주와 의논하고 현장의 학생들을 방문한다.

(4) 상담자로서의 전담 교사
① 프로그램상의 문제뿐만 아니라 개인적인 문제를 학생과 의논한다.
② 직업 선택을 하는 학생을 돕는다.

(5) 평가자로서의 전담 교사
① 지역 사회 고용 현황의 실태를 파악한다.
② 현장실습 프로그램에 대한 학생들의 준비 정도를 파악한다.
③ 고용주가 산학 협동 프로그램에 적절한지의 여부를 알아본다.
④ 전체적인 프로그램에서 계획된 일련의 평가 단계를 수행한다.
⑤ 졸업 후에 학습할 내용에 대해서 연구한다.

(6) 전담 교사가 갖추어야 할 자질
① 전담 교사는 지도, 상담, 공무, 고용주와의 관계, 직업의 전망, 현장에 학생들을 배치하는 과정, 관리, 고용에 관한 기본 사항, 지도 기술에 대해 능력을 가져야 하며, 학습 과정에서 교수진이나

현장 감독들을 파악할 수 있는 능력이 있어야 한다.
② 용모, 자신감, 동정심, 강한 동기, 조직과 지도에 민첩함, 친근하고 인간적인 모습을 지녀야 한다.
③ 전담 교사는 일반적으로 전공 분야뿐만 아니라 상담, 조정, 교수·학습 과정과 같은 직업에 관련된 주제에 대한 인식과 지식을 가져야 한다.

2) 고용주

▶ 고용주의 역할과 자질은 현장실습 교육 전담 교사나 현장 지도 교사 못지않게 중요하다.
▶ 고용주는 학생들이 현장에서 학습을 효과적으로 수행할 수 있게 환경을 조성하여 주고, 학생을 지휘 감독하며, 그 학습 결과를 평가하는 등 다양한 역할을 수행하여야 한다.

(1) 현장실습 교육 연합회가 제시한 고용주들의 활동 지침

① 고용주는 현장실습 교육이 교육 프로그램의 한 유형이라는 것을 잘 이해하여야 한다. 고용주는 교육적인 관점에서 특정의 학문적인 경험과 현장에서의 실제적인 요소를 조화시키는 것을 강조하고, 실습을 마친 학생이 기업체에 취업할 경우 일련의 연계성 있는 산학 협동 경험이 제공되도록 하여야 한다. 학습에 가장 도움이 되는 직무에 학생을 배치하고, 학생과 고용주의 장기적인 목적을 고려해야 한다.
② 현장실습 교육에 참여하고 있는 학생을 조직의 일원으로 포함시키고 육성시키는 성실한 자세가 있어야 한다.
③ 현장실습은 회사 직원의 능력을 개발하는 데 중요한 프로그램이 될 것이라는 최고 경영자적인 행동이 필요하다.
④ 현장실습 교육을 이해하고 동의하며 적극적으로 참여하는 우수한 현장 지도교사를 임명하고, 회사 전체에 걸쳐 프로그램을 발전 육성시킬 수 있는 위치에 있어야 한다.
⑤ 현장 지도 교사에게 특별한 관심을 갖고 지도 감독자로서뿐만 아니라, 교육자로서 행동할 것을 특별히 강조하고 관심을 갖는다.
⑥ 현장실습 교육에 소요되는 비용은 특별 회계를 통하여 지출되게 함으로써 경상비에서 지출되는 것을 피하고, 학생들의 현장실습을 교육적 관점에서 실시할 수 있도록 프로그램을 계획한다.
⑦ 다소의 경기 변동 속에서도 어느 정도는 현장실습 프로그램이 유지되어야 한다는 현장실습 교육에 대한 철학이 확립되어 있어야 한다.
⑧ 학생들에게 창의적이고 호감이 가는 프로그램이 되도록 노력한다.
⑨ 학생들에게 공정하고 사기 진작이 될 수 있는 보수를 지급한다.
⑩ 학생들에게 특별 수당은 지급되지 않지만 가급적이면 많은 경제적 혜택을 주도록 노력한다.

3. 현장실습의 평가

▶ 현장실습을 마치고 나면 현장 지도를 담당하였던 교사와 순회 지도를 한 지도 교사의 평가 결과를 근거로 학생들의 현장실습 결과가 평가되어야 한다.
▶ 평가는 서면에 의한 것 외에 현장에서 실습생과 주최 기관의 담당자와 실습이 끝날 무렵 좌담을 개최하거나 학생들이 실습을 마치고 학교에 돌아온 후 담당 교사와 현장 실습에 관한 평가회를 갖는 것이 바람직하다.
▶ 현장실습을 최종 정리하는 입장에서 학생들에게는 실습 소감을 반드시 써서 제출하도록 함이 좋다.
▶ 마지막으로 현장실습을 마무리하는 과정으로 학교 당국은 현장실습을 담당한 기관과 지도 교사에게 감사의 인사를 하는 것을 잊지 말아야 한다. 아울러 다음 해의 현장실습을 위해 현장실습에 관한

자료가 문서화되어 정리되어야 할 것이다.

1) 현장실습 평가 구분

[표 13-3] 현장실습 평가 구분(예시)

구분	평가영역	평가비율	배점	비고
산업체 평가	실습 과제 수행	70%	40점	세부평가 영역은 실습 평가서 참조
	안전관리		10점	
	태도		10점	
	출결		10점	
학교평가	실습일지	30%	10점	
	순회지도 교사 평가		20점	세부평가 영역은 현장지도 복명서 참조
총계		100%	100점	

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.398

2) 현장실습 추진절차[자료 교육인적자원부(2006)]

(1) 산업체 사전 답사: 기존 파견업체 및 신규 파견가능 업체 파악
(2) 현장실습 의뢰: 현장실습 의뢰 공문(학교 안내서 첨부) 발송
(3) 배정의뢰서 접수: 산업체로부터 현장실습생 배정의뢰서 접수
(4) 산업체 사전 답사: 현장실습 적합성 등 제반 여건 확인 답사 결과 복명
(5) 산업체 선정: 학과 구성원의 협의
(6) 희망자 조사: 학생에게 산업체 관련 정보 공개
(7) 현장실습생 선발: 파견순위부 활용, 대상 학생 추천 및 선발 후 학생에게 통보
(8) 학부모 및 학생 상담: 보호자 및 학생과의 상담 후 현장실습 동의/서약서 작성, 산업체에서 요구하는 서류 제출, 보호자 및 학생에게 선정 결과 통보
(9) 현장실습 계약: 학교장과 산업체장의 협의로 체결, "현장실습표준협약서" 작성, "현장실습 동의 및 서약서" 첨부
(10) 현장실습 파견: 학교장 결재, 사전 교육, 파견 산업체에서 직접 인솔함을 원칙으로 함, 실습기간 종료 시 즉시 복교, 실습기간 중 복교하는 경우 "복교사유서 작성 • 비치
(11) 등교 · 순회지도 및 평가: 월1회 이상 등교 지도, 순회지도 강화, 단위학교의 현장실습 세부운영계획과 학업성적관리규정에 의한 객관적인 평가 실시

3차시	학교기업을 통한 현장실습

1. 학교기업제도의 개념과 의의	2. 학교기업 운영 시 기대 효과
3. 학교기업과 현장실습	4. 현장실습과 직장예절

1. 학교기업제도의 개념과 의의

1) 학교기업제도의 개념

- ▶ 학교기업이란, 학생들이 자신들이 아닌 타인에게 판매나 사용을 목적으로 하는 서비스나 재화를 생산. 제공하는 활동에 참여하는 것을 의미하며, 특히 학교기관에 의하여 지원되거나 관리되는 활동을 일컫는다(Stem, 1991).
- ▶ 즉 SBE(school-based enterprise)는 각종 직업교육기관에 재학 중인 학생이 직접 운영하는 기업으로 학교에서 후원, 감독하는 것을 의미한다(SERVE,1995).
- ▶ 학교기업은 계속적으로 급변하는 현대 직업사회에서 적응할 수 있는 신규인력의 양성과 기존 인력의 재교육을 위하여 고안된 학교교육과 일 경험을 연계시키는 교육체제 중의 하나이다.
- ▶ 미국의 경우, 학교기업은 중등학교와 중등 이후의 단계에서 매우 일반적인 체제로 존재하는데, 가장 대표적인 사례로 학교에서 운영하는 농장을 들 수 있다.
- ▶ 또한, 학교에서 학생들이 운영하는 식당이나 복사실, 아동 보호센터, 소매점, 미용실, 자동차 정비센터 등도 학교기업의 유형에 포함된다.

2) 학교기업제도의 의의

- ▶ 직업교육에서 나타나는 독특한 교육체제인 학교기업은 다른 산학협동교육에서처럼 학생들이 학습한 내용을 실제적으로 활용함으로써, 그 과정에서 보다 더 많은 것을 학습할 수 있다는 신념을 기반으로 하는 교육체제이다.
- ▶ 특히, 학교기업은 학생들이 경험하는 내용들을 학교기관에서 감독. 조정하기 때문에, 현장실습과 같이 산업체와의 미흡한 조율 등으로 나타나는 문제들을 상당 부분 해결할 수 있는 점에서 대안적인 속성을 지니고 있다.
- ▶ 뿐만 아니라, 학교기업 과정에 참여한 학생들은 일반적인 유형의 산학협동교육에서처럼 학교 밖의 직업을 가진 경우보다 학교기업에서 더 많은 것을 배울 수 있었다고 평가한다.

2. 학교기업 운영 시 기대 효과

1) 교육적인 측면

- 첫째, 학교에서 학습한 결과를 즉시 적용해 볼 수 있는 기회를 통하여 높은 교육 효과를 거둘 수 있다. 이론 위주의 교과 과정에 따른 학습으로 자칫 소홀하기 쉬운 응용 및 적용 능력을 개발하여 학습 의욕을 고취시키고, 학생들로 하여금 교육성과 향상을 직접 체험하게 함으로써 기존의 학습 방법에 따른 부족한 부분을 보충해 줄 수 있다.
- 둘째, 졸업 후 취업할 산업 현장에서 요구하는 능력과 적응 방법을 체득할 수 있는 기회를 제공한다. 학교기업은 위치가 학교 내 혹은 인근에 위치해 있을 뿐 모든 과정이 현실의 기업과

같기 때문에 학교기업 운영 과정에 참여한 학생은 향후 취업 시 당면하는 현실적인 사업장에서의 문제점을 그대로 체험할 수 있게 되어 별도의 교육이 필요 없이 사전에 충분한 직업 교육을 받을 수 있게 된다.

- 셋째, 학생들에게 학업 참여에 대한 동기를 유발하여 학업 성취도를 높여 준다. 학교기업은 교육과정 중에 습득한 이론적인 지식을 현장에서 직접 적용하고 경험해 보기 때문에 학생들의 학습 참여 의욕이 높아지며, 아울러 학업 성취도를 높여 준다.
- 넷째, 전문적인 직업 능력의 개발과 문제 해결 능력의 향상에 도움을 준다. 학교기업에 참여한 학생은 자신의 전공 분야에 관하여 전문 지식을 체득할 수 있는 기회를 제공하여 학교 교육과정에서 보다 심화된 전문 직업 능력을 계발할 수 있다. 또한, 학교기업의 재화와 용역의 생산 과정에서 발생할 수 있는 다양한 문제점에 대한 대응방법 및 창의적인 작업 방법 구상 등 다양한 문제 해결 능력을 키워준다.

2) 경제적인 측면

- 첫째, 학교기업 운영으로 발생하는 수익을 통하여 학교 운영에 필요한 재정을 확보할 수 있다. 이를 통하여 최신 시설 장비의 구입을 통하여 학생들에게 양질의 교육을 할 수 있다.
- 둘째, 참여 학생들의 취업 능력 제고와 취업 시 보다 높은 임금을 받을 수 있는 기회를 제공한다. 학교기업 참여를 통하여 획득한 유무형의 경험과 기능을 기초 노동 시장으로 진출 시 그렇지 않은 학생들에 비하여 높은 취업 가능성을 가지며, 취업 후에도 현장 적응력 및 보다 높은 기능 수준으로 인하여 높은 임금을 받을 수 있다.
- 셋째, 학교기업이 속한 지역 사회의 경제발전에 기여할 수 있다. 학교기업은 양질의 저렴한 재화와 서비스를 지역 주민에게 제공하여 지역 경제의 후생 증대에 기여할 수 있다.

3) 사회적 측면

- 첫째, 재화와 용역의 생산 및 판매 과정을 학습함으로써 일에 대한 올바른 직업 의식을 갖도록 해준다. 이를 통하여 학교기업의 참여 학생은 장차 근로자가 갖추어야 할 기본 소양을 학습하게 된다.
- 둘째, 비행 청소년 및 중도 탈락생 등의 학교 교육 시 발생할 수 있는 부작용을 최소화할 수 있다. 학교기업의 참여를 통하여 학업에 흥미를 느끼지 못하거나 중도에 탈락하는 학생들에게 새로운 학습 활동에 관심을 가질 수 있는 계기를 마련해 주어 사회 문제화할 수 있는 이들 계층에 대한 학교 정착 및 학습 유인 효과를 가진다.

3. 학교기업과 현장실습

1) 학교기업의 제도화

- 우리나라에서 학교기업이 제도화된 것은 산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 제36조에 의해서이다.
- 산업교육기관 또는 산학협력단은 학생과 교원의 현장실습교육과 연구에 활용하고, 산업교육기관에서 개발된 기술을 민간부문에 이전하여 사업화를 촉진하기 위하여 특정 학과 또는 교육과정과 연계하여 직접 물품의 제조·가공·수선. 판매, 용역의 제공 등을 하는 "학교기업"을 둘 수 있다.
- 이 경우 그 사업활동으로 인하여 교육에 지장을 주거나 학생과 교직원에게 이용을 강제하여서는 아니 된다.

2) 학교기업으로 운영할 수 있는 사업종목과 학교기업의 설치·운영에 필요한 사항

- 대통령령(시행령)으로 정하도록 하고 있으며, 동 규정 제36조에 따르면, 산업교육기관의 장은 학교기업을 학생과 교원의 현장실습교육과 연구에 우선적으로 활용하여야 한다.
- 산업교육기관의 장은 학교기업의 시설·설비, 교육훈련 프로그램의 적절성, 직원의 수 및 인적 구성, 실습 여건 및 후생복지 등이 학생의 현장실습에 적합하다고 인정되는 경우에는 학교기업을 직업교육훈련촉진법 제8조에 따른 현장실습산업체로 선정할 수 있다.
- 현장실습산업체로 선정된 학교기업에서 현장실습을 받으려는 학생은 직업교육훈련 촉진법 시행령 제6조에 따른 표준협약서에 따라 현장실습을 실시하기 7일 전까지 산업교육기관의 장과 미리 현장실습계약을 체결하여야 한다.
- 산업교육기관의 장은 학칙으로 정하는 바에 따라 학교기업 관련 학과 학생들이 학교기업에서 현장실습을 마치도록 하여야 한다. 또한, 동 시행령 제37조에 따르면, 산업교육기관의 장은 해당 산업교육기관의 졸업에 필요한 학점 이수단위 또는 교육과정의 4분의 1 범위에서 학칙으로 정하는 바에 따라 학교기업에서의 현장실습 결과를 산업교육기관의 학점 이수단위 또는 교육과정을 마친 것으로 인정할 수 있다.
- 산업교육기관의 장은 학교기업에서의 현장실습 결과를 학점. 이수단위 또는 교육과정을 마친 것으로 인정하려는 경우에는 학칙에 현장실습학기 또는 실습기간 및 실습시간에 따른 학점 • 이수단위 또는 교육과정의 이수 정도를 정하여야 한다. 참고로, 2015년을 기준으로 전국적으로 220개의 학교기업이 설치•운영 중(대학 90개, 전문대 83개, 특성화고 47개)이다.

4. 현장실습과 직장예절

▶ 현장실습에 임하는 학생은 실습기간 동안 직업인으로 행동해야 하므로 올바른 직업관과 직업윤리를 가지고 있어야 한다.

▶ 직업윤리란 직업 활동에 있어서 그것을 지키는 것이 사회적으로 기대되고 있는 마음가짐으로서 직업의 정신, 기풍, 기질 등으로 바꾸어 말할 수 있으며 근로의 윤리라고도 할 수 있다. 현장실습에 임하는 학생은 실습 기간 동안 직업인으로서의 예절을 지키는 데도 각별히 유의할 필요가 있다.

1) 복장과 표정

- 의복은 자기 분수와 개성에 맞는 것을 선택하여 효과 있게 입어야 한다. 단정하고 조화된 인상을 주도록 하는 것이 바람직하며, 직장에서 일하기 쉽도록 기능적인 면을 생각하여야 한다. 겉옷 못지않게 속옷도 깨끗한 것으로 입는 마음가짐이 필요하다.
- 직장에 출근할 때는 나이, 직업에 맞는 옷을 입을 필요가 있으며, 깨끗하고 청결한 인상을 주는 옷을 입도록 해야 한다. 이를 위해서는 옷이나 구두 등의 손질은 매일 하고, 낡은 것도 깨끗이 손질해서 청결감을 유지할 필요가 있다. 극단적인 색채나 이상한 복장은 경망성을 나타내며 교양을 의심케 하므로 주의할 필요가 있다.
- 믿음직한 얼굴, 명랑한 얼굴, 건강하게 보이는 얼굴을 갖기 위하여 평소의 마음가짐을 바르게 하고 사람을 대할 때에는 온화한 표정을 지어야 한다. 남의 말을 들을 때 관심을 보이는 표정을 짓는 것이나 식장에서 경건한 표정을 지어야 하는 것은 기본적인 몸가짐이다. 남과 마주 이야기할 때, 곁눈질을 하거나 아래위로 훑어보는 태도는 예의에 어긋나는 일이다. 어른이나 윗사람 앞에서는 언제나 다소곳해야 하고, 하품이나 껌 씹기는 때와 장소를 잘 가려야 한다.

2) 인사와 악수

(1) 인사의 종류

- 인사하는 각도에 따라 목례, 보통례, 정중례로 구분해 볼 수 있다. 그리고 악수를 할 때에는 오른손을 사용하며 상대방의 손을 다섯 손가락으로 잡고 한 호흡 할 정도로 잡은 뒤에 놓는다.
- 허리를 굽실거리거나 흔들지 않는다. 여자의 장식용 장갑은 낀 채로 하여도 좋으나 방한용 장갑은 벗는다. 악수는 윗사람이나 여성이 먼저 청하는 것이 일반적인 예의이다.

[표13-4] 인사의 종류

인사	각도	사용상황
목례	(15°절)	친한 사람, 협소한 장소, 화장실, 복도에서의 인사
보통례	(30°절)	일반적인 인사, 만나고 헤어질 때의 보통 인사
정중례	(45°절)	사과, 감사를 표할 때의 인사

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.413

(2) 상황에 알맞은 인사말

① 일상적인 인사말 안녕하십니까? 안녕하셨습니까? 반갑습니다.
② 특별한 날씨에 날씨가 매우 춥습니다(덥습니다).
③ 아침 일찍: 안녕히 주무셨습니까?
④ 외출. 귀가 시 다녀오겠습니다. 다녀왔습니다.
⑤ 어른의 외출. 귀가 시: 다녀오십시오. 안녕히 다녀오셨습니까?
⑥ 배웅 시: 안녕히 가십시오.
⑦ 떠날 때: 안녕히 계십시오.

3) 직장에서의 예절

① 업무를 시작하기 적어도 10분 전에 출근하고 소지품은 일정한 장소에 둔다.
② "안녕하십니까?"라고 인사를 한다. 기분 좋은 아침 인사는 그날 하루의 첫 출발을 명랑하게 한다.
③ 직장에 들어설 때는 신발의 흙을 털고 옷의 먼지를 털고 머리를 매만져서 경건한 마음으로 들어선다.
④ 지각하면 상사에게 솔직하게 지각에 대한 사유를 이야기하고 사과한다.

(1) 직장에서 근무 중에 지켜야 할 예절

① 동작은 언제나 조용히 하며 주위 사람들에게 폐를 끼치지 않는다.
② 대화는 간결하고 낮은 목소리로 하며 큰 소리를 내거나 웃음소리를 내는 것은 피해야 한다.
③ 상대가 다른 사람과 대화 중일 때는 "말씀 중에 실례합니다만"이라는 양해를 먼저 구하고 용건을 말한다.
④ 일을 하고 있는 사람에게 말을 걸 때에는 상대의 이름을 불러서 말한다.
⑤ 직무 중에 자세는 단정히 하고 의자는 앞으로 바싹 당겨서 앉는다.
⑥ 비스듬히 기대어 일을 하는 것, 또는 턱을 괴고 일을 하는 등의 자세는 마음이 해이해져 있는 것이다.
⑦ 외출할 때는 행선지, 용건, 소요시간 등을 옆자리 동료에게 알린다.
⑧ 사적인 면회는 휴식시간에 한다.
⑨ 공적이든 사적이든 외출할 때는 허가를 받는다.

(2) 직장 내에서 근무 중에 통로를 이동하는 상황에서 지켜야 할 예절

① 부득이한 경우를 제외하고는 뛰지 말고 걸어야 한다.
② 복도나 계단에서 상사를 만났을 때는 잠깐 머물러 가볍게 인사한다.
③ 급한 용건이 있어 상사를 앞질러 갈 때는 "실례합니다"라고 인사한다.
④ 서서 잡담을 하지 말아야 하며, 필요한 경우에는 옆으로 비켜서서 한다.
⑤ 농담을 하거나 큰 소리를 내지 않도록 한다.
⑥ 상사 혹은 고객과 나란히 걸을 때는 좌측에서 걷고, 그렇지 못할 때에는 두어 걸음 뒤에 서서 걷는다.
⑦ 엘리베이터를 탈 때에는 상사나 고객이 먼저 타게 하고, 내릴 때에는 먼저 내려서 기다린다.
⑧ 안내할 때에는 앞에서 걷고, 출입구 출입은 상사나 손님이 먼저 출입하도록 한다.

(3) 퇴근 시에 지켜야 할 예절

① 퇴근 준비는 근무시간이 끝나고 나서부터 한다.
② 업무를 마무리 짓고 내일의 예정을 세운다.
③ 책상 주변을 정리해 놓고 내일의 집무에 대비하도록 한다.
④ 서류 비품은 정해진 장소에 놓고 언제나 누구든지 알 수 있도록 한다.
⑤ 먼저 퇴근할 때에는 상사, 동료에게 확실하게 인사를 한다.

4) 지시와 보고 과정

- 직장에서 상사의 부름을 받으면 바로 대답한다. 명령받은 내용을 알아들었으면 "네, 알겠습니다"라고 대답한다. 명령을 받을 때에는 메모지와 필기구를 준비하고 편안한 자세로 신경을 집중하고 메모하면서 듣는다. 이때 상사를 바라보면서 이야기를 듣고 딴 곳을 보아서는 안 된다. 지시 내용을 정리하면서 확실히 할 필요가 있는 경우 복창한다. 지시를 받고 나서는 상사가 명령하는 내용을 알아들었다는 표현을 하고, 끝까지 잘 듣고 필요한 질문을 한다.

- 상사의 명령은 부당한 것이 아닌 한 솔직하게 받아들이는 자세가 필요하며, 예정기일보다 빨리 지시를 이행하도록 노력한다. 일을 처리할 때는 두뇌를 활용하여 창의적으로 연구한다. 가급적 귀찮은 일을 먼저 하고, 오늘 예정된 것은 오늘로 끝내도록 하며, 처리할 수 없는 일이 있으면 즉시 보고한다.

- 상사에 대한 업무보고는 신속하고 정확한 것이 생명이다. 즉 보고는 시기가 중요하므로, 시기를 놓치면 보고의 가치가 없어진다. 보고는 명령한 사람에게 직접 하는 것이 원칙이다. 보고 내용은 사실을 올바르게 요점만을 강조하고, 상대가 이해할 수 있도록 하는 것이 중요하며, 결론- 이유- 경과 순으로 보고하는 것이 일반적이다.

♧ 연습문제

문제 1	직업교육 훈련촉진법의 내용 중 틀린 것은? ① 1997년에 제정, 공포되었다. ② 모든 국민에게 소질과 적성에 맞는 다양한 직업교육훈련의 기회를 제공하는 것이다. ③ 현장실습을 법적으로 명문화한 것은 1963년 법률 제1403호로 제정 공포되었다. ④ 인력·시설·설비와 직업교육훈련정보의 공동 활용 및 협동연구
정답	③
해설	현장실습을 법적으로 명문화한 것은 1963년 법률 제1403호로 제정 공포된 산업 교육진흥법이다.
문제 2	현장 실습 일지에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은? ① 현장실습의 목적 ② 현장실습 시 유의 사항 ③ 현장실습 일지 기록상의 유의점 ④ 실습장소명
정답	④
해설	실습장소명은 교사의 현장실습 지도서에 포함될 사항이며, 지도학생, 지도내용, 지도를 통한 애로 및 건의 사항, 지도 일시, 지도자명이 포함된다.
문제 3	친한 사람, 협소한 장소, 화장실, 복도에서의 인사방법은? ① 목례 ② 보통례 ③ 정중례 ④ 악수
정답	①
해설	목례는 15도, 일반적인 인사, 만나고 헤어질 때의 보통 인사는 보통례(30도), 사과, 감사를 표할 때의 인사는 정중례(45도)로 한다.

♧ 학습정리

1. 현장실습의 지도
   - 현장실습교육(work experience education)이란, 기대되는 교육의 성과를 달성하기 위하여 생산적인 작업 현장에서 경험을 얻도록 계획된 프로그램이라고 정의하기도 함.
   - 현장실습교육의 유형은 교양 교육의 목적과 직업 교육으로서의 목적으로 실시되는 프로그램으로 구분할 수 있으며, 교양 교육으로서의 현장 경험은 일을 관찰하기 위한 프로그램과 현장의 일반적인 일을 실제로 체험하는 프로그램으로 세분할 수 있다.
   - 직업 교육으로서의 현장 경험은 워크 스터디 프로그램, 인턴십, 산학 협동 교육이 있다.

2. 현장실습의 계획과 운영 및 평가
   - 현장실습 교육의 궁극적인 목적은 학교가 설정한 교육 목표를 달성함에 있다. 따라서 현장실습 교육은 학교에서 실시되는 모든 교육과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 이에 대한 긴밀한 협조와 상호 보완 관계하에서 그 성과를 기대할 수 있다.

3. 학교기업을 통한 현장실습
   - 학교기업이란, 학생들이 자신들이 아닌 타인에게 판매나 사용을 목적으로 하는 서비스나 재화를 생산. 제공하는 활동에 참여하는 것을 의미하며, 특히 학교기관에 의하여 지원되거나 관리되는 활동을 일컫는다.
   - 학교기업은 학생들이 경험하는 내용들을 학교기관에서 감독. 조정하기 때문에, 현장실습과 같이 산업체와의 미흡한 조율 등으로 나타나는 문제들을 상당 부분 해결할 수 있는 점에서 대안적인 속성을 지니고 있다.
4. 현장실습과 직장예절
   - 현장실습에 임하는 학생은 실습기간 동안 직업인으로 행동해야 하므로 올바른 직업관과 직업윤리를 가지고 있어야 하며, 직업인으로서의 예절을 지키는 데도 각별히 유의할 필요가 있다.
   - 인사하는 각도에 따라 목례, 보통례, 정중례로 구분해 볼 수 있으며, 악수를 할 때에는 오른손을 사용하며 상대방의 손을 다섯 손가락으로 잡고 한 호흡 할 정도로 잡은 뒤에 놓는다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간에는 **14. 실기평가** 에 대해 학습하겠습니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)

과 목 명	실기교육방법론
담당교수	김정미
주 차 명	**14. 실기평가**

♧ 들어가기 : 학습목표 및 목차

학습 목표	① 실기평가의 개념과 원리를 이해할 수 있다. ② 실기평가의 목적과 유형을 이해할 수 있다. ③ 실기평가에서 고려해야할 요인들을 구분하여 설명할 수 있다. ④ 실기평가의 인지적 영역의 평가를 단계별로 이해할 수 있다. ⑤ 심리운동적 영역(기능)의 평가를 단계별로 이해할 수 있다. ⑥ 정의적 영역의 평가를 구분하여 이해할 수 있다. ⑦ 평가내용의 결정에 대해 이해하고 평가 장면의 선정에 대해 설명할 수 있다. ⑧ 실기평가를 위한 각종 평가도구를 제작하고 실시하여 해석하고 이를 활용해 볼 수 있다. ⑨ 학습안내서 제작과 수행평가를 개발할 수 있다.
학습 목차	① 실기평가의 의의 ② 실기평가의 영역 ③ 실기평가의 절차

♧ 학습내용

1차시	실기평가의 의의

1. 실기평가의 개념	2. 실기평가의 목적과 유형	3. 실기평가의 원리

1. 실기평가의 개념

1) 실기평가란,

실기 지도를 하는 과정에 일어나는 여러 가지 의사 결정 문제에 대한 정확한 판단을 내리기 위해서 필요한 정보가 무엇인가를 알아보고, 이를 수집하고 활용하여 이미 설정되어 있는 실기의 목표, 실험·실습목표에 비추어 보는 과정이다.

2) 실기평가 강조하는 점

(1) 첫째, 실기평가는 특히 심리 운동 (기능)적인 영역을 크게 강조해서 평가를 실시한다는 점이다.

(2) 둘째, 실기란 일반적인 학습 경험들이 학습되는 것과는 다른 독특한 과정을 거쳐서 학습된다는 것이다. 실기는 보통 인지단계에서 한 걸음 더 나아가 정착되고 이것이 내면화·자동화되는 단계로 발전함으로써 학습되어 간다.

(3) 셋째, 실기지도를 이끌어 나가고 여러 가지 자료 · 기구들을 선택하며 수업 전략을 택하고 지도 방법들을 선택할 때 일반적인 수업과는 다른 독특한 면이 나타난다.

(4) 넷째, 실기평가는 학생의 실험·실습 과정과 더불어 실습하는 태도 실습이 끝난 다음에 학생들이 만들어 낸 작품들을 평가하는 방법에 많이 쓰인다.

2. 실기평가의 목적과 유형

1) 실기평가의 목적

① 학생들이 수행 목표에 어느 정도 도달했는지 정도를 알아보기 위함이다. 수업에 임하기에 앞서서, 수업 도중에, 수업을 끝낸 후 학생들이 처음에 계획된 목표에 얼마나 접근했는가를 알아보는 것이다.

② 교사 자신이 반성의 자료로 삼기 위해서이다. 평가의 목적은 학생의 진도를 알아보는 것도 있지만, 교사 자신의 입장에서 과연 자신의 실기지도가 학습목표 달성에 효과적이었던가를 돌아볼 수 있는 기회도 된다.

③ 학생들의 학습 의욕을 촉구하기 위해서이다. 평가가 실시되기 위해서는 검사가 이루어지는데, 검사를 하면 학생들은 대개 더 의욕적으로 학습하게 된다.

④ 교수·학습을 위한 자료를 얻기 위함이다. 평가는 또한 다음의 수업을 효과적으로 전개하기 위한 근거 자료로서 활용된다.

⑤ 교육과정 혹은 실습 프로그램의 타당성을 검증하기 위해서이다. 평가는 전개된 교육과정, 실습 프로그램 등이 과연 적절한가, 개선할 점은 어떤 것인가 등을 지적해 주기도 한다.

⑥ 설정된 학습 목표의 적합성 여부를 판단케 해주는 근거가 되며, 설정된 바람직한 학습 목표란 어떤 것이어야 되는가를 암시해 준다.

⑦ 그 외에 평가 과정을 거침으로써 실기지도에 동원된 지도 자료, 그리고 지도방법이 적합한가를 따져볼 수 있고 좀 더 바람직한 것이 무엇인가에 대해서 생각해 볼 수 있다.

⑧ 노동시장의 요구에 맞도록 직무수행능력을 갖추어주기 위해서 수행목표에 도달하도록 실기평가, 즉 수행평가를 한다.

따라서 실기지도에 있어서 평가란 단순히 학생들의 실기 능력의 향상 정도를 알아보는 것뿐만 아니라, 그 외에 여러 가지로 활용될 수 있다는 것을 알아야 한다. 그래서 평가는 될 수 있는 한 폭넓은 의미로 해석하고 다양하게 활용하여야만 한다.

2) 실기평가의 유형

(1) 시간적인 흐름에 따른 평가의 유형

- 평가는 프로그램의 시작 전, 도중, 끝난 다음 어느 때라도 적용될 수 있으며, 프로그램에서의 평가인 경우 사전 평가, 중간 평가, 사후 평가가 될 수 있다.
- 그리고 계획 단계, 실천 단계, 마무리 단계, 어느 단계에서나 평가가 가능하며, 수업에 있어서는 진단 평가, 형성 평가, 총괄 평가의 순으로 나타난다.

(2) 평가 대상에 따른 평가의 유형

- 학습의 영역을 평가하고자 할 지식을 평가한다면 지식 평가, 기능을 평가한다면 기능 평가, 태도를 평가한다면 태도 평가 등으로 구분할 수 있다.

(3) 평가자에 따른 평가 유형

- 평가는 될 수 있는 한 여러 평가자들의 공통된 의견을 집약하는 것이 좋고 실기 지도 프로그램에 관계되는 여러 사람들이 각 관점에 따라서 평가하는 것을 종합하는 것이 훨씬 합리성이 높고 설득력이 크다.
- 만약 실습 시 교사에 의해 평가가 이루어진다면 교사에 의한 평가, 학생에 의해서 이루어진다면 학생에 의한 평가, 다른 자원 인사에 의해서 실시된다면 자원 인사에 의한 평가, 이들의 공동적인 협력에 의해서 이루어진다면 협동 평가 등이 된다.

(4) 평가 대상의 내용의 크기에 따른 평가 유형

- 평가는 거시적인 안목에서도 할 수 있고, 미시적인 안목에서도 가능하다. 교육에 있어서 교육 평가, 교육 과정 평가, 수업 평가라는 평가 유형은 그 내용의 범위가 얼마나 큰가에 따라서 구분된 것이다.
- 실기 지도에 있어서도 대단위 프로그램에서의 평가를 할 수도 있고, 큰 기능의 습득에 대해서도 평가가 가능하고, 단위 기능에 대해서도 평가가 가능하다.

(5) 검사 방법에 따른 평가의 유형

- 검사는 평가를 위해서 꼭 필요한 절차이다. 이 검사를 어떤 방법으로 사용하는가에 따라서 평가 유형이 달라진다.
- 구두 질문에 의한 평가, 필기시험에 의한 평가, 실제 실연을 통한 평가, 관찰에 의한 평가 등은 모두 검사 방법에 따른 평가로 구분할 수 있다.

3. 실기평가의 원리

▶ 실기평가에서 고려해야 할 요인들이 많이 있는데, 그중 사회적 요인, 직업적 요인, 학교적 요인, 학생의 개인적 요인, 수업적 요인 등은 중요한 요인들이다.

1) 사회적 요인

- 사회는 우리 학생들을 받아들이고 수용하게 되는 곳이며, 따라서 학생들에게 바라고 있는 기능들이 있다.
- 이러한 기대되는 기능들은 항상 일정하여 불변하는 것이 아니라 시간과 함께 변화한다. 평가의 기준도 이들을 고려해야 될 것이다.

2) 직업적인 요인

- 실습을 통해서 학생들이 궁극적으로 바라고 있는 것은 바람직한 직업인이다. 직업 세계는 자격증도 필요하고 직무 처리 능력도 요구한다.
- 이러한 직업적인 요인도 실기평가의 기준을 설정할 때 고려해야 한다.

3) 제도적인 요인

- 사회에 존재하고 있는 각종 기관들은 일정한 가치관과 태도를 학생들에게 요구하고, 이러한 것들이 수업 프로그램 속에 반영되기를 바라고 있다.
- 학교는 나름대로 여러 가지 제도적인 면에서 수업 프로그램에 영향을 끼치는 요소를 갖고 있다. 학교의 교육 방침, 주요한 사항의 결정 과정, 학교의 시설 및 교사진 등은 모두가 실기평가를 위한 기준 설정에 영향을 주고 있는 한편 수행 기준 역시 이들에 대해서 영향을 준다.

4) 학생의 개인적 요인

- 수업 및 실기 지도의 궁극적인 목표를 비롯하여 모든 것은 학생을 중심으로 이루어져야 한다.
- 학생들은 모두 자신의 필요, 흥미, 능력, 적성을 갖고 있으며, 그들 나름대로의 직업관과 직업적 목표, 학습 계획을 가지고 있다. 이러한 것은 각 학생마다 개인차가 있기도 하다.
- 학생에 관계되는 이 모든 사항들은 실기평가의 기준을 설정하는 데 영향을 끼치는 것들이기 때문에 이들을 반드시 고려해야 한다.

5) 수업적 요인

- 기능도 수업이라는 과정을 통해서 습득된다. 이 기능을 습득시키기 위한 수업의 과정이 실기의 평가에 있어서도 크게 고려되어야 함은 명백한 사실이다.
- 수업을 위해서 교육과정도 있고, 교과과정, 단원 계획, 학습 지도 계획들이 있으며, 수업에서 벌어지는 독특한 수업 상황이 있는데 이들 모두가 평가에 있어서 고려사항이 된다.

2차시	실기평가의 영역

1. 인지적 영역의 평가	2. 심리운동적 영역(기능)의 평가	3. 정의적 영역의 평가

1. 인지적 영역의 평가

▶ 어떠한 것을 학습하든 간에 학생의 두뇌 속의 사고 작용을 거치지 않는 것이 없다고 볼 때, 이 인지적인 영역에 있어서의 평가는 대단히 폭넓게 적용된다고 볼 수 있다.
▶ 교사는 학생들의 성취 목표가 어떤 것인가를 정하게 되면 곧 이 성취 목표의 달성 여부를 어떻게 평가할 수 있을까를 생각하게 된다.

1) 제1단계
- 평가되어야 할 인지적인 영역 속에서의 학습 목표가 어떤 수준의 것인가를 검토해야 한다.
- 지적인 영역에서의 각 학습 목표는 단순한 지식에서부터 복잡한 지식에 이르기까지 다양하며, 블룸(Bloom)은 이를 복잡성의 수준에 따라서 분류해 놓고 있다.

2) 제2단계
- 어떤 평가기법을 사용할 것인지를 검토하는 단계이다.
- 검사를 할 것인가, 질문지를 만들어서 할 것인가, 점검표를 만들어서 할 것인가, 아니면 평정 책을 제작하여 할 것인가를 결정해야 한다.

3) 제3단계
- 평가를 위한 도구를 어떤 것으로 할 것인지를 검토하는 단계이다.
- 평가란 말은 흔히 검사라는 말과 혼용되어 쓰이고 있다. 인지적인 영역의 검사로서 흔히 쓰이고 있는 것은 진위형, 단답형, 완결형, 배합형, 선다형과 같은 객관식 검사와 논문형의 주관식 검사와 그 외 직접 구두로 물어보는 검사, 과제를 주어서 풀게 하는 검사 등을 사용한다. 실기평가 시에는 이들 중 어느 하나를 선택하면 된다.

4) 제4단계
- 문항작성 시 쉽게 작성하고 간단한 질문으로 여러 가지를 알아볼 수 있어야 하고, 또한 문항은 타당성, 객관성, 실용성, 신뢰성 등이 있어야 한다.

2. 심리운동적 영역(기능)의 평가

▶ 기능적인 면의 평가라 하면, 다른 평가에 비해 기능적인 면에서의 평가에 특히 신경을 써서 비중을 크게 두어야 한다는 말과도 통한다.
▶ 기능적 능력에 대한 평가는 지식에 대한 평가와 마찬가지로 성취에 대한 어떤 기준을 요구하며, 그러한 기준을 성취의 정교함이라고 한다.
▶ 기능은 연습에 의해서 개선이 되는 것으로 알려져 있으므로, 학습이 되었다" "학습이 안되었다"라고 하는 감각에서 완숙 수준을 정의하는 것은 바람직하지 않으며 완숙 수준의 달성 여부를 파악하기 위해서 결정되어야 한다.
▶ 기능에 대한 평가를 계획하는 절차(Center for Vocational Education, 1977).

1) 제1단계

- 실제 직무상에서의 상황과 문제를 고려하는 것이다.
- 예를 들어 이런 경우 학생이 판매직에 취업하기 위해 준비하고 직물 가게에서 일한다는 것은 상황이고, 고객이 직물을 사고자 찾아왔다는 것은 문제가 된다.

상황: 판매직에 취업하기 위해 준비하고 있다. 바로 지금 직물 가게에서 일을 보고 있다. 그런데 고객이 우단 직물을 5m 사러 왔다.

2) 제2단계

- 학생들이 실천해야 하는 작업 명세서를 작성하는 단계이다. 이는 평가 상황에 비추어 간단하게 제시하기도 하고 복잡하게도 한다.

1. 고객에게 우단천을 5m쯤 끊어 준다. 2. 우단천을 5m쯤 끊는다. 이때 우단 섬유란 쉽게 끊어지는 것이 아니기 때문에 반드시 마름질용 가위를 사용해야 한다.

3) 제3단계

- 학생들이 사용해야 하는 재료, 도구, 연장 등을 열거하는 단계이다. 위의 상황을 예로 재료와 도구를 열거해 본다.

재료 및 도구 우단천 두루마기 마름질용 가위 5m가 훨씬 넘는 재단용 책상

4) 제4단계

- 성취 정도를 판단하기 위한 수행기준을 작성하는 단계이다.

Ⅰ. 과정상의 세부 기준 1. 먼지가 없고 다른 돌기물이 없는 재단용 책상 위에 천을 놓는다. 2. 무늬가 꼭 맞도록 천의 끝이 단정한가 검사한다. 무늬가 맞지 않으면 맞게 끊는다. 3. 천을 규정된 마름용 자로 재고 표시한다. 4. 재단 시의 손실을 고려하여 천의 여유를 5mm 정도 더 둔다. 5. 무늬에 꼭 맞추어 마름질용 가위로 끊는다. Ⅱ. 산출물 성취의 세부 기준 1. 절단 재료는 먼지라든가 다른 이물질이 없다. 2. 절단선은 무늬에 맞추어 반듯이 끊겼다. 3. 양측 변이 반듯하다. 4. 절단된 천은 5mm 정도의 여유가 있으며 정확한 길이로 되었다.

5) 제5단계는 위에서 결정된 기준에 비추어 어떤 평가기법을 사용할 것인지 결정 나는 단계이며,

6) 마지막 6단계는 평가도구를 개발하는 단계로서 끝나게 된다.

3. 정의적 영역의 평가

▶ 학생들의 작업 태도, 수업에 대한 적극성, 일에 대한 학생들의 태도는 모두 정의적 영역에 속하는 평가의 영역들이다.

▶ 정의적 영역에 해당하는 학습 목표와 이에 따른 학습 경험들은 블룸의 목표 분류에서 이미 소개하였듯이 감수성, 반응, 가치화, 조직화, 인성화 등 그 내면화 정도에 따라 수준이 다르다.

▶ 태도에 속하는 영역을 평가할 때는 다른 영역에 비해 이 영역은 정확한 평가를 하기가 좀 어렵다는 것을 염두에 두어야 한다. 태도라는 것은 어떠한 정답도 있을 수 없고, 앞서와 같은 문제 제시로도 태도를 알 수 없기 때문이다. 태도 측정에는 간접적인 방법이 사용되고 피험자의 반응 경향을 미리 예상하고 평가에 임해야 하며, 특징적인 검사 방법이 동원된다.

1) 면접에 의한 구두 평가

- 교사가 학생과의 직접 대화를 통하여 검사를 하는데, 질문 항목을 미리 정하는 수도 있고 즉석에서 중요한 점을 질문해 보는 수도 있다.

2) 태도 검사를 이용한 평가

- 태도 검사를 위한 척도를 미리 개발하여 이것으로 태도를 검사하는데 보통 5단계 척도가 많이 활용된다. 앞의「직물 판매직」의 예에서 태도척도를 만들어 본다.

태도척도	매우 그렇다	그렇다	보통	그렇지 않다	매우 그렇지 않다.
1. 비록 고객이 나에게 거슬리는 말을 하더라도 나는 웃을 수 있다.	.....	.....	.....	.....	.....
2. 고객에게 그가 나쁘다고 말을 하지 않는다.	.....	.....	.....	.....	.....

3) 자유스럽게 기술하게 함으로써 평가를 하는 방법

자유 기술식 질문
1. 실습 도중에 싫증이 나면, 나는 ————————————————————————————
2. 실습장이 어질러져 있으면, 나는 항상 ————————————————————————
3. 내가 가장 참기 어려운 것은 교사가 ————————————————————————

4) 점검표에 의한 평가

실습 태도 점검표

	상	중	하
1. 실습에의 적극성	-	-	-
2. 안전 규칙 준수	-	-	-
3. 실습 기자재에 대한 애착	-	-	-

3차시	실기평가의 절차

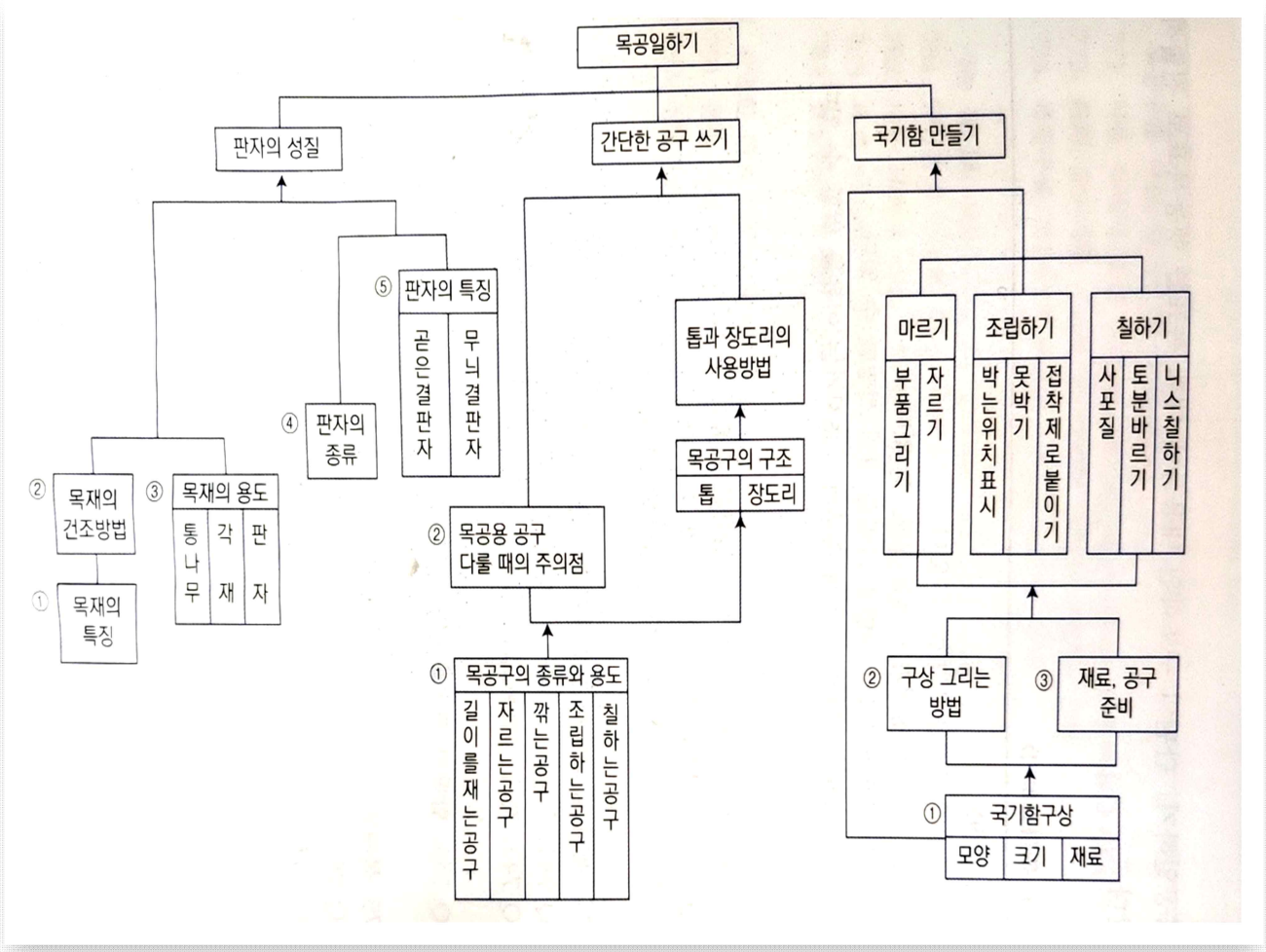
1. 평가내용의 결정 및 평가 장면의 선정	2. 평가도구의 제작과 실시, 해석 및 활용
3. 학습안내서와 수행평가	

1. 평가내용의 결정 및 평가 장면의 선정

1) 평가내용의 결정

- 평가내용을 결정하기 위해서는 최소한 세 단계를 거쳐야 한다. 먼저 특정 단원의 내용을 구조화하고, 그 다음에 세부 영역별로 목표를 행동 목표로 진술하며, 마지막으로 앞의 두 단계를 거쳐 2원 목표 분류를 하여 영역별로 어떤 행동 특성이 평가되어야 하는가를 구체적으로 분류한다.
- 위의 세 단계에 걸쳐 평가내용을 결정하는 과정을 '목공일하기' 단원을 중심으로 예시하고자 한다.

(1)「목공일 하기」단원의 구조화



출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.439

(2) 행동목표로 진술

<단원 6. 목공일하기>

<판재의 성질>

Q72. 목재의 특성을 설명할 수 있다.
  Q721. 목재의 장점과 단점을 말할 수 있다.
  Q722. 목재의 3가지 단면을 그림을 그려 설명할 수 있다.
  Q723. 목재를 사용하기 전에 충분히 건조시키는 이유를 말할 수 있다.

Q73. 목재의 용도를 안다.
  Q731. 목재의 이용 범위가 다양함을 관찰할 수 있다.
  Q732. 침엽수와 활엽수를 구별할 수 있다.
  Q733. 각재와 판재의 용도를 구별할 수 있다.

Q74. 제재 방법에 따른 판자의 특성을 식별할 수 있다.
  Q741. 무늬결 판자와 곧은결 판자의 나뭇결을 비교할 수 있다.
  Q742. 제재 방법을 그림으로 표시했을 때 무늬결 판자와 곧은결 판자를 구별할 수 있다.
  Q743. 합판의 특징을 설명할 수 있다.

Q75. 목재를 이용할 때 목재가 지닌 장점을 충분히 발휘할 수 있도록 주의를 기울인다.
  Q751. 건축재와 가구재에 쓰이는 목재가 다름을 안다.
  Q752. 목재의 질감, 색깔, 무늬를 살펴 목재가 지닌 자체의 아름다움을 살필 수 있도록 관심을 가진다.

<간단한 목공구 쓰기>

Q76. 목재 가공에 쓰이는 목공구의 종류를 열거하고 그 용도를 구분할 수 있다.
  Q761. 길이를 재는 공구의 이름을 댈 수 있다.
  Q762. 자르는 공구, 깎는 공구, 조립하는 공구의 종류를 열거할 수 있다.

Q77. 목공구를 다룰 때 안전을 중요시한다.
  Q771. 사용 목적에 맞는 규격 공구를 골라서 사용해야 하는 이유를 말할 수 있다.
  Q772. 톱과 장도리를 사용할 때 안전한 자세를 취할 수 있다.
  Q773. 목공구를 정돈하여 일정한 곳에 보관할 수 있다.

Q78. 켜는 톱니와 자르는 톱니를 구별하여 사용할 수 있다.
  Q781. 양날톱의 구조를 안다.
  Q782. 사용 목적에 맞는 톱니의 종류를 선별할 수 있다
  Q783. 목재 켜기와 자르기의 차이점을 말할 수 있다.
  Q784. 톱질하는 방법을 안다.

Q79. 간단한 목공구를 다룰 수 있다.
Q791. 톱을 사용하여 목재를 켜거나 자를 수 있다.
Q792. 장도리를 사용하여 못을 박거나 뽑을 수 있다.

<국기함 만들기>

Q80. 간단한 목공품의 제작 절차를 확인할 수 있다.
Q801. 목공품이 완성되기까지의 과정을 단계별로 기술할 수 있다.
Q802. 제작품의 사용 목적을 파악할 수 있다.
Q803. 준비해야 할 재료, 공구를 선정할 수 있다.
Q804. 작업 순서에 따라 일을 수행하려는 습관을 가진다.

Q81. 국기함을 만들기 위한 구상을 할 수 있다.
Q811. 국기함의 용도를 확인한다.
Q812. 국기함의 모양, 크기를 구상할 수 있다.
Q813. 구상한 것을 그림으로 나타낼 수 있다.
Q814. 설계도 그리는 방법을 안다.

Q82. 부품의 치수를 확인하여 마르기를 할 수 있다.
Q821. 도면을 보고 판자에 옮겨 그릴 수 있다.
Q822. 판재의 마름질 선을 따라 톱질하여 자를 수 있다.

Q83. 부품을 조립할 수 있다.
Q831. 못 박히는 위치를 정하여 표시할 수 있다.
Q832. 장도리와 옷을 사용해 부품과 부품을 맞대어 박을 수 있다.
Q833. 직각자로 부품 조립 상태의 직각 검사를 할 수 있다.
Q834. 접착제를 사용하여 목재를 붙이는 것과 못박기로 조립하는 것의 차이점을 말 할 수 있다.

Q84. 조립한 목제품에 니스칠을 할 수 있다.
Q841. 목재의 특징을 살릴 수 있는 칠감을 선정할 수 있다.
Q842. 니스칠하는 과정을 파악할 수 있다.
Q843. 니스칠을 하기 전 사포질과 토분바르기를 하는 이유를 말할 수 있다.
Q844. 목재에 사포질을 할 수 있다.
Q845. 토분바르기 하는 방법을 설명할 수 있다.
Q846. 목재에 니스를 칠할 수 있다.

Q85. 작업을 할 때 항상 안전을 지키려고 노력한다.
Q851. 목공구를 조심스럽게 취급한다.
Q852. 작업실에서는 안전 수칙을 확인하여 지킬 수 있다.
Q853. 작업실을 정리 정돈할 수 있다.

Q86. 노작의 의의를 알고 완성된 작품에 대하여 애착심을 가진다.
Q861. 완성한 국기함이 구상한 모양과 치수대로 만들어졌는가를 확인할 수 있다.
Q862. 노작을 통하여 쓸모 있는 물건을 만들어 내는 기쁨을 가진다.
Q863. 서로 도와서 하는 일에 가치를 둔다.
Q864. 국기함을 활용하여 국기를 소중히 보관하는 태도를 가진다.

자료: 김현숙(1981), 국민학교 실과 평가의 원리와 실제. 한국교육개발원 개발연구. TR84-11

2) 평가 장면의 선정

- 내용의 구조화와 행동 목표 진술을 통하여 영역별로 어떤 행동 특성이 평가되어야 하는가가 분류되면 이들 행동 특성을 어떤 상황, 조건에서 평가할 것인가에 대한 평가 장면이 선정되어야 한다.
- 실험·실습결과에 대해 평가되어야 할 행동 유형 중에서 기능적인 면이 많기 때문에 실습이나 실험실에서 여러 가지 기자재를 가지고 평가가 이루어진다.
- 그렇기 때문에 평가를 실시할 때에는 평가를 실시할 장소, 평가에 필요한 자료, 도구 등이 사전에 충분히 계획 검토되어 준비되어야 한다.

3) 평가도구의 제작

- 평가도구 제작은 평가의 중요한 절차 중의 하나이며, 요점이라고도 할 수 있다. 그래서 평가도구를 어떻게 제작하느냐에 따라 평가가 성공적이냐 보잘것없는 결과를 초래하느냐의 관건이 되기도 한다.
- 바람직한 평가도구가 지녀야 할 조건으로는 타당성, 신뢰성, 객관성, 실용성 등이 요구되고 있다.

(1) 첫째, 좋은 평가도구가 되기 위해서는 타당도가 높아야 한다.

- 타당도란, 검사 혹은 평가도구가 측정하려고 하는 바를 어느 정도로 측정하느냐 하는 것이다.
- 간단히 말해서 무엇(what)이란 개념과 관련이 있다. 예를 들어 경운기를 학교 농장에서 올바른 순서에 따라서 운전할 수 있다"라는 학습 목표를 측정하기 위해서 검사를 제작했는데, 문항이 필기시험에 의해서 경운기 운전하는 방법을 쓰라거나, 안전 수칙을 열거하라는 식으로 되어 있다면 타당도가 낮은 것이다. 이때는 경운기를 실제 조작할 수 있는 기능을 측정할 수 있는 검사이어야만 타당성이 있다고 할 수 있다.

(2) 둘째, 좋은 평가도구가 되기 위해서는 신뢰도가 높아야 한다.

- 신뢰도란 평가도구가 평가하려고 하는 바를 얼마나 오차가 없이 정밀하게 잴 수 있는가 하는 정도를 말한다.
- 즉 어떻게(how)에 관계된 문제이다. 똑같은 집단인데 처음 실시한 검사와 나중에 다시 실시한 검사 점수 간에 차이가 크다면 신뢰도가 낮다고 할 수밖에 없다.
- 또한 지적 능력을 평가하는 방법으로는 진위형, 배합형, 선다형, 서술형, 논문형 등이 있는데, 동일 학생이 평가유형을 달리하였을 경우 점수에 차이가 컸다면 그 평가도구는 신뢰도가 낮다고 할 수 있다.

(3) 셋째, 객관도가 높아야 한다.

- 객관도란 측정의 결과에 대해 검사자들 간에 어느 정도로 일치된 평가를 하는가의 정도이다.

- 실기평가나 주관식의 검사는 보통 편견 때문에 객관적 검사에 비해 객관도가 상대적으로 낮을 수 있기 때문에 객관적인 평가 기준의 설정과 각별한 주의가 필요하다.

(4) 넷째, 실제로 작성된 평가도구는 경제적이어야 하고, 쉽게 활용할 수 있어야 한다.
- 즉 실용도가 높아야 하며, 실용도가 높은 검사는 실시가 용이하고 채점이 쉽고 해석이 용이하고 돈도 적게 드는 검사이다.

단원 6.「목공일하기」실습 기능 평가지

학년 반 번 이름:

(제재 국기함 만들기)

핵심기능	배점	평가관점	평점척도				비고
1. 구상도 그리기	6	•만들고자 하는 목공품의 구상도를 모눈종이 에 그릴 수 있는가?(Q813)	구상도의 형태와 크기가 구 상한 목공품과 일치한다.	구상도의 형태는 바르나, 치수 표시가 잘못되었다.	구상도의 형태와 크기가 구상한 것과 다르다.	6 4 2	1차
2. 마르기	12	•판재에 각 부품의 도면을 옮겨 그릴 수 있는가?(Q822)	옮겨 그린 부품에 빠짐이 없고 치수가 정확하다.	옮겨 그린 부품에 빠짐이 없으나, 치수가 정확지 못하다.	옮겨 그린 부품에 빠짐이 있으며, 치수가 정확지 못하다.	6 4 2	
	12	•톱으로 판재를 자르고 켤 수 있는가?(Q822)	톱질 자세가 안정되었고 안내선에 맞추어 자르고 켰다.	톱질 자세는 안정되었으나, 마름질한 선이 곧지 못하다.	톱질 자세가 불안정하고 마름질한 선이 곧지 못하다.	6 4 2	1차
3. 조립하기	12	•못박을 위치를 바르게 표시할 수 있는가? (0831)	못박기 선이 모서리와 나란하고 못박을 위치가 정확하다.	못박기 선을 바르게 그었으나, 못박을 위치가 정확지 않고 부정확하다.	못박을 위치 표시가 안되었다.	6 4 2	2차
		•부품을 대어서 장도리로 못을 박을 수 있는가?(Q832)	용구를 잘 다루며 제 위치에 똑바로 못을 박았다.	용구를 잘 다룰 수 있으나, 조립 상태가 불안정하다.	용구 사용이 서툴고 조립상태가 불안정하다.	6 4 2	
4. 칠하기	12	•니스칠을 할 수 있도록 사포질을 할 수 있는가?(Q845)	사포질한 면이 매끈하다.	사포질을 하였으나, 손질한 상태가 거칠다.	칠하기의 준비 손질이 되어 있지 않다.	6 4 2	3차
		•목재에 니스칠 을 할 수 있는가?(Q846)	칠감의 양이 적당하고 칠한 면이 매끈하다.	칠감의 양은 적당하나, 칠한 면이 매끈하지 못하다.	칠감의 양이 부적당하고 칠한 면이 매끈하지 못하다.	6 4 2	
계	42	7항목					

출처: 실기교육방법론, 이무근 외, 교육과학사, 2020, p.445

2. 평가도구의 제작과 실시, 해석 및 활용

1) 평가도구의 제작과 실시

평가의 결과는 두 가지 관점으로 표현할 수 있다. 하나는 상대평가이고 다른 하나는 절대 평가이다.

(1) 상대평가

- 어떤 집단과 비교하여 우열을 판단하여 판단의 근거를 두고 있다.
- 「영호는 반에서 세 번째이다」,「순아는 꼭 평균 점수이다」,「갑수의 점수는 반에서 제일 밑이다」,「영자는 백분위 점수로 84점이다」,「영미는 T점수로 60점을 받았다」,

(2) 절대평가

- 평가의 기준을 성취해야 할 최종 목표에 둠으로써 이 기준에 비추어 각각의 학생이 도달한 성취 정도를 확인한다.
- 따라서 절대 평가에서의 점수는 절대 기준으로부터의 이탈 혹은 접근 정도를 나타낸다.
- 기능을 측정하는 것이 특징인 실기평가에 있어서 이 절대 평가란 상당히 중요하며, 각 학생의 성취는 누구보다 잘했느냐 못했느냐가 중요시되는 것이 아니라, 학습 목표에 어느 정도 도달했는가가 더욱 중요한 경우가 많기 때문이다.
- 「갑석이는 2기통 엔진의 피스톤을 한 번의 실수도 없이 조립한다」,「민희는 일 분간 40단어를 타자할 수 있는데 실수는 2번 이하이다」.

2) 해석 및 활용

- 교육 평가의 결과는 학생, 교사의 지도, 수업 상황 등을 개선하고 확인하는 데 다방면으로 활용된다. 평가 결과의 활용은 평가의 목표와 결부되어 있다.
- 예를 들어 교육과정 평가인 경우, 교육과정 프로그램과 교육과정에 소요되는 자료의 개선을 위해 활용될 수 있다.
- 마찬가지로 실기를 평가한 경우 학생이 실기를 얼마나 성취했는지를 확인할 수 있고, 어떻게 하면 훌륭하게 성취할 수 있느냐를 위하여 활용될 수 있을 것이다.
- 교육의 목표가 학생들의 발달에 있고, 모든 교육적인 노력이 이를 위한 수단이다. 따라서 실기지도에 있어서 하나의 부분인 실기평가 역시 학생의 실기를 습득하는 데 기여하여야 하며, 여기에 평가의 활용이 요망된다.

3. 학습안내서와 수행평가

1) 학습안내서

- 학습안내서는 일련의 학습활동에 관한 지시를 모아놓은 것으로 학습자로 하여금 학습 목표를 달성하도록 안내한다.
- 학습자들이 배우기를 바라는 기능을 어떻게 실습을 해야 하는지를 알려준다.
- 학습자들이 평가받을 때 사용되는 수행기준을 열거해 준다.

(1) 학습안내서의 특성

① 학습안내서는 집필하기가 쉽고 빠르다.

② 학습안내서는 교사가 직접 개발하였기 때문에 최신 정보로 언제라도 간단하게 수정·보완할 수 있다.

③ 학습안내서는 발간 비용이 저렴하다.
④ 학습자들이 교과서보다 더 좋아하고 이것으로 공부하고 싶어 한다.

(2) 학습안내서의 이점

① 학습자에게 주는 이점

- 학습자에게 기대되는 것과 능력을 취득하기 위해 무엇을 해야 하는지를 명확하게 알 수 있다.
- 학습자 스스로 학습할 책임이 있다.
- 학습 진도가 늦다고 초조할 필요가 없으며 다른 학습자들이 따라올 때까지 기다릴 필요가 없다.

② 교사가 갖는 이점

- 강의를 하는 데 많은 시간을 할애하는 대신 학습자 개개인이나 소집단에게 더 많은 시간을 할애할 수 있다.
- 학습자와 개별적으로 수행평가를 실시해서 직무수행능력을 갖추도록 확인한다.
- 잘 개발된 학습안내서에 따라 학습자들의 학습이 이루어지도록 해서 능력중심교육이 제 기능을 발휘하도록 해 준다.

(3) 학습안내서 집필자를 위한 개발지침서

<학습안내서 구성 요소>

- 하나의 학습안내서 주요 구성 내용은 다음과 같은 순서로 되어 있다.

1. 서론과 수행목표가 있는 표지	학습안내서 능력 번호, 임무/과목 명칭, 학습할 직업능력 명칭, 서론 소개, 수행목표와 세부목표 제시, 필요한 경우 선수능력 열거
2. 학습 경험·활동	세부목표진술, 학습활동 열거, 특별지시 열거, 사실, 개념, 다이어그램, 도면, 삽화 등
3. 관계 지식	보충 지식을 제공, 사실, 개념, 다이어그램, 도면, 삽화 등 수록
4. 자율 평가·모법 답안	진척에 따라 자주 즉각적인 피드백 제공, 모범 답안 포함
5. 실습 경험	토론, 견학 및 실습제공, 수행평가와 같은 기준의 수행기준 제시, 평가도구(점검표)포함
6. 수행평가	학습자들의 수행능력 평가, 수행기준 포함, 평가도구 포함
7. 일반지식 평가(선택)	중요 지식을 평가, 필기시험 내용 포함, 교수에 의해 통제

2) 수행 평가

<실습평가지>

지시사항:

- 먼저 학습자에게 동료 실습생이 수행하고 있는 작업을 관찰하도록 말한다.
- 동료 실습생과 함께 작업의 특성을 토의한다.
- 다음과 같은 실습결과 점검표로 동료 실습생이 평가를 해 주도록 요청한다.

실습결과 점검표

- 학습자는" 또는 "근로자는"으로 시작해서 과거형 서술문으로 작성한다.
- 작업을 단순히 했는지를 알아보는 것이 아니라 질적으로 어느 수준까지 수행하였는지를 평가한다.

성취수준			
해당없음	하지 않았음	일부만 했음	완전히 하였음

(학습자는 실습을 할 때)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

성취수준: 위 모든 항목에 대해 '해당 없음'이나 '완전히 하였음'에 답하여야 합니다. 만약 '하지 않았음'이나 '일부만 하였음'에 답을 하였다면 앞에서 소개한 자료들을 다시 읽어서 확인하여 다시 실습하고 필요한 경우에는 교사와 상의하시오.

♧ 연습문제

문제 1	실기평가의 목적의 내용 중 틀린 것은? ① 학생들이 수행 목표에 어느 정도 도달했는지 정도를 알아보기 위함이다. ② 교사 자신이 반성의 자료로 삼기 위해서이다. ③ 설정된 학습 목표의 적합성 여부의 근거는 안된다. ④ 교수·학습을 위한 자료를 얻기 위함이다.
정답	③
해설	설정된 학습 목표의 적합성 여부를 판단케 해주는 근거가 되며, 설정된 바람직한 학습 목표란 어떤 것이어야 되는가를 암시해 준다.
문제 2	바람직한 평가도구가 지녀야 할 조건이 아닌 것은? ① 타당성 ② 신뢰성 ③ 실용성 ④ 주관성
정답	④
해설	바람직한 평가도구가 지녀야 할 조건으로는 타당성, 신뢰성, 객관성, 실용성 등이 요구되고 있다.
문제 3	학습안내서의 특성이 아닌 것은? ① 학습안내서는 집필하기가 쉽고 빠르다. ② 학습안내서는 최신 정보가 아니어서 간단하게 수정·보완하기 어렵다. ③ 학습안내서는 발간 비용이 저렴하다. ④ 학습자들이 교과서보다 더 좋아한다.
정답	②
해설	학습안내서는 교사가 직접 개발하였기 때문에 최신 정보로 언제라도 간단하게 수정·보완할 수 있다.

♧ 학습정리

1. 실기평가의 의의
   - 실기평가란, 실기 지도를 하는 과정에 일어나는 여러 가지 의사 결정 문제에 대한 정확한 판단을 내리기 위해서 필요한 정보가 무엇인가를 알아보고, 이를 수집하고 활용하여 이미 설정되어 있는 실기의 목표, 실험·실습목표에 비추어 보는 과정이다.

2. 실기평가의 영역
   - 인지적 영역의 평가는 제1단계는 평가되어야 할 인지적인 영역 속에서의 학습 목표가 어떤 수준의 것인가를 검토해야 하며, 제2단계는 어떤 평가 기법을 사용할 것인지를 검토하는 단계이다. 제3단계는 평가를 위한 도구를 어떤 것으로 할 것인지를 검토하는 단계이며, 마지막으로 문항작성 시 쉽게 작성 하고 간단한 질문으로 여러 가지를 알아볼 수 있어야 하고, 또한 문항은 타당성, 객관성, 실용성, 신뢰성 등이 있어야 한다.
   - 심리운동적 영역(기능)의 평가는 다른 평가에 비해 기능적인 면에서의 평가에 특히 신경을 써서 비중을 크게 두어야 하며, 정교함을 요구한다.
   - 정의적 영역의 평가는 학생들의 작업 태도, 수업에 대한 적극성, 일에 대한 학생들의 태도는 모두 정의적 영역에 속하는 평가의 영역들이다.

3. 학습안내서와 수행평가
   - 학습안내서는 일련의 학습활동에 관한 지시를 모아놓은 것으로 학습자로 하여금 학습 목표를 달성하도록 안내하며, 학습자들이 배우기를 바라는 기능을 어떻게 실습을 해야 하는지를 알려준다.
   - 학습안내서는 학습자들이 평가받을 때 사용되는 수행기준을 열거해 준다.
   - 수행평가는 작업을 단순히 했는지를 알아보는 것이 아니라 질적으로 어느 수준까지 수행하였는지를 평가한다.

♧ 다음주차 예고

다음 시간은 **기말고사** 입니다.
수고하셨습니다.

♧ 참고문헌

- 실기교육방법론(이무근 외, 교육과학사, 2020)
- 실기교육방법론(임채식 외, 양성원, 2017)
- 실기교육 방법론(김준권 외, 양서원, 2013)